

Campagne 2025 de l'Observatoire rural de l'Alaotra

Rapport d'enquête

Veromanitra Ramizason Bezaka Rivolala Thierry Razanakoto
Holimalala Randriamanampisoa Florent Bédécarrats

2026-03-24



*Rizière dans la région d'Alaotra Mangoro. Photo : Leja Mitarika / NJProduction,
CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.*

Table des matières

Introduction	2
1 Description de l'enquête	4
1.1 Contexte et objectifs	4
1.2 Méthodologie	4
1.3 Localisation des sites enquêtés	5
1.4 Ménages enquêtés	5
1.4.1 Dénombrement et taux de sondage	5
1.4.2 Répartition par hameau	6
1.5 Déroulement de l'enquête	6
1.5.1 Période de collecte	6
2 Caractéristiques socio-démographiques des ménages	8
2.1 Description des ménages	8
2.1.1 Taille des ménages par observatoire	8
2.1.2 Taille des ménages par hameau et par observatoire	8
2.1.3 Structure par âge	8
2.1.4 Origine des CM et conjoints	13
2.1.5 Raison d'installation	13
2.2 Caractéristiques des chefs de ménages	16
2.2.1 Caractéristiques socio-démographiques	16
2.2.2 Niveau d'éducation	16
2.2.3 Alphabétisation des chefs de ménage	16
2.2.4 Activités principales des Chefs de ménage	20
2.3 Caractéristiques des autres membres de ménages	25
2.3.1 Caractéristiques socio-démographiques	25
2.3.2 Éducation et scolarisation	25
2.3.3 Scolarisation	29
2.3.4 Activités principales des autres membres de ménages	29

3	Habitat et niveau de vie	36
3.1	Habitat	36
3.1.1	Statut d'occupation du logement	36
3.1.2	Type de latrine	39
3.1.3	Acces a l'eau	42
3.1.4	Mode d'eclairage	45
3.1.5	Source d'energie pour la cuisson	48
3.2	Niveau de vie	48
3.2.1	Biens de confort courant	48
3.2.2	Equipement agricole	48
3.2.3	Materiel de communication audiovisuelle et telecommunication	48
3.3	Transferts sortants	48
4	Foncier	59
4.1	Patrimoine foncier	59
4.1.1	Nombre de parcelles possédées	59
4.1.2	Type et localisation des parcelles possédées	59
4.1.3	Irrigation des parcelles possédées	60
4.1.4	Mode d'acquisition et ancienneté	60
4.1.5	Propriétaire dans le ménage	65
4.2	Sécurisation foncière	65
4.3	Parcelles cédées à des tiers	68
4.4	Parcelles exploitées non possédées	68
4.5	Abandon de parcelles	76
4.6	Satisfaction à l'égard de la surface possédée	76
5	Agriculture, élevage et pêche	78
5.1	Agriculture	78
5.1.1	Riziculture	78
5.1.2	Autres cultures	89
5.1.3	Jardins potagers et cueillette	93
5.1.4	Exploitation forestière	93
5.2	Élevage	93
5.2.1	Pratique de l'élevage	93
5.2.2	Espèces élevées	96
5.2.3	Objectifs de l'élevage	96
5.2.4	Ventes et pertes d'animaux	96
5.2.5	Produits de l'élevage	96

5.3	Chasse et pêche	96
5.4	Main d'oeuvre agricole	102
5.4.1	Emploi de main d'oeuvre	102
5.4.2	Opérations nécessitant de la main d'oeuvre salariée	102
5.4.3	Main d'oeuvre permanente	102
5.4.4	Cultures non rizicoles par quintile de revenu	103
6	Sécurité alimentaire	104
6.1	Disponibilité alimentaire	104
6.1.1	Période de soudure	104
6.1.2	Stress alimentaire	106
6.1.3	Alimentation de base	108
6.2	Stratégies de sécurité alimentaire	109
6.2.1	Fréquence des stratégies d'adaptation	111
6.2.2	Sources d'endettement et d'emprunt alimentaire	112
6.3	Indice synthétique de stratégies d'adaptation (CSI simplifié)	112
7	Rapport des ménages ruraux avec l'environnement	114
7.1	Représentation de la zone protégée par les ménages	114
7.1.1	Caractérisation de la zone : disponibilité des ressources	114
7.1.2	Évolution perçue des ressources	114
7.1.3	Appartenance perçue de la zone	114
7.1.4	Menaces perçues et responsables	114
7.1.5	Ce que représente la zone pour les ménages	118
7.2	Exploitation forestière et usage de l'Aire protégée	118
7.2.1	Collecte de bois et charbon	118
7.2.2	Saisonnalité de la collecte forestière	118
7.2.3	Fréquentation de l'Aire protégée	118
7.2.4	Raisons de non-fréquentation	118
7.2.5	Usages de l'Aire protégée	118
7.2.6	Saisonnalité de la fréquentation de l'AP	118
7.3	Feux de brousse	121
7.3.1	Opinions sur les raisons des feux	121
7.3.2	Pratique du feu	121
7.3.3	Saisonnalité des feux	126
7.3.4	Avis sur les feux	126
7.4	Protection de l'Aire protégée	128
7.4.1	Connaissance de l'Aire protégée	128

7.4.2	Impact perçu des actions de l'AP	129
7.4.3	Gestionnaire souhaité	130
7.4.4	Mesures de protection souhaitées	130
7.4.5	Pauvreté vs. environnement : quelle priorité?	130
7.4.6	Connaissance des actions de protection	130
8	Cataclysmes et catastrophes	135
8.1	Prévalence des cataclysmes	135
8.1.1	Taux d'exposition global	135
8.1.2	Prévalence par type de catastrophe	136
8.1.3	Nombre moyen de catastrophes par ménage	138
8.2	Sévérité des dégâts	138
8.2.1	Dégâts sur le logement	138
8.2.2	Dégâts sur l'élevage	138
8.2.3	Conséquences sur les personnes	139
8.2.4	Profil de sévérité des principaux cataclysmes	140
8.3	Saisonnalité des cataclysmes	140
8.4	Dégâts agricoles par culture	141
8.4.1	Cultures les plus touchées	141
8.4.2	Dégâts sur les champs de riz par type de catastrophe	142
8.4.3	Dégâts sur les stocks de riz par type de catastrophe	142
8.4.4	Comparaison dégâts champs vs stocks pour les principales cultures	143
9	Insertion sociale et accès des ménages aux projets	144
9.1	Insertion sociale	144
9.1.1	Appartenance à une organisation	144
9.1.2	Nombre d'organisations par ménage	144
9.1.3	Type d'organisation	144
9.1.4	Qui dans le ménage est membre	145
9.1.5	Niveau de responsabilité	145
9.2	Accès des ménages aux projets	145
9.2.1	Bénéficiaires de projets	145
9.2.2	Taux de bénéficiaires par type de projet	149
9.2.3	Source des projets	149
9.3	Croisement insertion sociale et accès aux projets	149

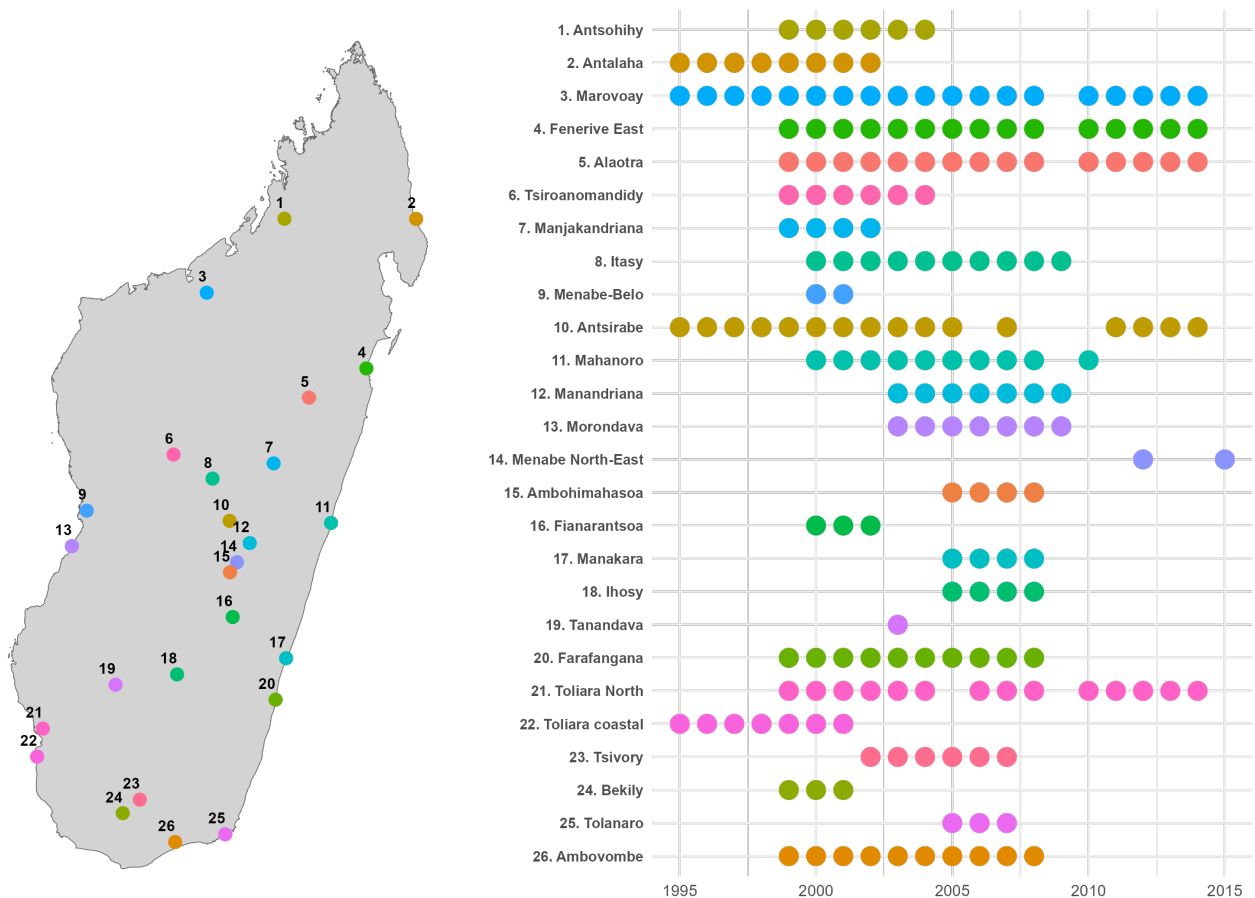
10 Évaluation de la qualité de l'enquête	152
10.1 Qualité de l'enquête (évaluation par l'enquêteur, page de couverture)	152
10.2 Répondant	152
10.3 Qualité de la réponse (évaluation par l'enquêteur, fin de questionnaire)	153
10.4 Réaction du répondant (évaluation par l'enquêteur, fin de questionnaire)	153
Bibliographie	155

Introduction

Les observatoires ruraux constituent un dispositif original de collecte de données longitudinales mis en place à Madagascar à partir de 1995 afin de documenter les conditions de vie des ménages ruraux et leurs dynamiques dans le temps. Reposant sur des enquêtes répétées auprès des mêmes localités, ils combinent des questionnaires ménages standardisés et des enquêtes communautaires qualitatives, permettant d'articuler analyse statistique et compréhension fine des contextes locaux.

Entre 1995 et 2015, ce dispositif a couvert 26 zones contrastées, reflétant la diversité des systèmes agraires, des environnements écologiques et des contraintes socio-économiques du pays. Les données produites documentent de manière détaillée la composition des ménages, leurs activités, leurs revenus, leurs pratiques agricoles, ainsi que les transformations des économies rurales sur plus de deux décennies.

Figure 1 – Carte historique des observatoires ruraux à Madagascar



La campagne 2025 s'inscrit dans cette continuité tout en introduisant des évolutions méthodologiques. Elle repose sur une articulation étroite entre enquêtes quantitatives auprès des ménages et enquêtes communautaires visant

à documenter les contextes locaux (pratiques agricoles, accès aux intrants, sécurité, gouvernance locale). Les protocoles de terrain intègrent également des exigences renforcées en matière d'éthique, de consentement éclairé et d'interaction avec les autorités locales à différents niveaux administratifs.

Dans le cadre du projet BETSAKA, ce dispositif est aujourd'hui réactivé afin d'analyser les effets de long terme des politiques de conservation, en particulier des aires protégées, sur les conditions de vie des populations et les dynamiques environnementales. Le projet s'appuie sur une combinaison de données historiques, d'images satellitaires et de nouvelles enquêtes de terrain pour étudier conjointement déforestation, feux et trajectoires socio-économiques.

Ce document présente le traitement et l'analyse des données des observatoires ruraux d'Alaotra et de Marovoay pour la campagne 2025. La période de référence s'étend d'octobre 2024 à septembre 2025. Ces données ont été récoltées afin d'étudier l'évaluation d'impact de la conservation sur les conditions de vie des ménages aux alentours des aires protégées.

Ce site propose une documentation structurée de ce dispositif. Les chapitres suivants détaillent successivement les principes méthodologiques des observatoires, l'organisation de la collecte, les instruments d'enquête et les choix opérés pour la campagne 2025. L'objectif est double : assurer la transparence du dispositif et faciliter la réutilisation des données, tout en rendant explicites les arbitrages méthodologiques qui conditionnent leur interprétation.

Chapitre 1

Description de l'enquête

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires, et sont susceptibles de faire l'objet de corrections.

1.1 Contexte et objectifs

Les Observatoires Ruraux (OR) de Madagascar sont un dispositif d'enquête longitudinale auprès de ménages ruraux, mis en place à partir de 1995 dans le cadre du réseau des observatoires ruraux coordonné par l'IRD et l'INSTAT, puis le Ministère de l'agriculture. Deux OR font l'objet de cette campagne d'enquête en 2025 :

- **Alaotra**, situé dans la région Alaotra-Mangoro, dans les districts d'Ambatondrazaka et d'Amparafaravola. L'Alaotra est le premier grenier à riz de Madagascar, caractérisé par de vastes plaines irriguées et des périmètres aménagés. L'observatoire de l'Alaotra se situe dans la cuvette du lac Alaotra, le plus grand lac de Madagascar, au centre-est de l'île. La zone d'enquête couvre sept fokontany répartis dans les districts d'Ambatondrazaka et d'Amparafaravola : Avaradrano, Feramanga Atsimo et Mangabe au sud du lac, Analamiranga, Maritampona, Ambohidrony et Ambatomanga à l'ouest. Le lac Alaotra est une nouvelle aire protégée établie temporairement en 2007, puis définitivement en 2015. Il est entouré de marais et de zones humides qui abritent des espèces endémiques. Premier bassin rizicole du pays, la région est aussi caractérisée par une pression foncière croissante et une dynamique de déforestation des bassins versants.

Ces enquêtes d'observatoires ruraux ont été menées de manière régulière entre 1995 et 2014 (Marovoay) et 1999 et 2014 (Alaotra), avec une seule interruption l'année 2009 en raison de la crise politique qui a secoué le pays. La campagne 2025, réalisée par le projet BETSAKA, renoue avec ce suivi après une interruption de plus de dix ans. L'enquête conserve les instruments et la méthodologie des campagnes antérieures, tout en reprenant des ajustements faits dans le cadre de l'observatoire du Makay en 2022 et 2024, et en les adaptant au contexte actuel.

Les principales modifications du questionnaire concernent : - la suppression du module dédié aux dépenses, qui était très long à administrer et qui avait peu été exploité dans le passé ; - l'introduction de nouveaux modules sur les événements climatiques extrêmes, la sécurité alimentaire, les stratégies d'adaptation au changement climatique.

La période de référence couvre les douze mois précédant l'interview, soit du 1^{er} octobre 2024 au 30 septembre 2025.

1.2 Méthodologie

L'enquête reprend le protocole des campagnes antérieures des Observatoires Ruraux. Le questionnaire ménage couvre l'ensemble des dimensions socio-économiques : démographie, habitat, activités agricoles et non agricoles,

foncier, revenus, sécurité alimentaire, environnement et événements climatiques.

Les unités d'observation sont les ménages résidant dans les hameaux échantillonnés. L'échantillon de 2025 vise à reconstituer autant que possible le panel de ménages suivis lors des campagnes précédentes, complété par de nouveaux ménages en remplacement de ceux ayant quitté la zone ou disparus.

Les enquêteurs ont été formés par les superviseurs avant le déploiement sur le terrain. La saisie des données a été réalisée à l'aide de masques de saisie dédiés.

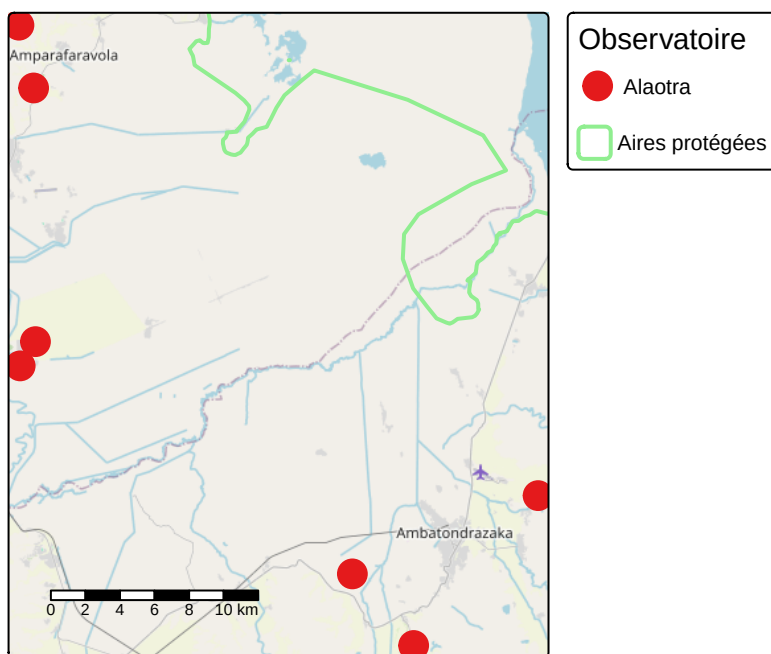
i Note

Le protocole éthique de l'enquête a fait l'objet d'une approbation. Il est présenté en annexe du rapport.

1.3 Localisation des sites enquêtés

Les coordonnées GPS des hameaux enquêtés ont été relevées lors de la campagne. La carte ci-dessous présente la localisation approximative de chaque fokontany, calculée comme le centroïde des hameaux qui le composent.

Figure 1.1 – Localisation approximative des fokontany enquêtés (centroïde des hameaux)



1.4 Ménages enquêtés

Au total, 1026 ménages ont été enquêtés : 519 à Marovoay et 507 à Alaotra. Voir Table 2.1.

1.4.1 Dénombrement et taux de sondage

Le dénombrement préalable à l'enquête a recensé l'ensemble des ménages résidant dans les hameaux échantillonnés. Le Table 1.2 confronte le nombre de ménages dénombrés au nombre de ménages effectivement enquêtés. Le taux de sondage global est de l'ordre de 18 %.

Table 1.1 – Répartition des ménages et des individus selon les observatoires

Observatoire	Ménages	Individus	% ménages	% individus
Marovoay	519	2 297	50.6	53.8
Alaotra	507	1 975	49.4	46.2
Ensemble	1 026	4 272	100.0	100.0

Source : Enquête auprès des OR 2025

Table 1.2 – Dénombrement et taux de sondage par observatoire

Observatoire	Toits dénombrés	Ménages dénombrés	Ménages enquêtés	Taux de sondage (%)
Alaotra	6 142	6 210	507	8.2
Marovoay	2 370	2 506	519	20.7

Source : Synthèse Dénombrement OR 2025 & Enquête auprès des OR 2025

1.4.2 Répartition par hameau

Le Table 1.3 détaille le nombre de ménages enquêtés dans chacun des hameaux, regroupés par site au sein de chaque observatoire.

1.5 Déroulement de l'enquête

1.5.1 Période de collecte

Les entretiens se sont déroulés entre début octobre et mi-novembre 2025. Un entretien isolé a été réalisé à Marovoay le 3 septembre. Le Figure 1.2 présente l'évolution cumulée du nombre d'entretiens réalisés à partir du 1^{er} octobre 2025.

Figure 1.2 – Fréquences cumulées des entretiens par observatoire (à partir du 1er octobre 2025)

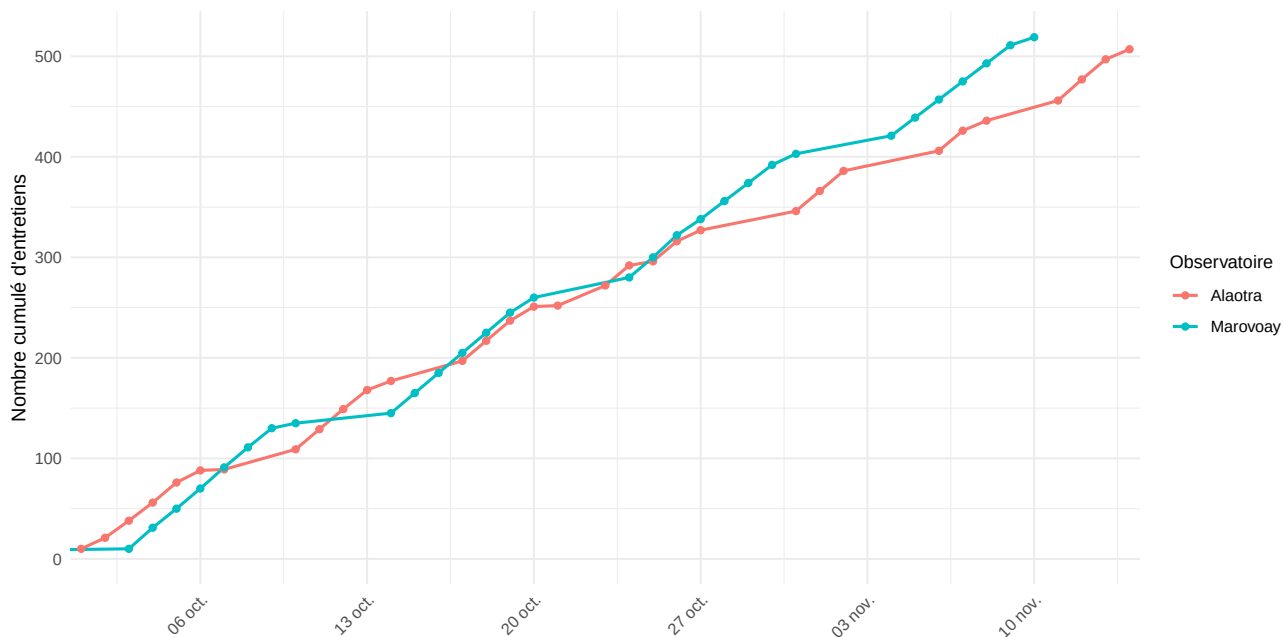


Table 1.3 – Répartition des ménages enquêtés par hameau

Hameau	Ménages	% obs.
Alaotra		
Avaradrano	90	17.8
Feramanga Atsimo	89	17.6
Mangabe	73	14.4
Ambatomanga	68	13.4
Ambodivoara	58	11.4
Ambohidrony	52	10.3
Analamiranga	46	9.1
Ambatoharanana	31	6.1
Ensemble	507	100.0
Marovoay		
Ampijoroa	143	27.6
Madiromiongana	137	26.4
Bepako	123	23.7
Maroala	116	22.4
Ensemble	519	100.0

Source : Enquête auprès des OR 2025

Table 1.4 – Période de collecte par observatoire

Observatoire	Début	Fin	Jours d'enquête	Ménages
Alaotra	1 October 2025	14 November 2025	32	507
Marovoay	3 September 2025	10 November 2025	31	519

Source : Enquête auprès des OR 2025

Chapitre 2

Caractéristiques socio-démographiques des ménages

Le ménage est l'unité de base de l'enquête. Cette section décrit la composition des ménages, les caractéristiques des chefs de ménage et de leurs membres, ainsi que l'évolution de ces indicateurs.

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires, et sont susceptibles de faire l'objet de corrections.

Dans l'Alaotra, la riziculture irriguée constitue le socle de l'économie domestique, et la taille des exploitations rizicoles influence directement la structure et les revenus des ménages. Les fokontany proches des périmètres irrigués (Avaradrano, Feramanga Atsimo) présentent des profils économiques distincts de ceux situés en périphérie de la cuvette (Analamiranga, Maritampona), où la dépendance au riz pluvial et à l'élevage est plus marquée.

2.1 Description des ménages

A Alaotra, on a recensé 1975 individus répartis dans 507 ménages. La taille moyenne des ménages s'établit à 3.9 personnes.

2.1.1 Taille des ménages par observatoire

2.1.2 Taille des ménages par hameau et par observatoire

2.1.3 Structure par âge

La structure démographique des ménages enquêtés révèle une population jeune. Cette distribution, caractéristique des populations rurales malgaches, implique un fort taux de dépendance.

A Alaotra, 37 % des individus ont moins de 15 ans. La population en âge de travailler (15-64 ans) représente 57.9 %, tandis que les personnes de 65 ans et plus ne constituent que 5.1 %.

Table 2.1 – Taille moyenne des ménages par observatoire

Taille moyenne des ménages

Taille moyenne
Tous
3.90
Ambatoharanana
4.03
Ambatomanga
4.03
Ambodivoara
3.86
Ambohidrony
3.81
Analamiranga
3.98
Avaradrano
3.76
Feramanga Atsimo
3.81
Mangabe
4.03

Source : Enquête auprès des OR 2025

Taille moyenne des ménages par hameau

Hameau	Taille moyenne
Ambatoharanana	4.03
Analamiranga	3.98
Ambodivoara	3.86
Ambohidrony	3.81
Ambatomanga	4.03
Mangabe	4.03
Avaradrano	3.76
Feramanga Atsimo	3.81

Source : Enquête auprès des OR 2025

Répartition des membres du ménage par tranche d'âge

Tranche d'âge	%
Ambatoharanana	
0-10 ans	36.0
11-20 ans	15.2
21-30 ans	17.6
31-40 ans	12.8
41-50 ans	10.4
51-60 ans	5.6
61-70 ans	1.6
71 ans et plus	0.8
Ambatomanga	
0-10 ans	29.3
11-20 ans	23.1
21-30 ans	13.9
31-40 ans	12.8
41-50 ans	8.4
51-60 ans	4.8
61-70 ans	5.5
71 ans et plus	2.2
Ambodivoara	
0-10 ans	26.5
11-20 ans	18.4
21-30 ans	15.7
31-40 ans	14.8
41-50 ans	5.8
51-60 ans	9.9
61-70 ans	7.2
71 ans et plus	1.8
Ambohidrony	
0-10 ans	27.8
11-20 ans	19.7
21-30 ans	22.2
31-40 ans	7.6
41-50 ans	7.1
51-60 ans	8.1
61-70 ans	2.0
71 ans et plus	5.6
Analamiranga	
0-10 ans	29.5
11-20 ans	19.1
21-30 ans	15.8
31-40 ans	11.5
41-50 ans	13.1
51-60 ans	3.3
61-70 ans	6.0
71 ans et plus	1.6
Avaradrano	
0-10 ans	29.3
11-20 ans	19.2
21-30 ans	16.6
31-40 ans	11.8
41-50 ans	6.8
51-60 ans	8.6
61-70 ans	4.4
71 ans et plus	3.3

0-10 ans	23.6
----------	------

2.1.3.1 Au niveau des observatoires

Figure 2.1 – Répartition des membres des ménages par tranche d'âge selon les observatoires

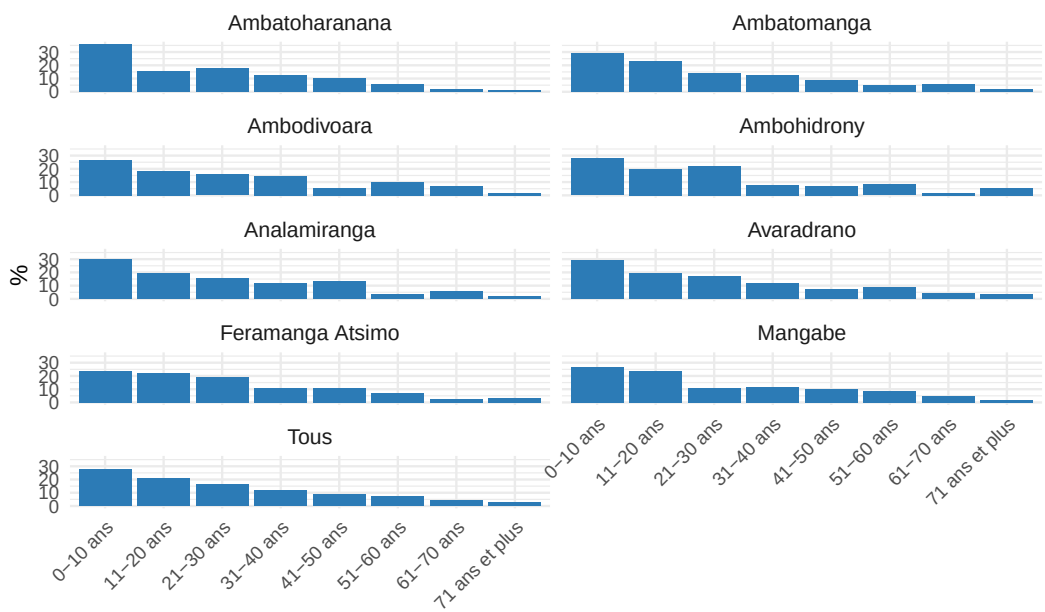
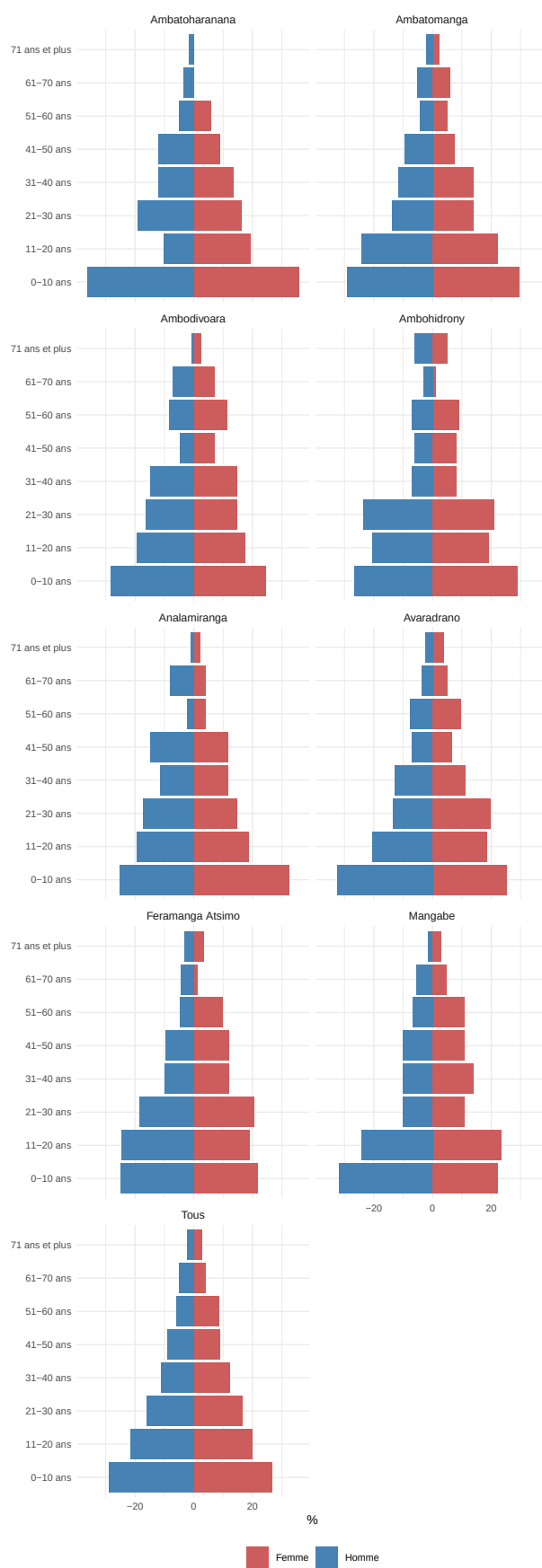
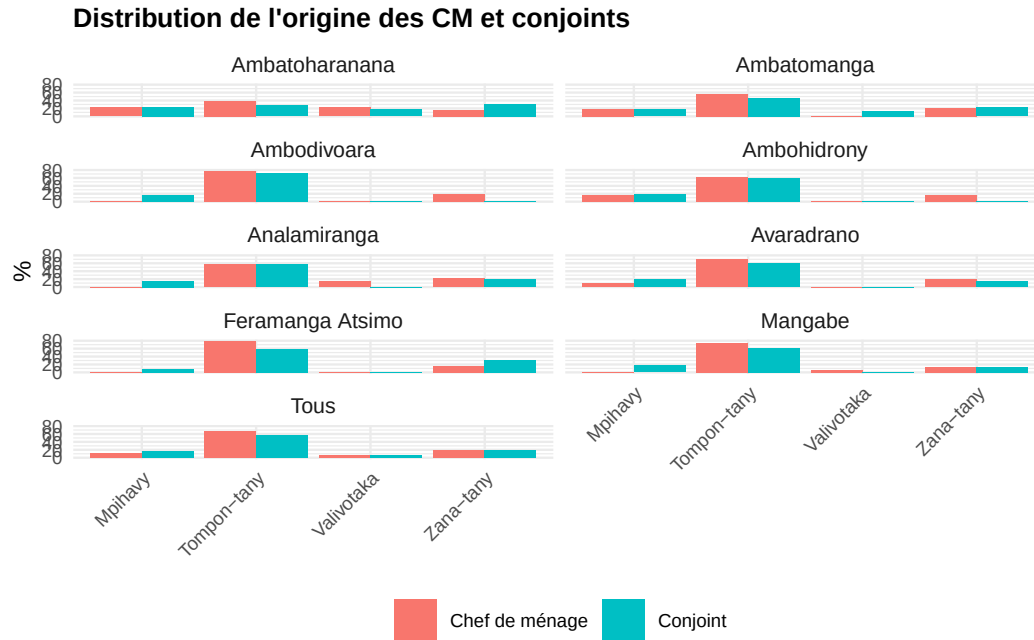


Figure 2.2 – Pyramide des âges des membres des ménages enquêtés par observatoire



2.1.4 Origine des CM et conjoints

L'origine géographique des chefs de ménage et de leurs conjoints renseigne sur les dynamiques migratoires et le degré d'ancrage local des familles. La classification distingue les *tompon-tany* (autochtones), les *zana-tany* (nés sur place de parents migrants), les *valivotaka* (migrants installés durablement) et les *mpihavy* (arrivants récents). La répartition de ces catégories diffère sensiblement entre les deux observatoires.



2.1.5 Raison d'installation

Les raisons d'installation des CM et conjoints non originaires du lieu éclairent les motivations migratoires. Elles distinguent notamment les installations liées au mariage de celles motivées par les opportunités économiques (travail agricole ou non agricole).

Origine des chefs de ménage et conjoints

Pourcentages

Origine	Chefs de ménage %	Conjoints %
Ambatoharanana		
Mpihavy	22.6	24.1
Tompon-tany	38.7	27.6
Valivotaka	22.6	17.2
Zana-tany	16.1	31.0
Ambatomanga		
Mpihavy	19.1	17.0
Tompon-tany	55.9	47.2
Valivotaka	0.0	13.2
Zana-tany	20.6	22.6
Ambodivoara		
Mpihavy	0.0	15.8
Tompon-tany	75.9	71.1
Valivotaka	0.0	0.0
Zana-tany	19.0	0.0
Ambohidrony		
Mpihavy	17.3	19.4
Tompon-tany	61.5	58.3
Valivotaka	0.0	0.0
Zana-tany	15.4	0.0
Analamiranga		
Mpihavy	0.0	15.2
Tompon-tany	56.5	57.6
Valivotaka	13.0	0.0
Zana-tany	21.7	18.2
Avaradrano		
Mpihavy	10.1	19.0
Tompon-tany	69.7	60.3
Valivotaka	0.0	0.0
Zana-tany	20.2	14.3
Feramanga Atsimo		
Mpihavy	0.0	8.7
Tompon-tany	78.7	59.4
Valivotaka	0.0	0.0
Zana-tany	15.7	31.9
Mangabe		
Mpihavy	0.0	17.6
Tompon-tany	74.0	60.8
Valivotaka	6.8	0.0
Zana-tany	13.7	13.7
Tous		
Mpihavy	10.3	16.4
Tompon-tany	66.8	56.5
Valivotaka	5.1	7.5
Zana-tany	17.8	19.6

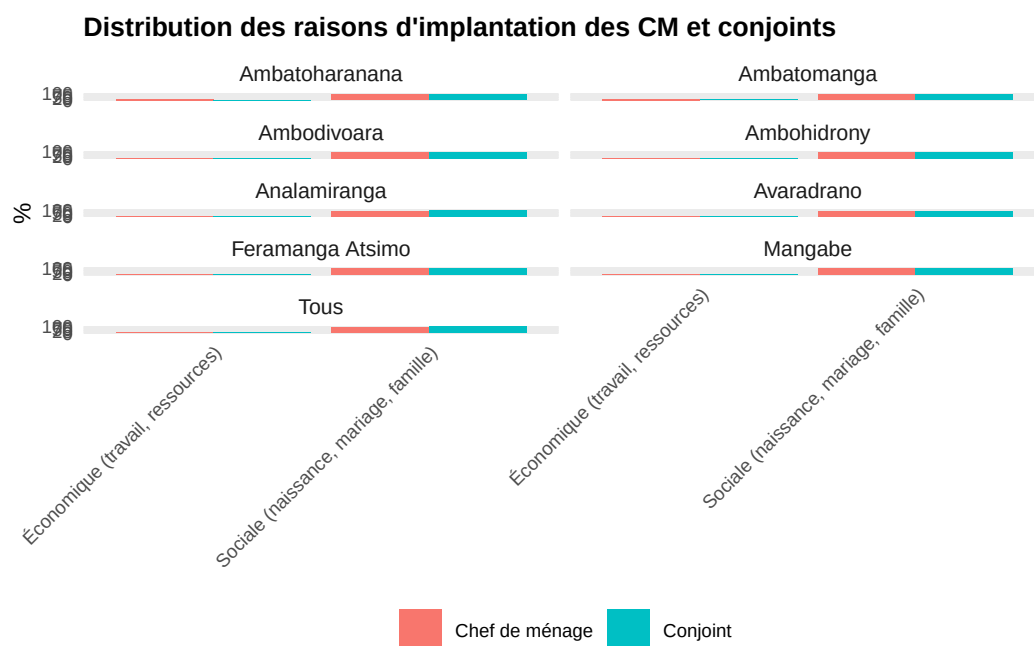
Source : Enquête auprès des OR 2025

Raison d'implantation des CM et conjoints

Pourcentages

Raison	Chefs de ménage %	Conjoints %
Ambatoharanana		
Autre / NSP	0.0	0.0
Conjoncturelle (écologie, insécurité)	0.0	0.0
Économique (travail, ressources)	19.4	0.0
Sociale (naissance, mariage, famille)	80.6	86.2
Ambatomanga		
Autre / NSP	0.0	0.0
Conjoncturelle (écologie, insécurité)	0.0	0.0
Économique (travail, ressources)	17.6	11.3
Sociale (naissance, mariage, famille)	82.4	88.7
Ambodivoara		
Autre / NSP	0.0	0.0
Conjoncturelle (écologie, insécurité)	0.0	0.0
Économique (travail, ressources)	0.0	0.0
Sociale (naissance, mariage, famille)	96.6	97.4
Ambohidrony		
Autre / NSP	0.0	0.0
Conjoncturelle (écologie, insécurité)	0.0	0.0
Économique (travail, ressources)	0.0	0.0
Sociale (naissance, mariage, famille)	92.3	97.2
Analamiranga		
Autre / NSP	0.0	0.0
Conjoncturelle (écologie, insécurité)	0.0	0.0
Économique (travail, ressources)	13.0	0.0
Sociale (naissance, mariage, famille)	87.0	90.9
Avaradrano		
Autre / NSP	0.0	0.0
Conjoncturelle (écologie, insécurité)	0.0	0.0
Économique (travail, ressources)	8.9	9.5
Sociale (naissance, mariage, famille)	90.0	90.5
Feramanga Atsimo		
Autre / NSP	0.0	0.0
Conjoncturelle (écologie, insécurité)	0.0	0.0
Économique (travail, ressources)	0.0	0.0
Sociale (naissance, mariage, famille)	95.5	94.1
Mangabe		
Autre / NSP	0.0	0.0
Conjoncturelle (écologie, insécurité)	0.0	0.0
Économique (travail, ressources)	8.2	0.0
Sociale (naissance, mariage, famille)	91.8	96.1
Tous		
Autre / NSP	0.0	0.0
Conjoncturelle (écologie, insécurité)	0.0	0.0
Économique (travail, ressources)	9.3	7.0
Sociale (naissance, mariage, famille)	90.3	92.7

Source : Enquête auprès des OR 2025



2.2 Caractéristiques des chefs de ménages

Le profil des chefs de ménage (CM) est décrit ci-dessous.

Dans l'Alaotra, 78.3 % des CM sont des hommes, soit 21.7 % de ménages dirigés par des femmes. L'âge moyen des CM est de 45.4 ans. Sur le plan conjugal, 74.2 % des CM vivent en couple (mariés ou en concubinage).

2.2.1 Caractéristiques socio-démographiques

2.2.2 Niveau d'éducation

Le niveau d'éducation des chefs de ménage constitue un déterminant majeur de la capacité d'adaptation et de la vulnérabilité des ménages ruraux. L'analyse croisée par sexe met en évidence des disparités supplémentaires.

Dans l'Alaotra, le niveau le plus fréquemment atteint est « Primaire » (61.9 % des CM).

2.2.2.1 Niveau d'éducation du Chef de ménage

2.2.2.2 Niveau d'éducation des chefs de ménages par sexe

2.2.3 Alphabétisation des chefs de ménage

L'aptitude à lire et écrire conditionne l'accès à l'information, aux services publics et aux opportunités économiques. Les sections suivantes détaillent les compétences en lecture et en écriture séparément, en distinguant trois niveaux : lecture/écriture aisée, avec effort, ou absente.

Dans l'Alaotra, 84.4 % des CM savent lire aisément.

Caractéristiques des chefs de ménage¹

Catégorie	Alaotra
Sexe	
Femme	21.7%
Homme	78.3%
Âge	
Minimum	16
Mode	27
Médiane	43
Moyenne	45
Maximum	90
Statut matrimonial	
Célibataire	2.2%
Divorcé(e)	11%
En concubinage	3.7%
Marié(e) civil / religieux / polygame	20.9%
Marié(e) selon la tradition	49.5%
Veuf(ve)	12.6%

¹Sexe et Statut matrimonial : effectifs et pourcentages. Âge : statistiques descriptives.

Source : Enquête auprès des OR 2025

Répartition des chefs de ménage selon leur niveau d'éducation

Niveau d'éducation	Alaotra
Inconnu	2.2%
Non scolarisé	7.9%
Primaire	60.6%
Secondaire 1er cycle	21.5%
Secondaire 2ème cycle & sup.	7.9%

Source : Enquête auprès des OR 2025

Répartition des CM selon le niveau d'éducation et le sexe¹

Niveau d'éducation	Alaotra	
	Homme	Femme
Inconnu	2.3%	1.8%
Non scolarisé	6%	14.5%
Primaire	59.7%	63.6%
Secondaire 1er cycle	23.2%	15.5%
Secondaire 2ème cycle & sup.	8.8%	4.5%

¹Pourcentages calculés par rapport au total des CM de chaque sexe et observatoire.

Source : Enquête auprès des OR 2025

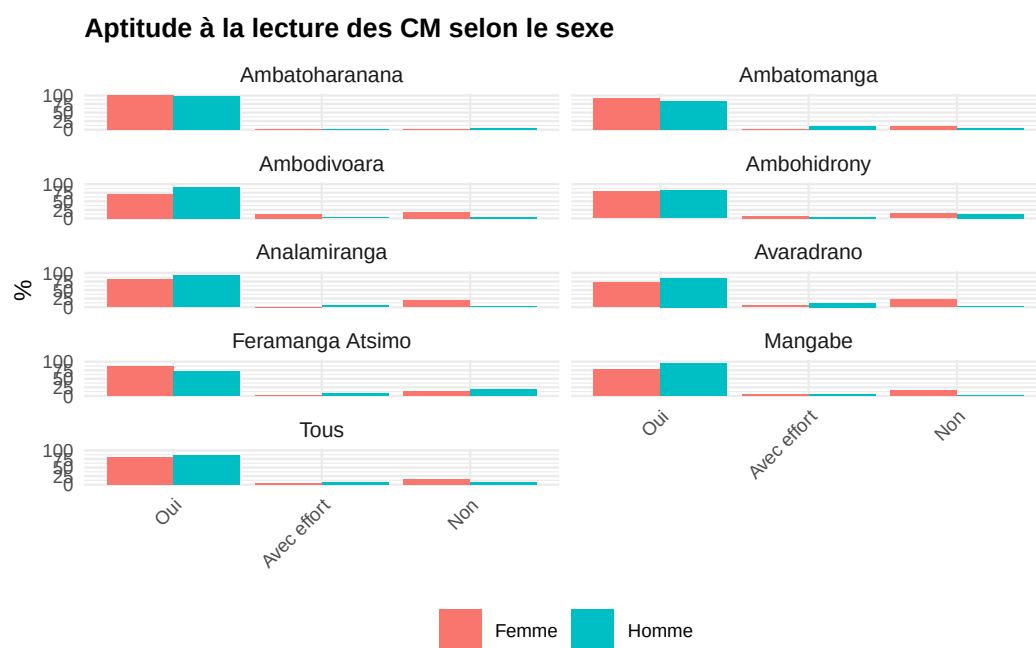
Aptitude à la lecture des chefs de ménage

Niveau	Ambatoharanana	Ambatomanga	Ambodivoara	Ambohidrony	Analamiranga	Avaradrano	Ferama
Oui	96.8%	85.3%	86.2%	80.8%	89.1%	82.2%	
Non	3.2%	5.9%	8.6%	13.5%	6.5%	7.8%	
Avec effort	-	8.8%	5.2%	5.8%	4.3%	10%	

Source : Enquête auprès des OR 2025

2.2.3.1 Savoir lire

Figure 2.3 – Aptitude à la lecture des CM selon le sexe



Aptitude à la lecture des CM selon le sexe

Sexe	Niveau	%
Ambatoharanana		
Femme	Oui	100.0
Homme	Oui	96.6
Homme	Non	3.4
Ambatomanga		
Femme	Oui	90.9
Femme	Non	9.1
Homme	Oui	84.2
Homme	Avec effort	10.5
Homme	Non	5.3
Ambodivoara		
Femme	Oui	70.6
Femme	Avec effort	11.8
Femme	Non	17.6
Homme	Oui	92.7
Homme	Avec effort	2.4
Homme	Non	4.9
Ambohidrony		
Femme	Oui	78.6
Femme	Avec effort	7.1
Femme	Non	14.3
Homme	Oui	81.6
Homme	Avec effort	5.3
Homme	Non	13.2
Analamiranga		
Femme	Oui	80.0
Femme	Non	20.0
Homme	Oui	91.7
Homme	Avec effort	5.6
Homme	Non	2.8
Avaradrano		
Femme	Oui	72.7
Femme	Avec effort	4.5
Femme	Non	22.7
Homme	Oui	85.3
Homme	Avec effort	11.8
Homme	Non	2.9
Feramanga Atsimo		
Femme	Oui	86.7
Femme	Non	13.3
Homme	Oui	73.0
Homme	Avec effort	6.8
Homme	Non	20.3
Mangabe		
Femme	Oui	78.9
Femme	Avec effort	5.3
Femme	Non	15.8
Homme	Oui	94.4
Homme	Avec effort	5.6
Tous		
Femme	Oui	79.1
Femme	Avec effort	4.5
Femme	Non	16.4
Homme	Oui	85.9
Homme	Avec effort	5.3
Homme	Non	8.8

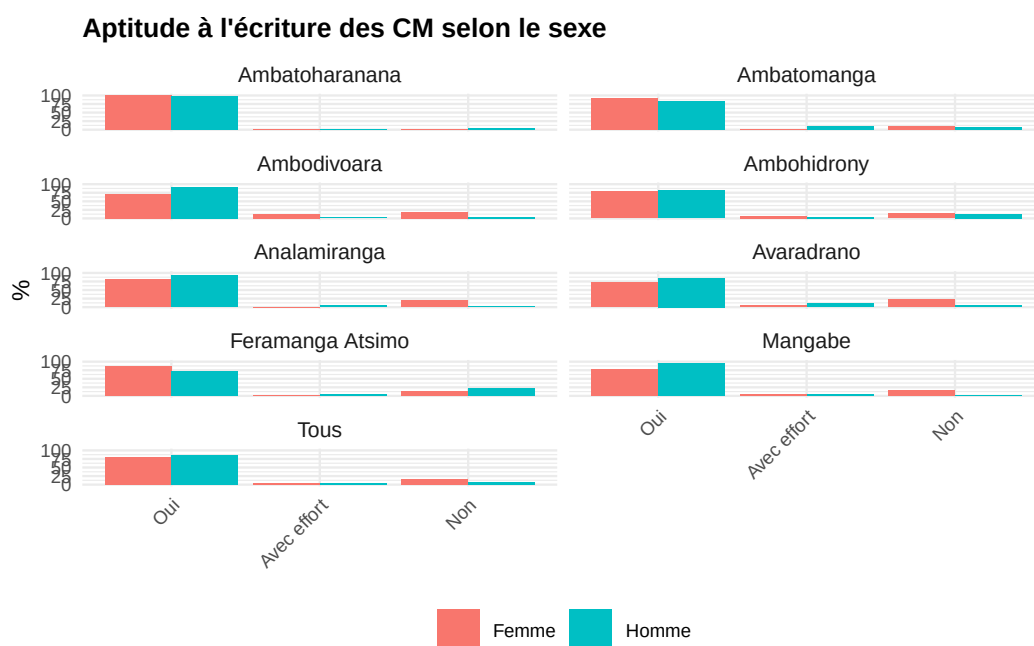
Aptitude à l'écriture des chefs de ménage

Niveau	Ambatoharanana	Ambatomanga	Ambodivoara	Ambohidrony	Analamiranga	Avaradrano	Ferama
Oui	96.8%	85.3%	86.2%	80.8%	89.1%	82.2%	
Non	3.2%	7.4%	8.6%	13.5%	6.5%	8.9%	
Avec effort	-	7.4%	5.2%	5.8%	4.3%	8.9%	

Source : Enquête auprès des OR 2025

2.2.3.2 Savoir écrire

Figure 2.4 – Aptitude à l'écriture des CM selon le sexe



2.2.4 Activités principales des Chefs de ménage

L'activité économique principale des chefs de ménage traduit la structure productive de chaque observatoire. Les activités sont regroupées en catégories sectorielles inspirées de la CITI Rév. 4 afin de garantir un effectif suffisant dans chaque classe et de préserver la confidentialité statistique.

Dans l'Alaotra, l'activité dominante est « Cultivateur exploitant » (60.4 % des CM).

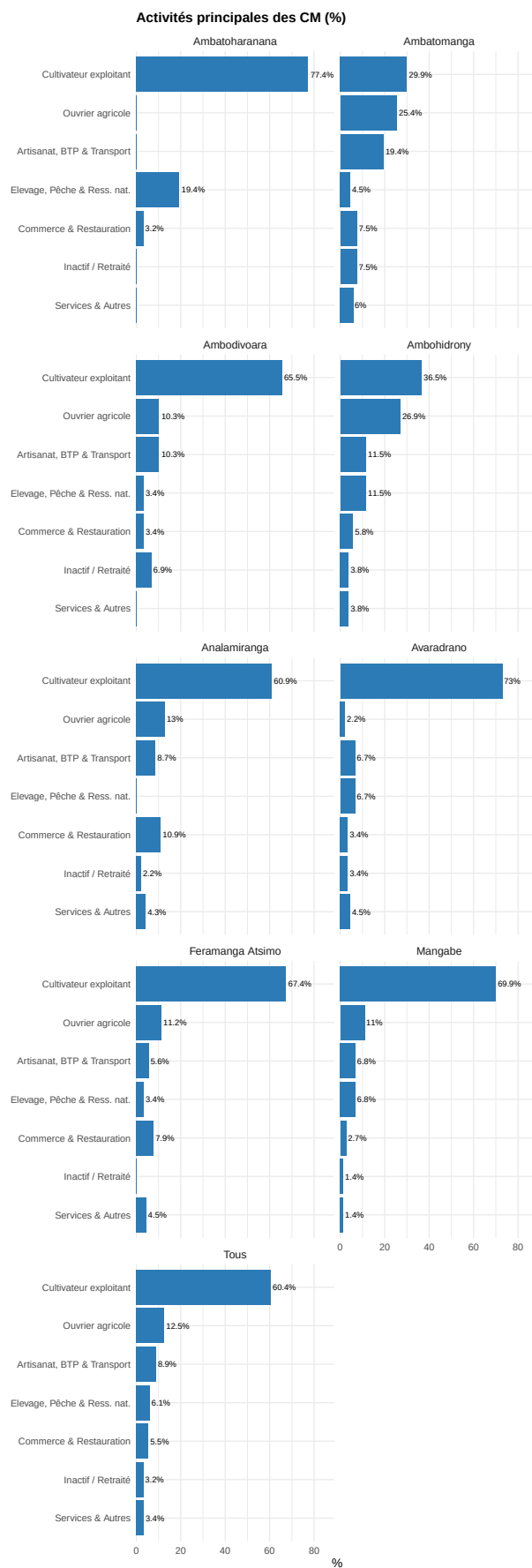
Aptitude à l'écriture des CM selon le sexe

Sexe	Niveau	%
Ambatoharanana		
Femme	Oui	100.0
Homme	Oui	96.6
Homme	Non	3.4
Ambatomanga		
Femme	Oui	90.9
Femme	Non	9.1
Homme	Oui	84.2
Homme	Avec effort	8.8
Homme	Non	7.0
Ambodivoara		
Femme	Oui	70.6
Femme	Avec effort	11.8
Femme	Non	17.6
Homme	Oui	92.7
Homme	Avec effort	2.4
Homme	Non	4.9
Ambohidrony		
Femme	Oui	78.6
Femme	Avec effort	7.1
Femme	Non	14.3
Homme	Oui	81.6
Homme	Avec effort	5.3
Homme	Non	13.2
Analamiranga		
Femme	Oui	80.0
Femme	Non	20.0
Homme	Oui	91.7
Homme	Avec effort	5.6
Homme	Non	2.8
Avaradrano		
Femme	Oui	72.7
Femme	Avec effort	4.5
Femme	Non	22.7
Homme	Oui	85.3
Homme	Avec effort	10.3
Homme	Non	4.4
Feramanga Atsimo		
Femme	Oui	86.7
Femme	Non	13.3
Homme	Oui	73.0
Homme	Avec effort	4.1
Homme	Non	23.0
Mangabe		
Femme	Oui	78.9
Femme	Avec effort	5.3
Femme	Non	15.8
Homme	Oui	94.4
Homme	Avec effort	3.7
Homme	Non	1.9
Tous		
	25	
Femme	Oui	79.1
Femme	Avec effort	4.5
Femme	Non	13.4
Homme	Oui	85.3
Homme	Avec effort	4.1
Homme	Non	23.4

Activités principales du chef de ménage

Activité	%
Ambatoharanana	
Cultivateur exploitant	77.4
Elevage, Pêche & Ress. nat.	19.4
Commerce & Restauration	3.2
Ambatomanga	
Cultivateur exploitant	29.9
Ouvrier agricole	25.4
Artisanat, BTP & Transport	19.4
Commerce & Restauration	7.5
Inactif / Retraité	7.5
Services & Autres	6.0
Elevage, Pêche & Ress. nat.	4.5
Ambodivoara	
Cultivateur exploitant	65.5
Artisanat, BTP & Transport	10.3
Ouvrier agricole	10.3
Inactif / Retraité	6.9
Commerce & Restauration	3.4
Elevage, Pêche & Ress. nat.	3.4
Ambohidrony	
Cultivateur exploitant	36.5
Ouvrier agricole	26.9
Artisanat, BTP & Transport	11.5
Elevage, Pêche & Ress. nat.	11.5
Commerce & Restauration	5.8
Inactif / Retraité	3.8
Services & Autres	3.8
Analamiranga	
Cultivateur exploitant	60.9
Ouvrier agricole	13.0
Commerce & Restauration	10.9
Artisanat, BTP & Transport	8.7
Services & Autres	4.3
Inactif / Retraité	2.2
Avaradrano	
Cultivateur exploitant	73.0
Artisanat, BTP & Transport	6.7
Elevage, Pêche & Ress. nat.	6.7
Services & Autres	4.5
Commerce & Restauration	3.4
Inactif / Retraité	3.4
Ouvrier agricole	2.2
Feramanga Atsimo	
Cultivateur exploitant	67.4
Ouvrier agricole	11.2
Commerce & Restauration	7.9
Artisanat, BTP & Transport	5.6
Services & Autres	4.5
Elevage, Pêche & Ress. nat.	3.4
Mangabe	
Cultivateur exploitant	69.9
Ouvrier agricole	11.0
Artisanat, BTP & Transport	6.8
Elevage, Pêche & Ress. nat.	6.8
Commerce & Restauration	2.7

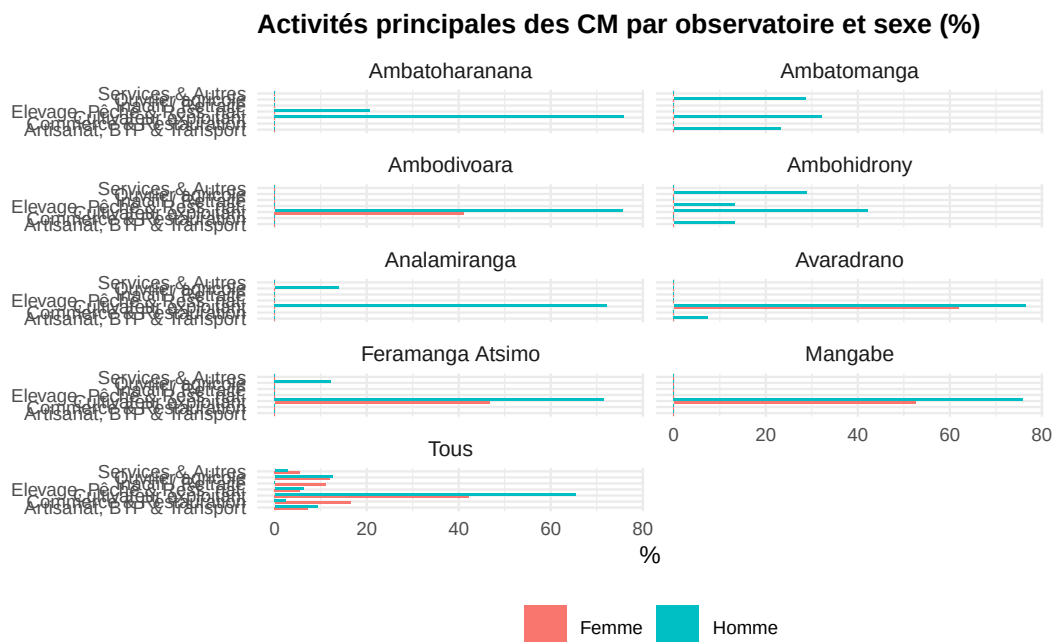
Figure 2.5



Activités principales des CM par sexe

Activité	Femme %	Homme %
Ambatoharanana		
Cultivateur exploitant	< 5	75.9
Elevage, Pêche & Ress. nat.	< 5	20.7
Commerce & Restauration	< 5	< 5
Ambatomanga		
Commerce & Restauration	< 5	< 5
Cultivateur exploitant	< 5	32.1
Inactif / Retraité	< 5	< 5
Services & Autres	< 5	< 5
Ouvrier agricole	< 5	28.6
Artisanat, BTP & Transport	< 5	23.2
Elevage, Pêche & Ress. nat.	< 5	< 5
Ambodivoara		
Cultivateur exploitant	41.2	75.6
Inactif / Retraité	< 5	< 5
Artisanat, BTP & Transport	< 5	< 5
Ouvrier agricole	< 5	< 5
Commerce & Restauration	< 5	< 5
Elevage, Pêche & Ress. nat.	< 5	< 5
Ambohidrony		
Cultivateur exploitant	< 5	42.1
Ouvrier agricole	< 5	28.9
Commerce & Restauration	< 5	< 5
Inactif / Retraité	< 5	< 5
Services & Autres	< 5	< 5
Artisanat, BTP & Transport	< 5	13.2
Elevage, Pêche & Ress. nat.	< 5	13.2
Analamiranga		
Commerce & Restauration	< 5	< 5
Cultivateur exploitant	< 5	72.2
Artisanat, BTP & Transport	< 5	< 5
Inactif / Retraité	< 5	< 5
Ouvrier agricole	< 5	13.9
Services & Autres	< 5	< 5
Avaradrano		
Cultivateur exploitant	61.9	76.5
Elevage, Pêche & Ress. nat.	< 5	< 5
Inactif / Retraité	< 5	< 5
Artisanat, BTP & Transport	< 5	7.4
Commerce & Restauration	< 5	< 5
Ouvrier agricole	< 5	< 5
Services & Autres	< 5	< 5
Feramanga Atsimo		
Cultivateur exploitant	46.7	71.6
Commerce & Restauration	< 5	< 5
Elevage, Pêche & Ress. nat.	< 5	< 5
Artisanat, BTP & Transport	< 5	< 5
Ouvrier agricole	< 5	12.2
Services & Autres	< 5	< 5
Mangabe		
Cultivateur exploitant	52.6	75.9
Ouvrier agricole	< 5	< 5
Commerce & Restauration	< 5	< 5

2.2.4.1 Activités principales des CM par sexe



2.3 Caractéristiques des autres membres de ménages

Les autres membres du ménage (conjoint, enfants, dépendants) constituent la majorité de la population recensée. Leur profil démographique, éducatif et économique complète celui des chefs de ménage et permet de dresser un portrait plus complet du capital humain des familles rurales.

2.3.1 Caractéristiques socio-démographiques

2.3.2 Éducation et scolarisation

Le niveau d'éducation des autres membres de ménage complète le portrait éducatif des familles. Les disparités entre sexes et entre observatoires donnent un aperçu des inégalités d'accès à l'éducation.

2.3.2.1 Niveau d'éducation des autres membres

2.3.2.2 Niveau d'éducation des autres membres par sexe

2.3.2.3 Alphabétisation des autres membres

2.3.2.3.1 Savoir lire

Caractéristiques des autres membres de ménage¹

Catégorie	Alaotra
Sexe	
Femme	59.8%
Homme	39.9%
NA	0.3%
Âge	
Minimum	0
Mode	0
Médiane	15
Moyenne	19
Maximum	93
Statut matrimonial	
Célibataire	38.2%
Divorcé(e)	5%
En concubinage	3.4%
Marié(e) civil / religieux / polygame	14.9%
Marié(e) selon la tradition	36.6%
Veuf(ve)	2%

¹Sexe et Statut matrimonial : pourcentages. Âge : statistiques descriptives.

Source : Enquête auprès des OR 2025

Niveau d'éducation des autres membres de ménage

Niveau d'éducation	Alaotra
Inconnu	5.8%
Non scolarisé	18.5%
Primaire	46.1%
Secondaire 1er cycle	19.4%
Secondaire 2ème cycle & sup.	10.2%

Source : Enquête auprès des OR 2025

Niveau d'éducation des autres membres par sexe

Niveau d'éducation	Alaotra	
	Homme	Femme
Inconnu	6.5%	5.4%
Non scolarisé	23.2%	15.2%
Primaire	45.6%	46.4%
Secondaire 1er cycle	15.4%	22.2%
Secondaire 2ème cycle & sup.	9.2%	10.8%

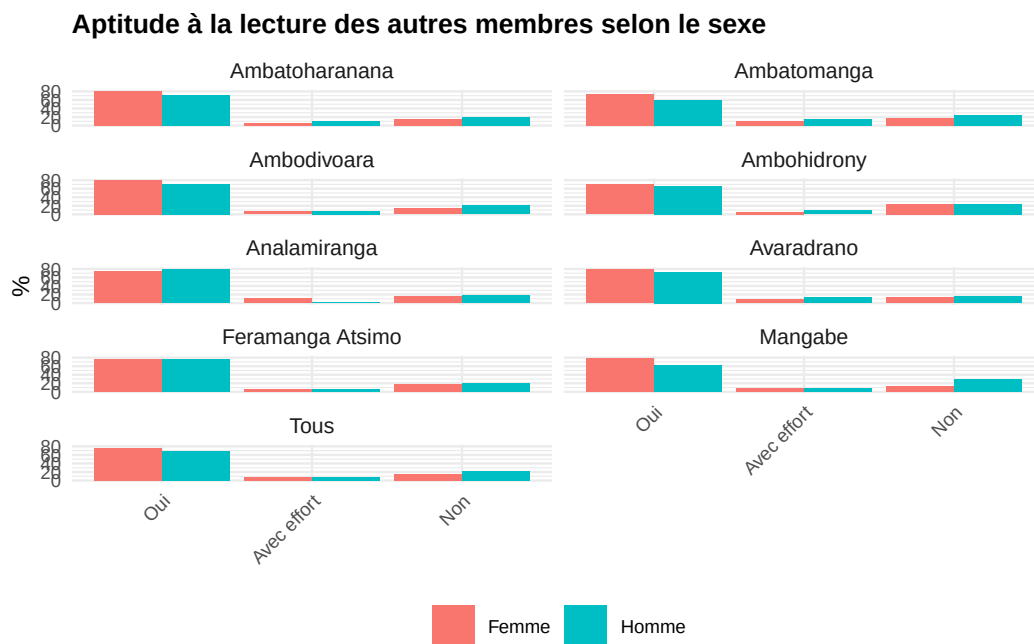
Source : Enquête auprès des OR 2025

Aptitude à la lecture des autres membres

Niveau	Ambatoharanana	Ambatomanga	Ambodivoara	Ambohidrony	Analamiranga	Avaradrano	Ferama
Oui	77.8%	68.7%	76.1%	68.7%	75.2%	77.1%	
Avec effort	6.2%	12.1%	7.1%	6.9%	8.3%	9.8%	
Non	16%	19.2%	16.8%	24.4%	16.5%	13.1%	

Source : Enquête auprès des OR 2025

Figure 2.6 – Aptitude à la lecture des autres membres selon le sexe



2.3.2.3.2 Savoir écrire

Aptitude à la lecture des autres membres selon le sexe

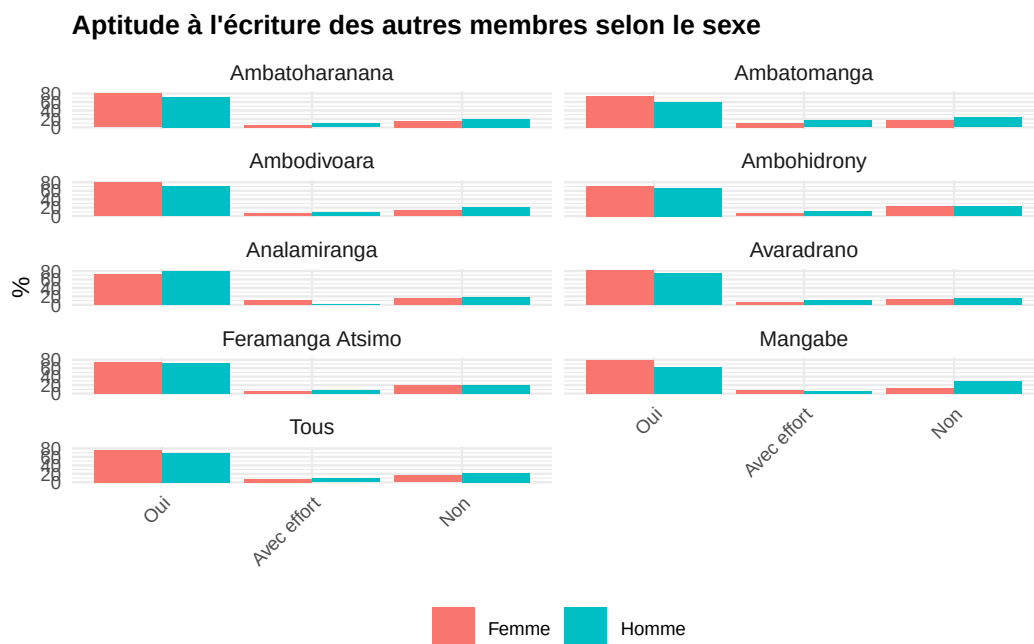
Sexe	Niveau	%
Ambatoharanana		
Femme	Oui	80.0
Femme	Avec effort	5.0
Femme	Non	15.0
Homme	Oui	71.4
Homme	Avec effort	9.5
Homme	Non	19.0
Ambatomanga		
Femme	Oui	73.7
Femme	Avec effort	9.6
Femme	Non	16.7
Homme	Oui	60.3
Homme	Avec effort	16.2
Homme	Non	23.5
Ambodivoara		
Femme	Oui	79.6
Femme	Avec effort	6.5
Femme	Non	14.0
Homme	Oui	71.0
Homme	Avec effort	8.1
Homme	Non	21.0
Ambohidrony		
Femme	Oui	70.1
Femme	Avec effort	5.2
Femme	Non	24.7
Homme	Oui	66.7
Homme	Avec effort	9.3
Homme	Non	24.1
Analamiranga		
Femme	Oui	73.1
Femme	Avec effort	11.5
Femme	Non	15.4
Homme	Oui	79.1
Homme	Avec effort	2.3
Homme	Non	18.6
Avaradrano		
Femme	Oui	79.0
Femme	Avec effort	8.4
Femme	Non	12.6
Homme	Oui	72.5
Homme	Avec effort	13.0
Homme	Non	14.5
Feramanga Atsimo		
Femme	Oui	77.0
Femme	Avec effort	4.8
Femme	Non	18.3
Homme	Oui	75.0
Homme	Avec effort	6.0
Homme	Non	19.0
Mangabe		
Femme	Oui	78.2
Femme	Avec effort	8.4
Femme	Non	13.4
Homme	Oui	63.1
Homme	Avec effort	7.1

Aptitude à l'écriture des autres membres

Niveau	Ambatoharanana	Ambatomanga	Ambodivoara	Ambohidrony	Analamiranga	Avaradrano	Ferama
Oui	77.8%	68.7%	76.1%	69.2%	75.2%	79.3%	
Avec effort	6.2%	12.1%	7.1%	7.7%	8.3%	7.5%	
Non	16%	19.2%	16.8%	23.1%	16.5%	13.1%	

Source : Enquête auprès des OR 2025

Figure 2.7 – Aptitude à l'écriture des autres membres selon le sexe



2.3.3 Scolarisation

Le taux de scolarisation des enfants de 6 à 14 ans constitue un indicateur clé du développement humain et de l'investissement des ménages dans l'éducation.

Dans l'Alaotra, le taux de scolarisation s'élève à 93.7 %.

2.3.3.1 Taux de scolarisation des enfants de 6 à 14 ans

2.3.3.2 Raisons de non fréquentation de l'école pour les 6 à 15 ans

La Figure 2.8 et le Table 2.2 détaillent l'ensemble des motifs de non-scolarisation cités.

Dans l'Alaotra, parmi les enfants de 6 à 15 ans non scolarisés, la première raison invoquée est « Autre » (33.3 %).

2.3.4 Activités principales des autres membres de ménages

La répartition sectorielle des activités des autres membres de ménage reflète la diversification économique au sein des familles et le rôle des conjoints et enfants dans l'économie du ménage. Les activités sont regroupées selon la même nomenclature sectorielle que pour les CM.

Aptitude à l'écriture des autres membres selon le sexe

Sexe	Niveau	%
Ambatoharanana		
Femme	Oui	80.0
Femme	Avec effort	5.0
Femme	Non	15.0
Homme	Oui	71.4
Homme	Avec effort	9.5
Homme	Non	19.0
Ambatomanga		
Femme	Oui	73.7
Femme	Avec effort	9.6
Femme	Non	16.7
Homme	Oui	60.3
Homme	Avec effort	16.2
Homme	Non	23.5
Ambodivoara		
Femme	Oui	79.6
Femme	Avec effort	6.5
Femme	Non	14.0
Homme	Oui	71.0
Homme	Avec effort	8.1
Homme	Non	21.0
Ambohidrony		
Femme	Oui	71.1
Femme	Avec effort	5.3
Femme	Non	23.7
Homme	Oui	66.7
Homme	Avec effort	11.1
Homme	Non	22.2
Analamiranga		
Femme	Oui	73.1
Femme	Avec effort	11.5
Femme	Non	15.4
Homme	Oui	79.1
Homme	Avec effort	2.3
Homme	Non	18.6
Avaradrano		
Femme	Oui	81.0
Femme	Avec effort	6.3
Femme	Non	12.7
Homme	Oui	75.4
Homme	Avec effort	10.1
Homme	Non	14.5
Feramanga Atsimo		
Femme	Oui	74.6
Femme	Avec effort	6.3
Femme	Non	19.0
Homme	Oui	72.0
Homme	Avec effort	9.0
Homme	Non	19.0
Mangabe		
Femme	Oui	78.2
Femme	Avec effort	8.4
Femme	Non	13.4
Homme	Oui	63.1
Homme	Avec effort	7.1

Taux de scolarisation des enfants de 6 à 14 ans

Scolarisés (%)	Non scolarisés (%)
Ambatoharanana	
100.0	NA
Ambatomanga	
96.5	3.5
Ambodivoara	
93.2	6.8
Ambohidrony	
86.8	13.2
Analamiranga	
100.0	NA
Avaradrano	
94.4	5.6
Feramanga Atsimo	
85.5	14.5
Mangabe	
97.0	3.0
Tous	
93.7	6.3

Source : Enquête auprès des OR 2025

Table 2.2 – Raisons de non-scolarisation des 6-15 ans par observatoire

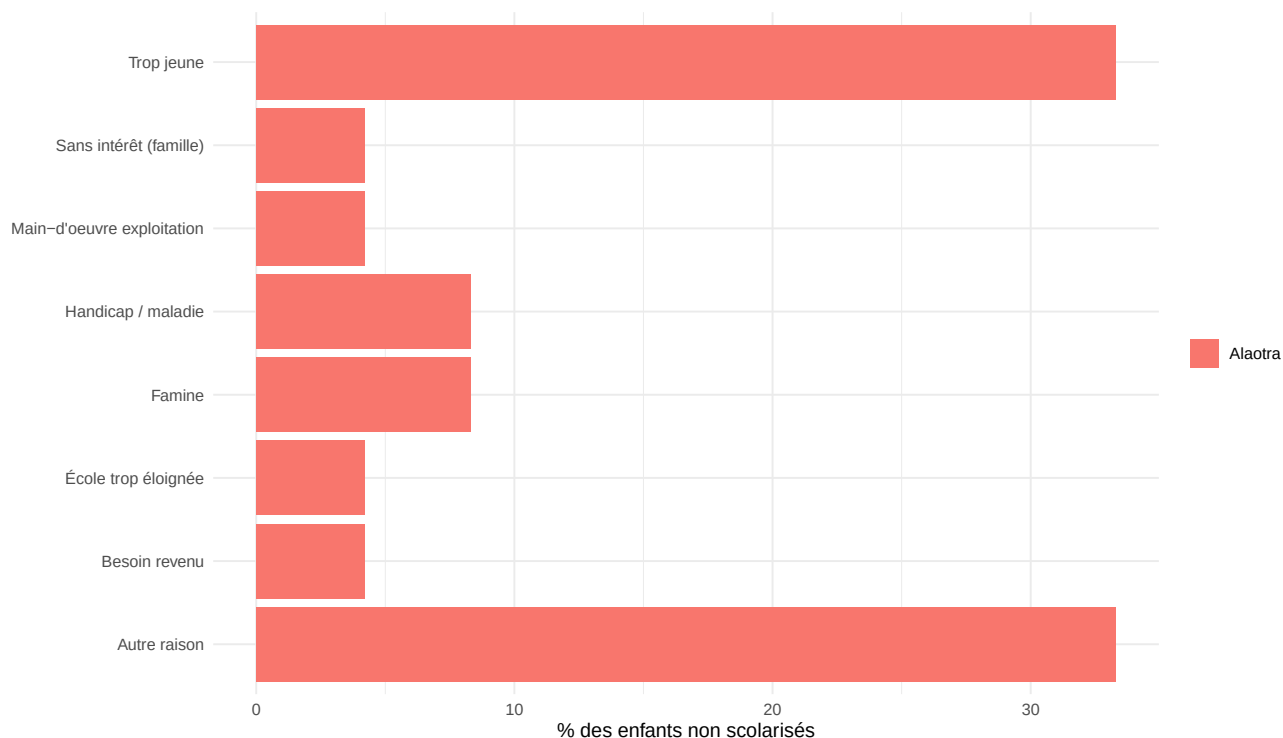
Raisons de non-fréquentation de l'école (6-15 ans)

Raison	Alaotra (%)
Autre raison	33.3
Trop jeune	33.3
Famine	8.3
Handicap / maladie	8.3
Besoin revenu	4.2
Main-d'oeuvre exploitation	4.2
Sans intérêt (famille)	4.2
École trop éloignée	4.2

Activités principales des autres membres

Activité	%
Ambatoharanana	
Cultivateur exploitant	86.0
Elevage, Pêche & Ress. nat.	4.7
Elève / Etudiant	4.7
Artisanat, BTP & Transport	2.3
Commerce & Restauration	2.3
Ambatomanga	
Ouvrier agricole	23.8
Cultivateur exploitant	21.8
Commerce & Restauration	13.9
Artisanat, BTP & Transport	9.9
Elevage, Pêche & Ress. nat.	9.9
Elève / Etudiant	8.9
Inactif / Retraité	5.9
Services & Autres	5.9
Ambodivoara	
Cultivateur exploitant	48.3
Commerce & Restauration	13.5
Ouvrier agricole	11.2
Inactif / Retraité	9.0
Services & Autres	6.7
Elève / Etudiant	5.6
Elevage, Pêche & Ress. nat.	3.4
Artisanat, BTP & Transport	2.2
Ambohidrony	
Cultivateur exploitant	36.0
Ouvrier agricole	18.7
Commerce & Restauration	10.7
Elevage, Pêche & Ress. nat.	9.3
Inactif / Retraité	8.0
Artisanat, BTP & Transport	6.7
Elève / Etudiant	6.7
Services & Autres	4.0
Analamiranga	
Cultivateur exploitant	56.1
Services & Autres	12.1
Ouvrier agricole	9.1
Elève / Etudiant	7.6
Commerce & Restauration	6.1
Artisanat, BTP & Transport	4.5
Inactif / Retraité	4.5
Avaradrano	
Cultivateur exploitant	65.0
Commerce & Restauration	10.8
Inactif / Retraité	8.3
Elevage, Pêche & Ress. nat.	4.2
Elève / Etudiant	4.2
Services & Autres	4.2
Artisanat, BTP & Transport	1.7
Ouvrier agricole	1.7
Feramanga Atsimo	
Cultivateur exploitant	57.0
Ouvrier agricole	11.1
Commerce & Restauration	10.4
Elève / Etudiant	5.9
Services & Autres	5.2

Figure 2.8 – Principales raisons de non-scolarisation ou d'arrêt des études (6-15 ans)



2.3.4.1 Activités principales des autres membres par sexe

Activités des autres membres par observatoire et sexe (%)

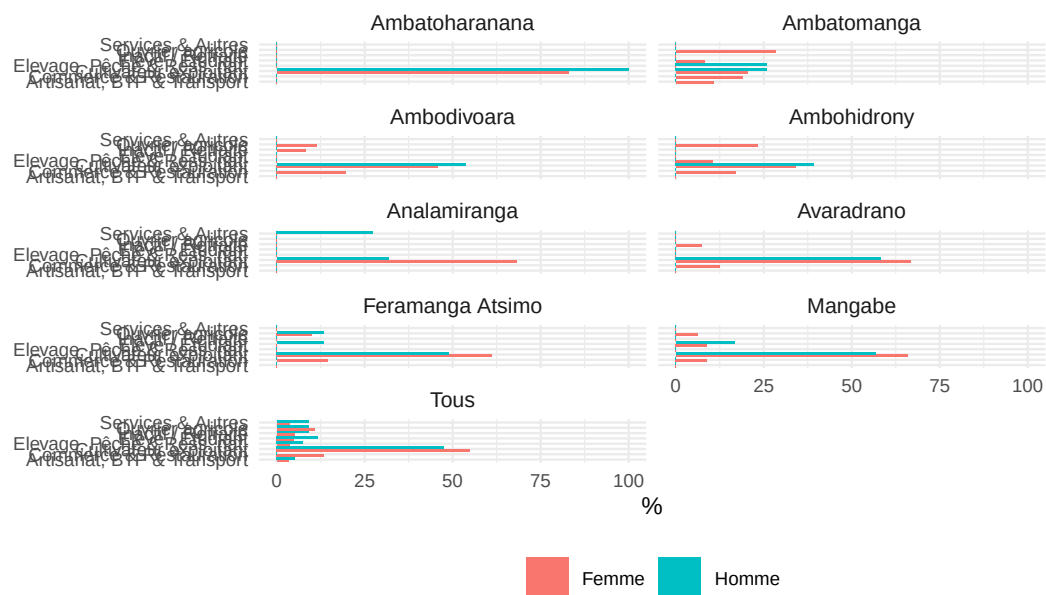
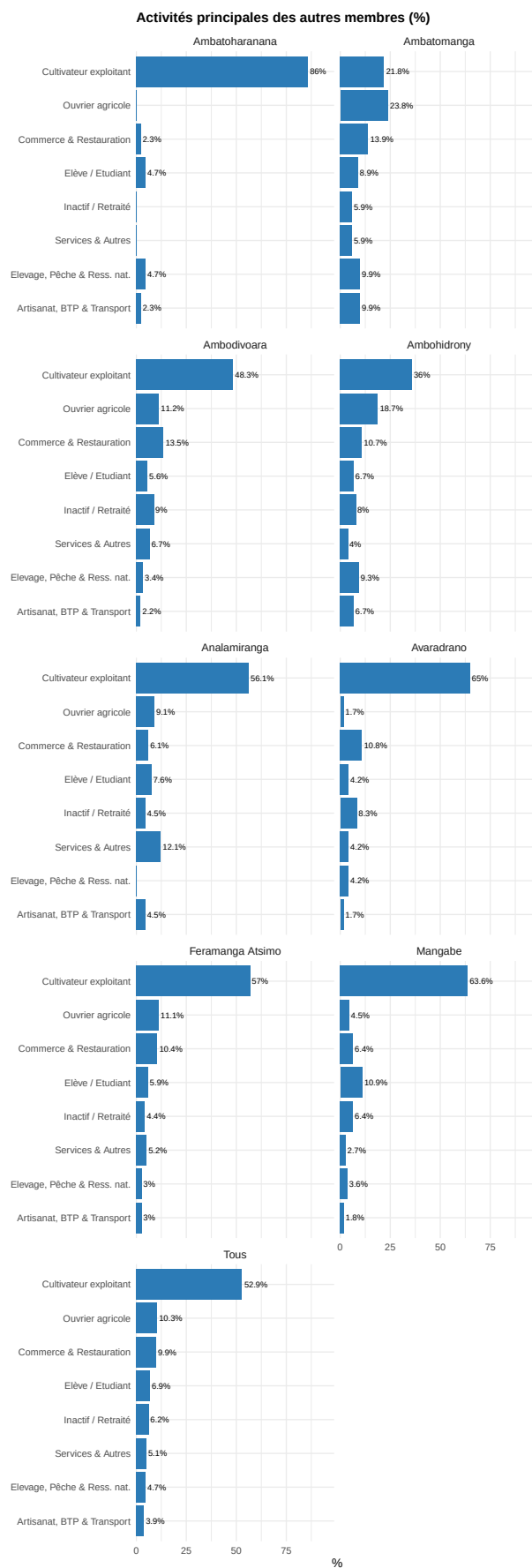


Figure 2.9



Activités principales des autres membres par sexe

Activité	Femme %	Homme %
Ambatoharanana		
Cultivateur exploitant	82.9	100.0
Elevage, Pêche & Ress. nat.	< 5	< 5
Elève / Etudiant	< 5	< 5
Artisanat, BTP & Transport	< 5	< 5
Commerce & Restauration	< 5	< 5
Ambatomanga		
Ouvrier agricole	28.4	< 5
Cultivateur exploitant	20.3	25.9
Commerce & Restauration	18.9	< 5
Artisanat, BTP & Transport	10.8	< 5
Elève / Etudiant	8.1	< 5
Services & Autres	< 5	< 5
Elevage, Pêche & Ress. nat.	< 5	25.9
Inactif / Retraité	< 5	< 5
Ambodivoara		
Cultivateur exploitant	45.9	53.6
Commerce & Restauration	19.7	< 5
Ouvrier agricole	11.5	< 5
Inactif / Retraité	8.2	< 5
Elève / Etudiant	< 5	< 5
Services & Autres	< 5	< 5
Artisanat, BTP & Transport	< 5	< 5
Elevage, Pêche & Ress. nat.	< 5	< 5
Ambohidrony		
Cultivateur exploitant	34.0	39.3
Ouvrier agricole	23.4	< 5
Commerce & Restauration	17.0	< 5
Elevage, Pêche & Ress. nat.	10.6	< 5
Inactif / Retraité	< 5	< 5
Services & Autres	< 5	< 5
Artisanat, BTP & Transport	< 5	< 5
Elève / Etudiant	< 5	< 5
Analamiranga		
Cultivateur exploitant	68.2	31.8
Commerce & Restauration	< 5	< 5
Inactif / Retraité	< 5	< 5
Ouvrier agricole	< 5	< 5
Elève / Etudiant	< 5	< 5
Services & Autres	< 5	27.3
Artisanat, BTP & Transport	< 5	< 5
Avaradrano		
Cultivateur exploitant	66.7	58.3
Commerce & Restauration	12.5	< 5
Inactif / Retraité	7.3	< 5
Elevage, Pêche & Ress. nat.	< 5	< 5
Services & Autres	< 5	< 5
Artisanat, BTP & Transport	< 5	< 5
Elève / Etudiant	< 5	< 5
Ouvrier agricole	< 5	< 5
Feramanga Atsimo		
Cultivateur exploitant	61.1	48.9
Commerce & Restauration	14.4	< 5
Ouvrier agricole	10.0	13.3

Chapitre 3

Habitat et niveau de vie

Cette section décrit les conditions d’habitat, les équipements des ménages, leurs transferts et revenus.

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires, et sont susceptibles de faire l’objet de corrections.

Dans l’Alaotra, les conditions d’habitat bénéficient de la relative prospérité du premier bassin rizicole du pays. L’accès à l’eau est facilité par la proximité du lac et du réseau d’irrigation, mais la qualité de l’eau potable reste un enjeu sanitaire. Les ménages des fokontany proches des périmètres irrigués (Avaradrano, Feramanga Atsimo, Mangabe) disposent en moyenne d’un meilleur équipement agricole que ceux des zones périphériques. La possession de biens de confort courants y est plus répandue que dans d’autres observatoires ruraux de Madagascar.

3.1 Habitat

Les conditions d’habitat des ménages enquêtés témoignent des réalités du milieu rural malgache. Le statut d’occupation, le type d’assainissement, l’accès à l’eau, le mode d’éclairage et la source d’énergie de cuisson constituent des indicateurs essentiels du cadre de vie.

3.1.1 Statut d’occupation du logement

Le statut d’occupation du logement traduit la sécurité résidentielle des ménages.

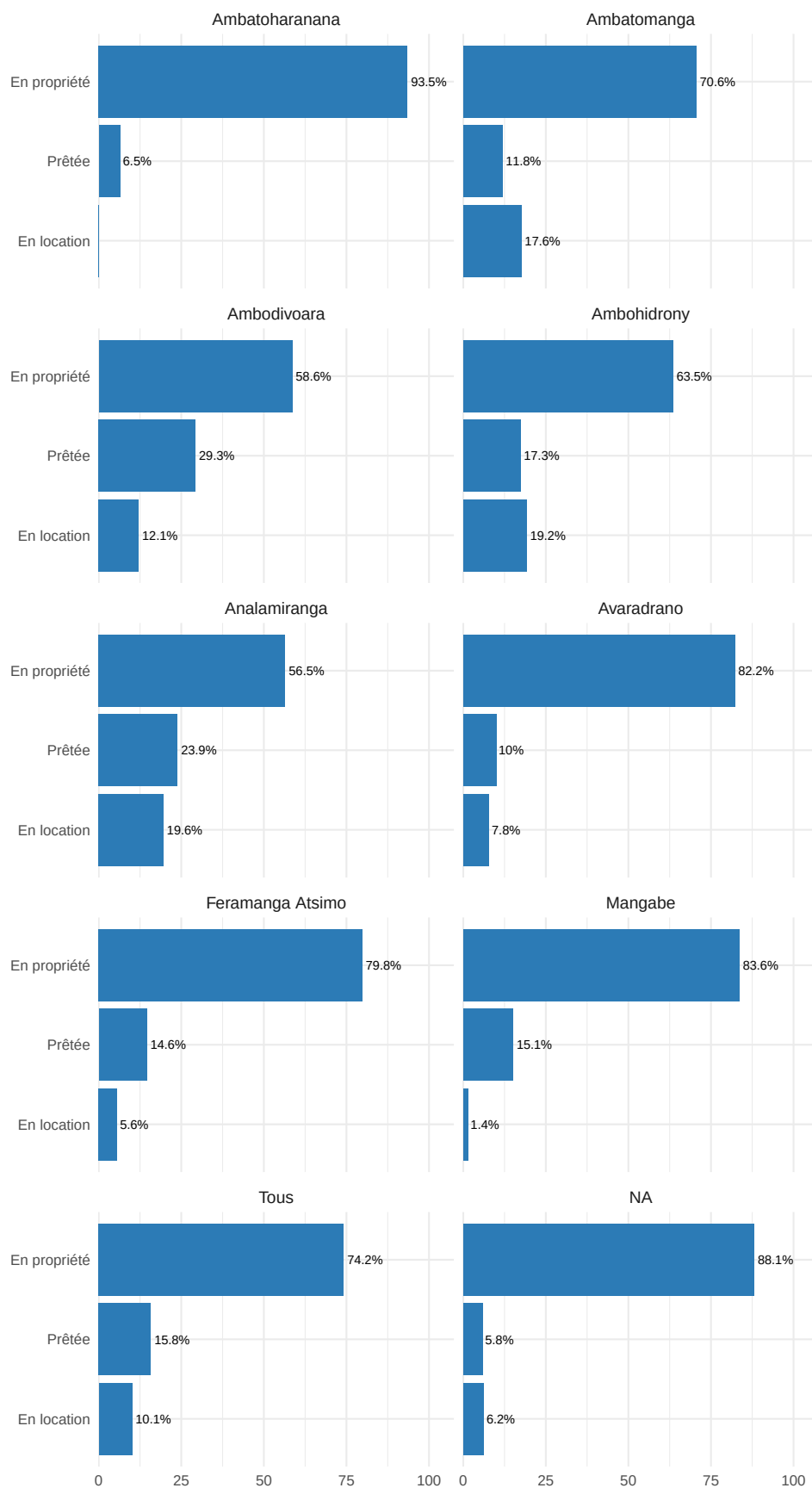
Dans l’Alaotra, 74.2 % des ménages occupent un logement en « En propriété ».

Statut d'occupation du logement

Statut	%
Ambatoharanana	
En propriété	93.5
Prêtée	6.5
Ambatomanga	
En location	17.6
En propriété	70.6
Prêtée	11.8
Ambodivoara	
En location	12.1
En propriété	58.6
Prêtée	29.3
Ambohidrony	
En location	19.2
En propriété	63.5
Prêtée	17.3
Analamiranga	
En location	19.6
En propriété	56.5
Prêtée	23.9
Avaradrano	
En location	7.8
En propriété	82.2
Prêtée	10.0
Feramanga Atsimo	
En location	5.6
En propriété	79.8
Prêtée	14.6
Mangabe	
En location	1.4
En propriété	83.6
Prêtée	15.1
Tous	
En location	10.1
En propriété	74.2
Prêtée	15.8
En location	6.2
En propriété	88.1
Prêtée	5.8

Source : Enquête auprès des OR 2025

Statut d'occupation du logement



3.1.2 Type de latrine

Le type de latrine constitue un indicateur sanitaire fondamental.

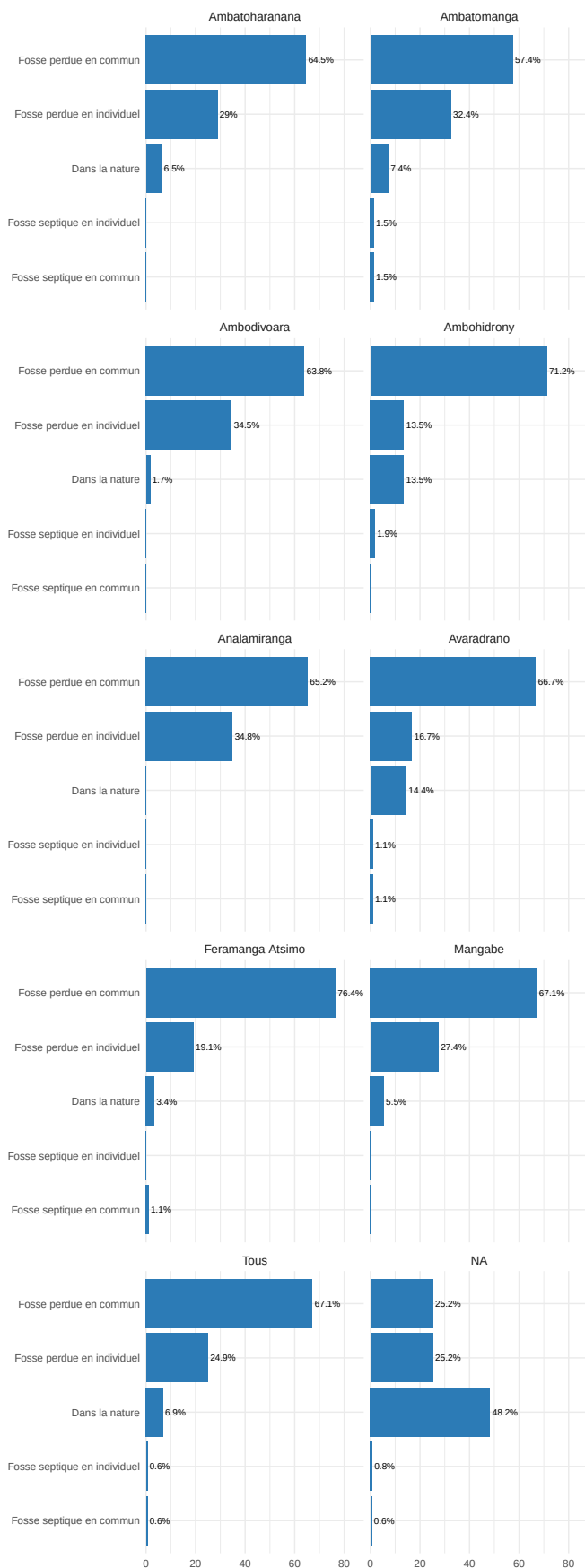
Dans l'Alaotra, Le type dominant est « Fosse perdue en commun » (67.1 % des ménages).

Types de latrine

Type de latrine	%
Ambatoharanana	
Dans la nature	6.5
Fosse perdue en commun	64.5
Fosse perdue en individuel	29.0
Ambatomanga	
Dans la nature	7.4
Fosse perdue en commun	57.4
Fosse perdue en individuel	32.4
Fosse septique en commun	1.5
Fosse septique en individuel	1.5
Ambodivoara	
Dans la nature	1.7
Fosse perdue en commun	63.8
Fosse perdue en individuel	34.5
Ambohidrony	
Dans la nature	13.5
Fosse perdue en commun	71.2
Fosse perdue en individuel	13.5
Fosse septique en individuel	1.9
Analamiranga	
Fosse perdue en commun	65.2
Fosse perdue en individuel	34.8
Avaradrano	
Dans la nature	14.4
Fosse perdue en commun	66.7
Fosse perdue en individuel	16.7
Fosse septique en commun	1.1
Fosse septique en individuel	1.1
Feramanga Atsimo	
Dans la nature	3.4
Fosse perdue en commun	76.4
Fosse perdue en individuel	19.1
Fosse septique en commun	1.1
Mangabe	
Dans la nature	5.5
Fosse perdue en commun	67.1
Fosse perdue en individuel	27.4
Tous	
Dans la nature	6.9
Fosse perdue en commun	67.1
Fosse perdue en individuel	24.9
Fosse septique en commun	0.6
Fosse septique en individuel	0.6
Dans la nature	48.2
Fosse perdue en commun	25.2
Fosse perdue en individuel	25.2
Fosse septique en commun	0.6
Fosse septique en individuel	0.8

Source : Enquête auprès des OR 2025

Types de latrine



3.1.3 Accés a l'eau

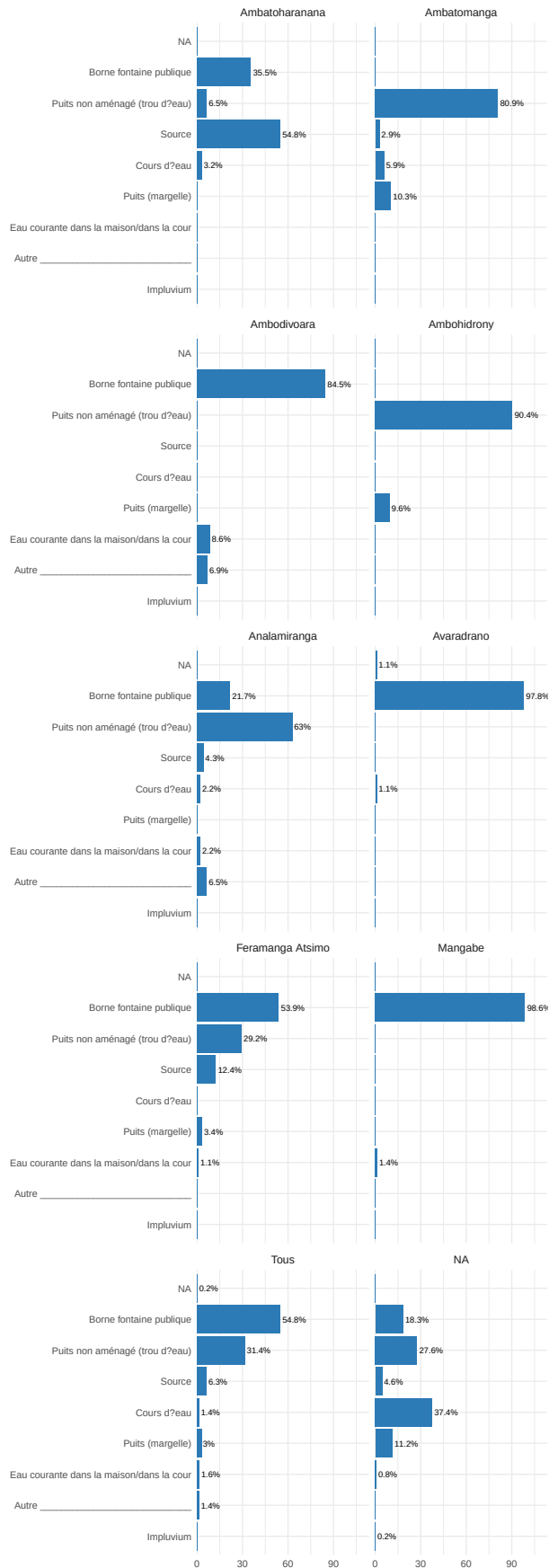
L'approvisionnement en eau détermine en grande partie les conditions sanitaires des ménages ruraux.

Dans l'Alaotra, La source principale est « Borne fontaine publique » (54.8 %).

Mode d'approvisionnement en eau

Source	%
Ambatoharanana	
Borne fontaine publique	35.5
Cours d'eau	3.2
Puits non aménagé (trou d'eau)	6.5
Source	54.8
Ambatomanga	
Cours d'eau	5.9
Puits (margelle)	10.3
Puits non aménagé (trou d'eau)	80.9
Source	2.9
Ambodivoara	
Autre	6.9
Borne fontaine publique	84.5
Eau courante dans la maison/dans la cour	8.6
Ambohidrony	
Puits (margelle)	9.6
Puits non aménagé (trou d'eau)	90.4
Analamiranga	
Autre	6.5
Borne fontaine publique	21.7
Cours d'eau	2.2
Eau courante dans la maison/dans la cour	2.2
Puits non aménagé (trou d'eau)	63.0
Source	4.3
Avaradrano	
Borne fontaine publique	97.8
Cours d'eau	1.1
NA	1.1
Feramanga Atsimo	
Borne fontaine publique	53.9
Eau courante dans la maison/dans la cour	1.1
Puits (margelle)	3.4
Puits non aménagé (trou d'eau)	29.2
Source	12.4
Mangabe	
Borne fontaine publique	98.6
Eau courante dans la maison/dans la cour	1.4
Tous	
Autre	1.4
Borne fontaine publique	54.8
Cours d'eau	1.4
Eau courante dans la maison/dans la cour	1.6
Puits (margelle)	3.0
Puits non aménagé (trou d'eau)	31.4
Source	6.3
NA	0.2
Borne fontaine publique	18.3
Cours d'eau	37.4
Eau courante dans la maison/dans la cour	0.8
Impluvium	0.2
Puits (margelle)	11.2
Puits non aménagé (trou d'eau)	27.6
Source	4.6

Mode d'approvisionnement en eau

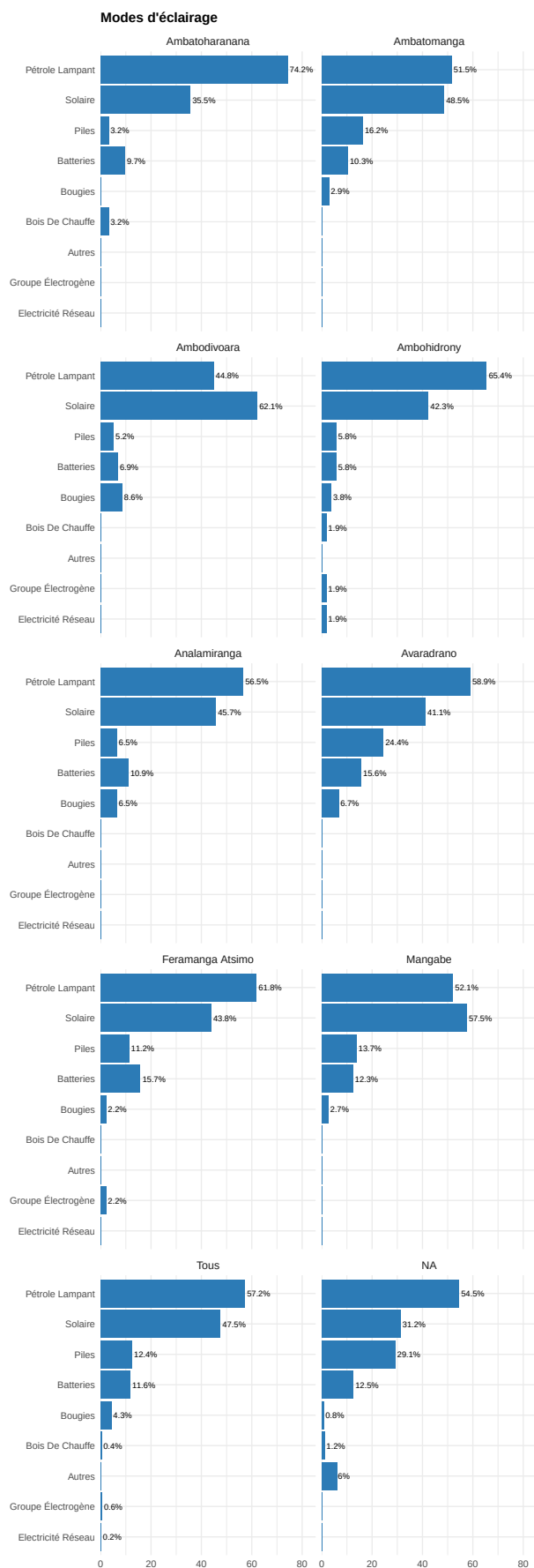


3.1.4 Mode d'éclairage

Le mode d'éclairage reflète le niveau d'accès à l'énergie moderne. Les ménages ruraux dépendent encore largement de sources traditionnelles, même si la pénétration du solaire progresse.

Modes d'éclairage des ménages

Type d'éclairage	%
Ambatoharanana	
Batteries	9.7
Bois De Chauffe	3.2
Piles	3.2
Pétrole Lampant	74.2
Solaire	35.5
Ambatomanga	
Batteries	10.3
Bougies	2.9
Piles	16.2
Pétrole Lampant	51.5
Solaire	48.5
Ambodivoara	
Batteries	6.9
Bougies	8.6
Piles	5.2
Pétrole Lampant	44.8
Solaire	62.1
Ambohidrony	
Batteries	5.8
Bois De Chauffe	1.9
Bougies	3.8
Electricité Réseau	1.9
Groupe Électrogène	1.9
Piles	5.8
Pétrole Lampant	65.4
Solaire	42.3
Analamiranga	
Batteries	10.9
Bougies	6.5
Piles	6.5
Pétrole Lampant	56.5
Solaire	45.7
Avaradrano	
Batteries	15.6
Bougies	6.7
Piles	24.4
Pétrole Lampant	58.9
Solaire	41.1
Feramanga Atsimo	
Batteries	15.7
Bougies	2.2
Groupe Électrogène	2.2
Piles	11.2
Pétrole Lampant	61.8
Solaire	43.8
Mangabe	
Batteries	12.3
Bougies	2.7
Piles	13.7
Pétrole Lampant	52.1
Solaire	57.5
Tous	
Batteries	11.6
Bois De Chauffe	1.9
Bougies	3.8
Electricité Réseau	1.9
Groupe Électrogène	1.9
Piles	11.2
Pétrole Lampant	52.1
Solaire	57.5



Panneau solaire en état de marche (parmi les utilisateurs du solaire)

En marche	Ambatoharanana	Ambatomanga	Ambodivoara	Ambohidrony	Analamiranga	Avaradrano	Ferama
Non	9.1%	9.1%	11.4%	22.7%	5%	8.1%	
Oui	90.9%	90.9%	88.6%	77.3%	95%	91.9%	

Source : Enquête auprès des OR 2025

Parmi les ménages utilisant le solaire, la proportion disposant d'un panneau en état de marche est présentée ci-dessous.

3.1.5 Source d'énergie pour la cuisson

La quasi-totalité des ménages ruraux malgaches dépendent de la biomasse pour la cuisson. La nature exacte du combustible utilisé (bois, charbon de bois) varie selon la disponibilité locale des ressources forestières.

3.2 Niveau de vie

La possession de biens durables constitue un proxy classique du niveau de vie des ménages en milieu rural, où les revenus monétaires sont souvent difficiles à mesurer.

3.2.1 Biens de confort courant

Les biens de confort courant (mobilier, ustensiles, outils) renseignent sur le niveau d'équipement quotidien des ménages et constituent un indicateur de bien-être matériel.

3.2.2 Equipement agricole

L'équipement agricole conditionne la productivité et la capacité d'extension des surfaces cultivées. La possession de matériel mécanisé ou de traction animale constitue un facteur de différenciation important entre les ménages.

3.2.3 Matériel de communication audiovisuelle et télécommunication

L'accès aux technologies de communication et d'information constitue un vecteur de connexion aux marchés, aux services et à l'information. La pénétration du téléphone mobile a transformé les pratiques économiques et sociales en milieu rural.

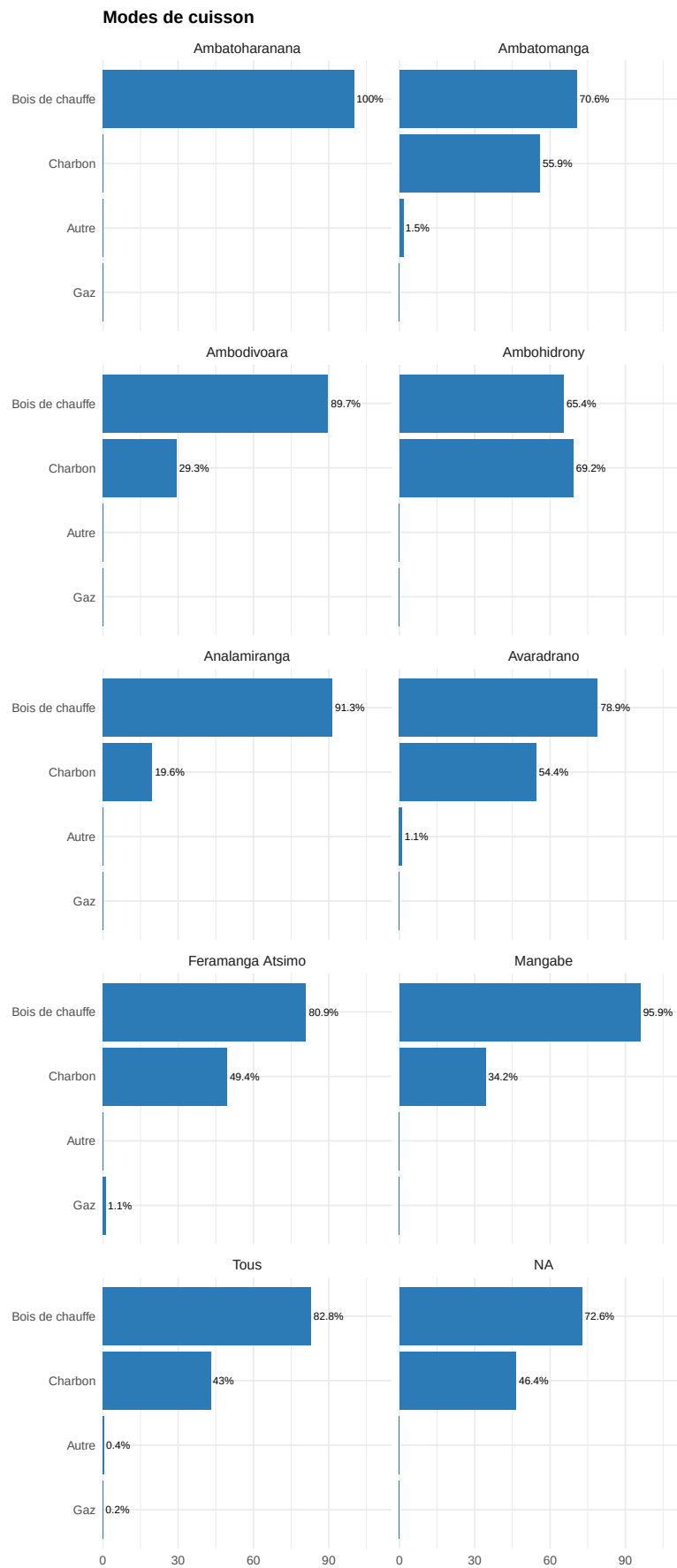
3.3 Transferts sortants

Le fichier `res_t2` recense les transferts envoyés par les ménages à des personnes extérieures au foyer. Chaque ligne correspond à un destinataire. Les variables clés sont le type de transfert (`t21a`), le lieu de résidence du destinataire (`t41`), le poids de riz envoyé (`t42`, en kg) et la valeur totale (`t21d`, en Ar).

Modes de cuisson des ménages

Source d'énergie	%
Ambatoharanana	
Bois de chauffe	100.0
Ambatomanga	
Autre	1.5
Charbon	55.9
Bois de chauffe	70.6
Ambodivoara	
Charbon	29.3
Bois de chauffe	89.7
Ambohidrony	
Charbon	69.2
Bois de chauffe	65.4
Analamiranga	
Charbon	19.6
Bois de chauffe	91.3
Avaradrano	
Autre	1.1
Charbon	54.4
Bois de chauffe	78.9
Feramanga Atsimo	
Charbon	49.4
Gaz	1.1
Bois de chauffe	80.9
Mangabe	
Charbon	34.2
Bois de chauffe	95.9
Tous	
Autre	0.4
Charbon	43.0
Gaz	0.2
Bois de chauffe	82.8
Charbon	46.4
Bois de chauffe	72.6
Source : Enquête auprès des OR 2025	

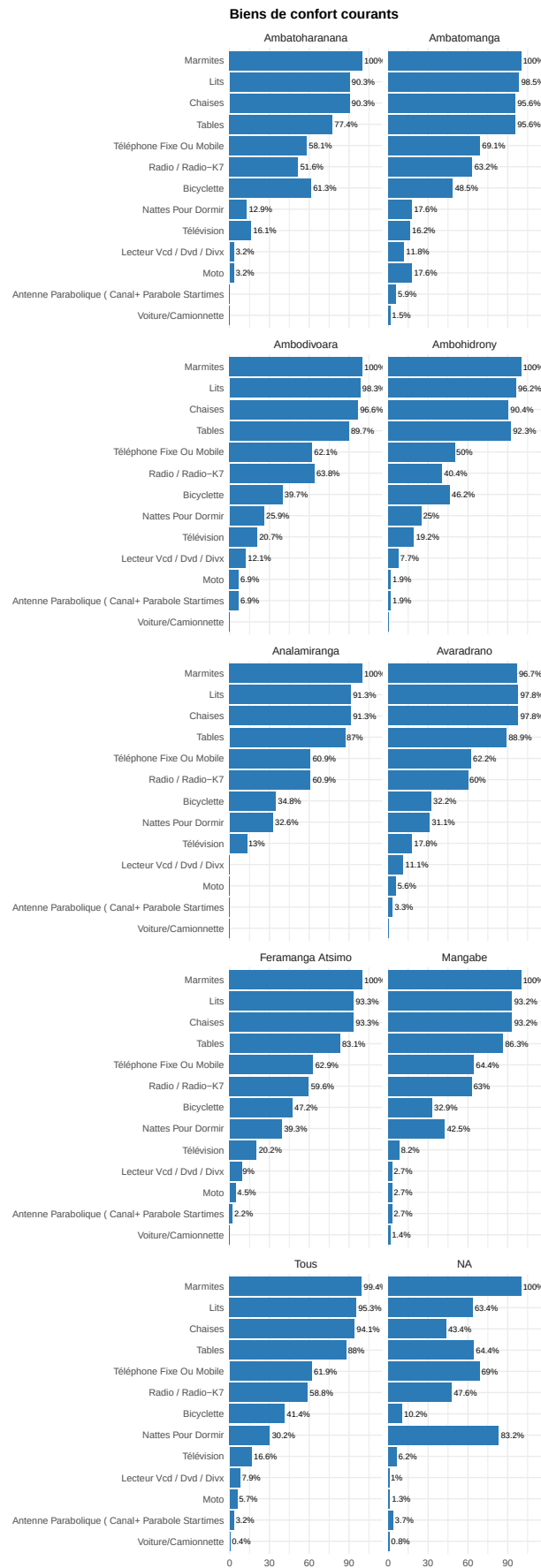
Figure 3.1



Taux de possession de biens de confort courants

Bien	%
Ambatoharanana	
Bicyclette	61.3
Chaises	90.3
Lecteur Vcd / Dvd / Divx	3.2
Lits	90.3
Marmites	100.0
Moto	3.2
Nattes Pour Dormir	12.9
Radio / Radio-K7	51.6
Tables	77.4
Téléphone Fixe Ou Mobile	58.1
Télévision	16.1
Ambatomanga	
Antenne Parabolique (Canal+ Parabole Startimes	5.9
Bicyclette	48.5
Chaises	95.6
Lecteur Vcd / Dvd / Divx	11.8
Lits	98.5
Marmites	100.0
Moto	17.6
Nattes Pour Dormir	17.6
Radio / Radio-K7	63.2
Tables	95.6
Téléphone Fixe Ou Mobile	69.1
Télévision	16.2
Voiture/Camionnette	1.5
Ambodivoara	
Antenne Parabolique (Canal+ Parabole Startimes	6.9
Bicyclette	39.7
Chaises	96.6
Lecteur Vcd / Dvd / Divx	12.1
Lits	98.3
Marmites	100.0
Moto	6.9
Nattes Pour Dormir	25.9
Radio / Radio-K7	63.8
Tables	89.7
Téléphone Fixe Ou Mobile	62.1
Télévision	20.7
Ambohidrony	
Antenne Parabolique (Canal+ Parabole Startimes	1.9
Bicyclette	46.2
Chaises	90.4
Lecteur Vcd / Dvd / Divx	7.7
Lits	96.2
Marmites	100.0
Moto	1.9
Nattes Pour Dormir	25.0
Radio / Radio-K7	40.4
Tables	92.3
Téléphone Fixe Ou Mobile	50.0
Télévision	19.2
Analamiranga	
Bicyclette	34.8
Chaises	91.3
Lits	91.3
Marmites	100.0
Nattes Pour Dormir	32.6

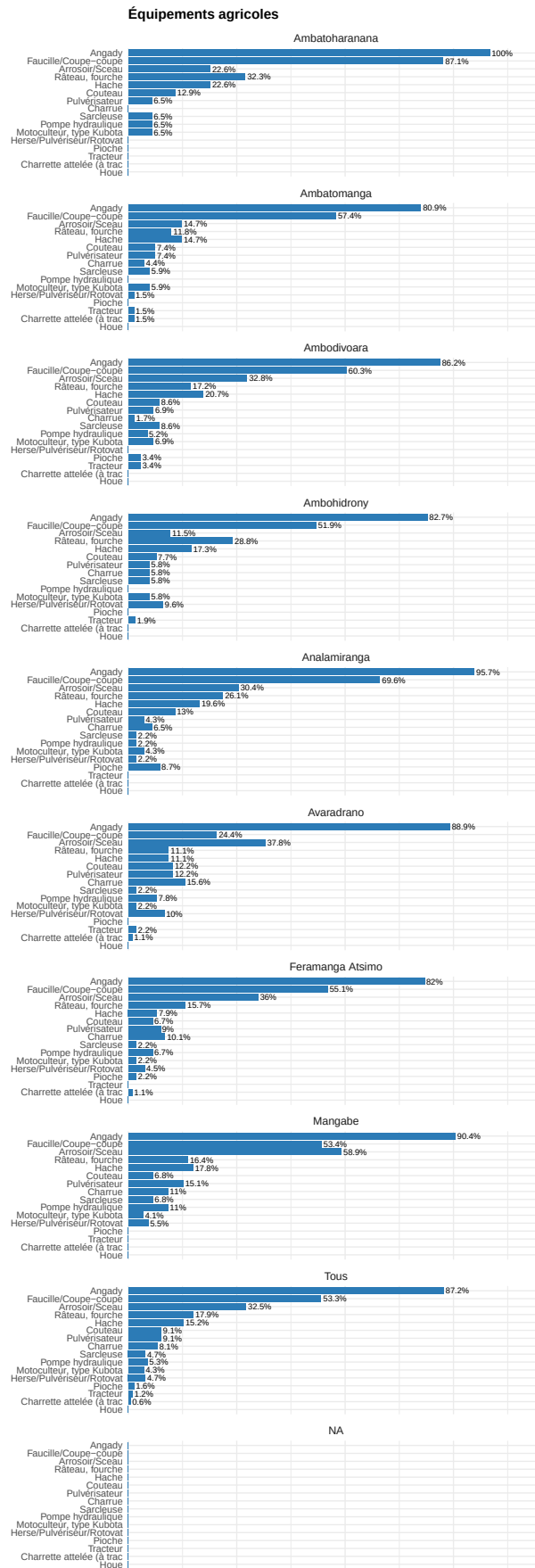
Figure 3.2



Taux de possession d'équipements agricoles

Equipement	Ménages (%)	Nb outils
Ambatoharanana		
Angady	100.0	36
Faucille/Coupe-coupe	87.1	33
Râteau, fourche	32.3	10
Arrosoir/Sceau	22.6	8
Hache	22.6	7
Couteau	12.9	4
Motoculteur, type Kubota	6.5	2
Pompe hydraulique	6.5	2
Pulvérisateur	6.5	2
Sarcluse	6.5	2
Ambatomanga		
Angady	80.9	56
Faucille/Coupe-coupe	57.4	44
Arrosoir/Sceau	14.7	10
Hache	14.7	10
Râteau, fourche	11.8	8
Couteau	7.4	5
Pulvérisateur	7.4	5
Motoculteur, type Kubota	5.9	4
Sarcluse	5.9	4
Charrue	4.4	3
Charrette attelée (à trac	1.5	1
Herse/Pulvérisateur/Rotovat	1.5	1
Tracteur	1.5	1
Ambodivoara		
Angady	86.2	52
Faucille/Coupe-coupe	60.3	45
Arrosoir/Sceau	32.8	20
Hache	20.7	12
Râteau, fourche	17.2	12
Couteau	8.6	5
Sarcluse	8.6	5
Motoculteur, type Kubota	6.9	4
Pulvérisateur	6.9	4
Pompe hydraulique	5.2	3
Pioche	3.4	2
Tracteur	3.4	2
Charrue	1.7	1
Ambohidrony		
Angady	82.7	46
Faucille/Coupe-coupe	51.9	32
Râteau, fourche	28.8	15
Hache	17.3	9
Arrosoir/Sceau	11.5	7
Herse/Pulvérisateur/Rotovat	9.6	5
Couteau	7.7	4
Charrue	5.8	3
Motoculteur, type Kubota	5.8	3
Pulvérisateur	5.8	3
Sarcluse	5.8	3
Tracteur	1.9	1
Analamiranga		
Angady	95.7	46
Faucille/Coupe-coupe	57 69.6	38
Arrosoir/Sceau	30.4	14
Râteau, fourche	26.1	12
Hache	19.6	9

Figure 3.3



Matériels de communication audiovisuelle et télécommunication

Equipement	%
Ambatoharanana	
Lecteur Vcd / Dvd / Divx	2.8
Radio / Radio-K7	41.7
Téléphone Fixe Ou Mobile	41.7
Télévision	13.9
Ambatomanga	
Antenne Parabolique (Canal+ Parabole Startimes	4.7
Lecteur Vcd / Dvd / Divx	9.3
Radio / Radio-K7	44.2
Téléphone Fixe Ou Mobile	31.4
Télévision	10.5
Ambodivoara	
Antenne Parabolique (Canal+ Parabole Startimes	4.0
Lecteur Vcd / Dvd / Divx	9.3
Radio / Radio-K7	42.7
Téléphone Fixe Ou Mobile	29.3
Télévision	14.7
Ambohidrony	
Antenne Parabolique (Canal+ Parabole Startimes	2.0
Lecteur Vcd / Dvd / Divx	8.0
Radio / Radio-K7	40.0
Téléphone Fixe Ou Mobile	32.0
Télévision	18.0
Analamiranga	
Radio / Radio-K7	49.0
Téléphone Fixe Ou Mobile	38.8
Télévision	12.2
Avaradrano	
Antenne Parabolique (Canal+ Parabole Startimes	2.8
Lecteur Vcd / Dvd / Divx	8.3
Radio / Radio-K7	47.7
Téléphone Fixe Ou Mobile	26.6
Télévision	14.7
Feramanga Atsimo	
Antenne Parabolique (Canal+ Parabole Startimes	1.8
Lecteur Vcd / Dvd / Divx	7.3
Radio / Radio-K7	42.2
Téléphone Fixe Ou Mobile	33.9
Télévision	14.7
Mangabe	
Antenne Parabolique (Canal+ Parabole Startimes	2.8
Lecteur Vcd / Dvd / Divx	2.8
Radio / Radio-K7	52.1
Téléphone Fixe Ou Mobile	35.2
Télévision	7.0
Tous	
Antenne Parabolique (Canal+ Parabole Startimes	2.6
Lecteur Vcd / Dvd / Divx	6.7
Radio / Radio-K7	45.1
Téléphone Fixe Ou Mobile	32.5
Télévision	13.2
Antenne Parabolique (Canal+ Parabole Startimes	3.1

Figure 3.4

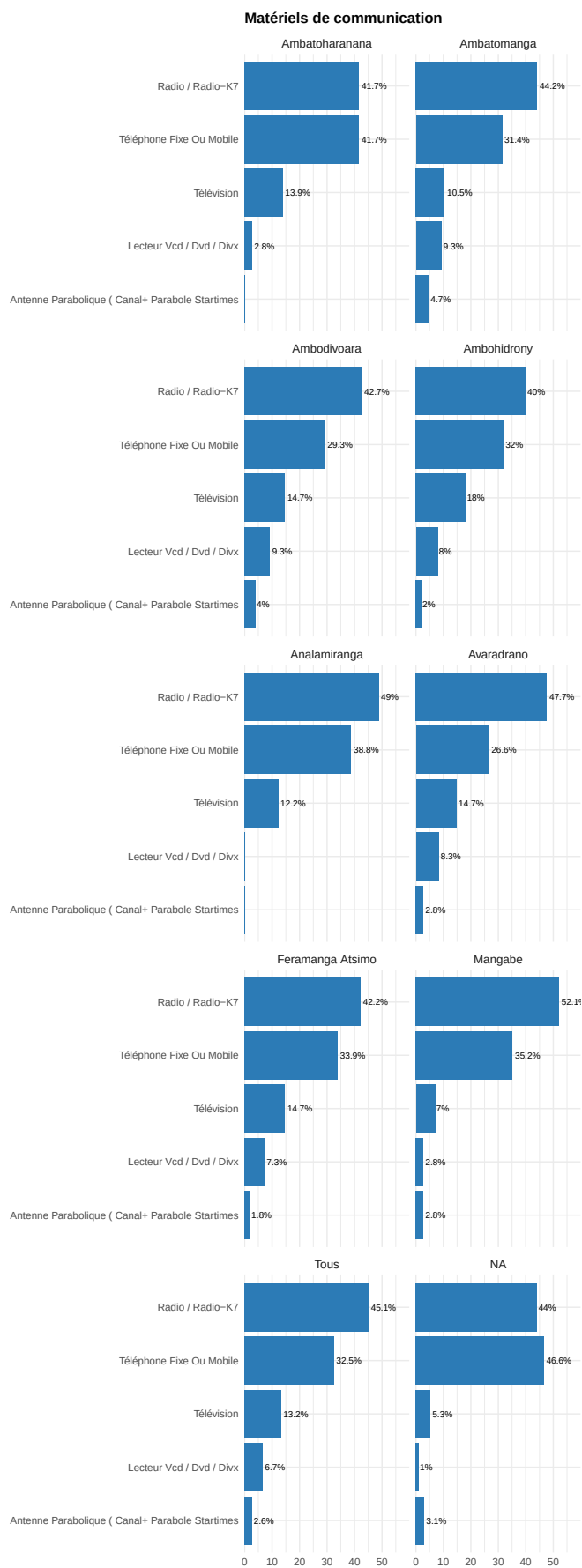


Figure 3.5 – Valeur moyenne des transferts sortants par observatoire et type

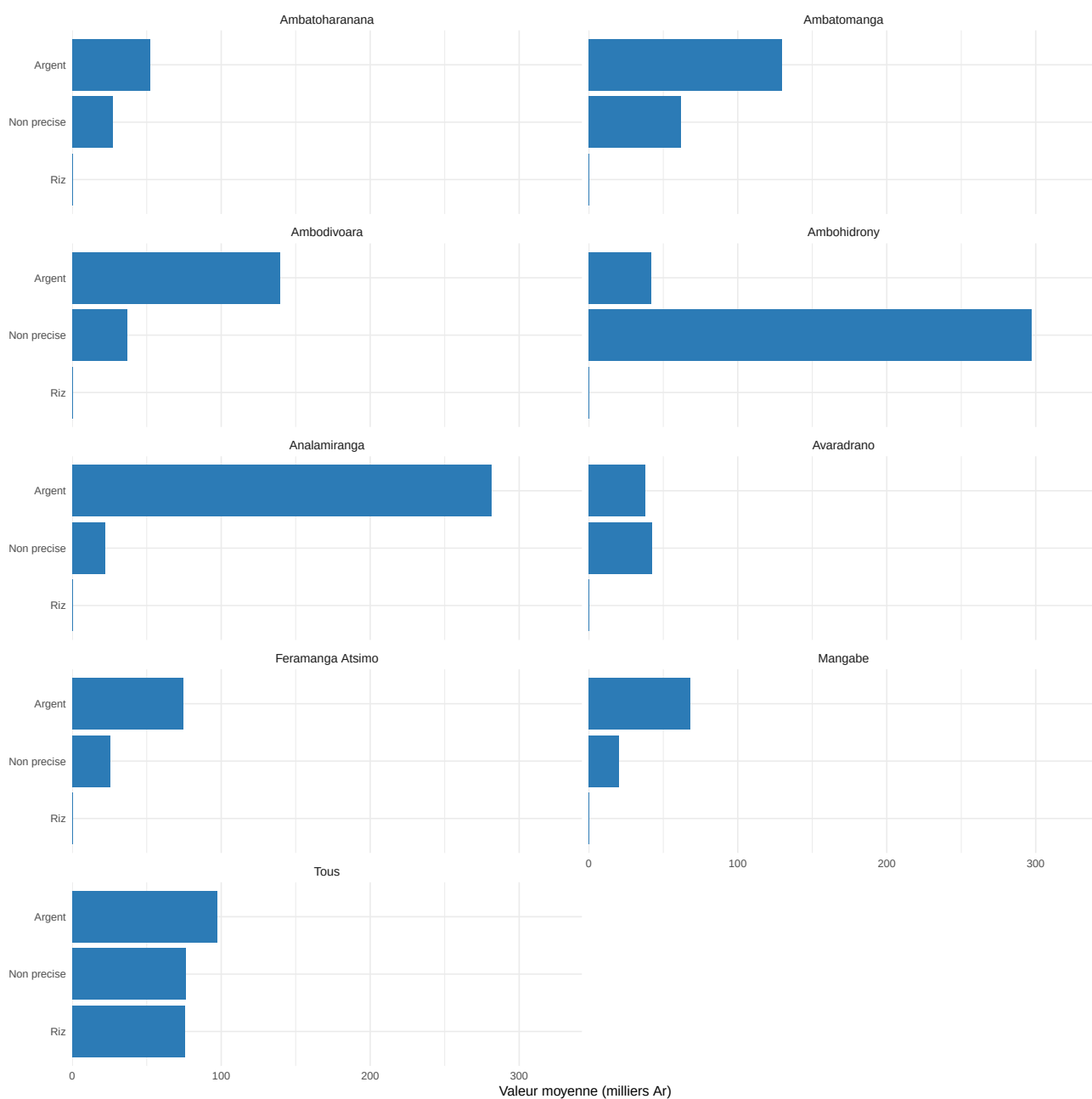
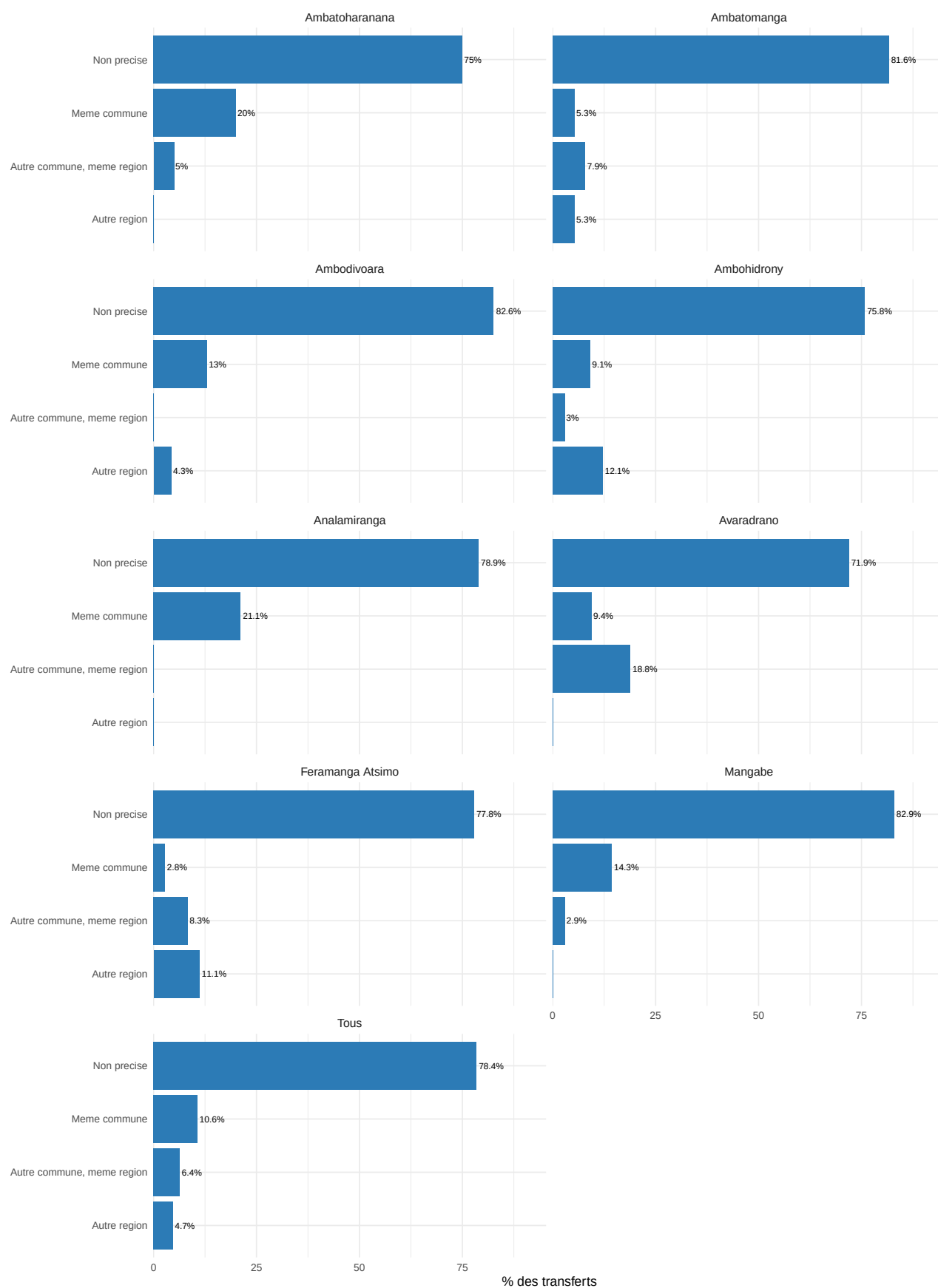


Table 3.1 – Transferts sortants : resume par observatoire
Menages envoyant des transferts

Observatory	Nb envoyeurs	Nb menages total	% envoyeurs
Alaotra	507	507	100
NA	519	NA	NA

Source : Enquête auprès des OR 2025

Figure 3.6 – Lieu de residence des destinataires de transferts



Chapitre 4

Foncier

Ce chapitre analyse la situation foncière des ménages des observatoires d’Alaotra et de Marovoay : patrimoine foncier possédé, parcelles exploitées sans en être propriétaire, cessions à des tiers, sécurisation foncière, et satisfaction des ménages par rapport à leur dotation en terre.

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires, et sont susceptibles de faire l’objet de corrections.

4.1 Patrimoine foncier

4.1.1 Nombre de parcelles possédées

Alaotra. Sur les 507 ménages enquêtés, 237 (46.7 %) ne possèdent aucune parcelle. La très grande majorité des ménages (53.3 %) sont donc propriétaires d’au moins une parcelle (Figure 4.1). Les ménages propriétaires possèdent en moyenne 2.3 parcelles.

Le Table 4.1 résume les principales caractéristiques du patrimoine foncier possédé.

Alaotra. La superficie moyenne par parcelle est de 51.6 ares, et la surface totale possédée par ménage atteint en moyenne 117.4 ares.

4.1.2 Type et localisation des parcelles possédées

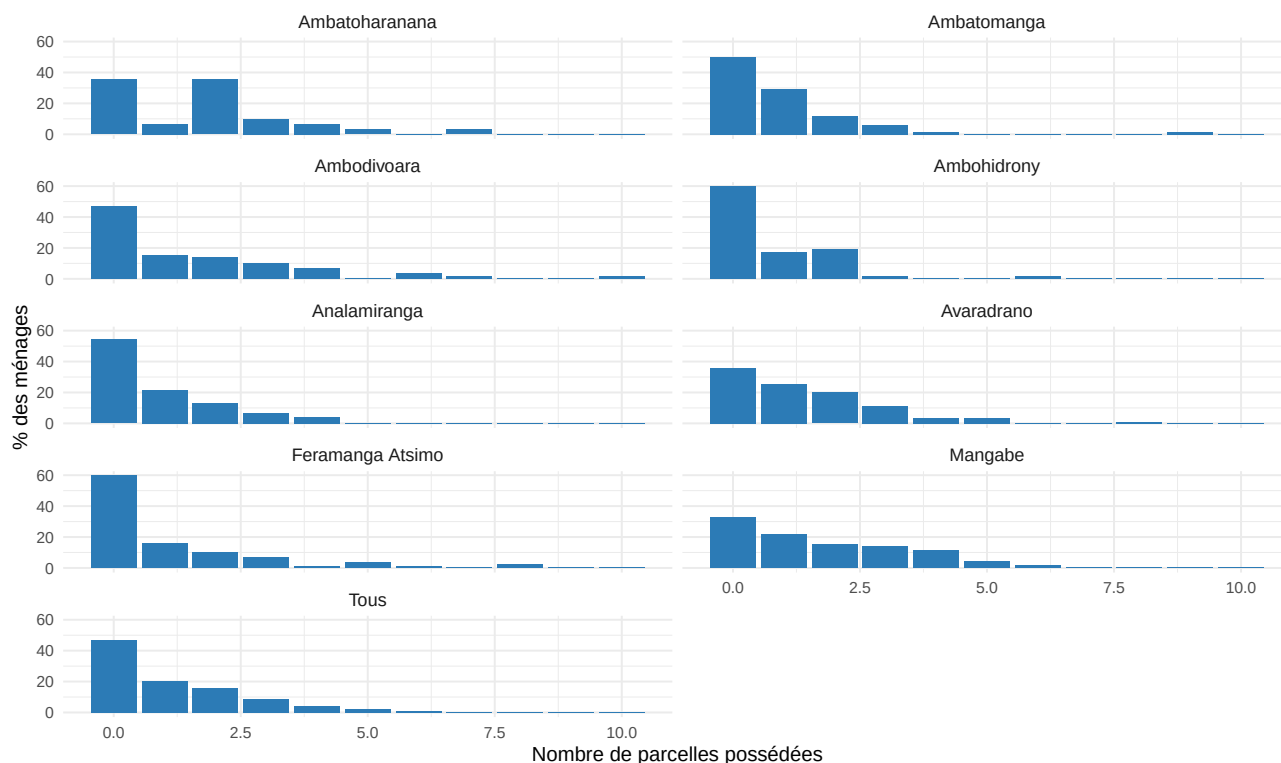
Le patrimoine foncier des ménages se compose principalement de rizières et de champs de cultures pluviales (Figure 4.2).

Table 4.1 – Statistiques sur le patrimoine foncier possédé

Patrimoine foncier des ménages propriétaires

Indicateur	Stat	Alaotra	NA
Nb parcelles / ménage	Moyenne	2.3	2.1
Nb parcelles / ménage	Mediane	2.0	2.0
Superficie / parcelle (ares)	Moyenne	51.6	78.9
Superficie / parcelle (ares)	Mediane	20.0	50.0
Superficie totale / ménage (ares)	Moyenne	117.4	163.2
Superficie totale / ménage (ares)	Mediane	50.0	100.0

Figure 4.1 – Distribution du nombre de parcelles possédées par ménage



Alaotra. Les rizières représentent 52.3 % des parcelles possédées et les champs 40.4 %.

La localisation des parcelles reflète les spécificités agro-écologiques de chaque site (Figure 4.3).

Alaotra. Les parcelles se concentrent principalement en plaine (45.3 %).

4.1.3 Irrigation des parcelles possédées

L'accès à l'irrigation est un facteur déterminant de la productivité rizicole. La Figure 4.4 présente les modes d'irrigation des parcelles possédées par les ménages dans les deux observatoires. Les différences entre Alaotra et Marovoay reflètent les investissements hydrauliques historiques de chaque périmètre.

4.1.4 Mode d'acquisition et ancienneté

Le mode d'acquisition des parcelles renseigne sur la dynamique du marché foncier et le poids des transmissions familiales (Figure 4.5). L'héritage domine largement dans les deux observatoires.

Alaotra. L'héritage concerne 46.5 % des parcelles, l'achat 49.1 % et la mise en valeur 1.1 %.

L'ancienneté de possession témoigne de l'enracinement des ménages sur leurs terres (Figure 4.6). Une part importante des parcelles est détenue depuis plusieurs décennies, reflétant la continuité de l'occupation foncière dans les deux zones. Les acquisitions récentes (années 2010 et au-delà) sont toutefois observables, signe que le marché foncier reste actif.

Figure 4.2 – Type des parcelles possédées

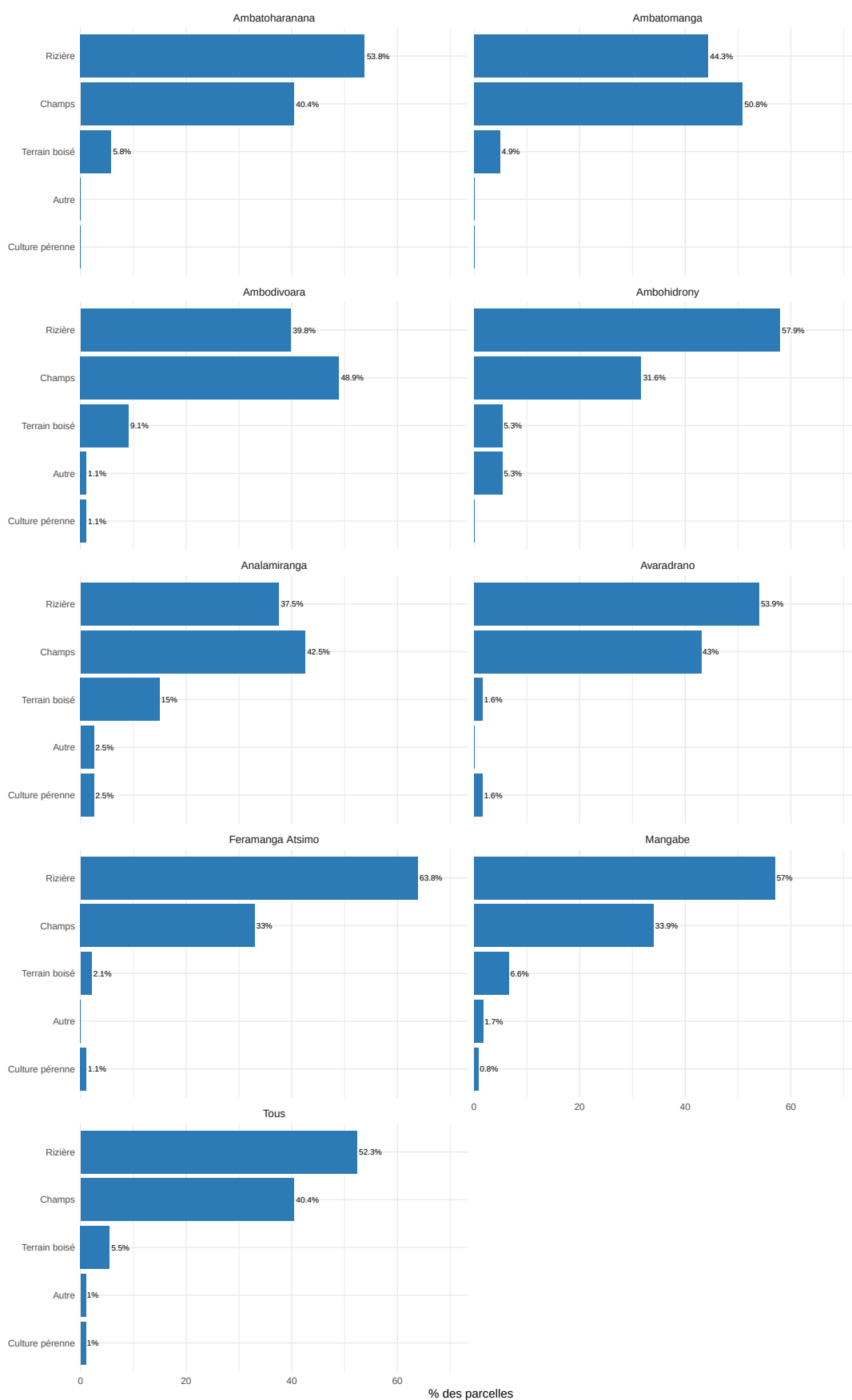


Figure 4.3 – Localisation des parcelles possédées

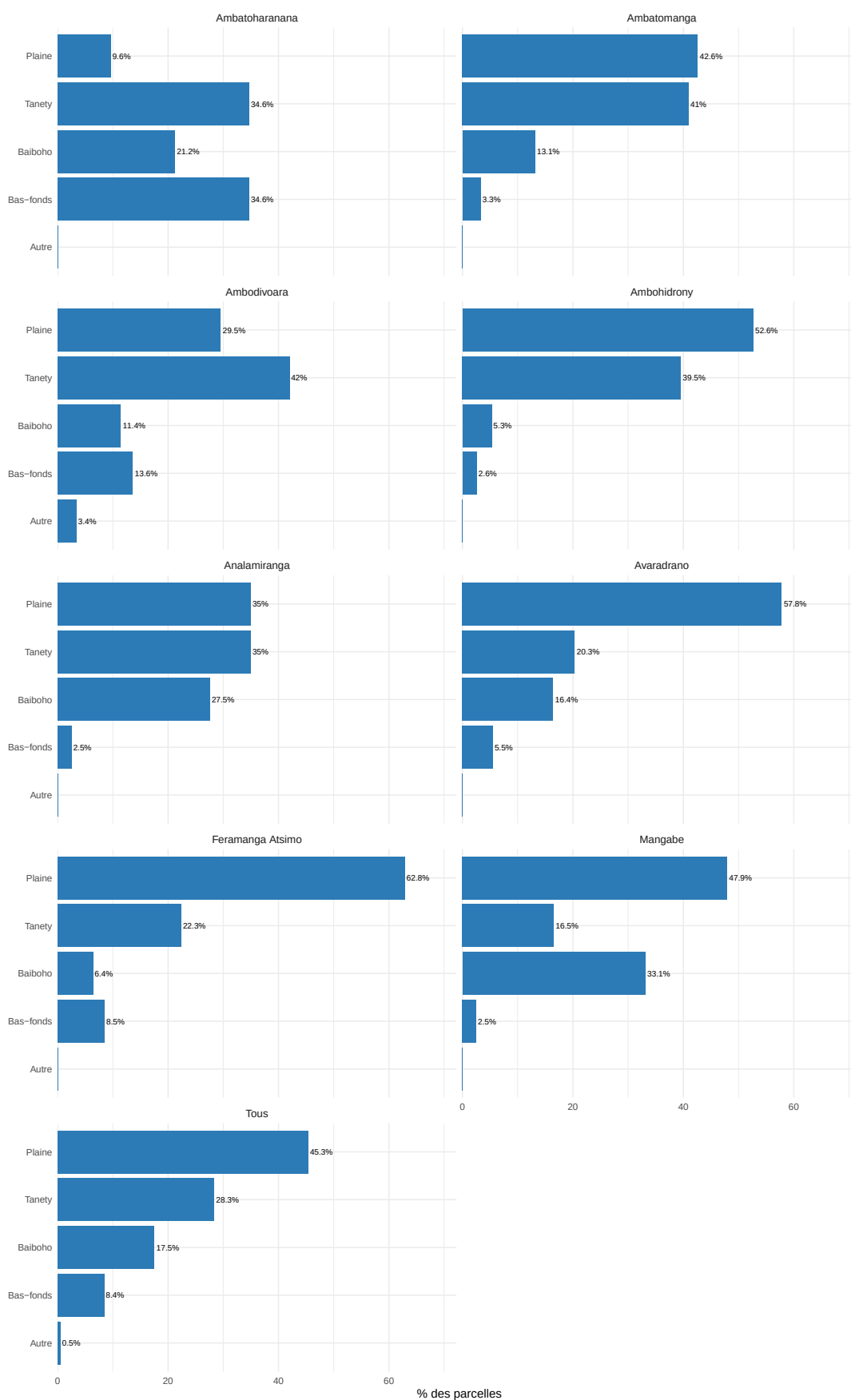


Figure 4.4 – Mode d'irrigation des parcelles possédées

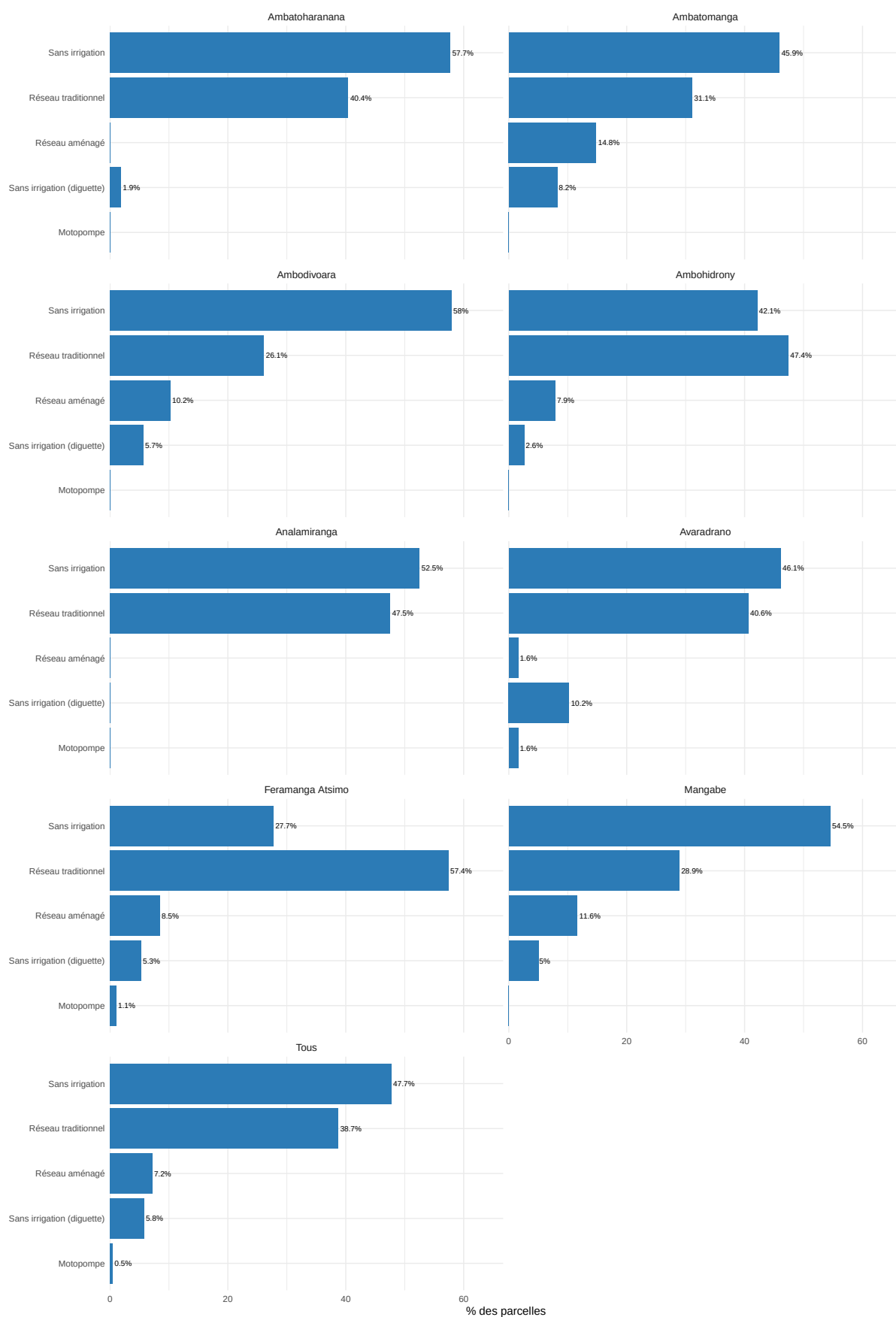


Figure 4.5 – Mode d'acquisition des parcelles possédées

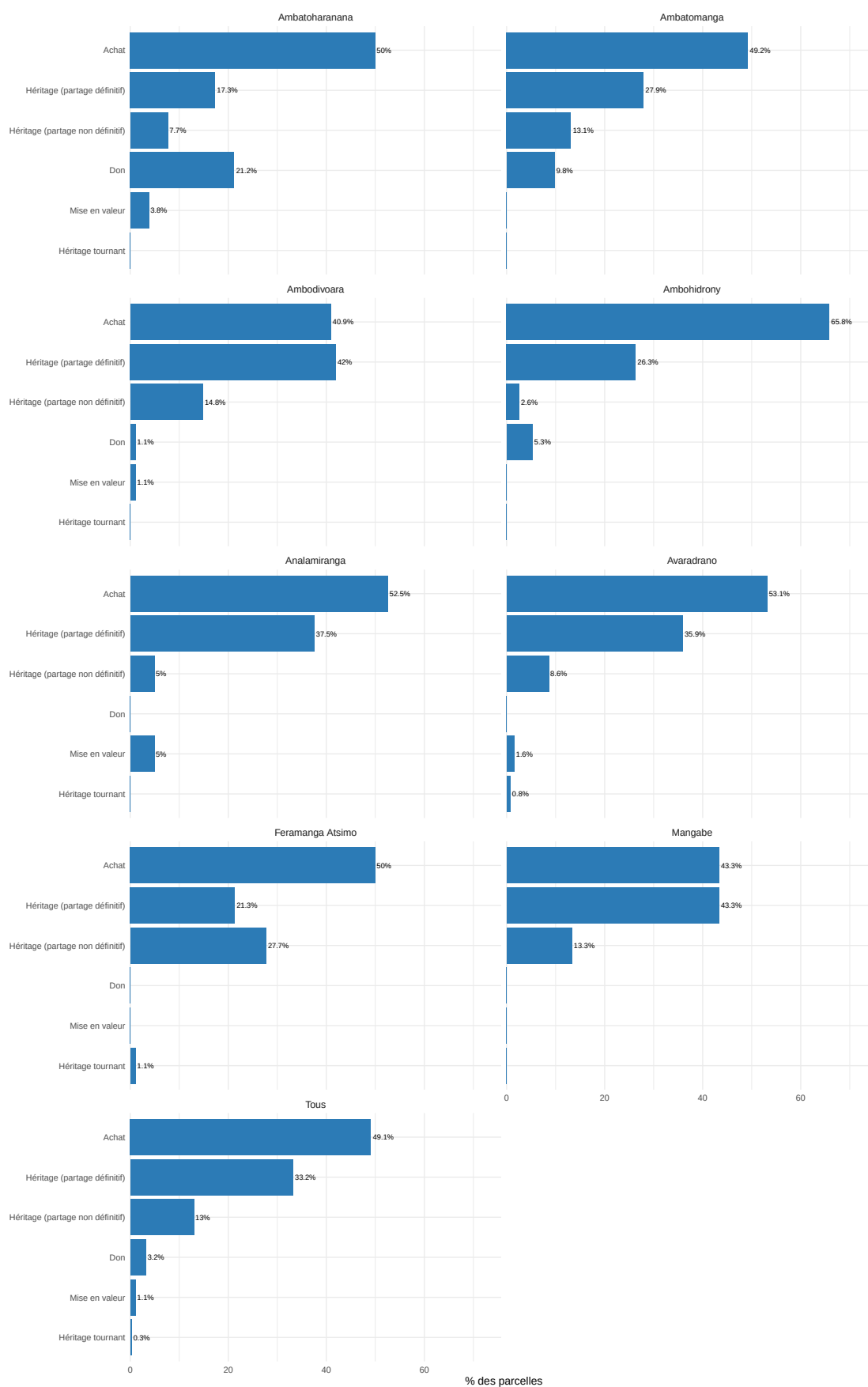


Figure 4.6 – Ancienneté de possession des parcelles

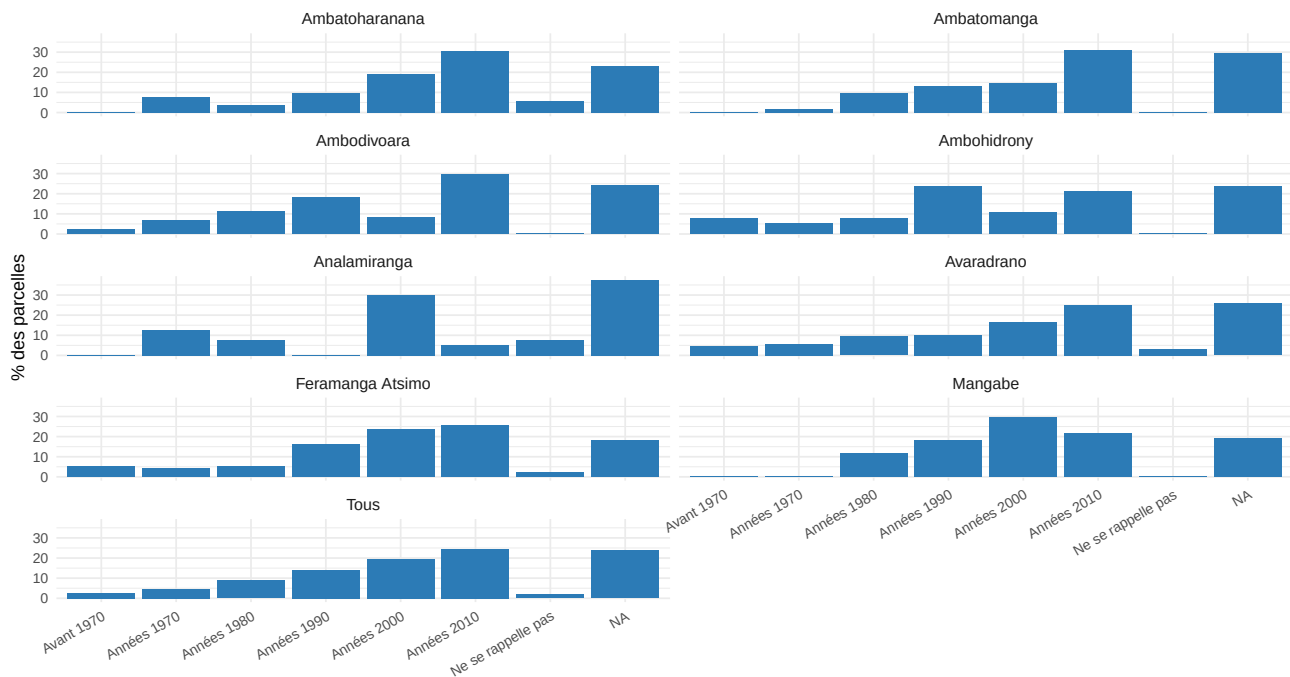


Table 4.2 – Sécurisation foncière des parcelles possédées

% des parcelles disposant d'un document de sécurisation

Document	Alaotra (%)	NA
Titre foncier	16.2	21.5
Certificat foncier	27.5	28.3

4.1.5 Propriétaire dans le ménage

La question de l'identité du propriétaire au sein du ménage soulève des enjeux de genre importants (Figure 4.7). Dans les deux observatoires, c'est le chef de ménage qui est déclaré propriétaire de la majorité des parcelles, ce qui illustre les inégalités d'accès au foncier.

Alaotra. Le chef de ménage est propriétaire de 63.5 % des parcelles ; le ou la conjoint(e) n'apparaît que dans 15.6 % des cas.

4.2 Sécurisation foncière

La sécurisation foncière est un enjeu majeur à Madagascar. Les ménages peuvent détenir un titre foncier, un certificat foncier (délivré par le guichet foncier communal), ou divers documents informels. Les résultats de l'enquête révèlent un niveau de sécurisation formelle encore très faible (Table 4.2).

Alaotra. Seules 16.2 % des parcelles disposent d'un titre foncier. Les certificats fonciers ne couvrent que 27.5 % des parcelles.

En l'absence de titre ou de certificat, les ménages s'appuient sur des documents informels de nature très variable (Figure 4.8). Cependant, 34.5 % des parcelles ne sont accompagnées d'aucun document justificatif, ce qui expose ces ménages à un risque élevé d'insécurité foncière en cas de litige.

Figure 4.7 – Qui dans le ménage est propriétaire de la parcelle

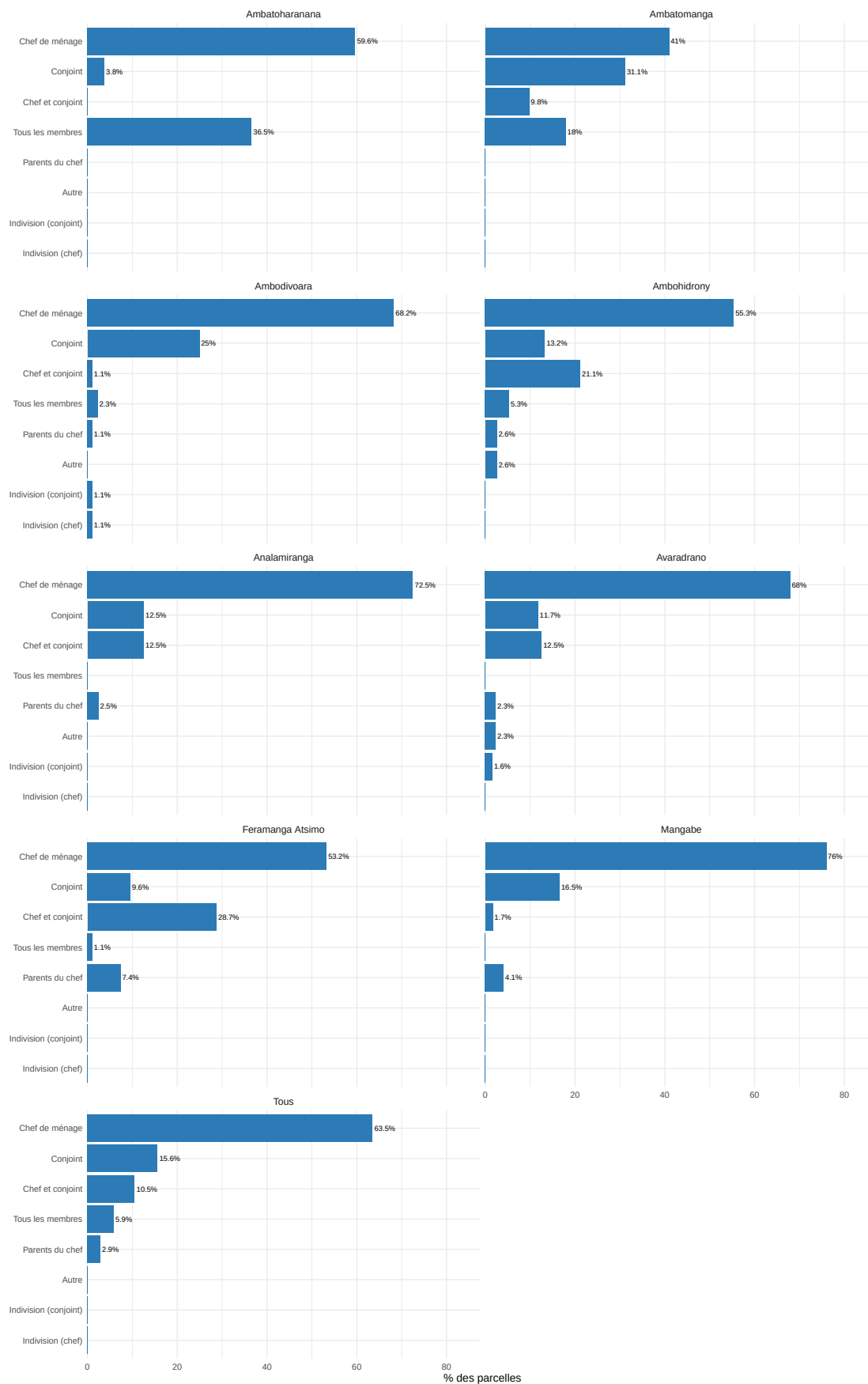


Figure 4.8 – Autres documents prouvant la possession

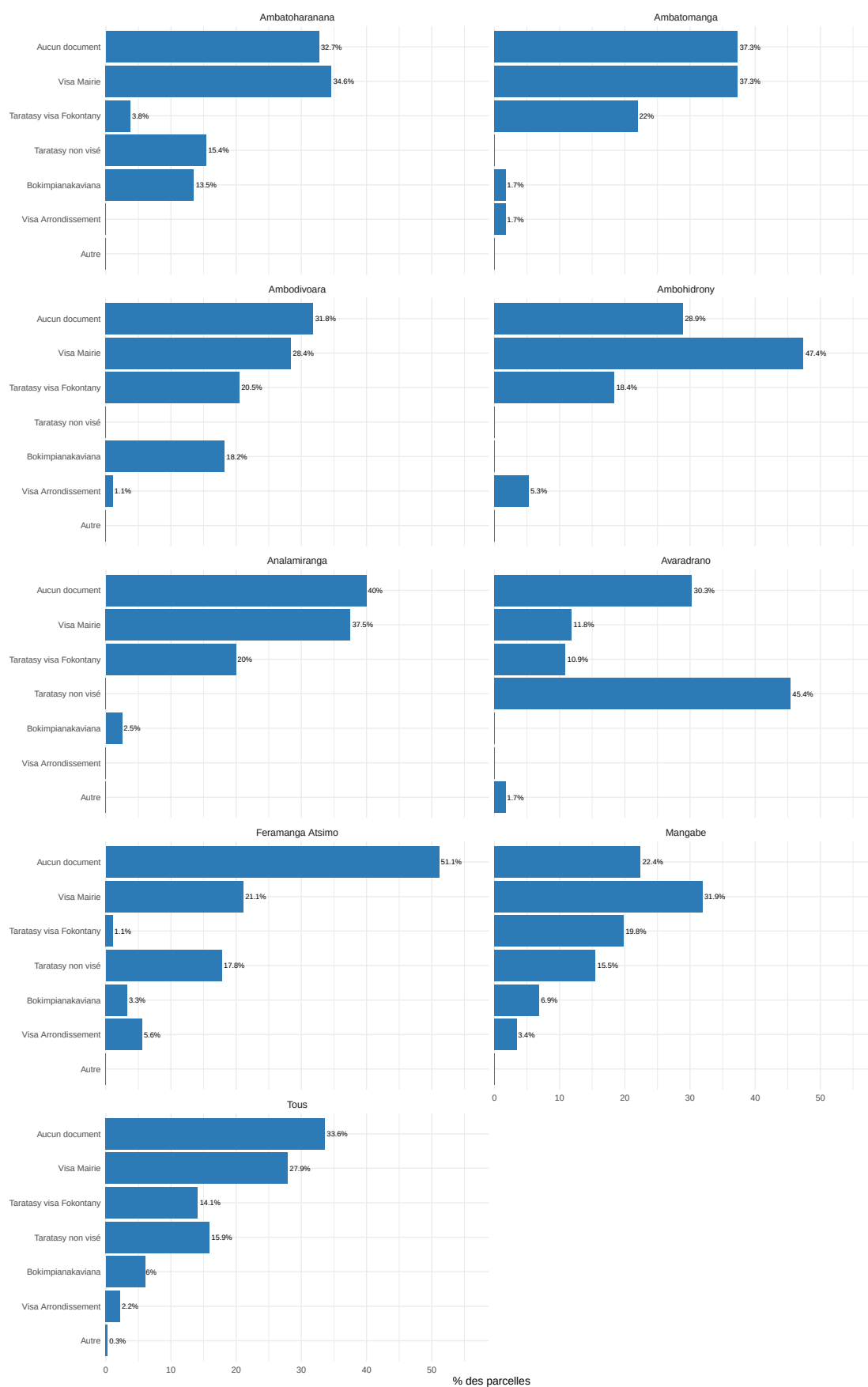


Table 4.3 – Ménages cédant des parcelles à des tiers

Ménages cédant des parcelles à des tiers

Observatory	Nb ménages	Cèdent (nb)	Cèdent (%)
Alaoitra	507	47	9.3
NA	518	55	10.6

Table 4.4 – Ménages exploitant des parcelles non possédées

Ménages exploitant des parcelles d'autrui

Observatory	Nb ménages	Exploitant (nb)	Exploitant (%)
Alaoitra	507	231	45.6
NA	519	243	46.8

4.3 Parcelles cédées à des tiers

Les ménages propriétaires peuvent céder certaines de leurs parcelles à d'autres exploitants, sous forme de prêt, location, métayage ou mise en gage (Table 4.3), pour un total de 132 parcelles cédées.

Alaoitra. Cette pratique concerne 9.3 % des ménages.

Parmi les parcelles cédées, les modes de faire-valoir varient sensiblement d'un observatoire à l'autre (Figure 4.9). Le prêt et le métayage sont les formes les plus courantes de cession, le métayage occupant une place particulièrement importante dans les zones rizicoles.

Les motivations de la cession reflètent des stratégies économiques diversifiées (Figure 4.10). Pour certains ménages, céder une parcelle répond à un besoin de liquidités ou à l'impossibilité de cultiver l'ensemble de leur patrimoine ; pour d'autres, il s'agit de maintenir un lien social avec la parenté ou le voisinage.

Les bénéficiaires des cessions sont principalement des membres de la famille ou des voisins (Figure 4.11), ce qui confirme le caractère en grande partie familial et communautaire du marché foncier local.

4.4 Parcelles exploitées non possédées

En plus de leurs propres parcelles, de nombreux ménages exploitent des terres appartenant à d'autres propriétaires (Table 4.4), pour un total de 713 parcelles. Le recours à l'exploitation de terres d'autrui traduit soit une insuffisance du patrimoine propre, soit une stratégie de diversification de l'assiette foncière cultivée.

Alaoitra. Cette pratique concerne 45.6 % des ménages.

Les parcelles exploitées sans en être propriétaire sont, comme les parcelles possédées, majoritairement des rizières (Figure 4.12), reflétant la place centrale de la riziculture dans les stratégies des ménages.

Le mode de faire-valoir des parcelles exploitées révèle l'équilibre local entre prêt, location et métayage (Figure 4.13). Le métayage, qui consiste à partager la récolte avec le propriétaire, reste une forme d'accès au foncier particulièrement répandue.

Les parcelles exploitées appartiennent le plus souvent à des membres de la famille ou à des voisins (Figure 4.14), ce qui témoigne du rôle des réseaux de proximité dans l'accès au foncier.

Le mode d'irrigation des parcelles exploitées diffère-t-il de celui des parcelles possédées ? La Figure 4.15 permet d'examiner si les ménages qui exploitent des terres d'autrui accèdent à des parcelles de même qualité irriguée.

Le coût de l'exploitation de terres d'autrui varie selon le mode de faire-valoir (Table 4.5). Les ménages locataires versent une rente en argent ou en nature, tandis que les métayers cèdent une part de la récolte au propriétaire, généralement comprise entre un quart et la moitié de la production.

Figure 4.9 – Mode de faire-valoir des parcelles cédées

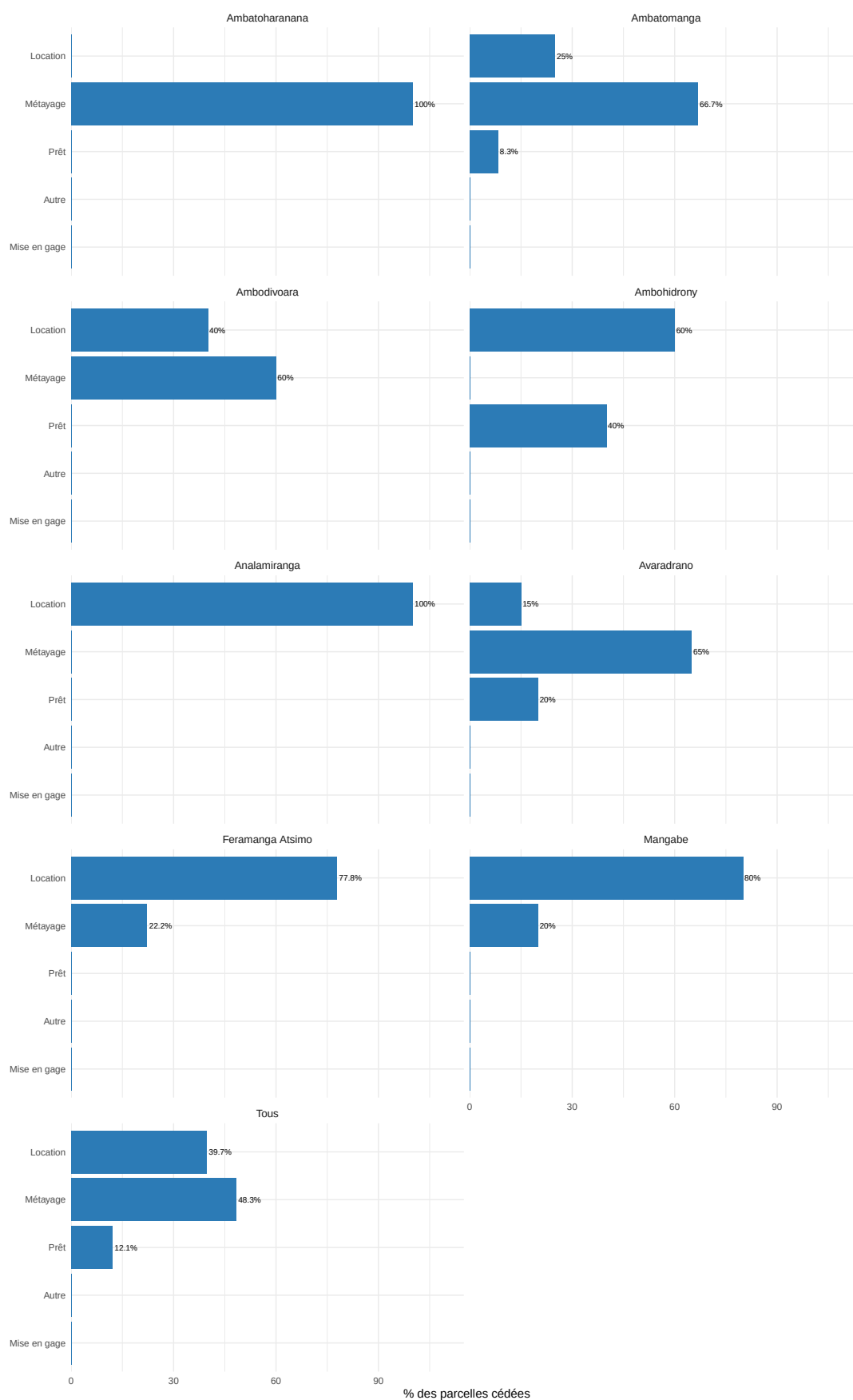


Figure 4.10 – Motif de la cession de parcelles



Figure 4.11 – À qui la parcelle est-elle cédée

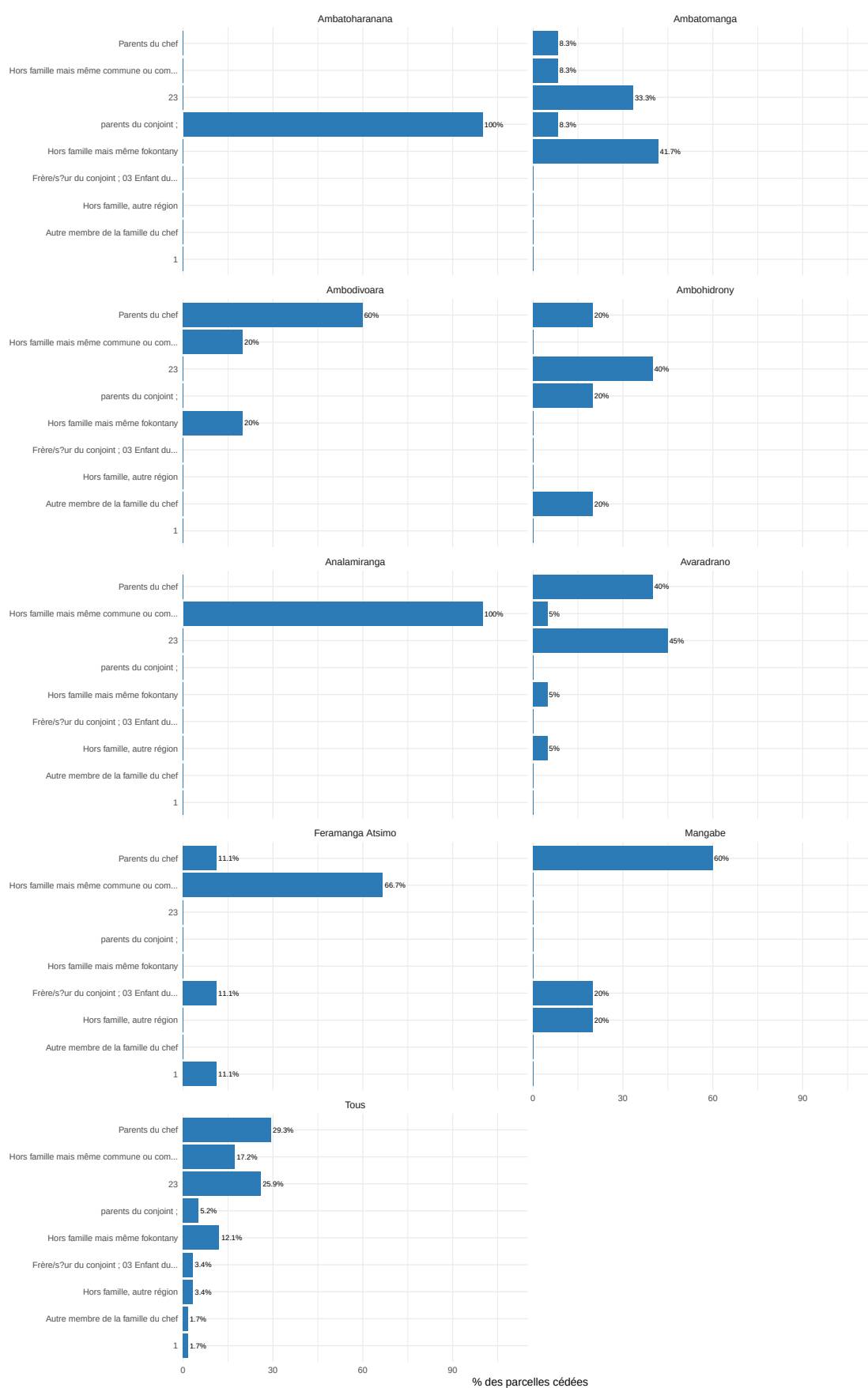


Figure 4.12 – Type des parcelles exploitées (non possédées)

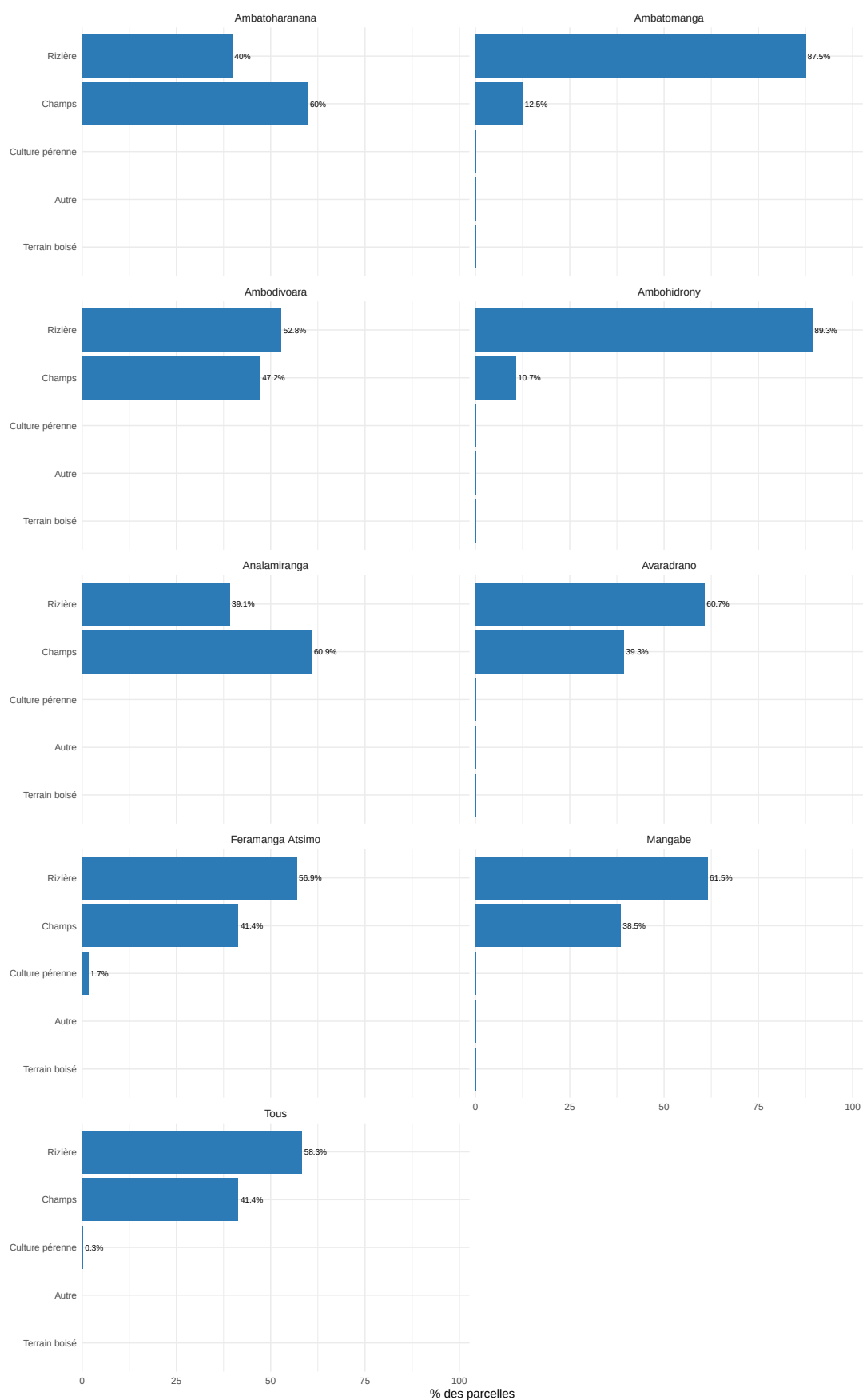


Figure 4.13 – Mode de faire-valoir des parcelles exploitées

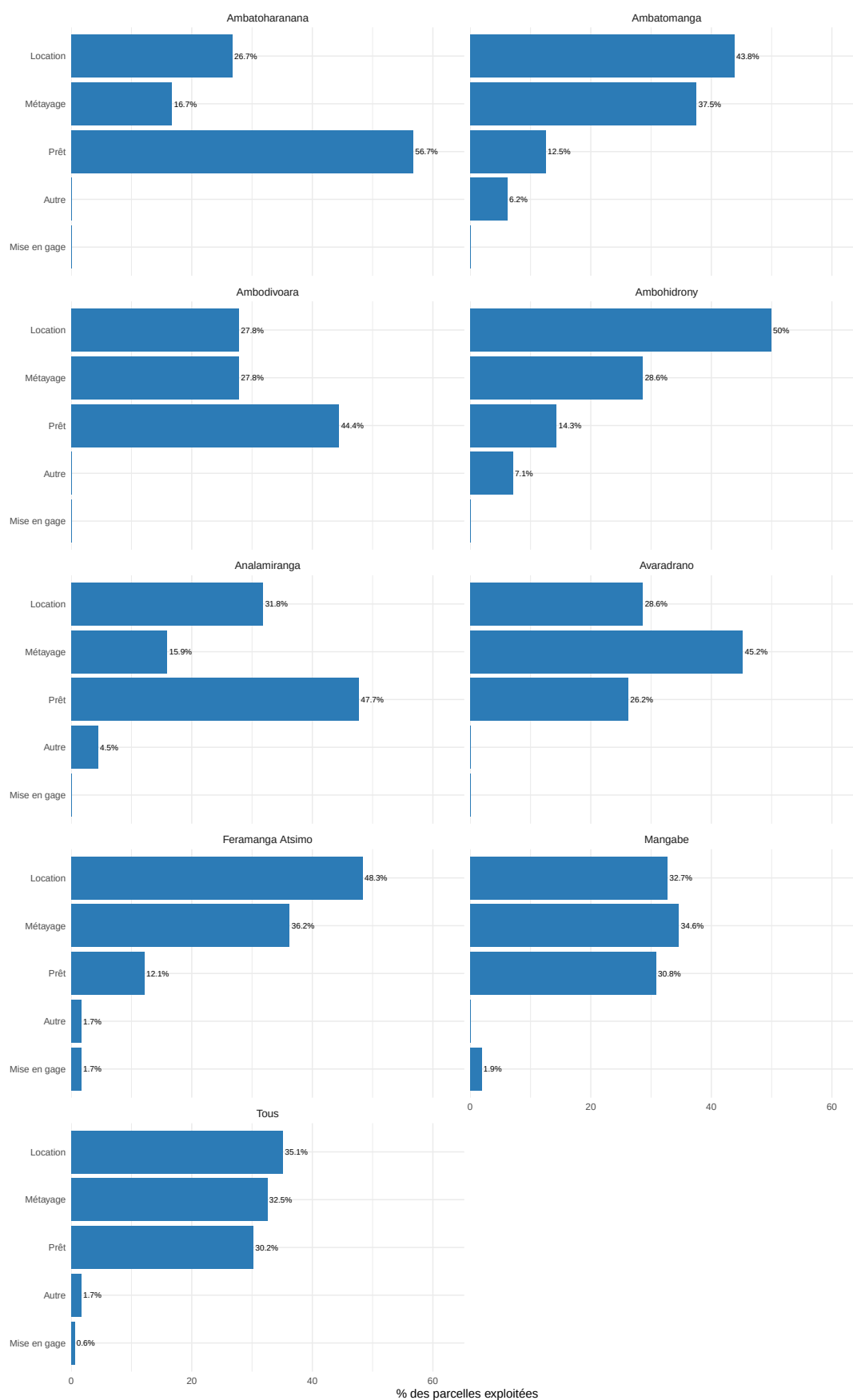


Figure 4.14 – Propriétaire des parcelles exploitées

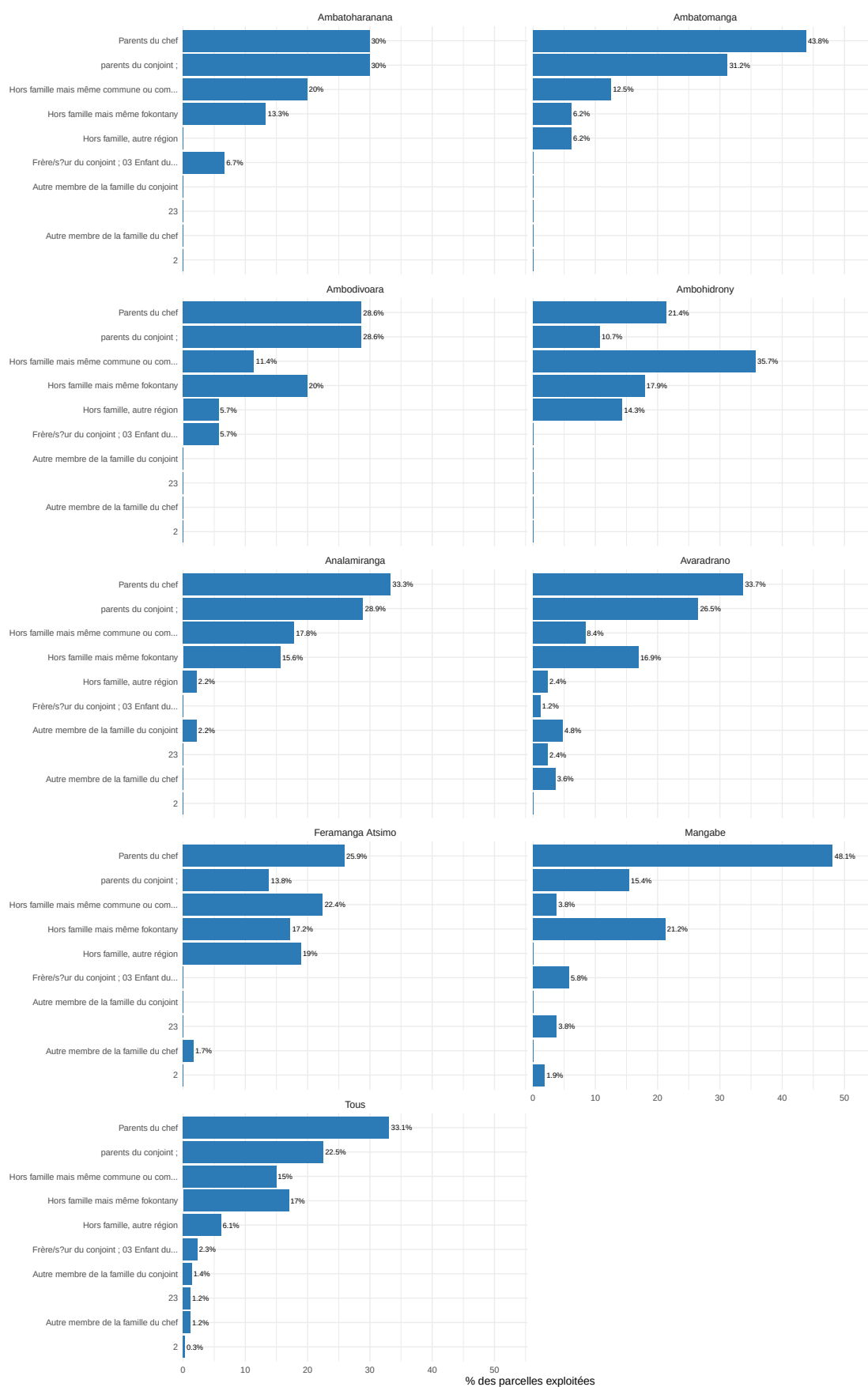


Figure 4.15 – Mode d'irrigation des parcelles exploitées

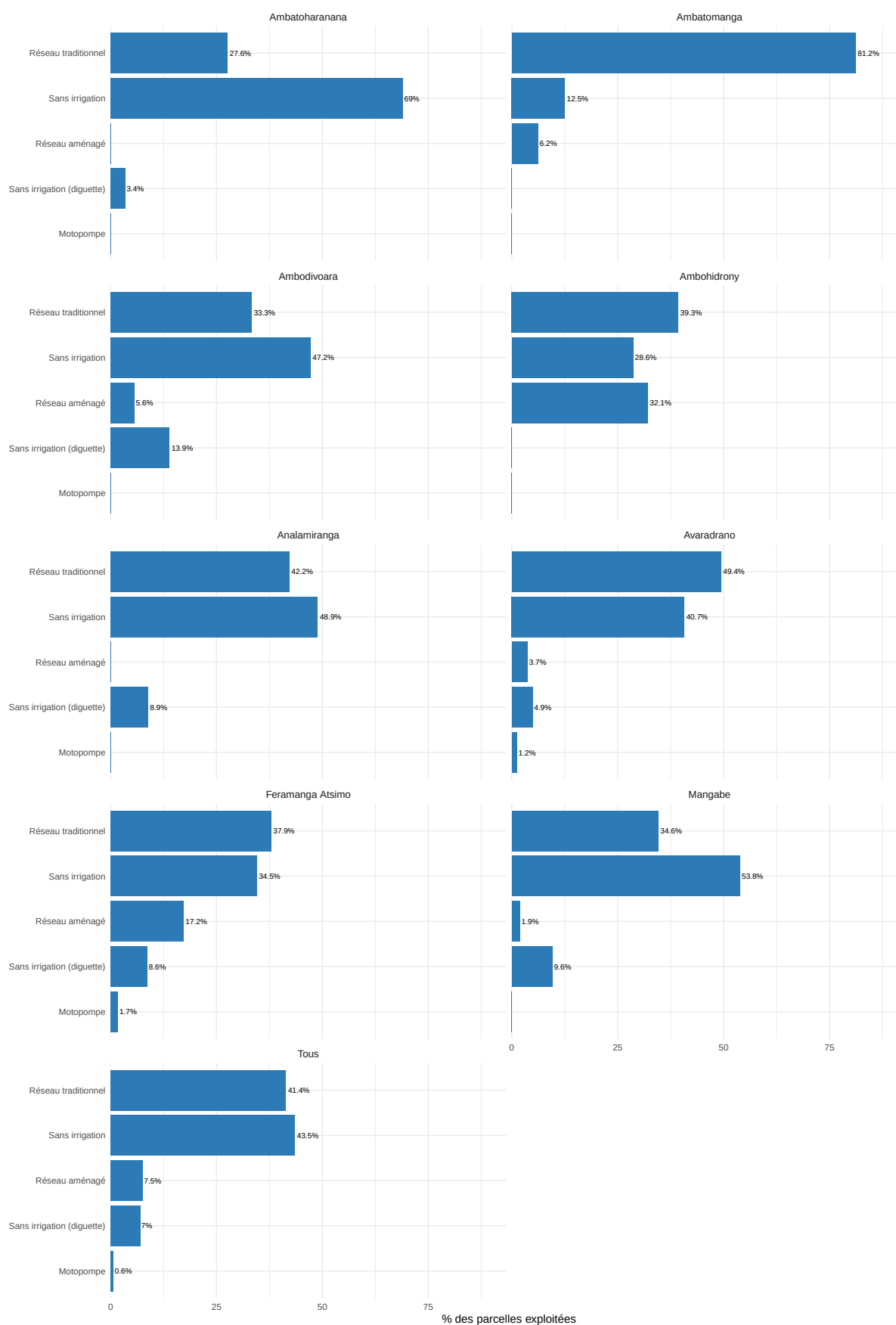


Table 4.5 – Rentes versées pour les parcelles exploitées

Conditions des parcelles exploitées par mode de faire-valoir

Observatory	Mode	Nb parcelles	Rente argent moy. (Ar)	Rente produit moy. (kg)	% métayage moyen
Alaoatra	Location	122	211	813	22.2
Alaoatra	Métayage	113	0	527	48.8
Alaoatra	Prêt	105	0	7	6.5
Alaoatra	Autre	6	100	250	35.0
Alaoatra	Mise en gage	2	150	NaN	75.0
NA	Métayage	189	1	264	49.4
NA	Location	137	202	0	0.0
NA	Prêt	35	19	0	0.0
NA	Autre	1	0	240	50.0

Table 4.6 – Ménages ayant abandonné la culture de parcelles

Abandon de la culture d'une ou plusieurs parcelles

Observatory	Nb ménages	Ont abandonné (nb)	Ont abandonné (%)
Alaoatra	281	53	18.9
NA	268	45	16.8

4.5 Abandon de parcelles

L'abandon de la culture de certaines parcelles peut révéler des difficultés structurelles (dégradation des sols, problèmes d'irrigation, insécurité) ou conjoncturelles (manque de main-d'œuvre, coût des intrants) (Table 4.6).

Alaoatra. Cette pratique touche 18.9 % des ménages.

4.6 Satisfaction à l'égard de la surface possédée

Le jugement des ménages sur la suffisance de leur dotation foncière synthétise l'ensemble des contraintes analysées précédemment (Figure 4.16). Ce sentiment d'insuffisance foncière constitue un enjeu majeur pour les politiques de développement rural.

Alaoatra. 29.2 % des ménages jugent leur surface insuffisante ou très insuffisante. Seuls 70.8 % estiment leur dotation suffisante.

Figure 4.16 – Satisfaction des ménages par rapport à leur surface foncière



Chapitre 5

Agriculture, élevage et pêche

Ce chapitre analyse les activités agricoles, d'élevage, de chasse et de pêche des ménages des deux observatoires. Le chapitre sur les revenus présente déjà les contributions de ces activités au revenu total ; ici nous nous intéressons aux pratiques, aux facteurs de production et aux performances.

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires, et sont susceptibles de faire l'objet de corrections.

5.1 Agriculture

5.1.1 Riziculture

La riziculture est l'activité agricole dominante dans les deux observatoires.

Dans l'Alaoatra, 58.3 % des ménages pratiquent la riziculture. Les riziculteurs exploitent en moyenne 1.4 parcelles (superficie moyenne de 57 ares).

5.1.1.1 Mode de faire valoir et accès à l'eau

La location et le métayage, qui témoignent d'un marché foncier actif, sont plus ou moins répandus selon l'observatoire.

Dans l'Alaoatra, le mode de faire valoir dominant est le faire valoir direct (59.7 % des parcelles).

La gestion de l'eau est un enjeu central de la riziculture.

Table 5.1 – Pratique de la riziculture par observatoire (% des ménages)

Pratique de la riziculture

Observatory	Nb ménages	Pratiquent (nb)	Pratiquent (%)
Alaoatra	507	295	58.2
NA	519	382	73.6

Figure 5.1 – Mode de faire valoir des parcelles rizicoles par observatoire

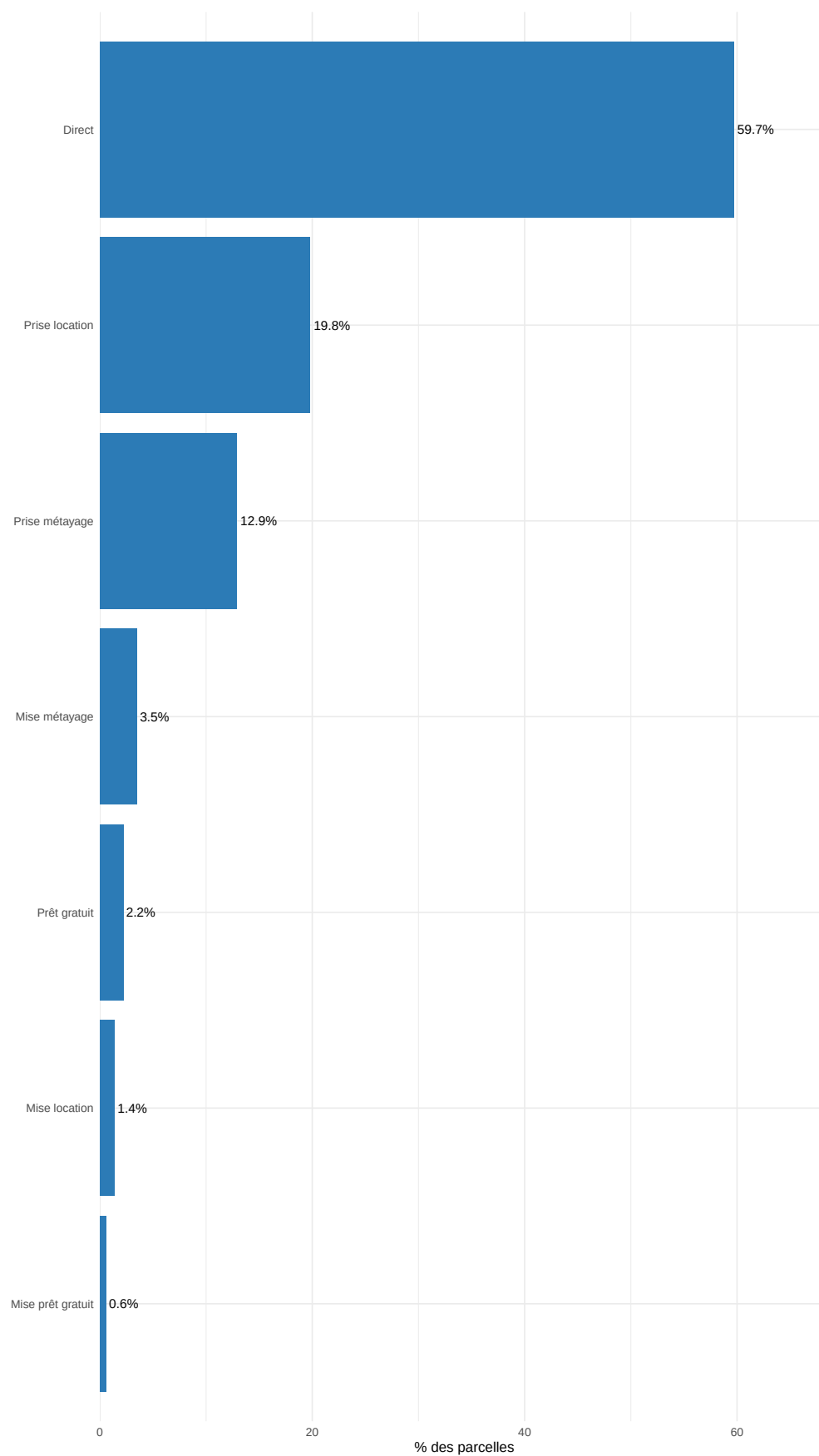


Figure 5.2 – Problèmes de maîtrise de l’eau sur les parcelles rizicoles

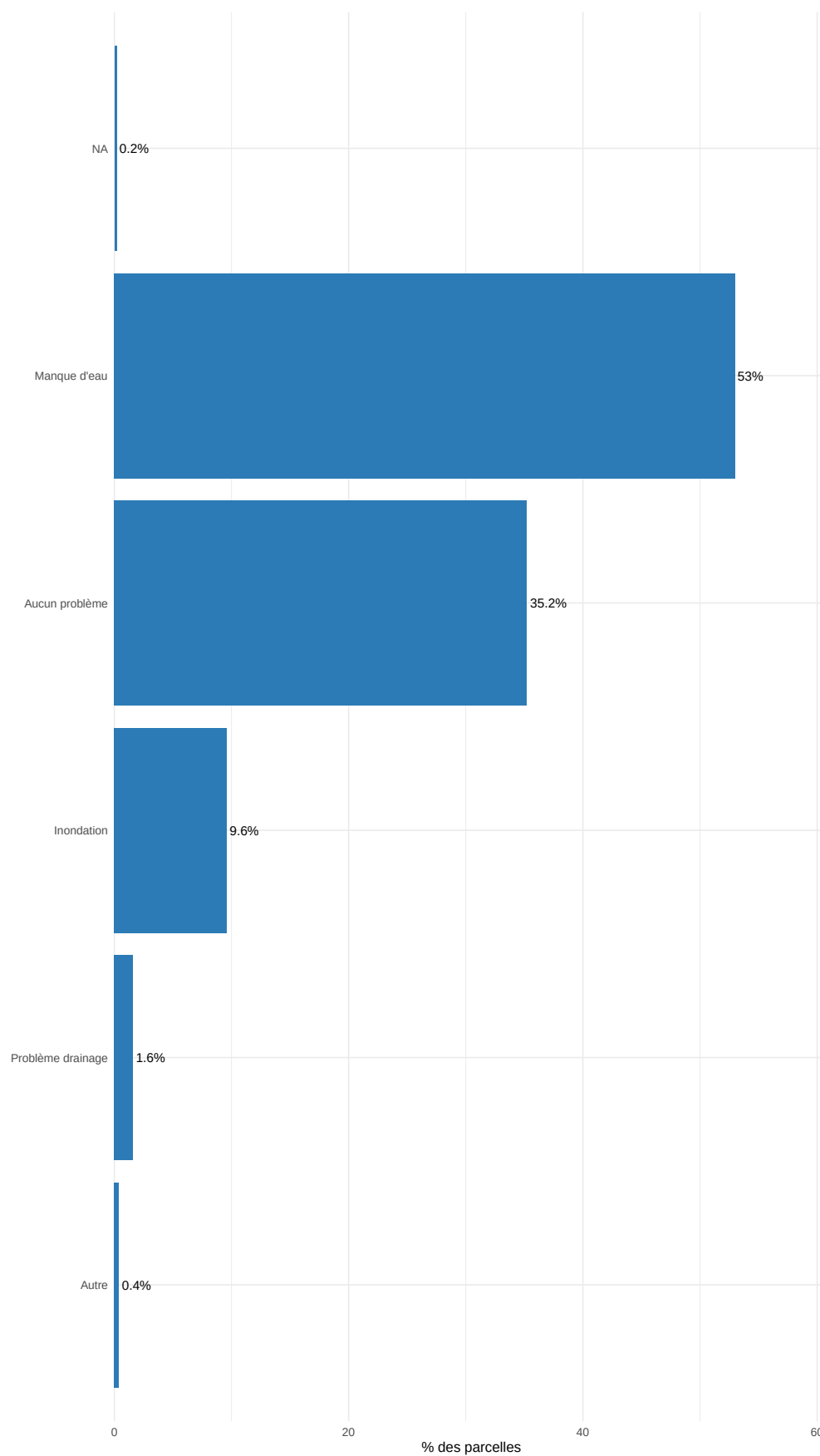


Table 5.2 – Type de semences et mode de travail du sol (% des parcelles)

Semences et travail du sol sur les parcelles rizicoles

Indicateur	Modalité	Alaotra	NA
Semences	Amélioré	17.6	9.2
Semences	Traditionnel	82.4	90.8
Travail du sol	Angady	14.9	6.7
Travail du sol	Charrue	57.1	78.3
Travail du sol	Nettoyage (mikaoka)	0.2	6.2
Travail du sol	Tracteur/motoculteur	21.7	3.7
Travail du sol	Piétinage	5.3	4.9
Travail du sol	Autre	0.8	0.1

Table 5.3 – Perception des rendements rizicoles par observatoire

Comment jugez-vous le rendement de cette campagne? (% des riziculteurs)

Perception	Alaotra	NA
Bon	20.2	12.1
Mauvais	37.7	46.4
Très bon	1.0	1.3
Très mauvais	41.1	40.2

5.1.1.2 Techniques culturales et intrants

Le choix de la technique est étroitement lié aux conditions hydrologiques, à la topographie et à l'accès aux intrants.

Dans l'Alaotra, la technique culturelle prédominante est le repiquage traditionnel (56 % des parcelles).

5.1.1.3 Rendements et production

Le rendement rizicole reflète à la fois les conditions agro-écologiques locales et le degré d'intensification des pratiques.

Dans l'Alaotra, le rendement rizicole médian s'établit à 2.5 t/ha (hors 5 % des valeurs extrêmes).

5.1.1.4 Topographie et saison de culture

La position topographique de la parcelle (bas-fond, plaine, tanety) détermine en grande partie les possibilités de maîtrise de l'eau et le calendrier cultural. La répartition des saisons de culture reflète les stratégies d'adaptation des riziculteurs à la variabilité pluviométrique.

5.1.1.5 Ventes de riz

La commercialisation du paddy est une source de revenu majeure. Le calendrier et le prix de vente sont déterminants pour le revenu rizicole net.

Dans l'Alaotra, 41.7 % des ménages déclarent avoir vendu du riz au cours de la campagne.

Figure 5.3 – Technique de culture rizicole par observatoire

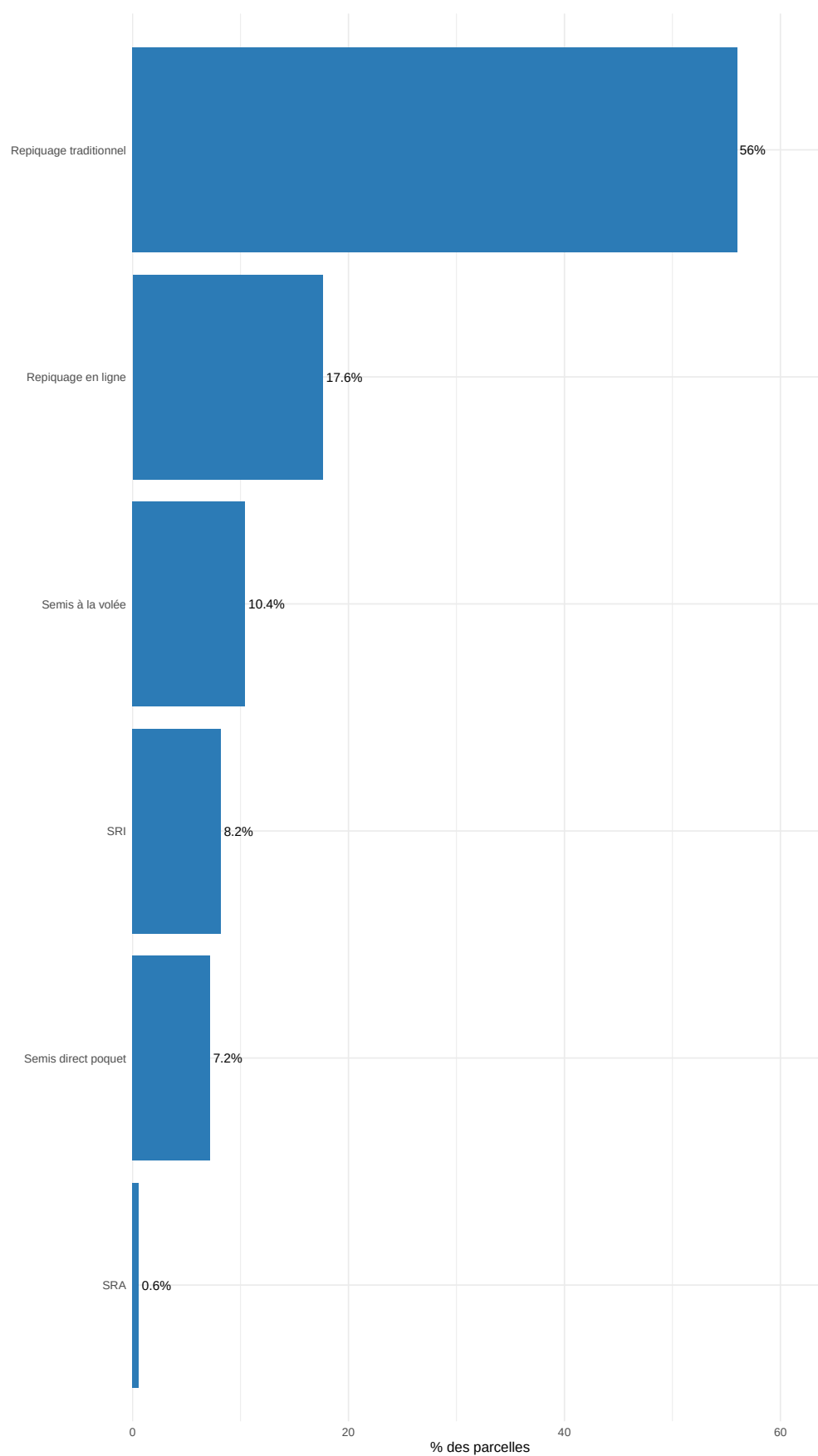


Figure 5.4 – Utilisation d’engrais sur les parcelles rizicoles

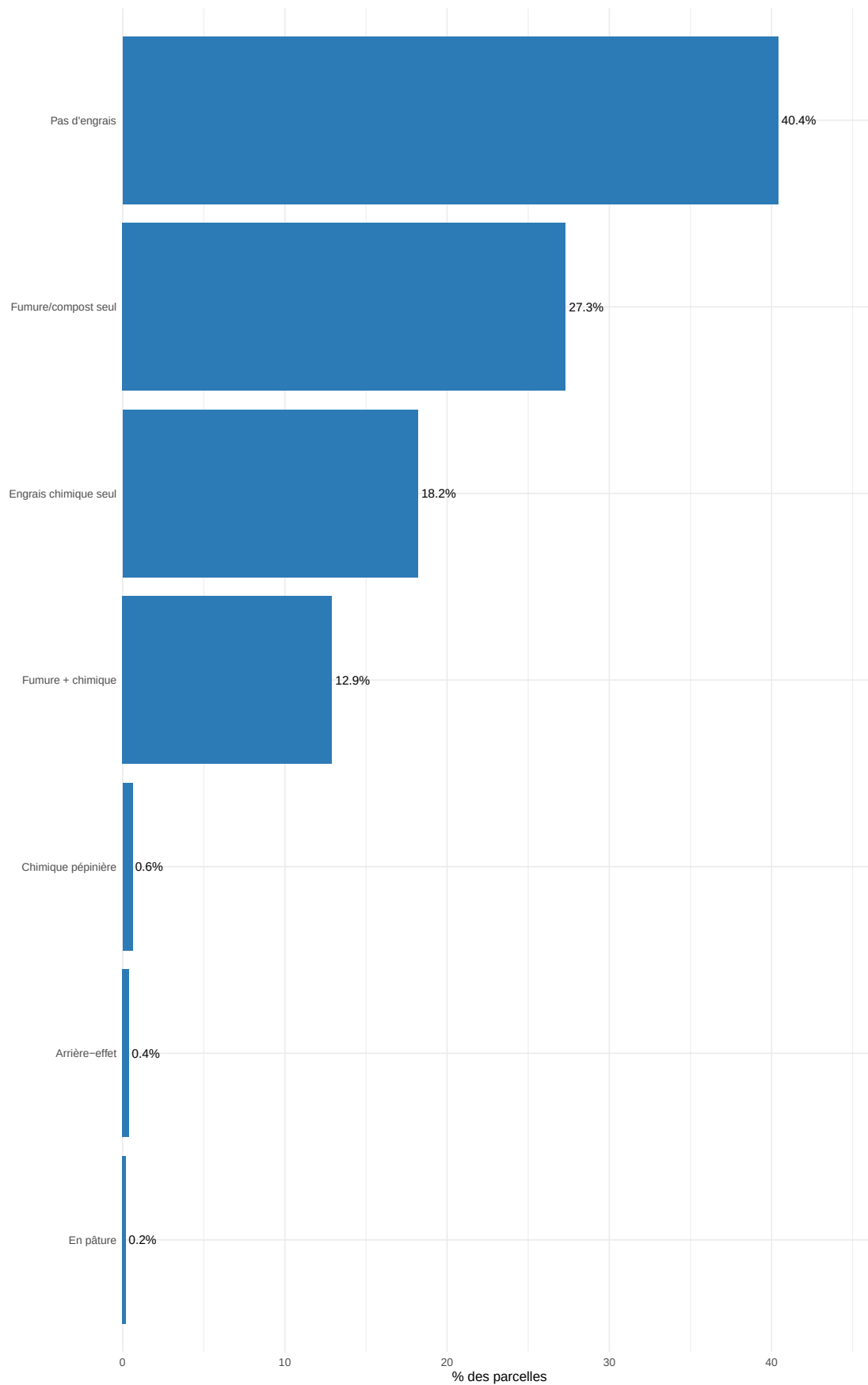


Figure 5.5 – Distribution des rendements rizicoles (t/ha) par observatoire

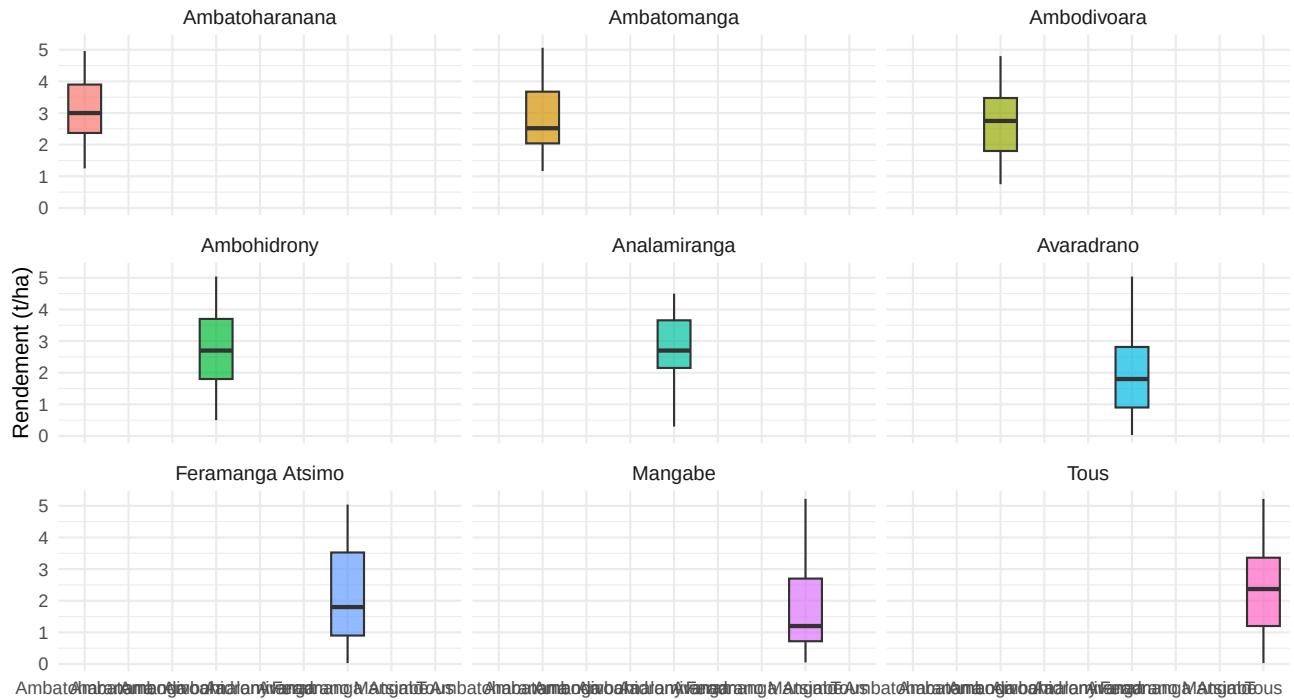


Figure 5.6 – Distribution de la production de paddy par parcelle (kg)

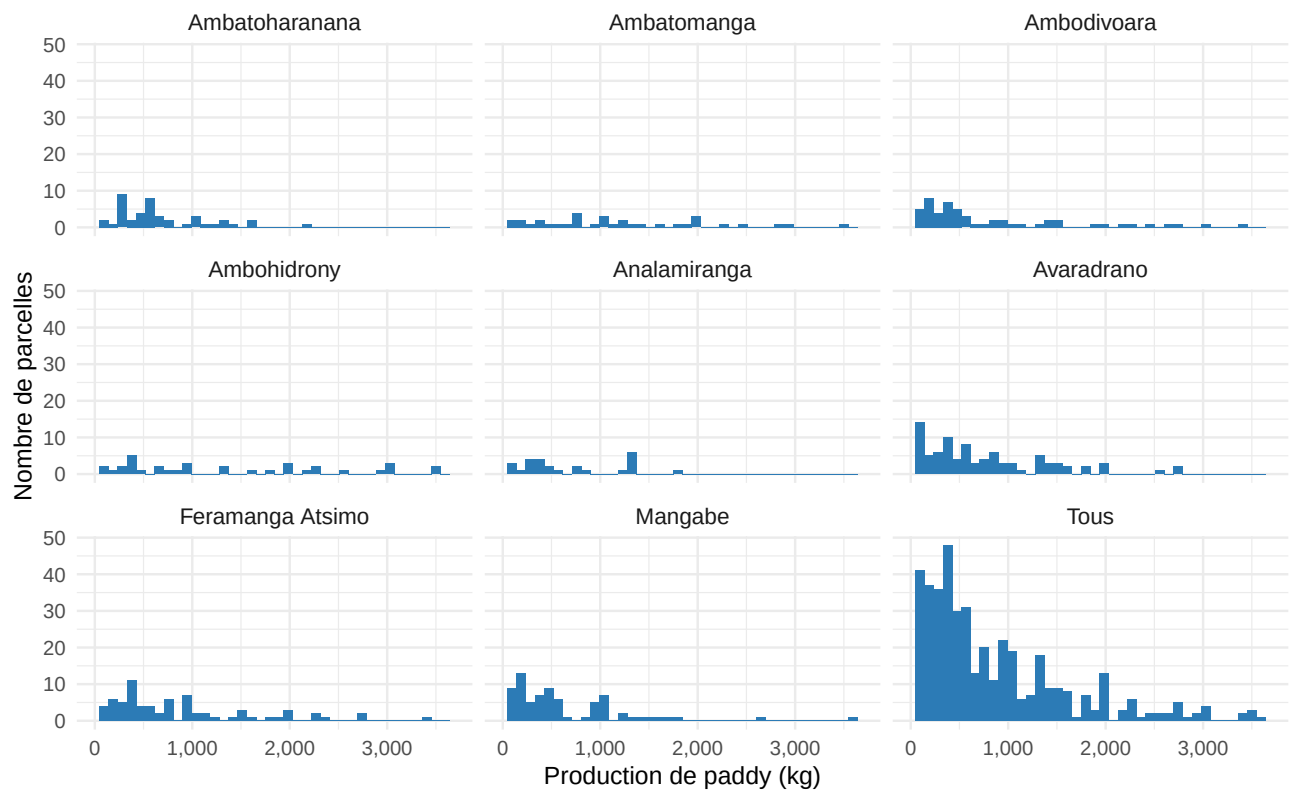


Figure 5.7 – Topographie des parcelles rizicoles

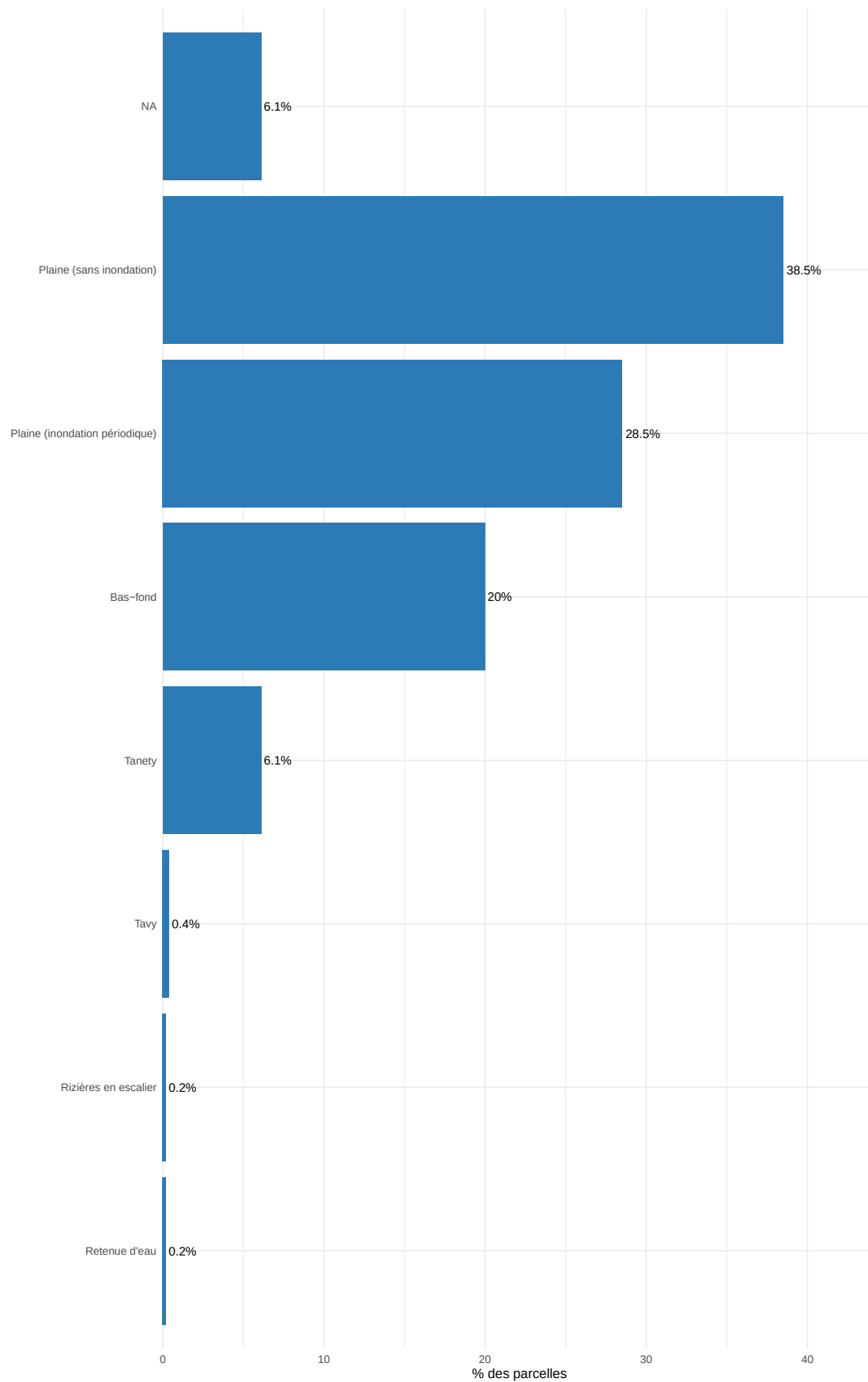


Figure 5.8 – Saison de culture rizicole

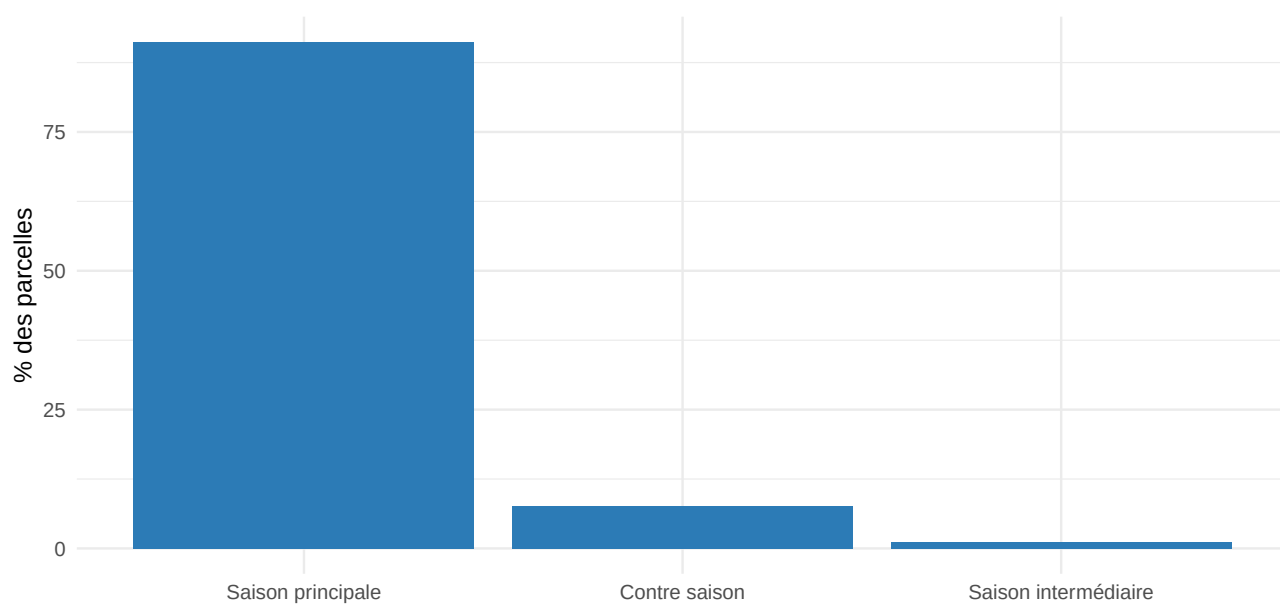


Table 5.4 – Taux de vente de riz par observatoire

Vente de riz (paddy ou blanc)

Observatory	Nb ménages	Ont vendu (nb)	Ont vendu (%)
Alaoira	507	208	41.0
NA	519	228	43.9

Figure 5.9 – Origine des semences de riz

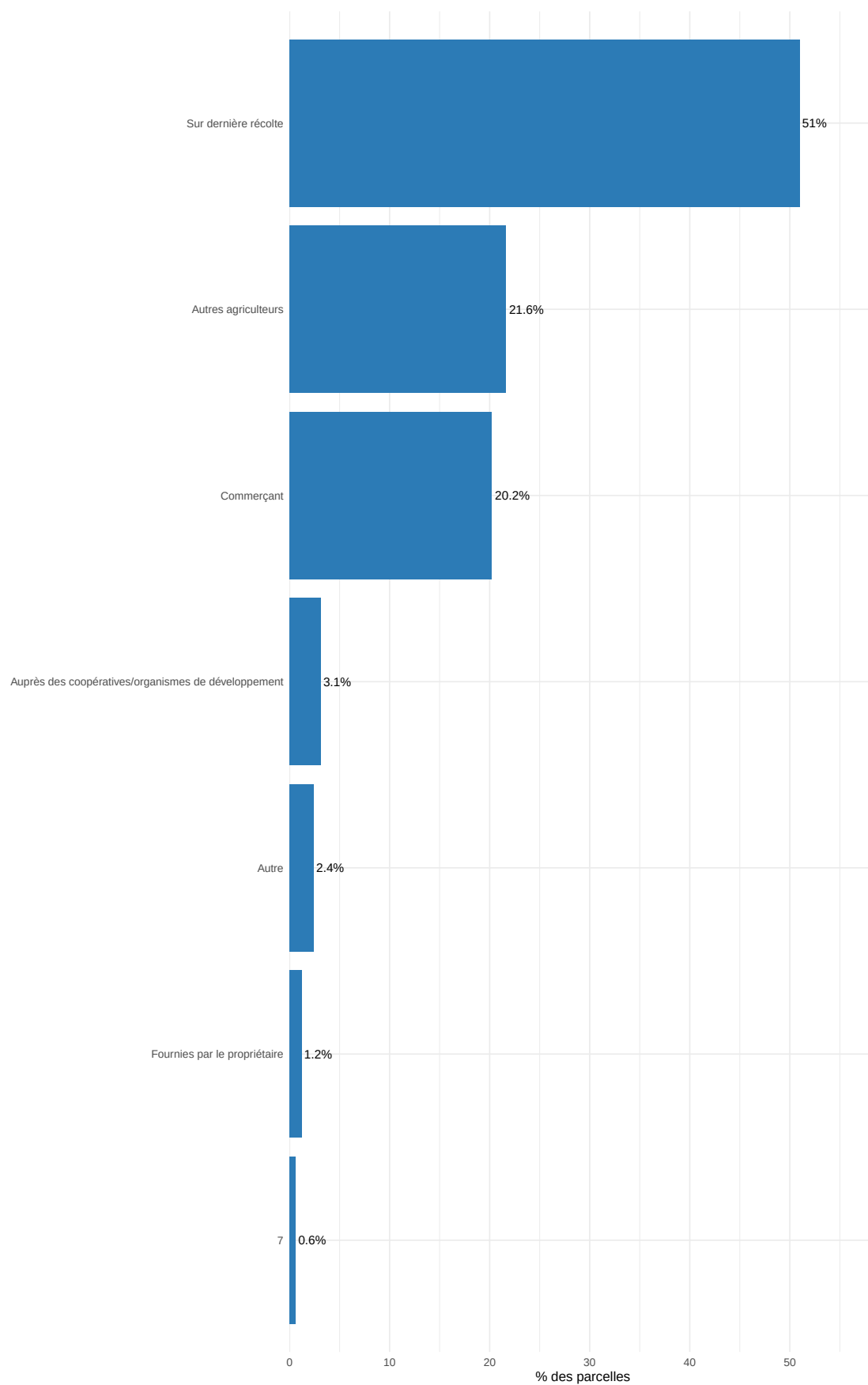


Figure 5.10 – Répartition mensuelle des ventes de riz

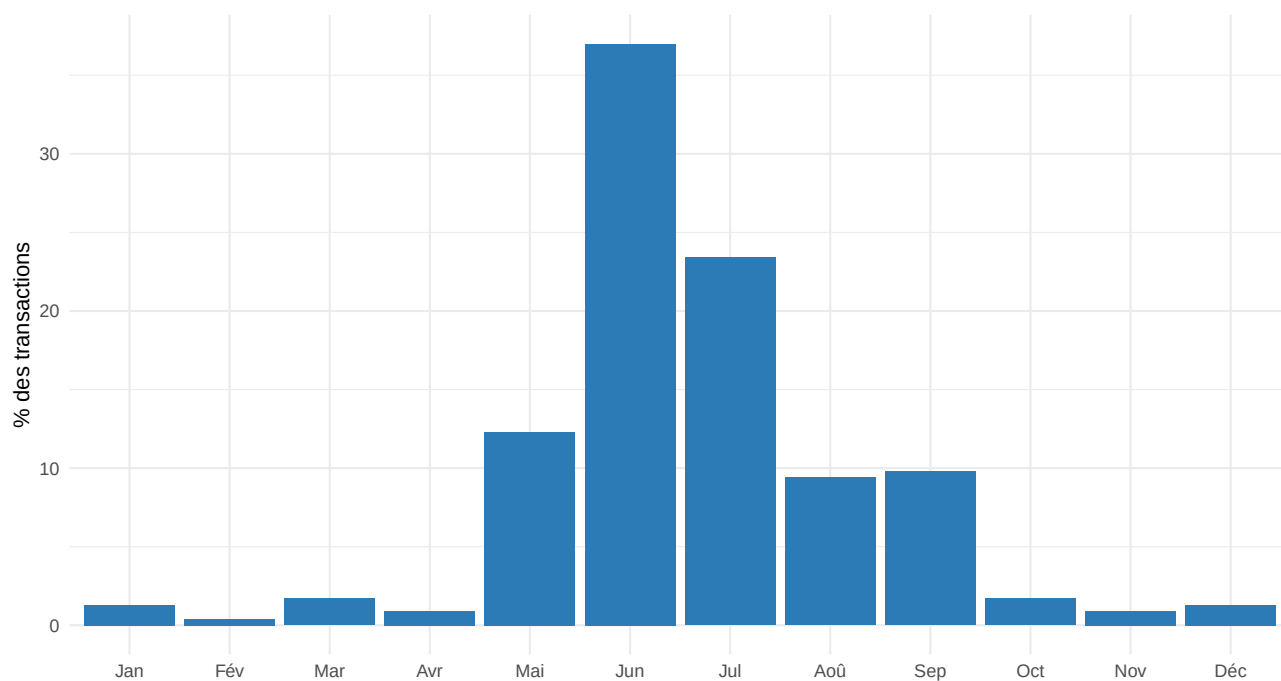


Figure 5.11 – Distribution du prix de vente du paddy (Ar/kg)

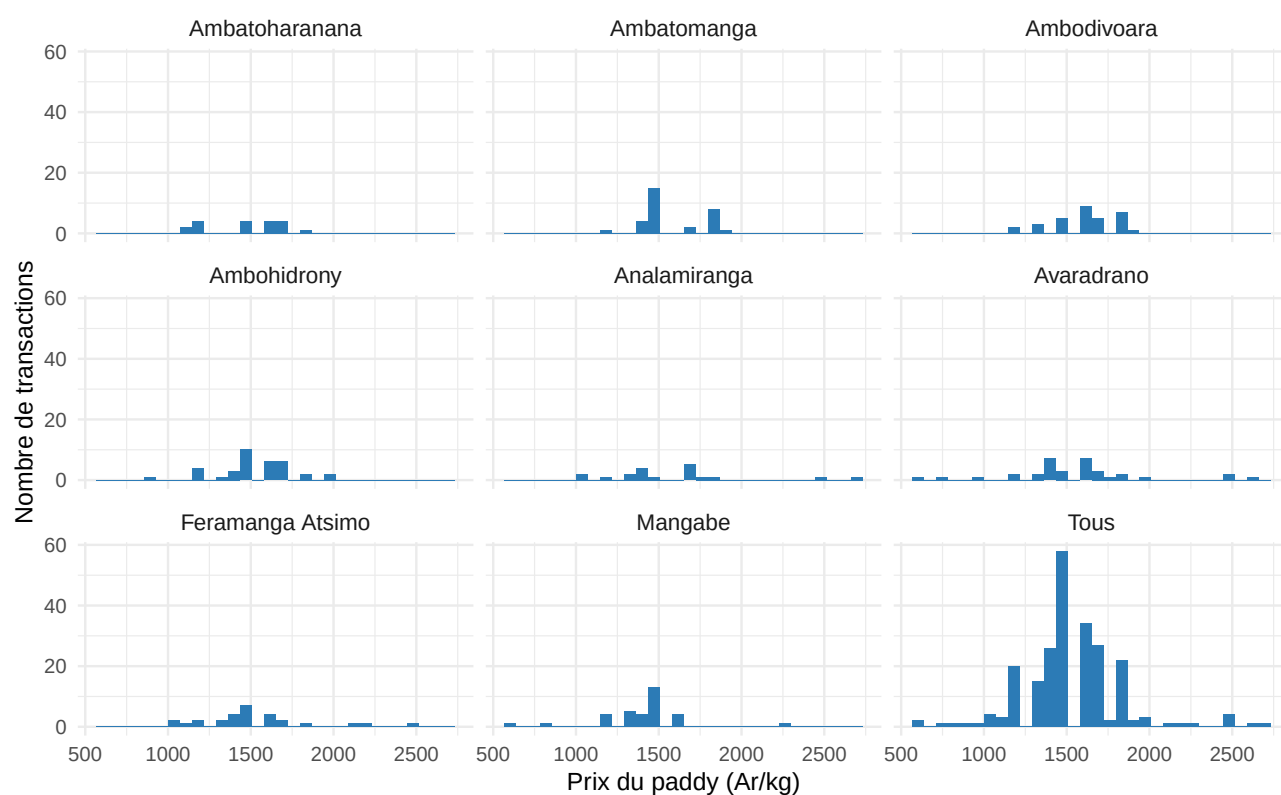


Table 5.5 – Bilan rizicole moyen par ménage (kg de paddy)

Bilan rizicole moyen par ménage (kg de paddy)

Poste	Alaotra	NA
Stock début campagne	134	100
Production totale	2,164	1977
Rente perçue en nature	206	17
Achat de paddy	4	16
Paddy reçu (dons, héritage...)	116	75
Vente de paddy	1,218	759
Rente versée en nature	200	152
Paddy donné / cédé	34	4
Alimentation du ménage	444	490
Païement MO en nature	4	39
Semences utilisées	47	2
Stock fin campagne	513	626

Table 5.6 – Pratique des cultures non rizicoles

Pratique des cultures non rizicoles

Observatory	Nb ménages	Pratiquent (nb)	Pratiquent (%)
Alaotra	507	262	51.7
NA	519	149	28.7

5.1.1.6 Bilan rizicole du ménage

Le bilan rizicole reconstitue les flux de paddy au niveau du ménage : stock initial, production, transactions (achat, vente, rente, dons), autoconsommation alimentaire, utilisation en semences, et stock final.

5.1.2 Autres cultures

La diversification culturelle est un enjeu central pour la résilience alimentaire et économique des ménages.

Dans l'Alaotra, au-delà du riz, 52 % des ménages pratiquent au moins une culture non rizicole.

5.1.2.1 Diversification et principales cultures

Le portefeuille de cultures reflète les opportunités de marché et les conditions pédoclimatiques propres à chaque observatoire.

Dans l'Alaotra, les ménages cultivent un nombre médian de 1 cultures non rizicoles.

5.1.2.2 Fertilisation et production des autres cultures

L'accès aux engrais (organiques et chimiques) est un facteur déterminant de la productivité des cultures non rizicoles. Les pratiques de fertilisation diffèrent sensiblement entre les deux observatoires en raison de l'accessibilité et du coût des intrants.

5.1.2.3 Perception des rendements

Au-delà des mesures quantitatives, la perception subjective des rendements par les agriculteurs constitue un indicateur complémentaire de la performance de la campagne. Elle reflète à la fois les résultats objectifs et les attentes des producteurs.

Figure 5.12 – Nombre de cultures non rizicoles par ménage

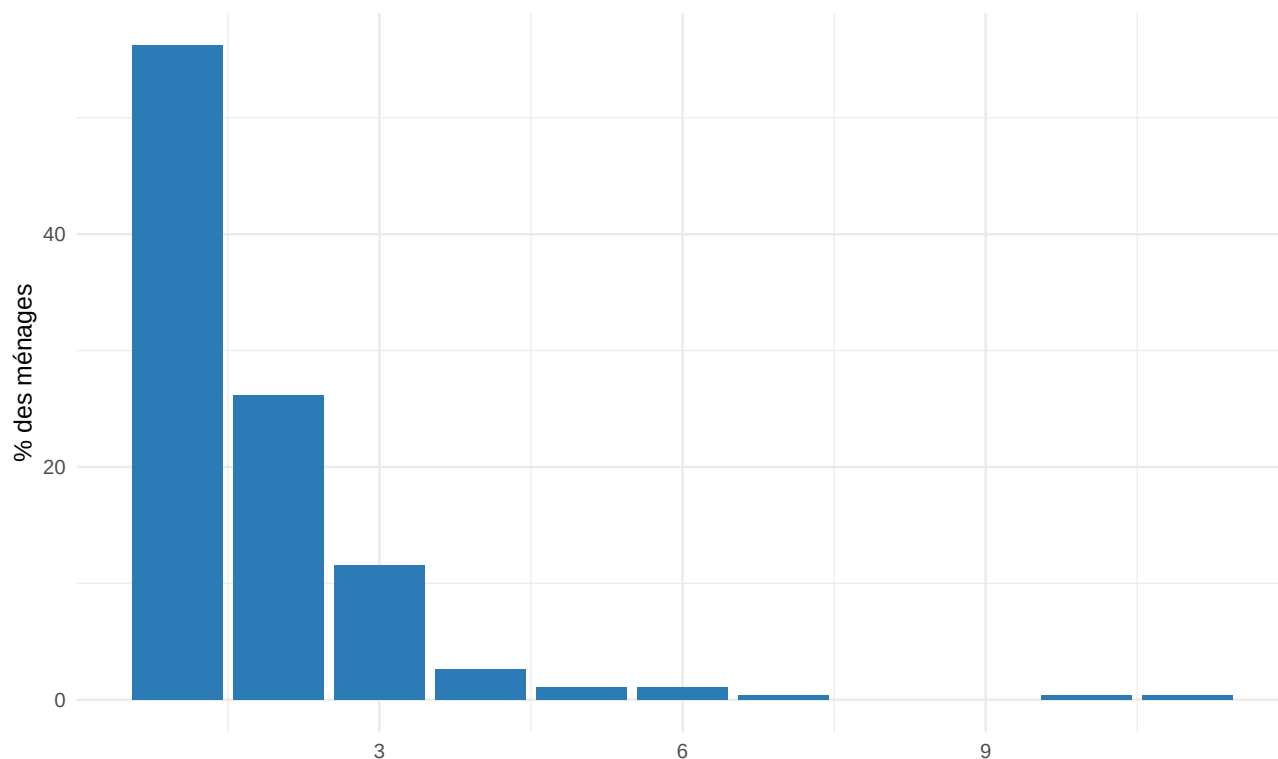


Table 5.7 – Production et ventes des principales cultures non rizicoles

Production et ventes des principales cultures non rizicoles

Observatory	Culture	Nb parcelles	Production moy. (kg)	% vendu (moy.)	Montant vente moy. (Ar)
Alaoatra	Tsaramaso	145	105	62.3	234,486
Alaoatra	Mangahazo, Bala	94	253	27.0	113,707
Alaoatra	Katsaka	93	140	24.8	199,969
Alaoatra	Voanjo, Kapika	26	167	47.8	192,875
Alaoatra	Vomanga, Tsoman	14	160	27.1	39,429
Alaoatra	Soja	12	83	86.5	174,182
Alaoatra	Voanjobory	8	324	60.8	570,000
Alaoatra	Fary	7	1,629	87.9	354,286
Alaoatra	Voanemba	7	45	69.9	106,333
Alaoatra	Manga	6	410	15.8	540,000
Alaoatra	Paraky	6	148	66.0	80,000
NA	Katsaka	93	351	29.2	390,936
NA	Mangahazo, Bala	38	272	39.0	201,771
NA	Voanjo, Kapika	23	366	56.7	327,621
NA	Fary	8	1,582	90.8	272,750
NA	Lojy	6	354	55.7	682,500
NA	Vomanga, Tsoman	6	7,146	36.7	5,260,000

Figure 5.13 – Cultures non rizicoles les plus fréquentes (nb de ménages pratiquant)

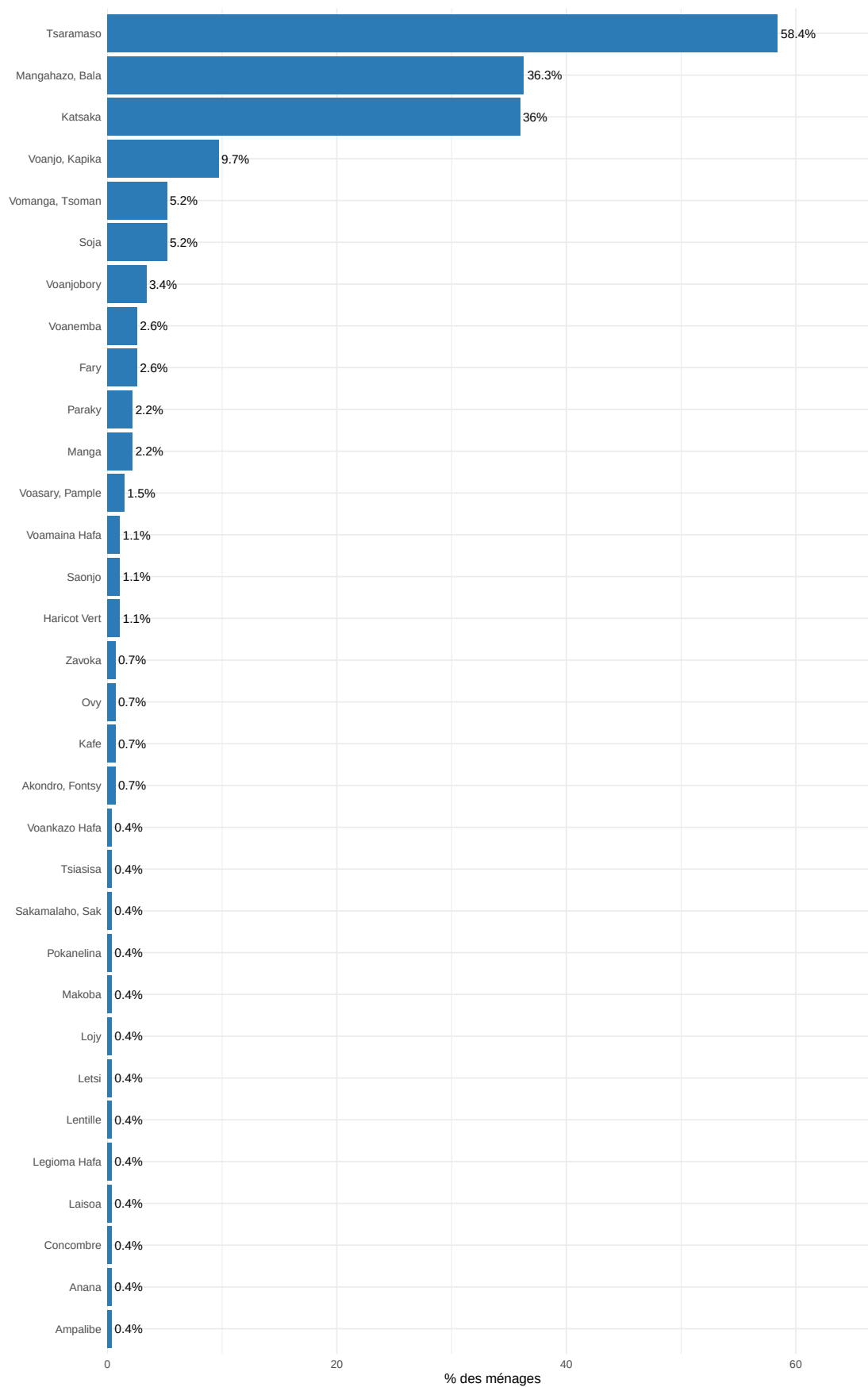


Figure 5.14 – Utilisation d’engrais sur les parcelles de cultures non rizicoles

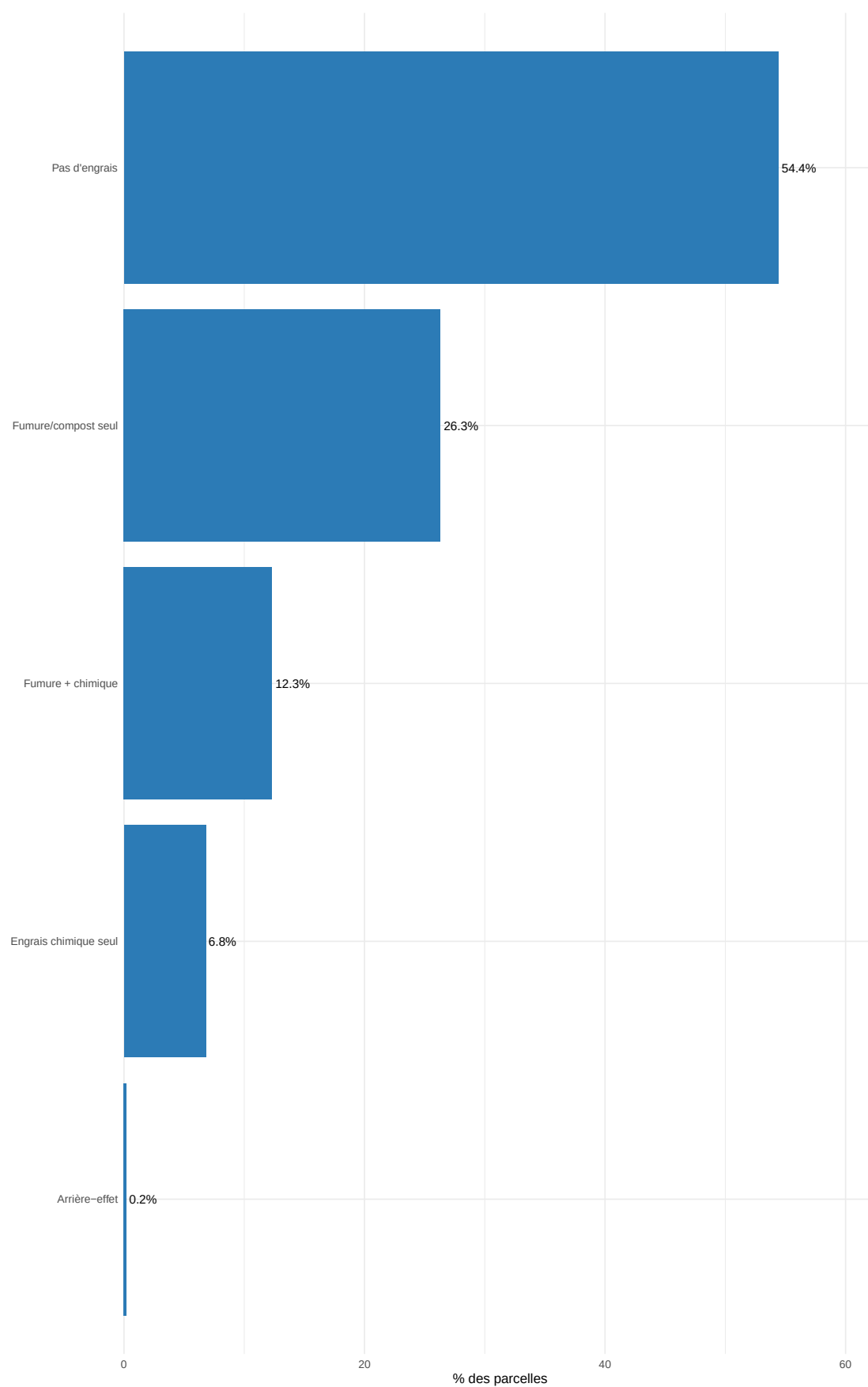


Table 5.8 – Perception des rendements des cultures non rizicoles

Perception des rendements des cultures non rizicoles (% des pratiquants)

Indicateur	Modalite	Alaoatra	NA
Rendement cette campagne	Bon	35.1	20.1
Rendement cette campagne	Mauvais	46.7	53.0
Rendement cette campagne	Très bon	2.7	0.7
Rendement cette campagne	Très mauvais	15.4	26.2
Par rapport a l'an dernier	Augmenté	24.4	8.2
Par rapport a l'an dernier	Diminué	54.3	49.7
Par rapport a l'an dernier	Inchangé	21.3	41.5
Par rapport a l'an dernier	4	0.0	0.7

Table 5.9 – Pratique du jardin potager et de la cueillette

Taux de pratique (% des ménages)

Activité	Alaoatra	Total
Jardin potager	70	58
Exploitation forestière	54	45

5.1.3 Jardins potagers et cueillette

Les jardins potagers et la cueillette de produits sauvages complètent les activités agricoles des ménages. Ils jouent un rôle important dans la diversification alimentaire, en particulier pendant la période de soudure.

5.1.4 Exploitation forestière

L'exploitation des ressources forestières (bois de chauffe, charbon, bois d'œuvre, plantes médicinales) constitue une activité complémentaire pour de nombreux ménages. Les produits forestiers sont essentiels à la fois comme source d'énergie domestique et comme revenu d'appoint.

5.2 Élevage

5.2.1 Pratique de l'élevage

L'élevage remplit des fonctions multiples : épargne sur pied, force de travail, autoconsommation et source de revenu.

Dans l'Alaoatra, L'élevage est pratiqué par 65.4 % des ménages.

Table 5.10 – Taux de pratique de l'élevage

Pratique de l'élevage

Observatory	Nb ménages	Pratiquent (nb)	Pratiquent (%)
Alaoatra	507	331	65.3
NA	519	374	72.1

Figure 5.15 – Produits de jardin / cueillette les plus fréquents

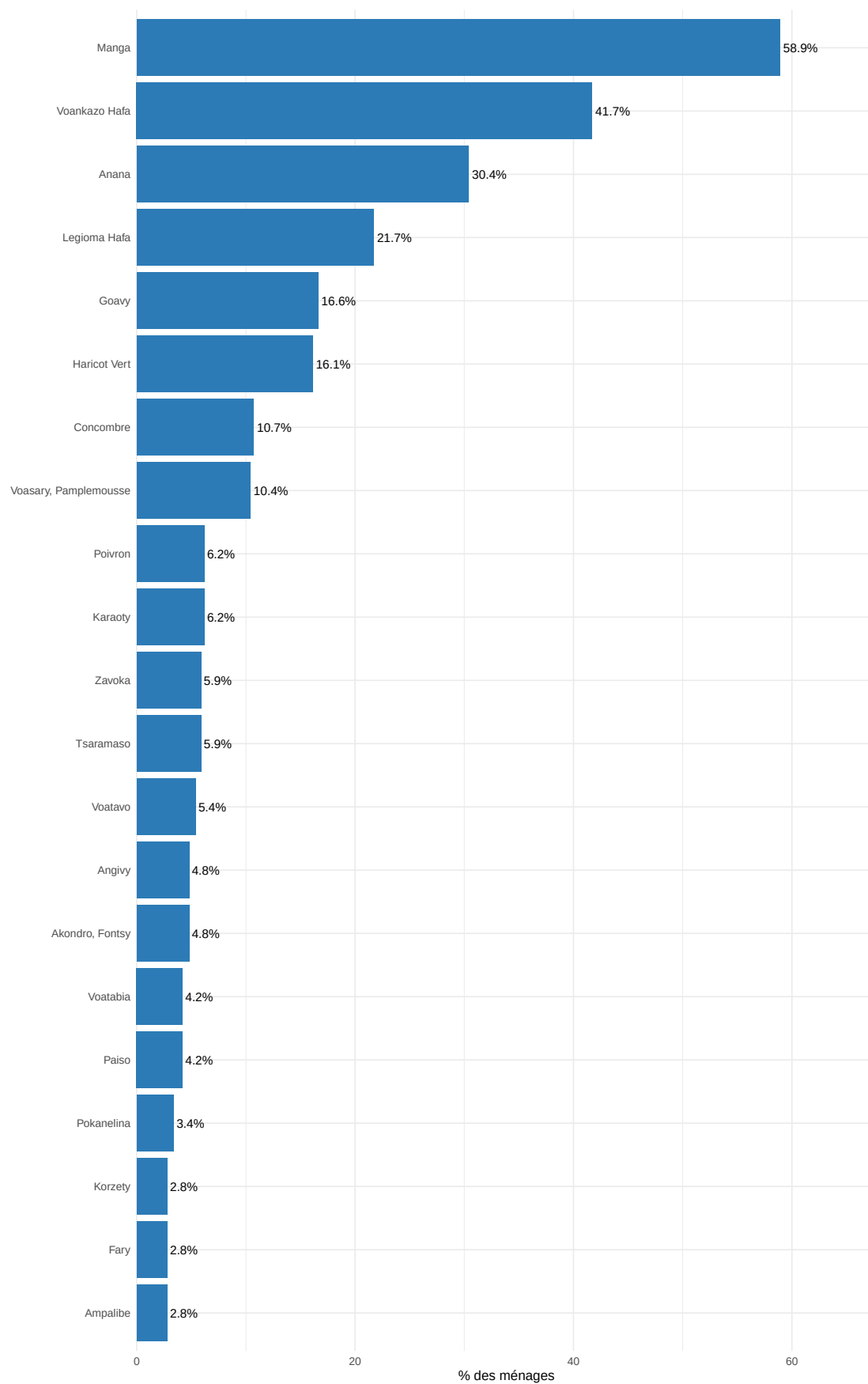


Figure 5.16 – Principaux produits de l'exploitation forestière

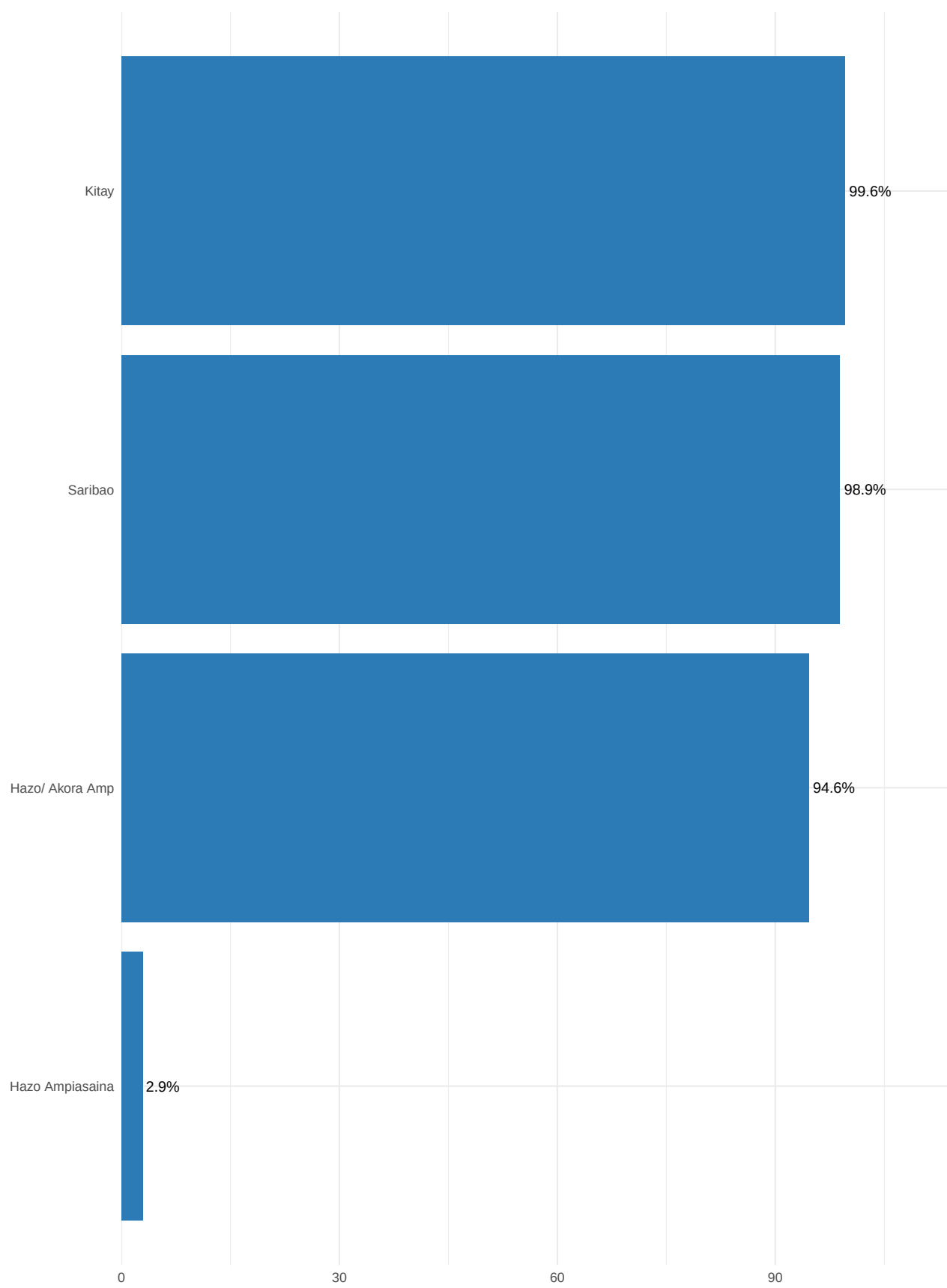


Table 5.11 – Ventes d’animaux par observatoire

Ventes d’animaux par espèce et observatoire

Observatory	Espec	Nb transactions	Nb animaux vendus	Valeur totale (Ar)
Alaotra	Gisa	29	269	89,771
Alaotra	Kisoa	50	80	25,625
Alaotra	Akoho	112	948	22,055
Alaotra	Omby Miasa	4	7	9,930
Alaotra	Gana	17	341	6,763
Alaotra	Ondry	7	33	3,936
Alaotra	Omby Vavy	2	3	2,580
Alaotra	Voron-Tsiloza	1	25	1,875
Alaotra	Omby Hafa	2	2	1,550
NA	Akoho	112	778	60,200
NA	Omby Miasa	21	37	45,650
NA	Kisoa	43	102	36,995
NA	Gana	90	1,319	19,398
NA	Omby Vavy	7	11	9,400
NA	Omby Hafa	3	5	3,859
NA	Ondry	6	30	3,080
NA	Voron-Tsiloza	3	34	1,260
NA	Osy	2	10	1,000
NA	Gisa	2	10	290

5.2.2 Espèces élevées

Le choix des espèces reflète les conditions agro-écologiques, les traditions locales et les opportunités de marché. Dans l’Alaotra, L’espèce la plus élevée est le Kisoa.

5.2.3 Objectifs de l’élevage

L’élevage répond à trois objectifs principaux : l’épargne/assurance (constitution d’un capital mobilisable en cas de choc), l’autoconsommation (lait, œufs, viande) et la vente. La hiérarchie de ces objectifs varie selon l’espèce.

5.2.4 Ventes et pertes d’animaux

La dynamique du cheptel dépend des entrées (naissances, achats) et des sorties (ventes, pertes, abattages). Les pertes d’animaux, liées aux maladies, au vol ou aux catastrophes naturelles, représentent un risque économique majeur pour les éleveurs.

5.2.5 Produits de l’élevage

Outre la vente d’animaux sur pied, l’élevage génère des produits dérivés (lait, œufs, miel, fumier) qui contribuent à l’alimentation et aux revenus du ménage.

5.3 Chasse et pêche

La chasse et la pêche constituent des activités complémentaires, souvent saisonnières, qui contribuent à la diversification alimentaire et au revenu, en particulier dans les zones proches des plans d’eau.

Dans l’Alaotra, Ces activités sont pratiquées par 18.3 % des ménages.

Figure 5.17 – Espèces élevées (% des ménages pratiquant)

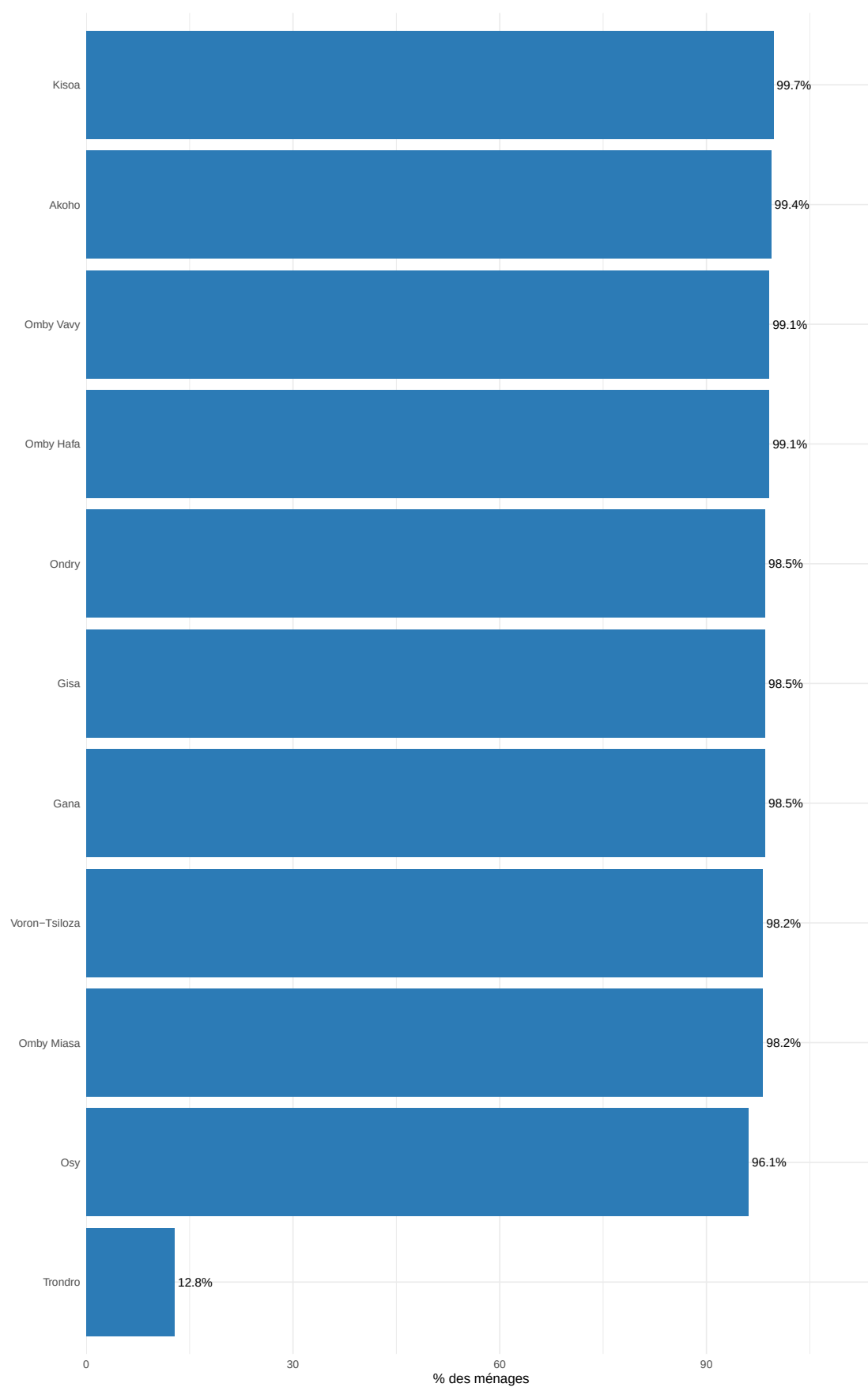


Figure 5.18 – Objectifs de l'élevage par espèce (% des ménages éleveurs)

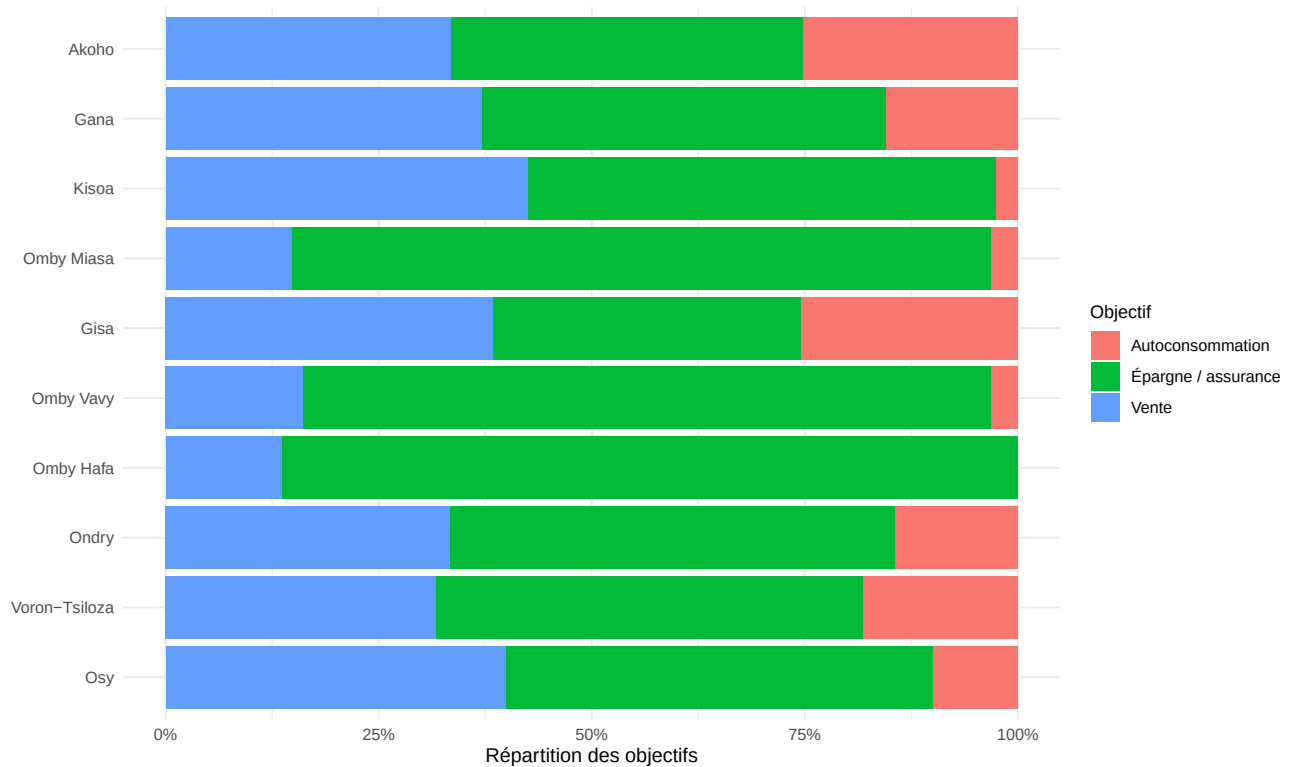


Table 5.12 – Produits de l'élevage : % des ménages producteurs

Produits de l'élevage déclarés par les ménages (%)

Produit	Alaotra	NA
Ronono	99.0	99.0
Atody	91.3	99.0
Yaourt/Habobo	85.6	93.9
Hena	83.7	88.9
Henan'ondry	1.9	7.1
Henan-Kisoa	1.0	0.0
Vorona	1.0	1.0
Trondro Nompian	0.0	1.0

Table 5.13 – Taux de pratique de la chasse et de la pêche

Pratique de la chasse et de la pêche (% des ménages)

Activité	Alaotra	Total
Chasse / Pêche	18	27

Figure 5.19 – Ménages ayant subi des pertes de bétail

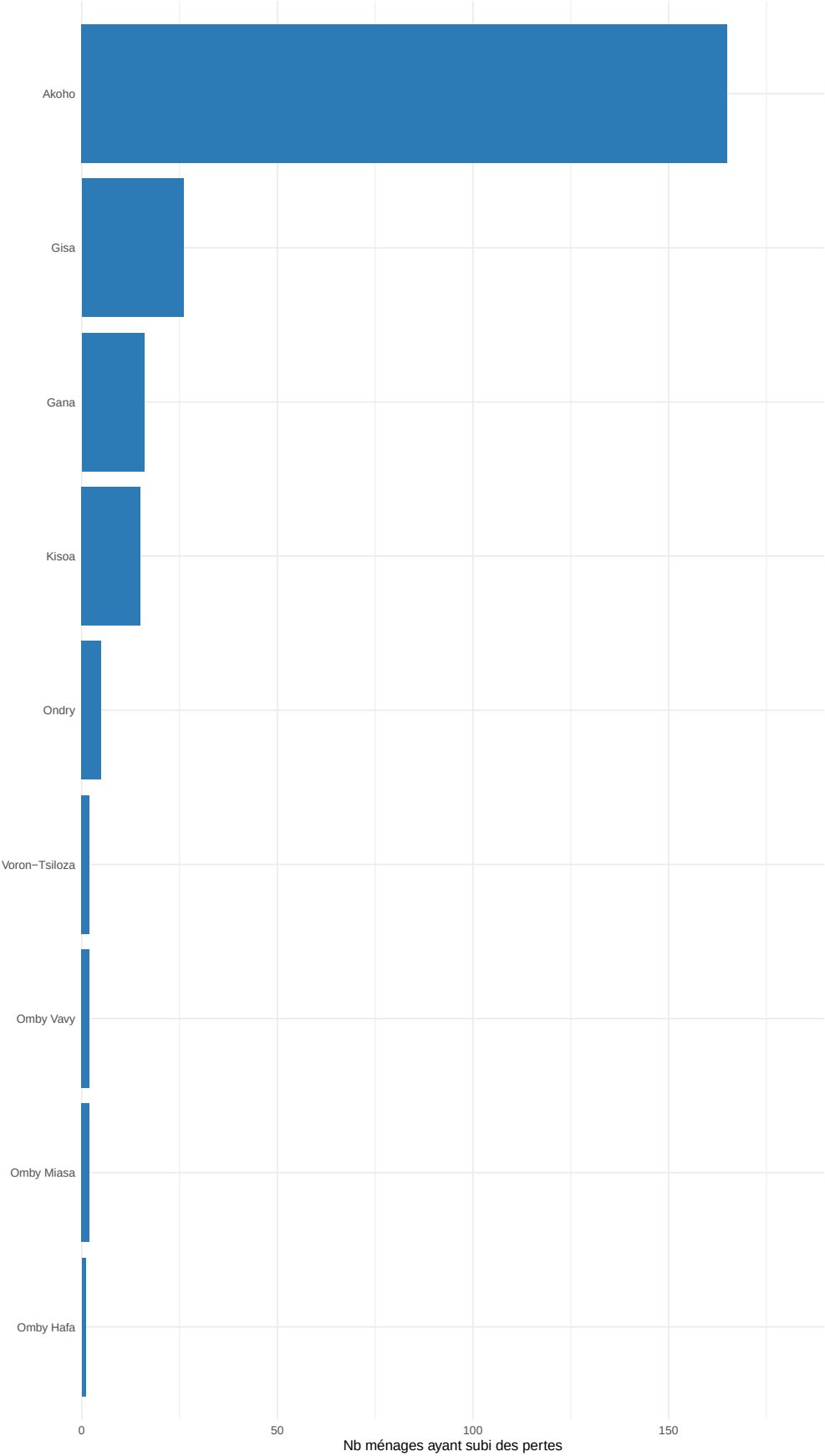


Figure 5.20 – Principales espèces chassées/pêchées

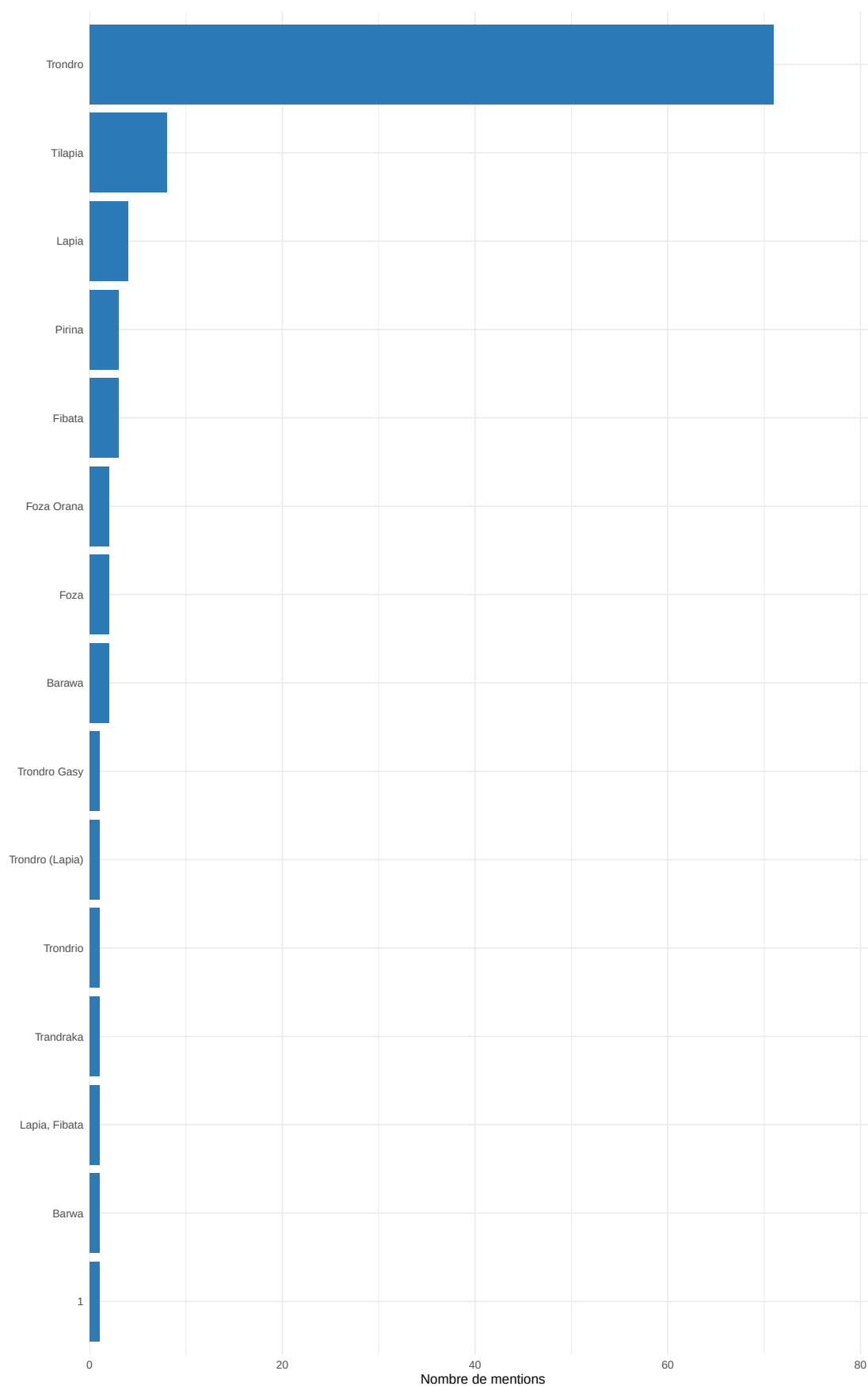


Figure 5.21 – Raisons de la chasse/pêche par observatoire

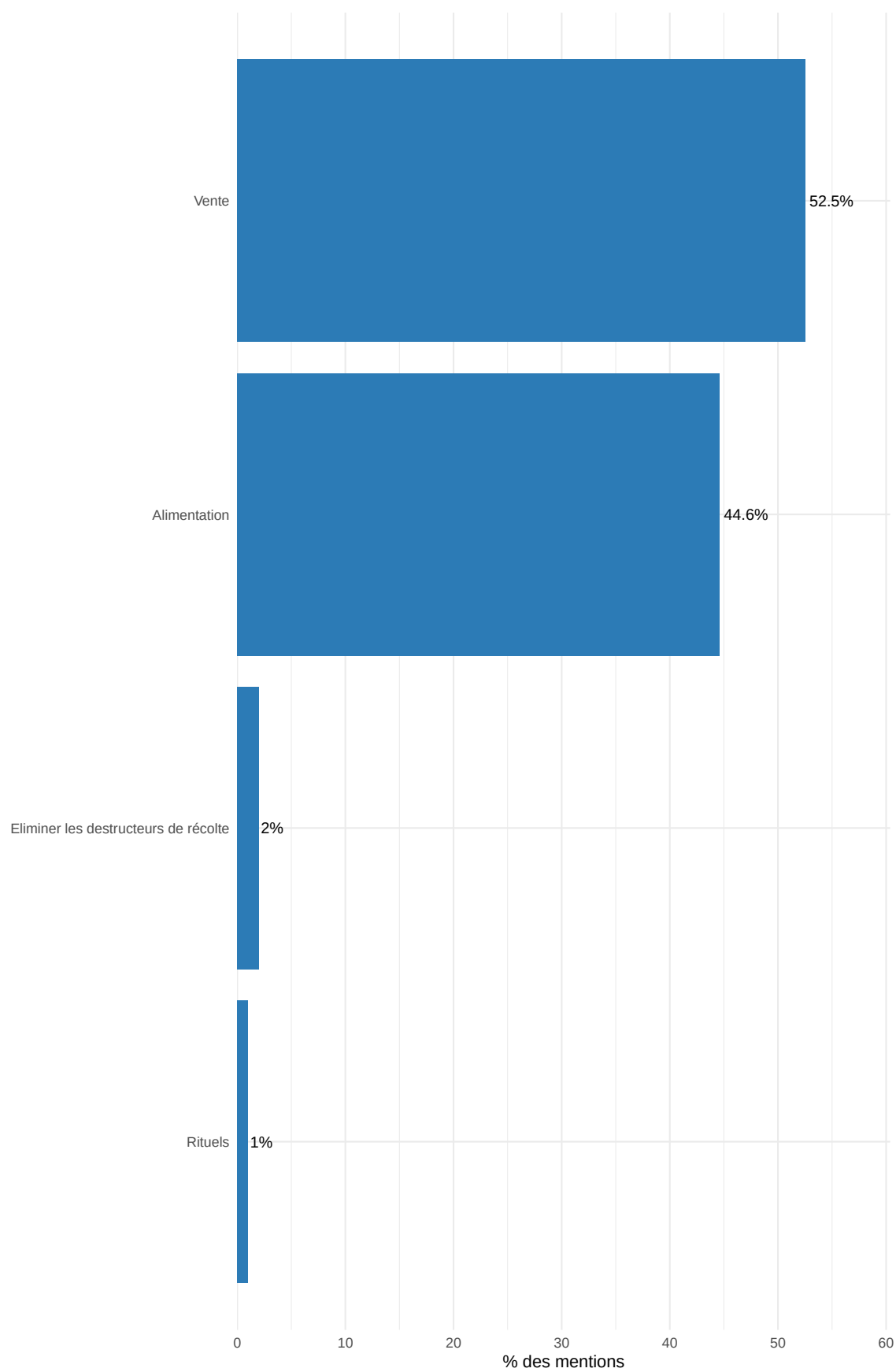


Table 5.14 – Recours à la main d’oeuvre agricole

Recours à la main d’oeuvre agricole (% des ménages)

Type	Alaotra	Total
Main d’oeuvre non permanente	47	53
Main d’oeuvre permanente	7	5

Table 5.15 – Main d’oeuvre salariée et entraide par opération agricole

Observatory	Operation	Salariée (%)	Entraide (%)	Salaire moyen (Ar)
Alaotra	Moisson	79.5	14.7	216,171
NA	Moisson	91.1	8.9	182,954
Alaotra	Sarclage	64.7	21.6	229,960
NA	Sarclage	84.6	7.2	150,626
Alaotra	Travail du sol	69.2	15.8	194,315
NA	Travail du sol	79.0	6.9	193,831

5.4 Main d’oeuvre agricole

5.4.1 Emploi de main d’oeuvre

L’ampleur du recours à la main d’oeuvre extérieure dépend de la superficie cultivée, du type de culture et de la disponibilité de main d’oeuvre familiale.

Dans l’Alaotra, Le recours à la main d’oeuvre extérieure (salariée ou par entraide) concerne 46.8 % des ménages.

5.4.2 Opérations nécessitant de la main d’oeuvre salariée

Les trois opérations rizicoles principales (travail du sol, sarclage, moisson) mobilisent des volumes de main d’oeuvre différents. Le salaire journalier et le recours à l’entraide varient sensiblement selon l’opération et l’observatoire.

5.4.3 Main d’oeuvre permanente

Le recours à la main d’oeuvre permanente (salariés employés à l’année) reste minoritaire et concerne principalement les exploitations les plus grandes. Les conditions d’emploi (salaire, logement, nourriture) reflètent le marché du travail agricole local.

Table 5.16 – Caractéristiques de la main d’oeuvre permanente

Main d’oeuvre permanente par type d’activité

Observatory	Activite	Nb employés	Salaire moyen argent (Ar)	Salaire moyen nature (Ar)
Alaotra	Élevage	27	434,839	245,286
Alaotra	Riziculture	18	713,368	557,625
Alaotra	Aide ménagère	18	306,000	426,667
Alaotra	Autres cultures	15	707,111	380,000
Alaotra	Autres activités	6	1,166,000	NaN
NA	Élevage	15	252,500	285,714
NA	Aide ménagère	4	445,000	0
NA	Autres activités	4	907,500	0
NA	Autres cultures	1	250,000	NaN

Table 5.17 – Nombre moyen de cultures non rizicoles par ménage et quintile de revenu

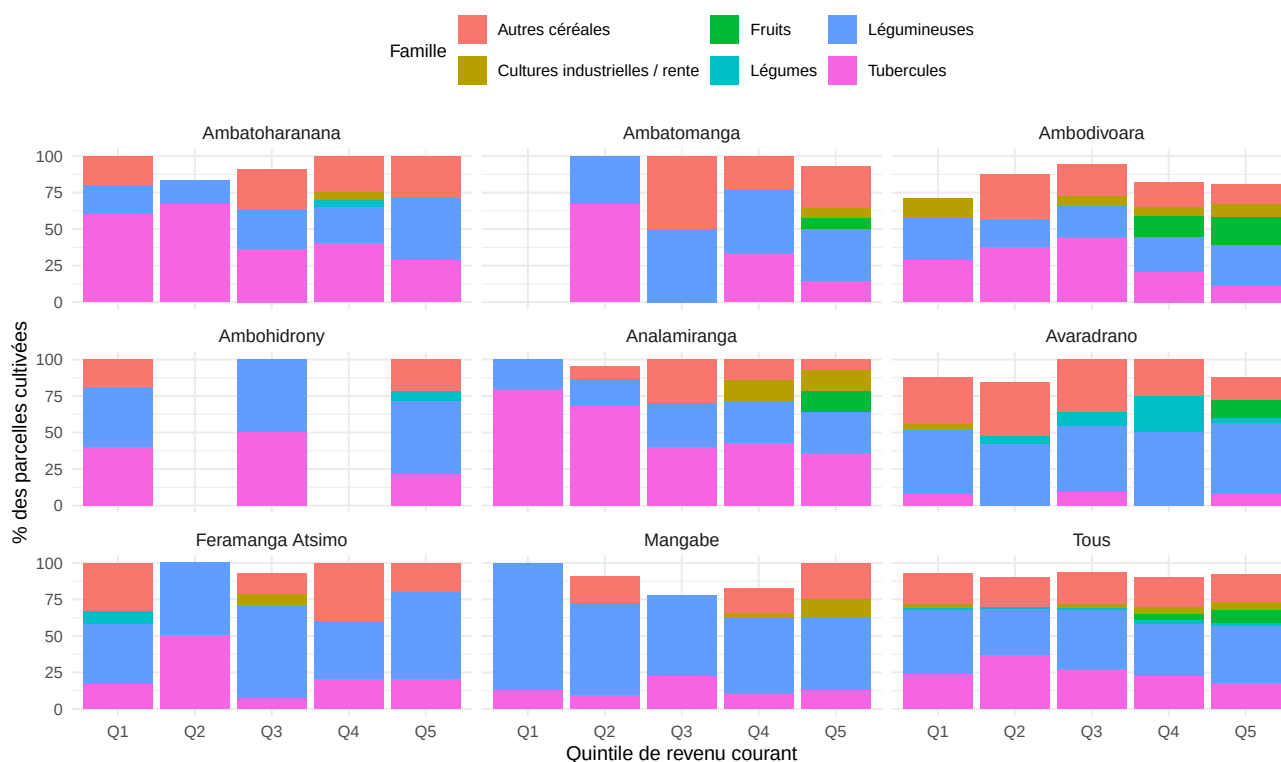
Diversification des cultures non rizicoles selon le quintile de revenu

Observatory	n_men_Q5	n_men_Q1	n_men_Q4	n_men_Q2	n_men_Q3	nb_cult_moy_Q5	nb_cult_moy_Q1	nb_
Alaoatra	67	46	58	52	43	2.0	1.5	
NA	39	30	29	28	26	1.6	1.4	

5.4.4 Cultures non rizicoles par quintile de revenu

Les ménages les plus aisés cultivent-ils des cultures différentes ? On croise ici les familles de cultures avec les quintiles de revenu courant du ménage.

Figure 5.22 – Familles de cultures non rizicoles pratiquées selon le quintile de revenu



Chapitre 6

Sécurité alimentaire

Ce chapitre traite de la sécurité alimentaire des ménages des observatoires ruraux d'Alaoatra et de Marovoay. Il aborde trois dimensions : la période de soudure et le stress alimentaire, l'alimentation de base hors et pendant la soudure, et les stratégies d'adaptation adoptées par les ménages.

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires, et sont susceptibles de faire l'objet de corrections.

6.1 Disponibilité alimentaire

La sécurité alimentaire des ménages ruraux est étroitement liée au calendrier agricole et à la gestion des stocks. Dans l'Alaoatra, 100 % des ménages déclarent au moins un mois de soudure.

6.1.1 Période de soudure

La période de soudure désigne les mois durant lesquels les stocks alimentaires du ménage sont insuffisants pour couvrir ses besoins.

Dans l'Alaoatra, La soudure dure en moyenne 3.8 mois (médiane : 3).

Durée de la période de soudure par observatoire

Nombre de mois de soudure (sal2d)

Observatory	Nombre de ménages	Minimum	Médiane	Moyenne	Maximum	Écart-type
Alaoatra	507	1	3	3.8	12	1.8
NA	519	0	2	2.2	11	1.4

Durée moyenne de la soudure par hameau et observatoire

Hameau	Mois de soudure (moy.)
Alaoatra	
Ambatoharanana	4.1
Ambatomanga	4.4
Ambodivoara	4.3
Ambohidrony	4.8
Analamiranga	3.6
Avaradrano	3.1
Feramanga Atsimo	3.4
Mangabe	3.7
Ensemble	3.8
NA	
Ensemble	2.2
NA	2.2

6.1.1.1 Durée de la soudure par observatoire

6.1.1.2 Durée de la soudure par hameau et observatoire

6.1.1.3 Distribution du nombre de mois de soudure

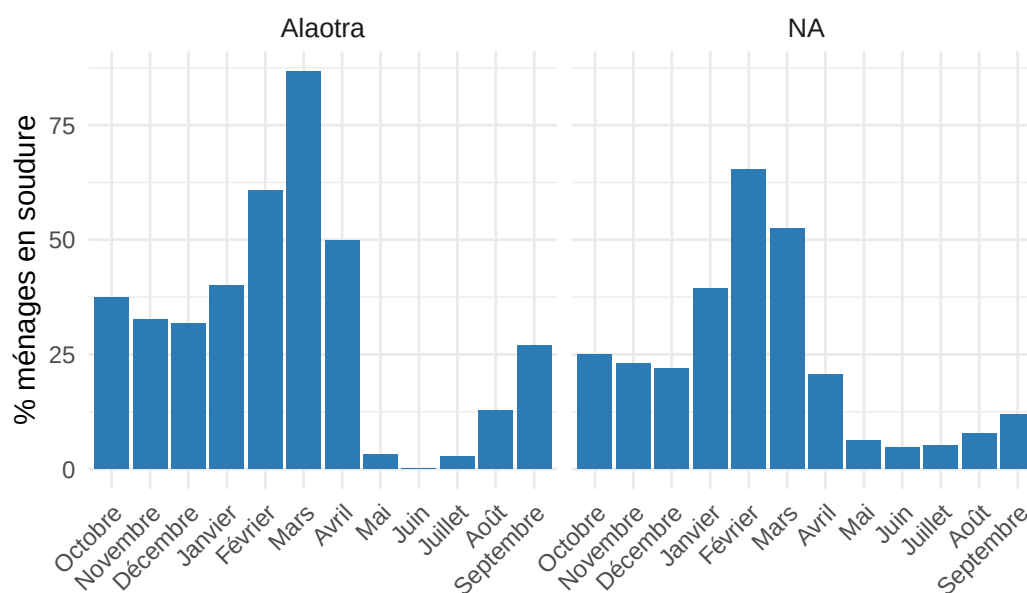


Calendrier de la soudure par observatoire

% de ménages en période de soudure chaque mois

Mois	Alaotra	NA
Octobre	37.5	24.9
Novembre	32.7	23.1
Décembre	31.8	22.0
Janvier	40.0	39.3
Février	60.7	65.3
Mars	86.8	52.4
Avril	49.9	20.6
Mai	3.2	6.2
Juin	0.2	4.8
Juillet	2.8	5.2
Août	12.8	7.7
Septembre	27.0	11.9

6.1.1.4 Calendrier de la soudure



6.1.2 Stress alimentaire

Le stress alimentaire reflète les mois durant lesquels le ménage éprouve des difficultés à se nourrir correctement, que ce soit en quantité ou en qualité. Sa durée est généralement supérieure à celle de la soudure stricto sensu.

Dans l'Alaotra, La durée moyenne du stress alimentaire atteint 2.5 mois.

Durée du stress alimentaire par observatoire

Nombre de mois de stress alimentaire (sal15a)

Observatory	Nombre de ménages	Minimum	Médiane	Moyenne	Maximum	Écart-type
Alaotra	507	0	2	2.5	12	1.6
NA	519	0	3	3.3	12	2.0

Calendrier du stress alimentaire par observatoire

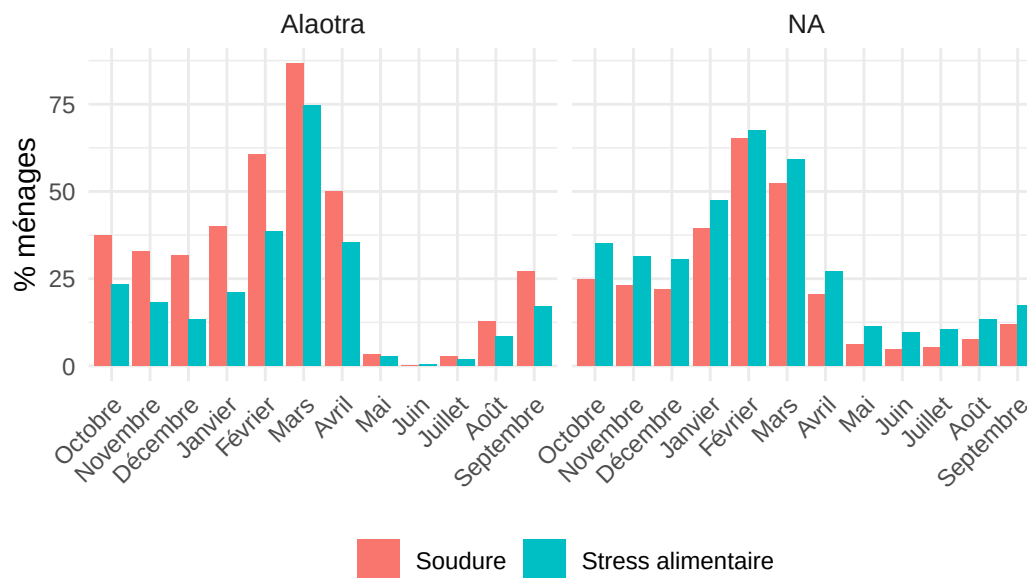
% de ménages en stress alimentaire chaque mois

Mois	Alaotra	NA
Octobre	23.5	35.1
Novembre	18.1	31.4
Décembre	13.2	30.6
Janvier	21.1	47.4
Février	38.5	67.6
Mars	74.8	59.2
Avril	35.3	27.2
Mai	2.6	11.2
Juin	0.4	9.6
Juillet	2.0	10.4
Août	8.5	13.3
Septembre	17.0	17.3

6.1.2.1 Durée du stress alimentaire par observatoire

6.1.2.2 Calendrier du stress alimentaire

6.1.2.3 Comparaison soudure et stress alimentaire



Alimentation de base hors soudure par observatoire

Aliments représentant au moins 2% des réponses

Repas	Aliment	%
Alaotra		
Déjeuner	Riz	93.5
Déjeuner	Manioc	4.0
Dîner	Riz	99.6
Petit-déjeuner	Riz	97.8
NA		
Déjeuner	Riz	95.2
Déjeuner	Maïs	2.5
Dîner	Riz	99.6
Petit-déjeuner	Riz	89.9
Petit-déjeuner	Rien	2.7
Petit-déjeuner	Boisson chaude	2.3

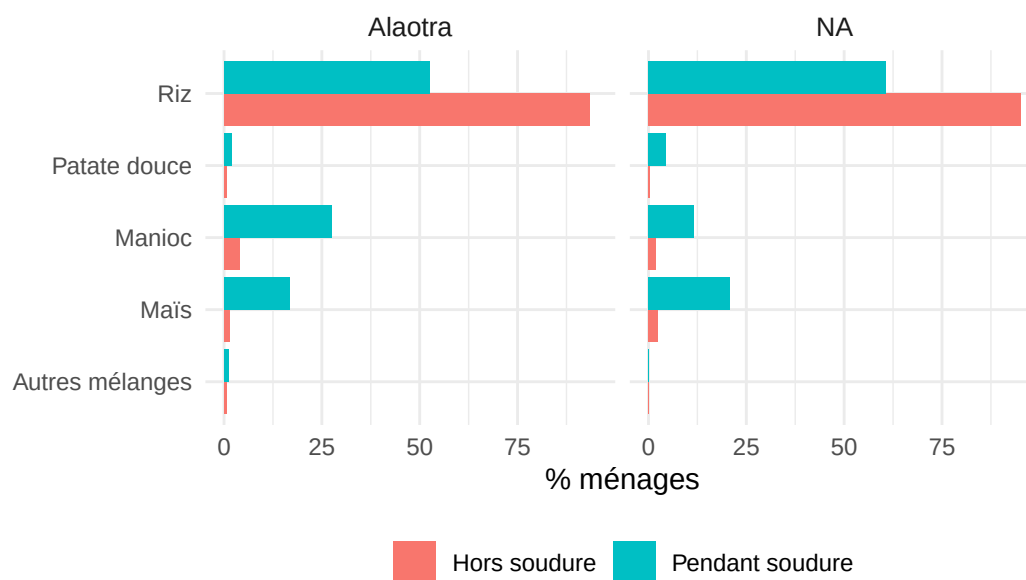
6.1.3 Alimentation de base

Cette section compare les aliments de base consommés aux trois repas, hors et pendant la période de soudure. Le riz constitue la base alimentaire dans les deux observatoires, mais sa place relative varie selon la saison et le site. Les substitutions opérées pendant la soudure (manioc, patate douce, maïs) témoignent des stratégies d'adaptation alimentaire des ménages.

6.1.3.1 Alimentation hors soudure

6.1.3.2 Alimentation pendant la soudure

6.1.3.3 Comparaison de l'alimentation au déjeuner : hors vs pendant soudure



Alimentation de base pendant la soudure par observatoire

Aliments représentant au moins 2% des réponses

Repas	Aliment	%
Alaoatra		
Déjeuner	Riz	52.6
Déjeuner	Manioc	27.4
Déjeuner	Maïs	16.7
Dîner	Riz	98.0
Petit-déjeuner	Riz	92.0
Petit-déjeuner	Rien	3.6
NA		
Déjeuner	Riz	60.8
Déjeuner	Maïs	20.7
Déjeuner	Manioc	11.5
Déjeuner	Patate douce	4.6
Dîner	Riz	92.5
Dîner	Manioc	2.6
Dîner	Maïs	2.4
Petit-déjeuner	Riz	55.7
Petit-déjeuner	Rien	25.3
Petit-déjeuner	Manioc	6.1
Petit-déjeuner	Boisson chaude	3.6
Petit-déjeuner	Maïs	3.4
Petit-déjeuner	Patate douce	2.8

6.1.3.4 Changement d'aliment de base au déjeuner entre hors et pendant soudure

6.2 Stratégies de sécurité alimentaire

Face à l'insécurité alimentaire, les ménages déploient un éventail de stratégies d'adaptation dont la sévérité varie : réduction des portions, substitution d'aliments, endettement, cueillette sauvage, voire décapitalisation. Chaque stratégie est évaluée sur une échelle de fréquence : 0 = Jamais, 1 = Rarement, 2 = Quelquefois, 3 = Souvent.

Changement d'aliment de base au déjeuner

Transitions hors soudure → pendant soudure ($\geq 1\%$)

Hors soudure	Pendant soudure	%
Alaotra		
Riz	Riz	52.2
Riz	Manioc	23.4
Riz	Maïs	15.3
Manioc	Manioc	3.6
Riz	Patate douce	1.2
Riz	Autres mélanges	1.0
NA		
Riz	Riz	60.6
Riz	Maïs	18.1
Riz	Manioc	9.7
Riz	Patate douce	4.2
Maïs	Maïs	2.2
Manioc	Manioc	1.6
Riz	Rien	1.0

Stratégies d'adaptation les plus fréquentes

% de ménages ayant recours «Quelquefois »ou «Souvent »

Stratégie	Alaotra (%)	NA
Réduire la ration à chaque repas	58.2	80.5
Réduire/renoncer aux ingrédients chers	51.7	60.2
Remplacer l'aliment de base	41.1	43.8
Réduire le nombre de repas	26.0	43.8
Cueillette d'aliments sauvages	21.5	15.1
Emprunter des aliments	21.4	14.7
S'endetter pour acheter des aliments	13.8	17.7
Réduire les dépenses non essentielles	7.7	16.2
Envoyer un membre chez un autre ménage	9.7	10.8
Envoyer un membre travailler ailleurs	4.4	5.2
Faire une nouvelle activité	6.3	2.2
Autre stratégie	2.7	3.1
Vendre d'autres biens du ménage	4.4	1.4
Vendre des moyens de production	3.9	0.2

Sources d'endettement pour achat alimentaire

Parmi les ménages qui s'endettent ($ssa01 > 0$)

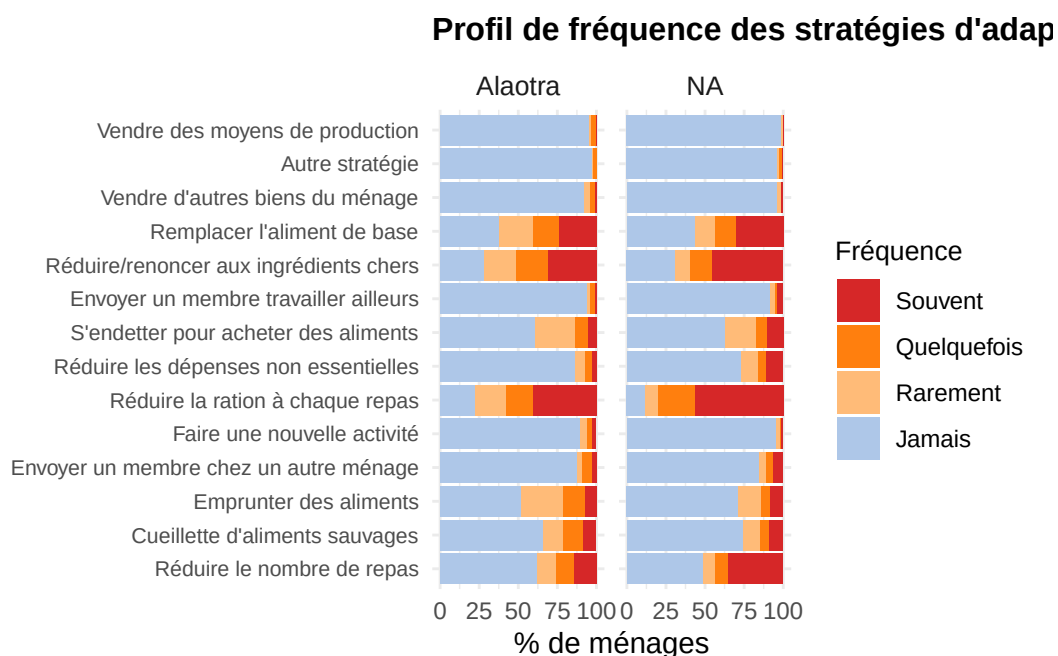
Source	Alaotra	NA_pct
	%	
Autres	1.6	10.8
Commerçants	3.6	2.1
Famille	64.1	44.0
Usuriers	6.6	17.8
Voisins	40.6	33.0

Sources d'emprunt d'aliments de base

Parmi les ménages qui empruntent des aliments ($ssa02 > 0$)

Source	Alaotra	NA_pct
	%	
Autres	1.7	1.4
Commerçants	28.0	6.9
Famille	45.5	58.6
Usuriers	1.7	5.6
Voisins	35.0	27.1

6.2.1 Fréquence des stratégies d'adaptation

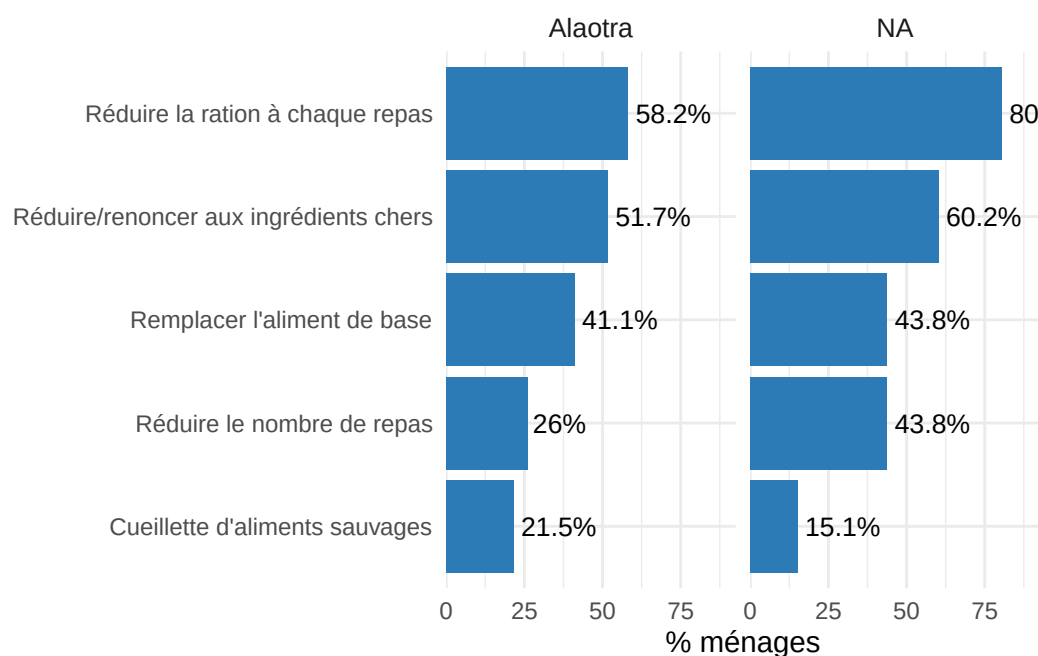


Score CSI simplifié par hameau et observatoire

Somme des fréquences des stratégies (0–3 par stratégie)

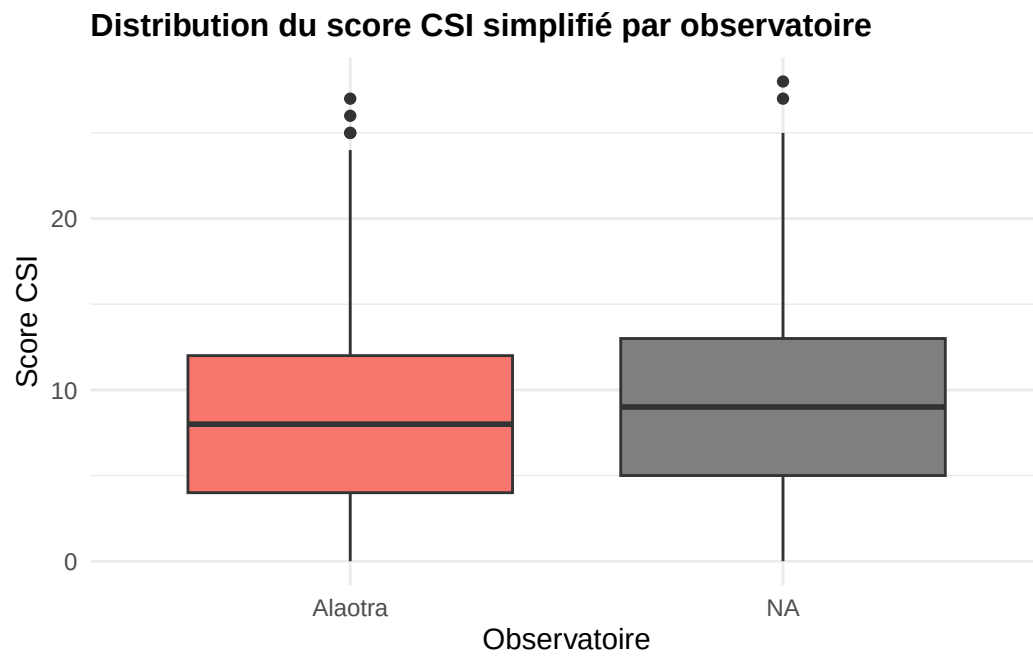
Hameau	Nb ménages	Score CSI moyen
Alaotra		
Ambatoharanana	31	7.2
Ambatomanga	68	8.6
Ambodivoara	58	8.3
Ambohidrony	52	9.0
Analamiranga	46	8.5
Avaradrano	90	6.8
Feramanga Atsimo	89	10.1
Mangabe	73	8.5
Ensemble	507	8.4
NA		
Ensemble	519	9.5
NA	519	9.5

6.2.2 Sources d'endettement et d'emprunt alimentaire



6.3 Indice synthétique de stratégies d'adaptation (CSI simplifié)

Un score simplifié est calculé en sommant les fréquences de toutes les stratégies (0 à 3) pour chaque ménage. Plus le score est élevé, plus le ménage recourt intensément à des stratégies d'adaptation.



Chapitre 7

Rapport des ménages ruraux avec l'environnement

Les deux observatoires sont situés à proximité d'aires protégées majeures : Pour Alaotra la Nouvelle Aire Protégée du lac Alaotra et le Corridor Ankeniheny Zahamena et pour Marovoay le Parc National d'Ankarafantsika. Ce chapitre analyse les représentations, les usages, les pratiques (notamment le feu) et les opinions des ménages concernant la protection de l'environnement.

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires, et sont susceptibles de faire l'objet de corrections.

7.1 Représentation de la zone protégée par les ménages

7.1.1 Caractérisation de la zone : disponibilité des ressources

Les ménages ont été interrogés sur la disponibilité de dix catégories de ressources naturelles dans la zone protégée à proximité de leur village. La Figure 7.1 résume les réponses, distinguant les ressources jugées abondantes, en quantité normale ou rares.

7.1.2 Évolution perçue des ressources

Les ménages estiment l'évolution de ces ressources sur les trois et cinq dernières années. La Figure 7.2 présente la tendance à 3 ans.

7.1.3 Appartenance perçue de la zone

La question RM3 demande à qui appartient la zone protégée (réponses multiples). La Figure 7.3 montre les réponses par observatoire.

7.1.4 Menaces perçues et responsables

Les ménages ont été interrogés sur les menaces qu'ils perçoivent vis-à-vis de l'environnement local et sur les responsables qu'ils identifient. Ces perceptions reflètent la conscience environnementale des populations et orientent les stratégies de sensibilisation.

Figure 7.1 – Disponibilité perçue des ressources naturelles dans la zone protégée, par observatoire

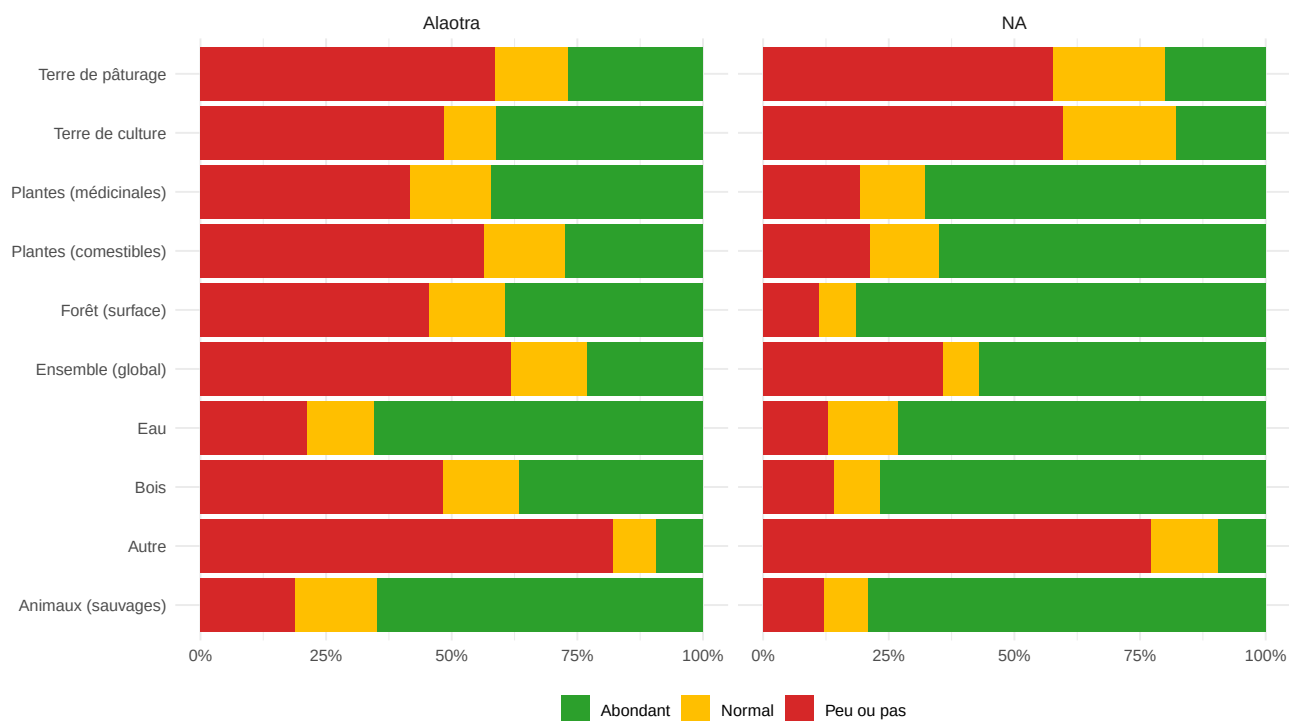


Figure 7.2 – Évolution perçue des ressources naturelles au cours des 3 dernières années

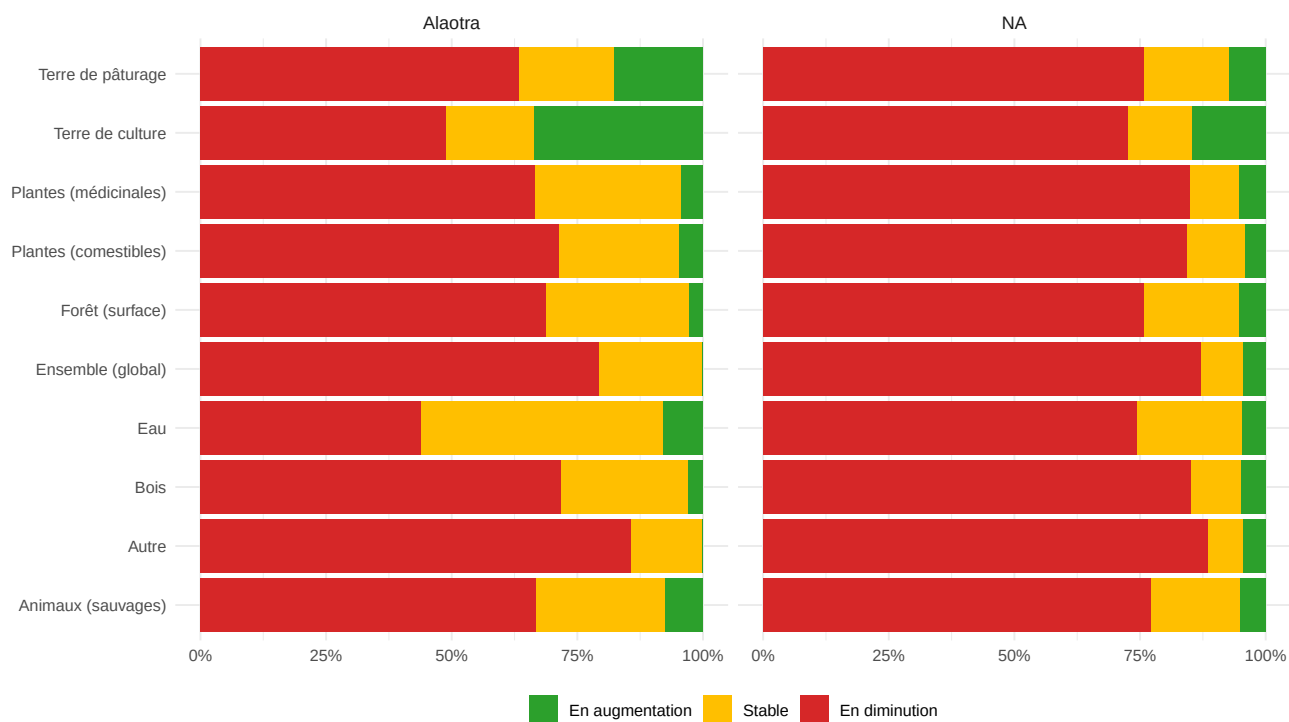


Figure 7.3 – À qui appartient la zone protégée ? (% de Oui, réponses multiples)

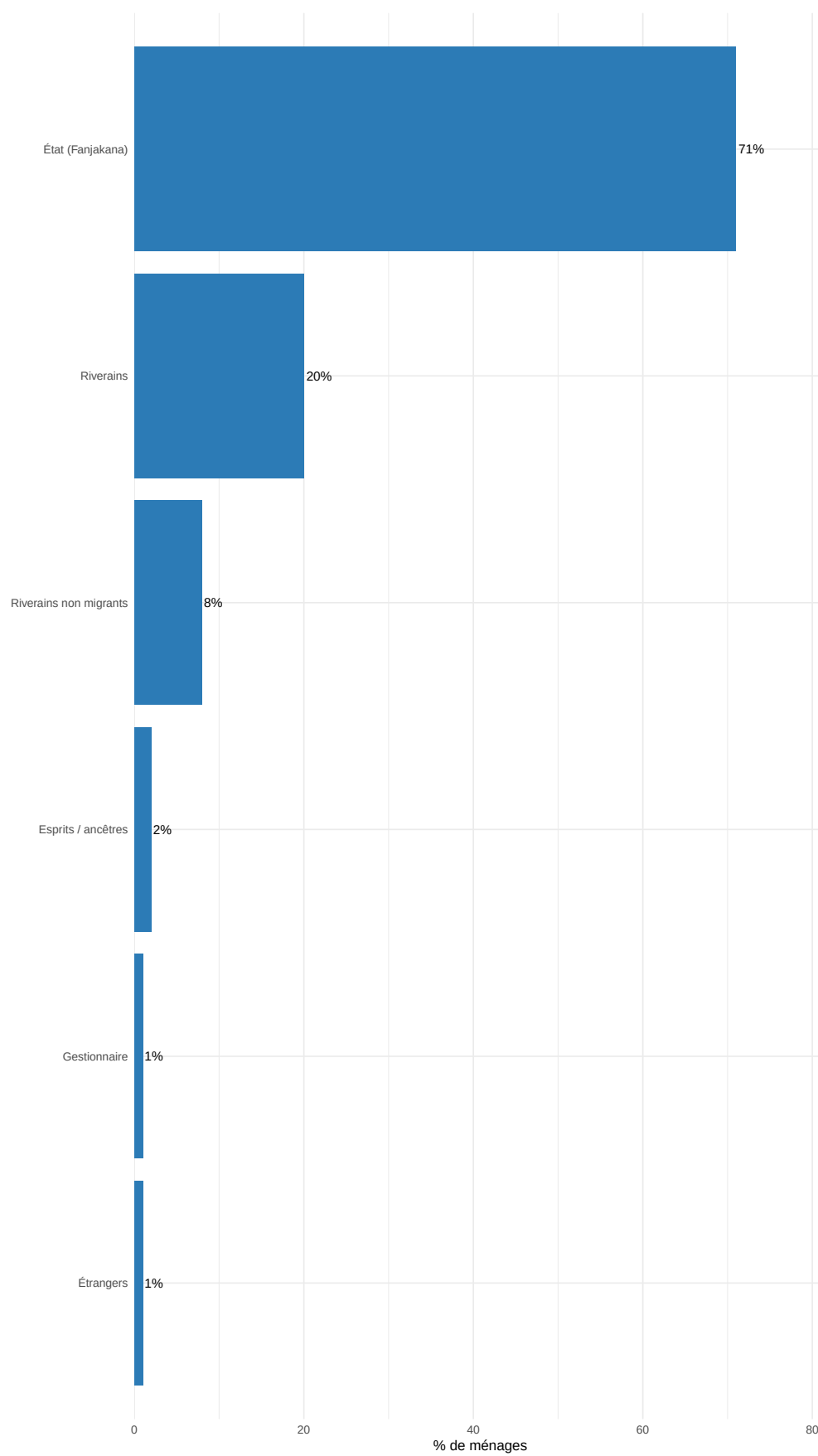


Table 7.1 – Menaces perçues sur l’environnement et responsables identifiés (% de Oui)

Alaotra	
Perception globale	
Considèrent que l’environnement est menacé	82 %
Principales menaces (parmi ceux qui déclarent menacé)	
Feux	84 %
Défrichage	56 %
Prélèvement (faune)	40 %
Prélèvement (flore)	40 %
Prospection minière	29 %
Nomadisme (passage non-résidents)	16 %
Zébu / pâturage	20 %
Tourisme	2 %
Principaux responsables	
L’ensemble des riverains	87 %
Les riverains migrants	47 %
L’État (Fanjakana)	10 %
Les braconniers	30 %
Le gestionnaire	9 %
Les nomades ou semi-nomades	22 %
Les ONG ou entreprises	3 %
Les chercheurs	0 %
Les touristes	1 %

Source : Enquête auprès des OR 2025

Figure 7.4 – Menaces perçues et responsables identifiés (% de Oui)

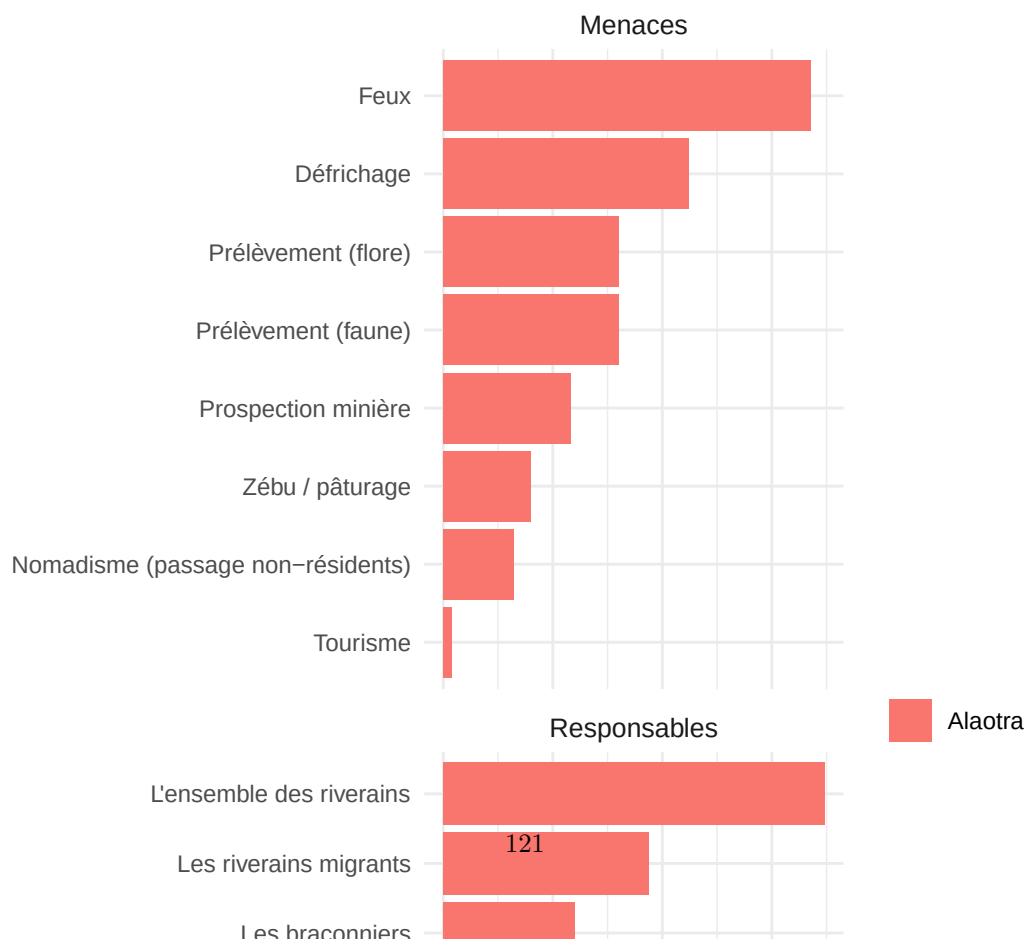


Table 7.2 – Fréquentation et connaissance de l’Aire protégée

	Alaotra	NA
Se rend dans l’Aire protégée	44 %	
Considère vital / nécessaire d’y aller	31 %	
Connaissance du lieu (parmi usagers) :		
- Plus ou moins	45 %	33
- Très bien	11 %	14
- Très peu	44 %	53

Source : Enquête auprès des OR 2025

7.1.5 Ce que représente la zone pour les ménages

La question RM5 interroge les ménages sur ce que la zone protégée représente pour eux (réponses multiples).

7.2 Exploitation forestière et usage de l’Aire protégée

7.2.1 Collecte de bois et charbon

Le fichier **res_ef** recense les produits forestiers collectés par les ménages : charbon (*saribao*), bois de chauffe (*kitay*) et bois d’œuvre. La Figure 7.6 présente le pourcentage de ménages concernés par chaque produit et la Figure 7.7 distingue l’origine (dans ou hors aire protégée).

7.2.2 Saisonnalité de la collecte forestière

La collecte de produits forestiers suit un calendrier saisonnier lié aux besoins énergétiques des ménages et aux contraintes climatiques. La période de préparation de la campagne agricole et la saison sèche correspondent généralement aux pics d’activité.

7.2.3 Fréquentation de l’Aire protégée

La variable UM1 indique si le ménage se rend dans la zone protégée. Le Table 7.2 résume la fréquentation et ses caractéristiques.

7.2.4 Raisons de non-fréquentation

Pour les ménages qui ne se rendent pas dans l’AP, les raisons invoquées sont les suivantes.

7.2.5 Usages de l’Aire protégée

Parmi les ménages qui se rendent dans l’AP, la Figure 7.10 détaille les raisons et la Figure 7.11 la fréquence des déplacements.

7.2.6 Saisonnalité de la fréquentation de l’AP

La fréquentation de l’Aire protégée n’est pas uniforme au cours de l’année. Les variations saisonnières reflètent les besoins en ressources naturelles, le calendrier agricole et l’accessibilité physique de la zone.

Figure 7.5 – Que représente la zone protégée pour les ménages ? (% de Oui)

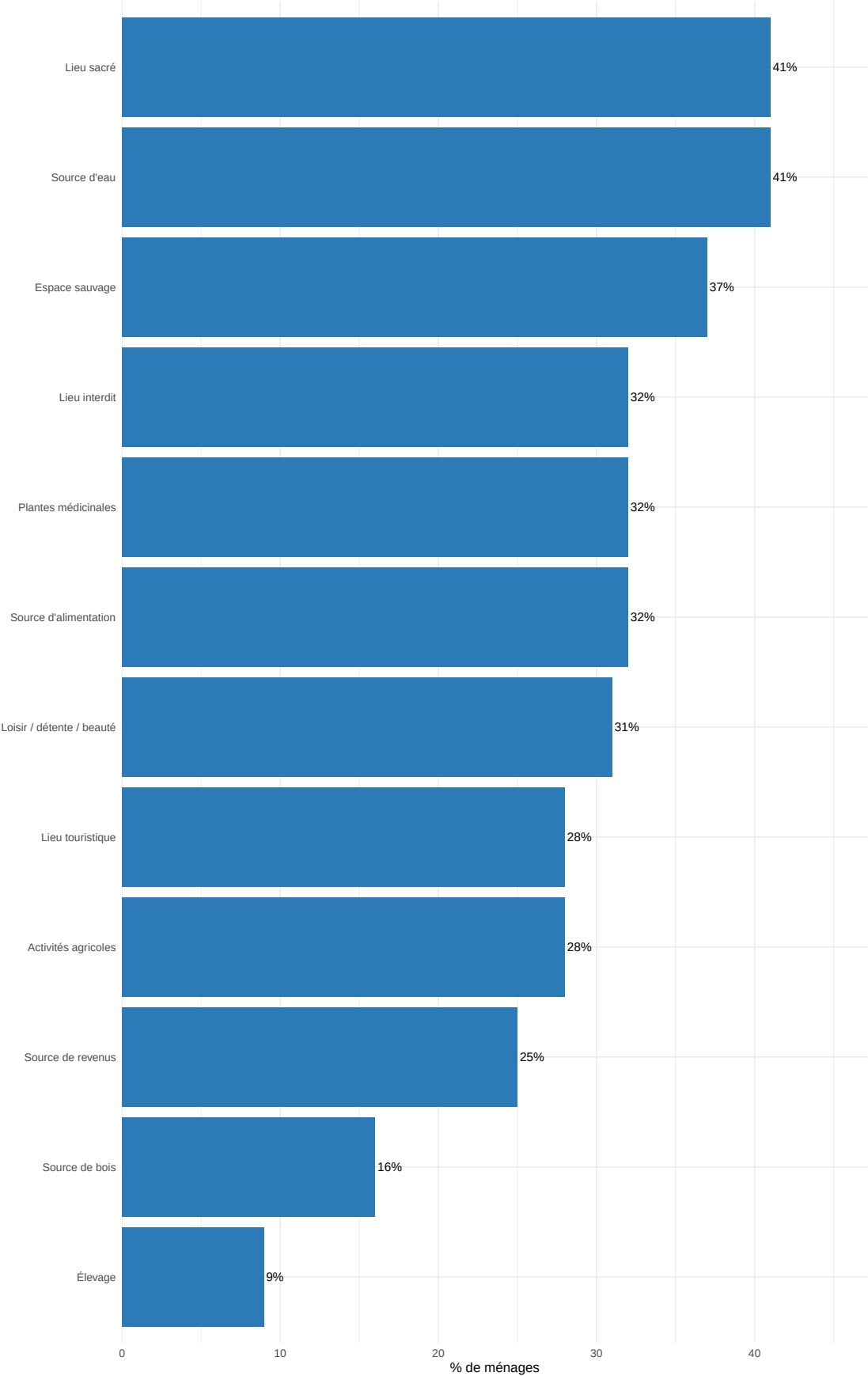


Figure 7.6 – Pourcentage de ménages pratiquant la collecte de produits forestiers, par observatoire

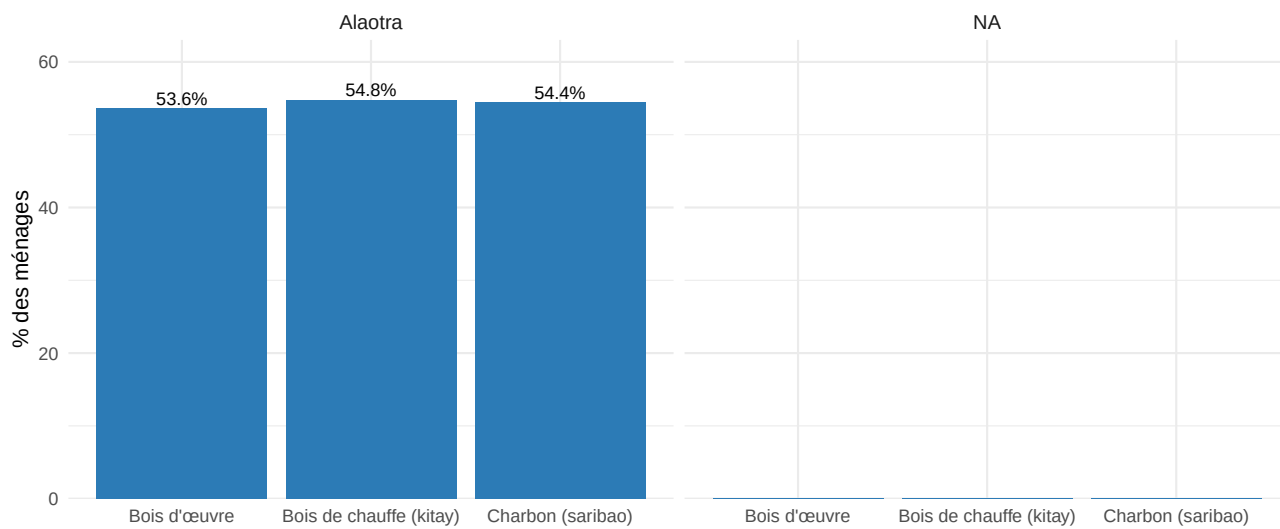


Figure 7.7 – Origine des produits forestiers collectés (dans ou hors Aire Protégée)

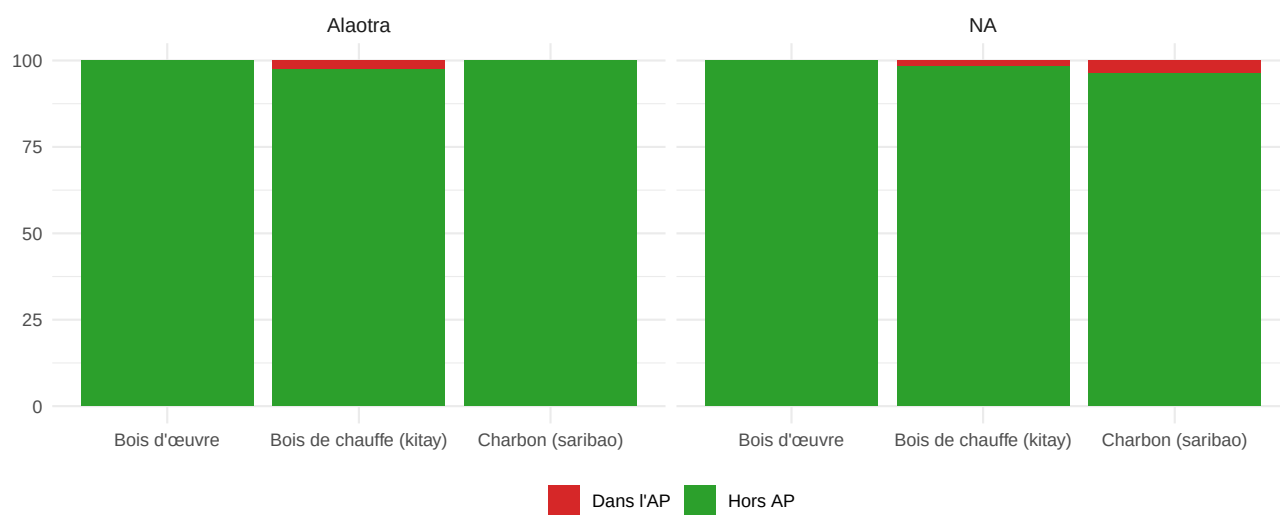


Figure 7.8 – Saisonnalité de la collecte de produits forestiers (% de ménages actifs par mois)

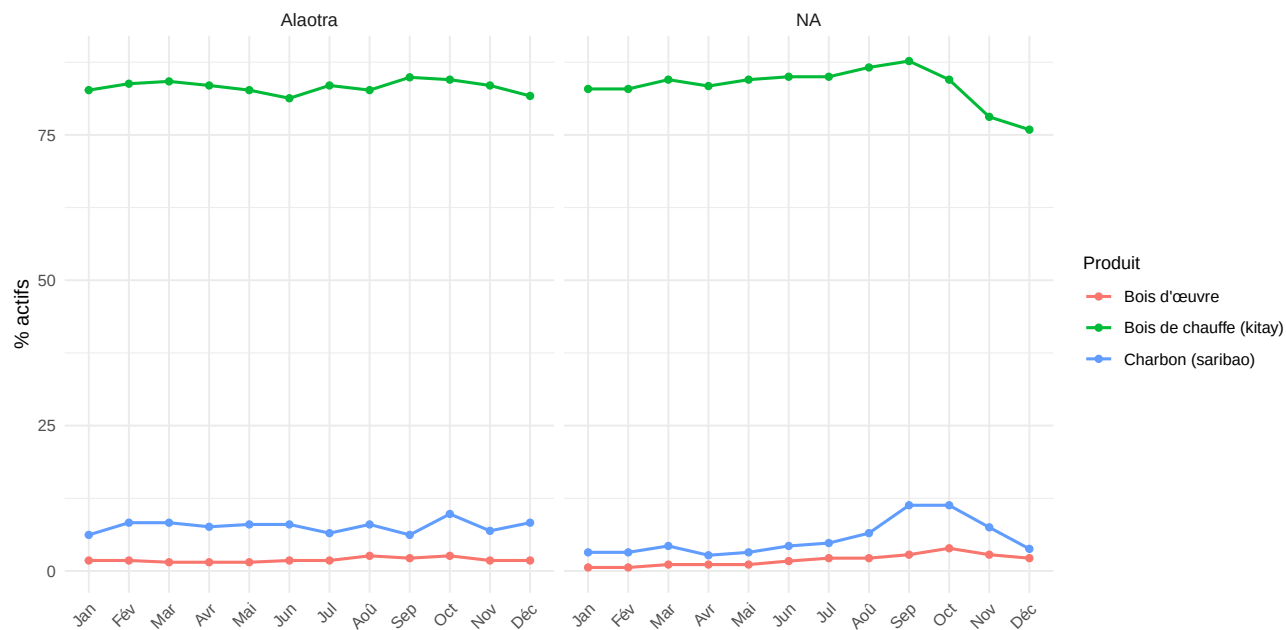


Table 7.3 – Pratique et perception des feux par observatoire

	Alaotra	NA
Faire des feux est une pratique normale	67 %	
Faire des feux est vital / nécessaire	8 %	
A déjà fait des feux	11 %	
Feux au cours des 12 derniers mois	10 %	
Si feux dans l'année, localisation :		
- Loin (hors AP)	80 %	52
- Près du village	20 %	48
Cherche à maîtriser le feu	82 %	
Un feu lui a déjà échappé	33 %	

Source : Enquête auprès des OR 2025

7.3 Feux de brousse

7.3.1 Opinions sur les raisons des feux

Les ménages ont été interrogés sur les raisons pour lesquelles les gens font des feux dans la région (question S16, réponses multiples).

7.3.2 Pratique du feu

Au-delà des opinions, une partie des ménages déclarent avoir eux-mêmes pratiqué le brûlis. Le taux de pratique et les motivations avancées permettent de mesurer l'écart entre les discours et les comportements effectifs.

Figure 7.9 – Raisons de ne pas se rendre dans l'Aire protégée (% de Oui parmi ceux qui n'y vont pas)

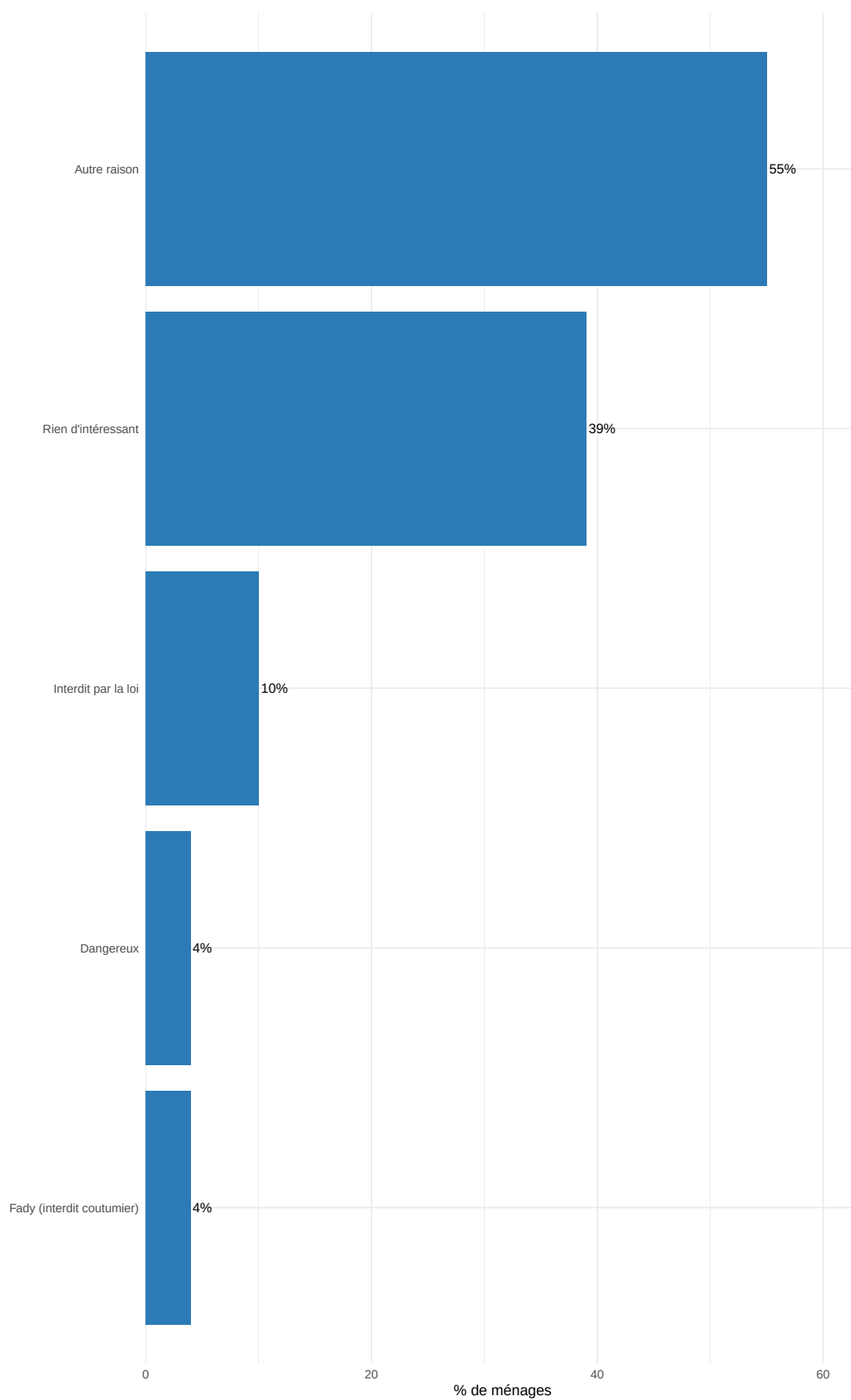


Figure 7.10 – Raisons de se rendre dans l'Aire protégée (% de Oui parmi les usagers)

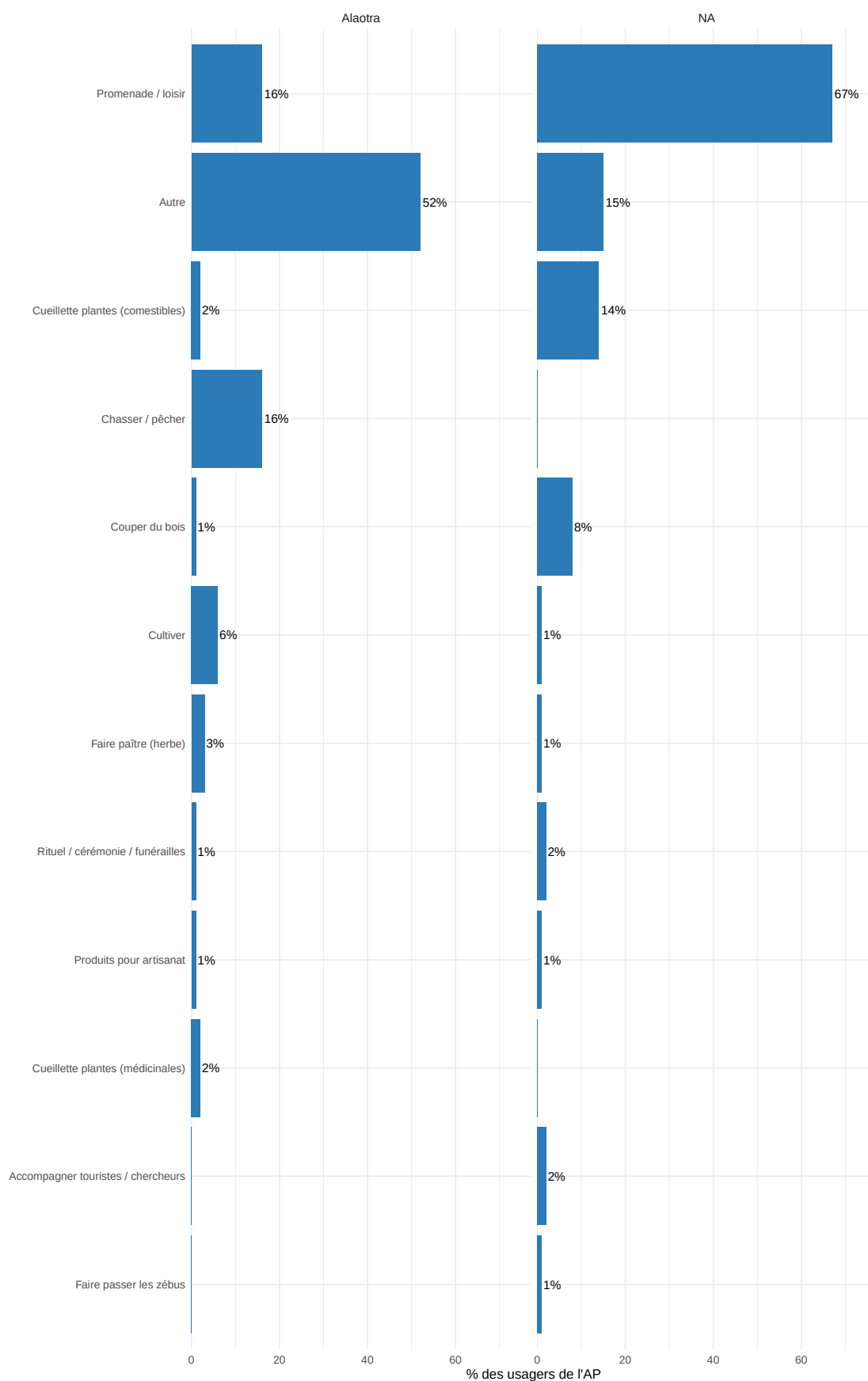


Figure 7.11 – Fréquence des déplacements dans l'AP selon l'usage, par observatoire



Figure 7.12 – Saisonnalité des usages de l'AP (% d'utilisateurs actifs par mois, principales raisons), par observatoire

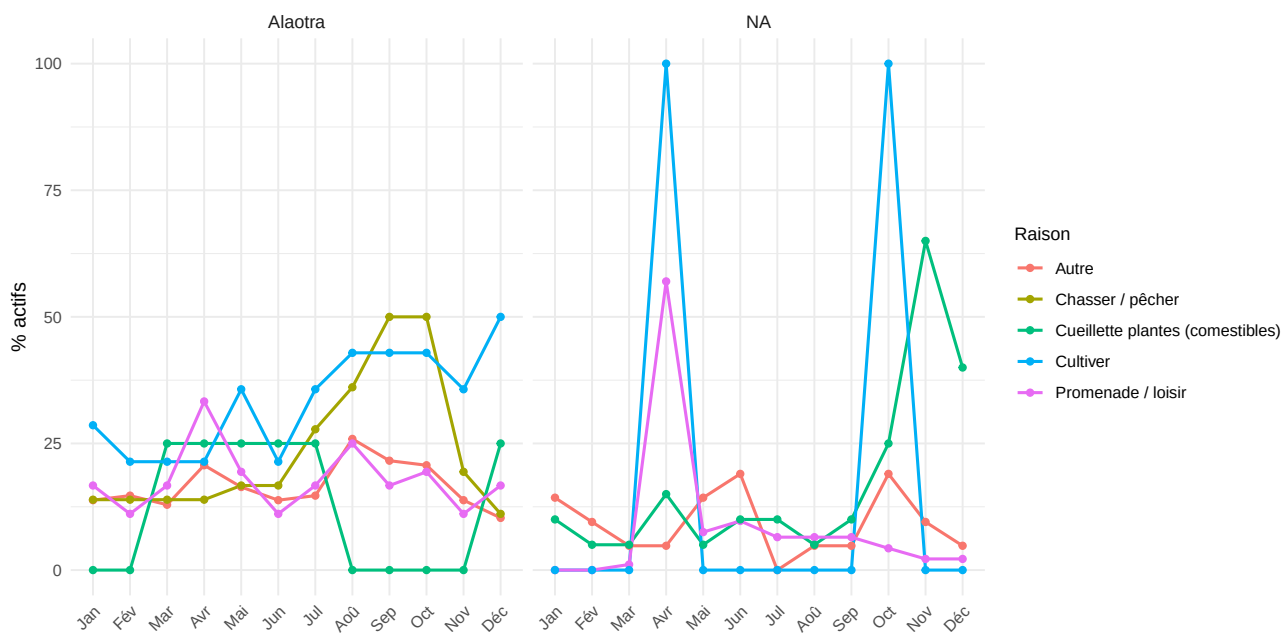


Figure 7.13 – Raisons perçues de faire des feux (% de Oui)

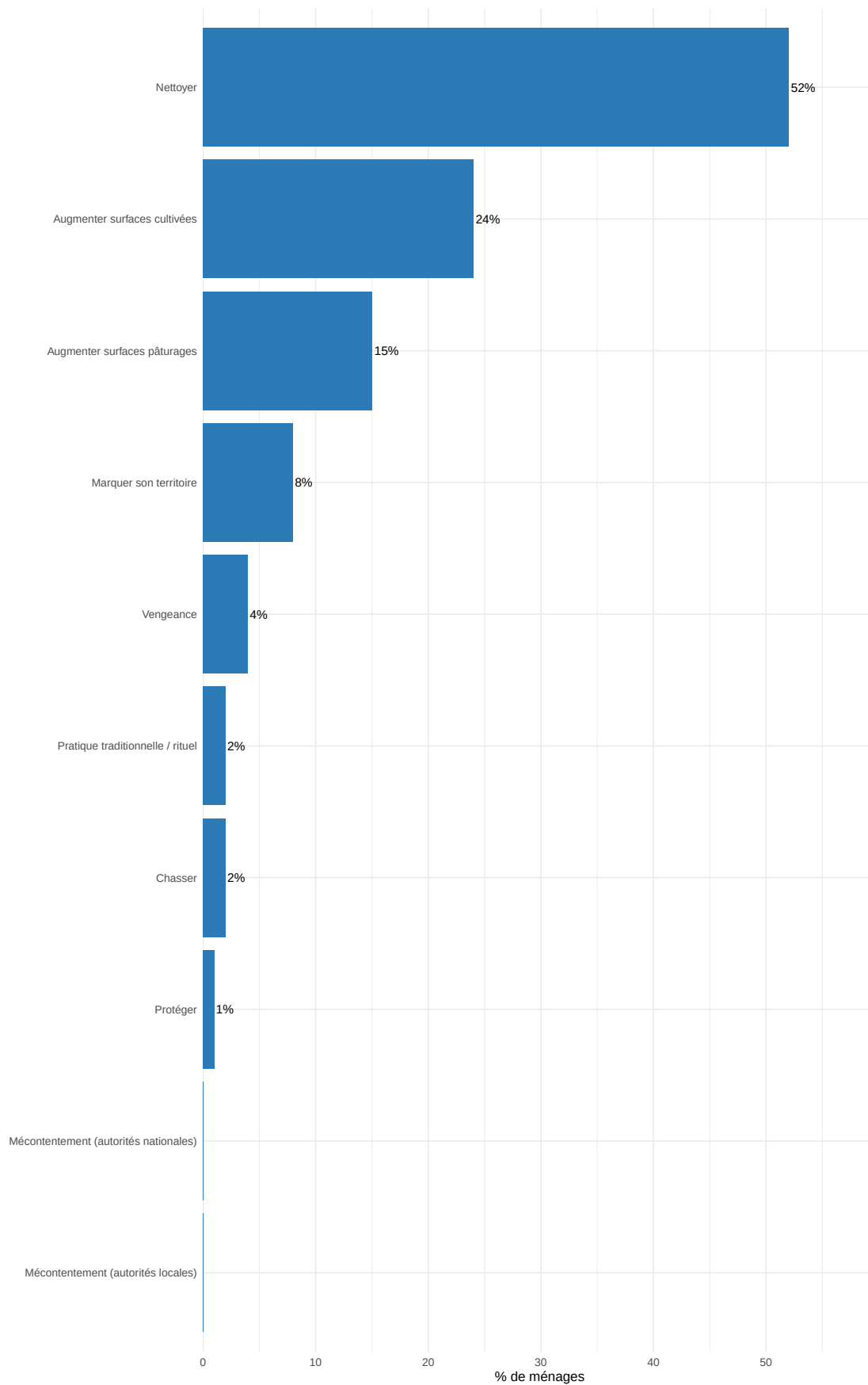
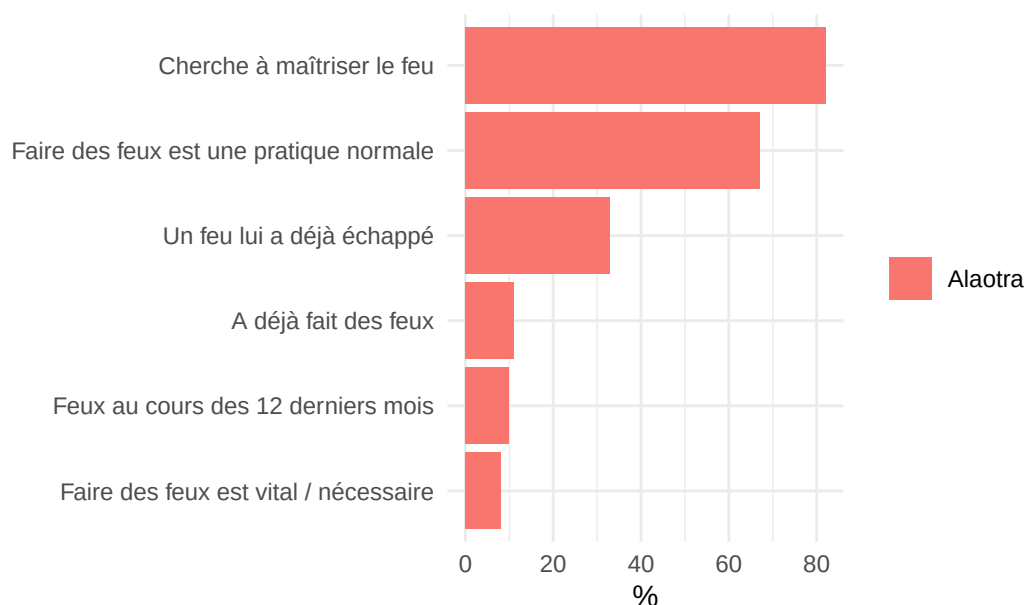


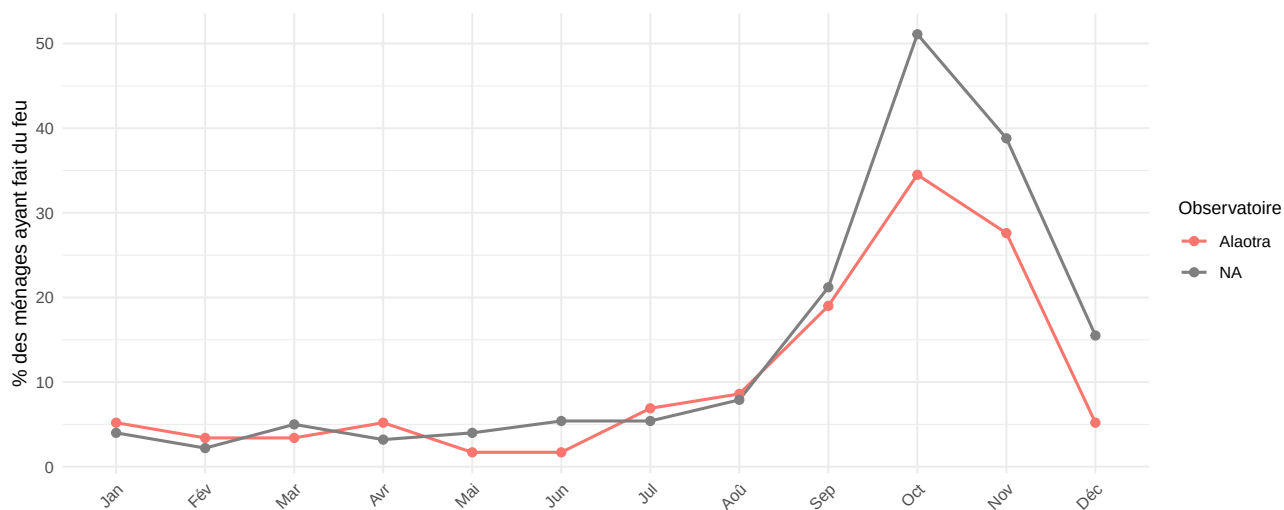
Figure 7.14 – Pratique et perception des feux (% de Oui)



7.3.3 Saisonnalité des feux

Les feux de brousse suivent un calendrier saisonnier bien défini, lié à la préparation des terres de culture et aux conditions de sécheresse favorisant la propagation.

Figure 7.15 – Saisonnalité des feux de brousse pratiqués (% de ménages actifs par mois, parmi ceux qui ont fait du feu)



7.3.4 Avis sur les feux

Les ménages expriment une perception contrastée de l'évolution des feux de brousse au cours des trois dernières années. Leur avis sur le caractère problématique des feux et sur la nécessité d'une réglementation complète le tableau de la gouvernance locale du feu.

Figure 7.16 – Évolution perçue des feux depuis 3 ans, par observatoire

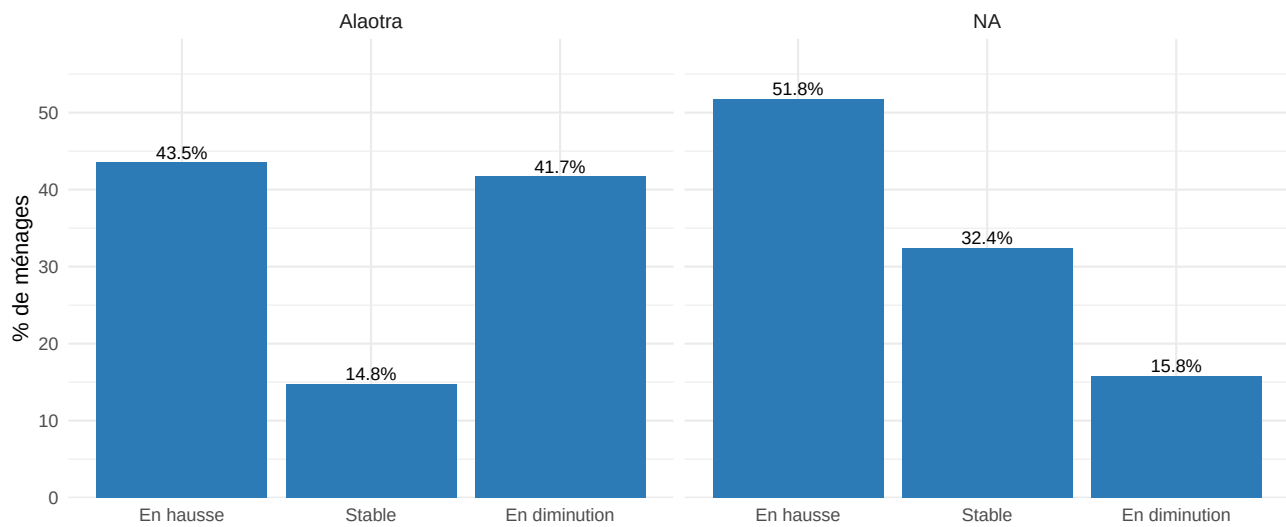


Figure 7.17 – Les feux sont-ils un problème dans la région ? (par observatoire)

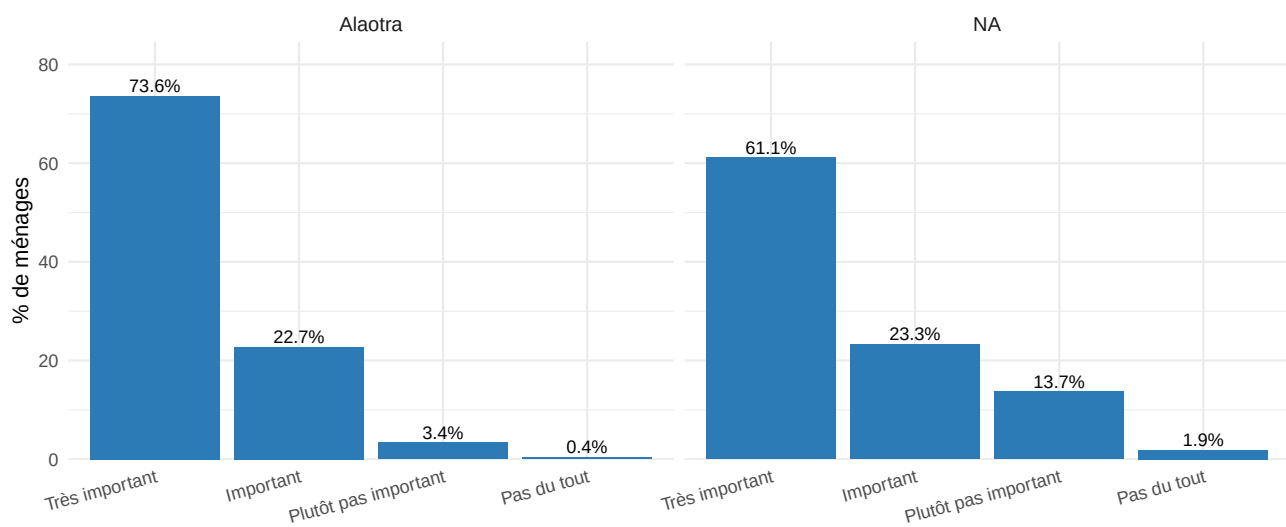


Figure 7.18 – La pratique du feu devrait être... (par observatoire)

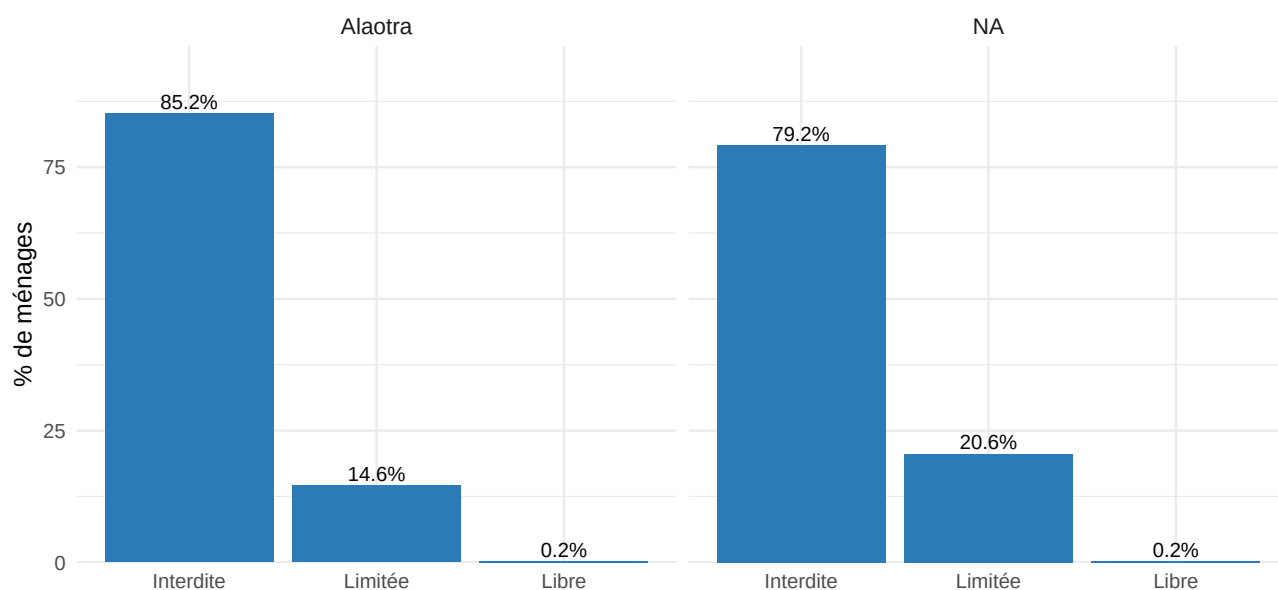


Table 7.4 – Connaissance de l’Aire protégée et demande de protection

	Alaotra
A entendu parler de l’AP	80 %
Nécessaire de protéger l’environnement	100 %
Nécessaire de protéger cette AP	100 %
Perte de biodiversité à Madagascar	98 %
Les AP ont des résultats positifs	98 %

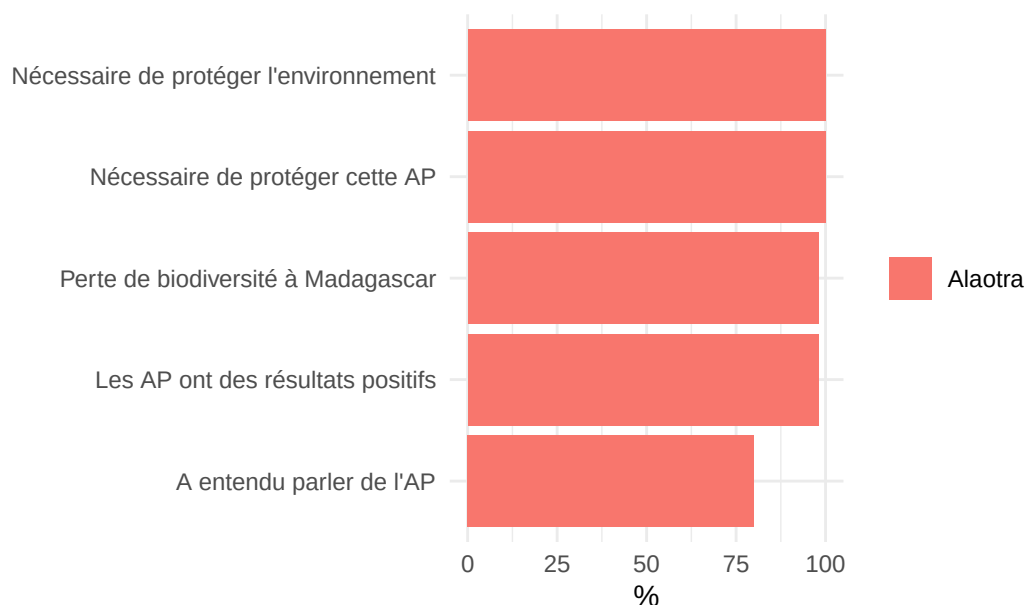
Source : Enquête auprès des OR 2025

7.4 Protection de l’Aire protégée

7.4.1 Connaissance de l’Aire protégée

Le niveau de connaissance de l’Aire protégée et l’adhésion des ménages au principe de protection constituent des préalables à toute stratégie de conservation participative.

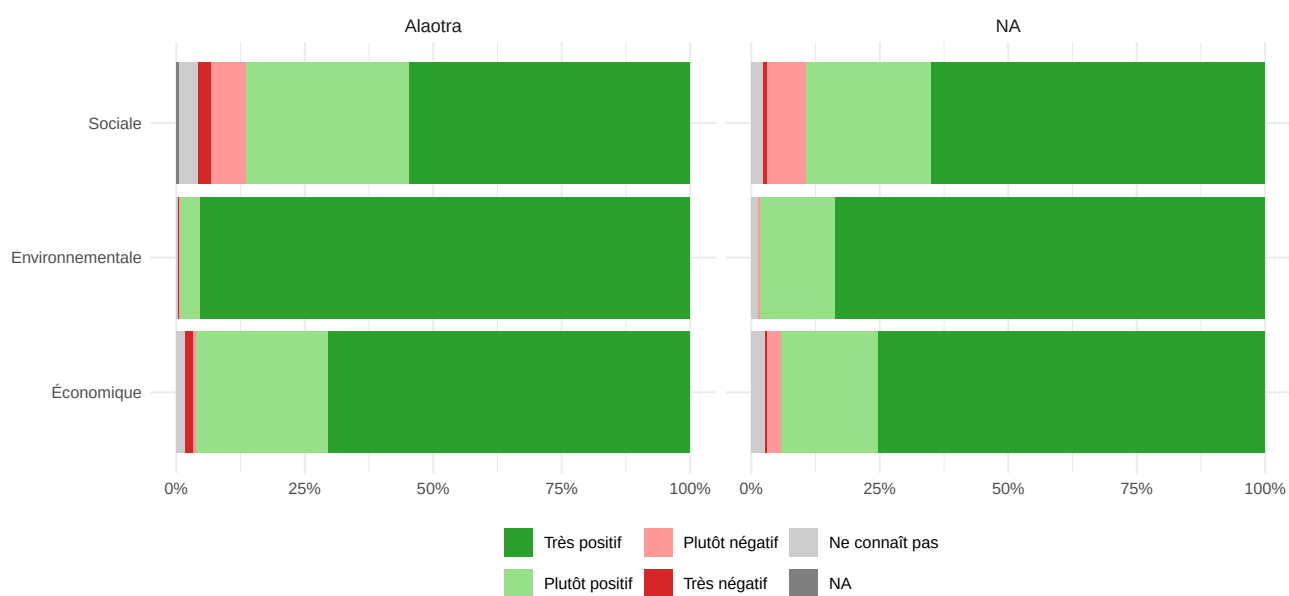
Figure 7.19 – Connaissance de l'Aire protégée et demande de protection (% de Oui)



7.4.2 Impact perçu des actions de l'AP

Les ménages qui ont entendu parler de l'AP jugent l'impact de ses actions sur trois dimensions : économique, sociale et environnementale.

Figure 7.20 – Jugement des actions de l'AP sur la situation économique, sociale et environnementale



7.4.3 Gestionnaire souhaité

Parmi les ménages favorables à la protection, la question du gestionnaire idéal révèle les préférences des communautés en matière de gouvernance environnementale : gestion communautaire, étatique ou partenariale.

7.4.4 Mesures de protection souhaitées

Les mesures de protection souhaitées par les ménages vont de l'interdiction stricte des accès à des approches plus souples intégrant le développement d'activités génératrices de revenus (AGR) et la valorisation des savoirs traditionnels.

7.4.5 Pauvreté vs. environnement : quelle priorité ?

Cette question met en tension deux impératifs : la lutte contre la pauvreté et la protection de l'environnement. La répartition des réponses éclaire le positionnement des ménages face à ce dilemme central pour les politiques de développement durable.

7.4.6 Connaissance des actions de protection

La Figure 7.24 présente le degré d'information, de consultation et de bénéfice des ménages vis-à-vis des différents types d'actions menées autour de l'AP.

Figure 7.21 – Qui devrait gérer l'AP ? (parmi ceux favorables à la protection)

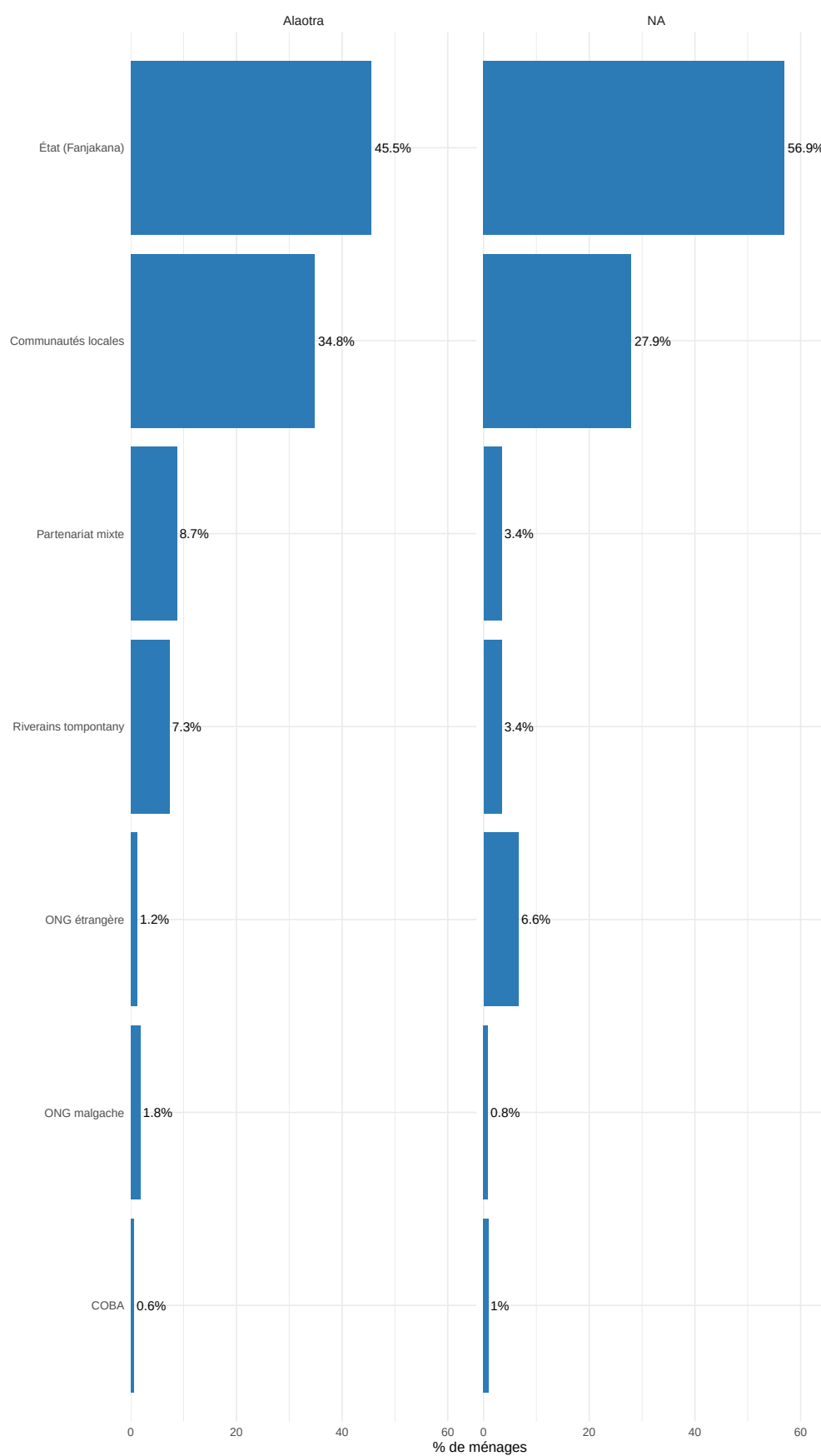


Figure 7.22 – Mesures souhaitées pour protéger l'AP (% de Oui, parmi ceux favorables)

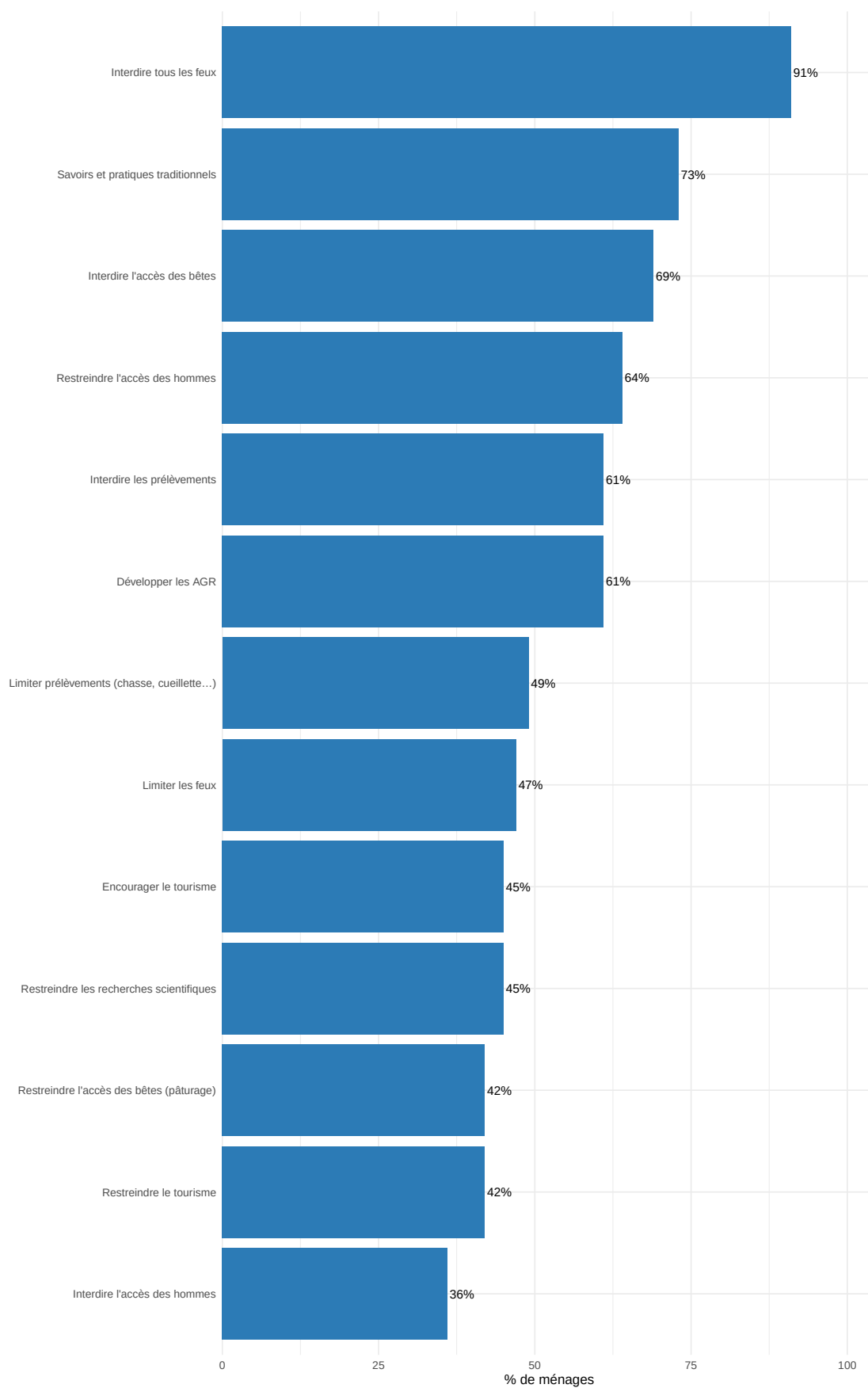


Figure 7.23 – Pauvreté vs. protection de l’environnement : quelle priorité ? (par observatoire)

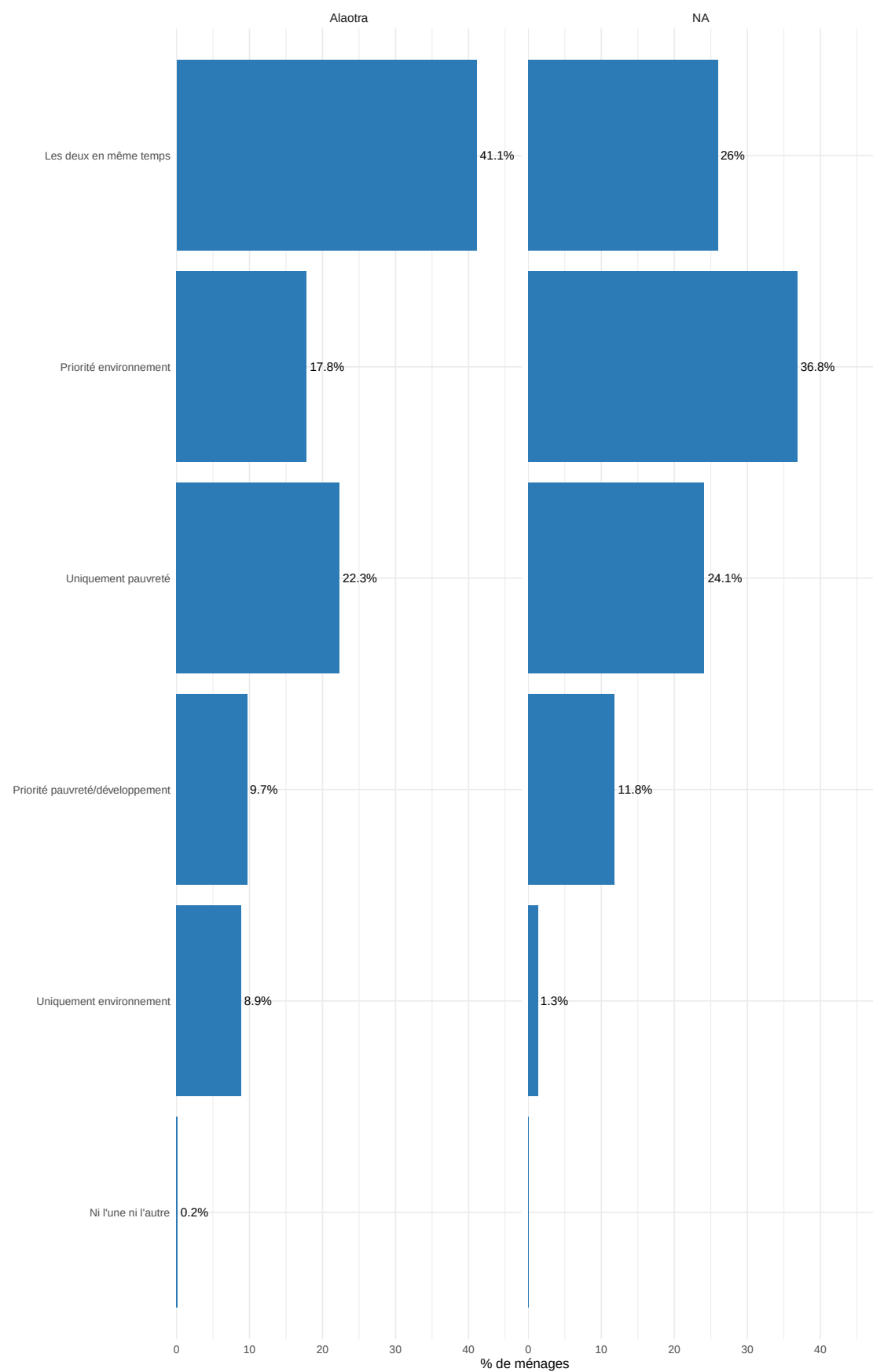
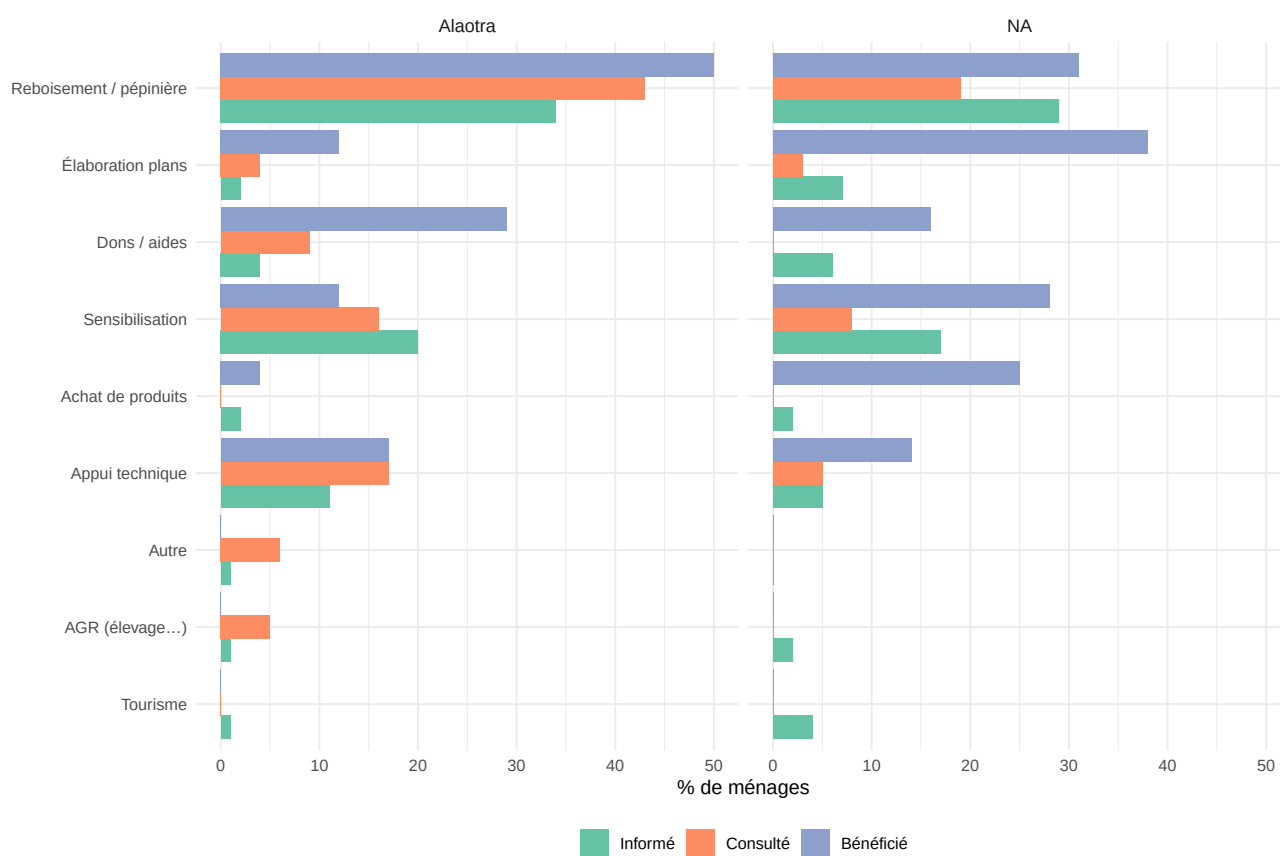


Figure 7.24 – Information, consultation et bénéfice des actions de l'AP (% de Oui), par observatoire



Chapitre 8

Cataclysmes et catastrophes

Les ménages ruraux de Madagascar sont régulièrement exposés à des aléas climatiques et biologiques : sécheresse, cyclones, inondations, invasions de criquets ou de rats, etc. Ce chapitre analyse la prévalence et la sévérité des cataclysmes subis par les ménages des observatoires d’Alaotra et de Marovoay au cours de la campagne 2025 (octobre 2024-septembre 2025).

Deux fichiers de données sont mobilisés :

- **res_cc** : un enregistrement par ménage et par type de catastrophe, avec les dégâts sur le logement, l’élevage et les personnes ;
- **res_cca** : les dégâts agricoles détaillés par culture et par type d’aléa (champs et stocks).

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires, et sont susceptibles de faire l’objet de corrections.

8.1 Prévalence des cataclysmes

L’exposition aux aléas climatiques et biologiques est très élevée dans les deux observatoires.

Dans l’Alaotra, 73 % des ménages déclarent avoir été touchés par au moins un événement. Les ménages affectés subissent en moyenne 1.8 événements. Le cataclysme le plus fréquemment cité est « Sécheresse ».

8.1.1 Taux d’exposition global

Quelle part des ménages enquêtés ont été touchés par au moins une catastrophe au cours de la campagne ?

Le taux d’exposition aux cataclysmes est très élevé dans les deux observatoires.

Ménages ayant subi au moins une catastrophe

Observatoire	Ménages touchés	Total ménages	% touchés
Alaotra	370	507	73.0
NA	369	NA	NA
Ensemble	739	NA	NA

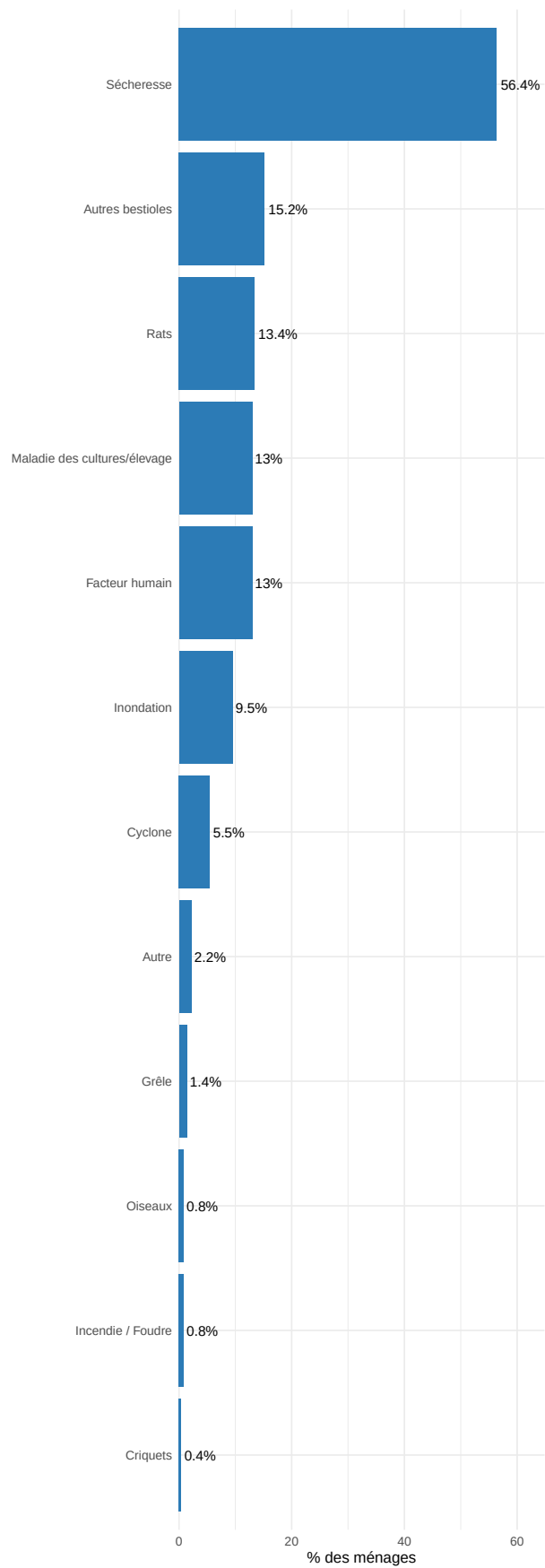
Prévalence des types de cataclysmes par observatoire

% de ménages ayant déclaré l'événement

Type de Catastrophe	Alaotra	NA_n	NA_pct
	%		
Sécheresse	56.4	272	NA
Autres bestioles	15.2	18	NA
Rats	13.4	42	NA
Facteur humain	13.0	42	NA
Maladie des cultures/élevage	13.0	104	NA
Inondation	9.5	16	NA
Cyclone	5.5	16	NA
Autre	2.2	15	NA
Grêle	1.4	3	NA
Incendie / Foudre	0.8	2	NA
Oiseaux	0.8	0	0.0
Criquets	0.4	20	NA

8.1.2 Prévalence par type de catastrophe

La sécheresse est de loin le Catastrophe le plus fréquemment cité, suivi des maladies (cultures/élevage), des rats et des facteurs humains (vol, dégradation). Les cyclones et inondations ont touché un nombre plus limité de ménages dans ces deux observatoires pour cette campagne.



Nombre moyen de catastrophes subies par ménage

Par hameau et observatoire

Hameau	Nb moyen de catastrophes
Ambatoharanana	1.3
Ambatomanga	0.9
Ambodivoara	1.4
Ambohidrony	1.0
Analamiranga	1.2
Avaradrano	1.7
Feramanga Atsimo	1.2
Mangabe	1.5
Ensemble	1.3

Dégâts sur le logement par type de catastrophe

% de ménages ayant subi des dégâts (au moins «Un peu »), parmi ceux touchés

Catastrophe	Alaotra	NA_n_total	NA_n_degats	NA_pct_degats
	%			
Cyclone	45.8	15	9	60.0
Rats	35.9	41	3	7.3
Facteur humain	8.3	39	1	2.6
Autres bestioles	5.6	17	1	5.9
Autre	0.0	15	0	0.0
Grêle	0.0	0	0	0.0
Inondation	0.0	14	2	14.3
Sécheresse	0.0	5	1	20.0

8.1.3 Nombre moyen de catastrophes par ménage

Un ménage peut être touché par plusieurs types de catastrophes au cours de la même campagne. Le tableau suivant indique le nombre moyen de catastrophes subies.

8.2 Sévérité des dégâts

Au-delà de la simple survenance, il est essentiel d'évaluer l'ampleur des dégâts causés. Trois domaines sont documentés : le logement, l'élevage et les conséquences sur les personnes du ménage.

Les niveaux de dégâts sont codés ainsi :

- **Logement et élevage** : 1 = Rien, 2 = Un peu, 3 = Beaucoup (plus de la moitié), 4 = Destruction totale
- **Personnes** : 1 = Aucun, 2 = Blessure/Maladie, 3 = Décès/Porté disparu, 4 = Manque de vivres

8.2.1 Dégâts sur le logement

Les dégâts sur le logement sont évalués selon quatre niveaux de gravité, du plus bénin (« Rien ») à la destruction totale. Le croisement avec le type de catastrophe permet d'identifier les aléas les plus destructeurs pour l'habitat.

8.2.2 Dégâts sur l'élevage

Les dégâts sur l'élevage sont particulièrement importants pour certains aléas : les maladies et la sécheresse peuvent entraîner des pertes significatives (catégorie « Beaucoup » ou « Destruction totale »).

Gravité des dégâts sur l'élevage par type de Catastrophe

Distribution en % (parmi les ménages ayant renseigné les dégâts)

Catastrophe	Beaucoup	Rien	Un peu	Destruction
Grêle	0.0	100.0	0.0	0.0
Inondation	0.0	97.6	2.4	0.0
Autres bestioles	0.0	97.3	2.7	0.0
Sécheresse	2.0	94.9	2.7	0.4
Rats	3.2	91.9	4.8	0.0
Autre	12.5	87.5	0.0	0.0
Cyclone	4.2	79.2	16.7	0.0
Facteur humain	29.5	32.8	31.1	6.6
Maladie des cultures/élevage	38.3	25.0	23.3	13.3

Conséquences des cataclysmes sur les personnes du ménage

Distribution en % par type de Catastrophe

Catastrophe	Aucun	Blessure/Maladie	Décès/Disparu	Manque de vivres
Grêle	100.0	0.0	0.0	0.0
Autres bestioles	97.1	1.5	1.5	0.0
Inondation	95.2	0.0	2.4	2.4
Sécheresse	93.0	4.3	1.2	1.6
Maladie des cultures/élevage	83.1	15.3	1.7	0.0
Facteur humain	81.4	6.8	0.0	11.9
Cyclone	72.0	24.0	0.0	4.0
Autre	71.4	28.6	0.0	0.0

8.2.3 Conséquences sur les personnes

La conséquence la plus répandue est le manque de vivres, directement lié aux pertes agricoles. Les décès et disparitions, bien que rares, sont signalés pour certains cataclysmes (inondations, cyclones).

Saisonnalité des cataclysmes

% d'événements survenus hors soudure et pendant la soudure¹

Catastrophe	Nb événements	% hors soudure	% pendant soudure
Sécheresse	286	51.4	55.2
Autres bestioles	77	59.7	45.5
Rats	68	80.9	50.0
Facteur humain	66	54.5	45.5
Maladie des cultures/élevage	66	68.2	30.3
Inondation	48	16.7	77.1
Cyclone	28	14.3	85.7
Autre	11	36.4	63.6
Grêle	7	28.6	71.4

¹Un même événement peut être déclaré aux deux périodes

8.2.4 Profil de sévérité des principaux cataclysmes



Le graphique précédent révèle que la sévérité des dégâts sur l'élevage varie fortement selon le type de catastrophe. Les destructions totales sont surtout associées aux événements les plus violents (cyclones, inondations), tandis que les sécheresses et les maladies animales engendrent des pertes plus diffuses mais néanmoins significatives.

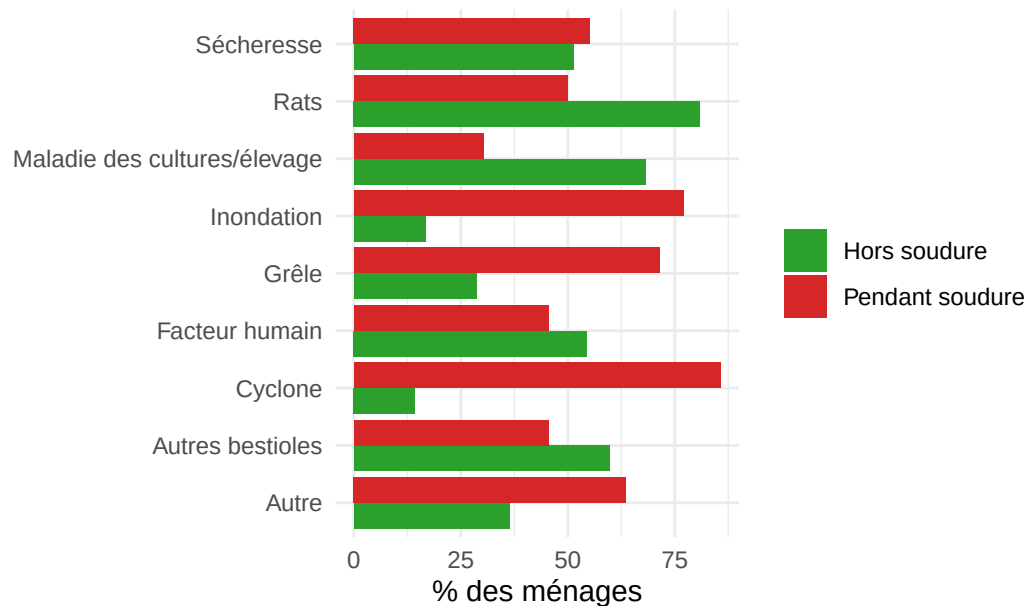
8.3 Saisonnalité des cataclysmes

Les événements peuvent survenir en période de soudure (lorsque les stocks sont déjà bas) ou hors soudure. La coïncidence avec la soudure aggrave considérablement l'impact sur la sécurité alimentaire.

Top 10 des cultures les plus touchées par observatoire

% de ménages déclarant des dégâts sur la culture

Culture	%
Riz	33.9
Haricot	16.9
maïs	9.1
manioc	6.5
Brède	5.4
Haricot vert	4.7
Concombre	2.4
arachide	1.8
Carotte	1.7
Mangue	1.7



La majorité des cataclysmes surviennent pendant la période de soudure, ce qui amplifie leur impact sur la sécurité alimentaire des ménages. La sécheresse et les maladies, notamment, frappent souvent lorsque les stocks sont déjà au plus bas.

8.4 Dégâts agricoles par culture

Le fichier `res_cca` détaille les dégâts subis par chaque culture, en distinguant les pertes sur les champs (en cours de croissance) et sur les stocks (après récolte). Cette information est cruciale pour évaluer l'impact réel sur la production alimentaire.

8.4.1 Cultures les plus touchées

Le riz, culture vivrière dominante, est de loin la culture la plus exposée aux cataclysmes. Le haricot, le maïs et le manioc figurent également parmi les cultures les plus touchées.

Dégâts sur les champs de riz par type de catastrophe

Distribution en % du niveau de dégâts (parmi les ménages riziculteurs ayant déclaré des dégâts)

Type d'aléa	Rien	Un peu	Beaucoup	Destruction totale
Autres	80.0	20.0	0.0	0.0
Autres bestioles	71.2	13.5	13.5	1.9
Cyclone	10.0	70.0	20.0	0.0
Facteur humain	94.3	2.9	2.9	0.0
Grêle	0.0	22.2	77.8	0.0
Inondation	2.6	43.6	46.2	7.7
Maladie	87.5	8.3	4.2	0.0
Rats	29.3	58.5	12.2	0.0
Sécheresse	5.4	23.0	58.6	13.1

Dégâts sur les stocks de riz par type de catastrophe

Distribution en % du niveau de dégâts

Type d'aléa	Rien	Beaucoup	Un peu	Destruction totale
Autres	100.0	0.0	0.0	0.0
Autres bestioles	88.2	3.9	7.8	0.0
Cyclone	66.7	11.1	22.2	0.0
Facteur humain	97.1	0.0	2.9	0.0
Grêle	25.0	62.5	12.5	0.0
Inondation	86.5	0.0	13.5	0.0
Maladie	95.7	4.3	0.0	0.0
Rats	82.5	7.5	10.0	0.0
Sécheresse	56.1	17.5	24.5	1.9

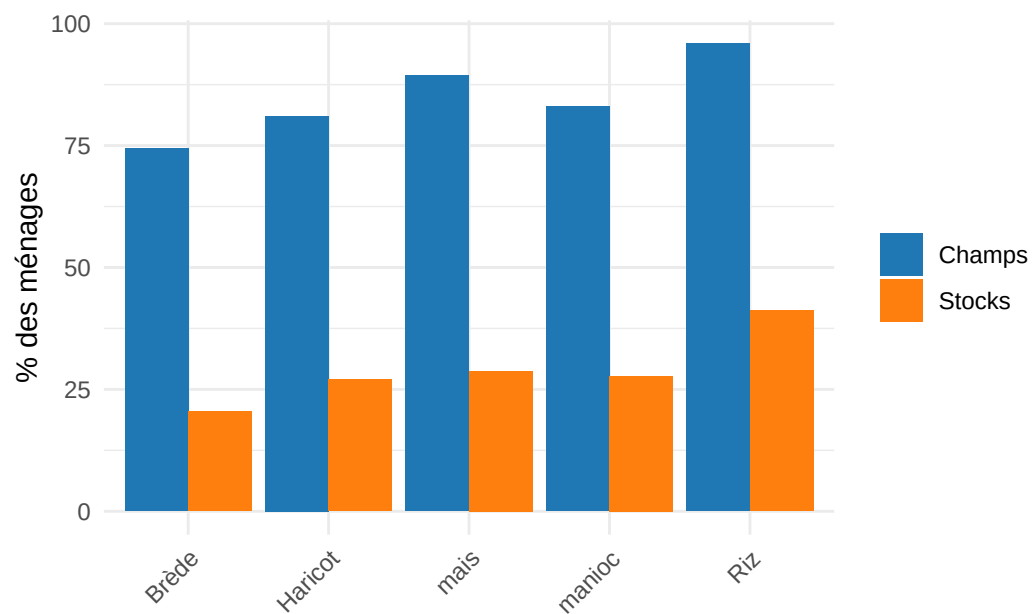
8.4.2 Dégâts sur les champs de riz par type de catastrophe

Le riz étant la culture la plus exposée, il est utile de décomposer la gravité des dégâts sur les champs de riz selon le type de catastrophe. La lecture croisée de la sévérité et du type d'événement permet de hiérarchiser les risques pour la production rizicole.

8.4.3 Dégâts sur les stocks de riz par type de catastrophe

Les dégâts sur les stocks, bien que moins fréquents que sur les champs, affectent directement les réserves alimentaires du ménage, en particulier lorsqu'ils surviennent en période de soudure. Les rats et les insectes nuisibles constituent les principales causes de pertes post-récolte, auxquelles s'ajoutent les conditions de stockage précaires face aux intempéries.

8.4.4 Comparaison dégâts champs vs stocks pour les principales cultures



Les dégâts sur les champs (cultures en cours) sont systématiquement plus fréquents que les pertes de stocks. Toutefois, les pertes de stocks, même si elles concernent moins de ménages, ont un impact direct sur les réserves alimentaires disponibles.

Chapitre 9

Insertion sociale et accès des ménages aux projets

Ce chapitre analyse l'insertion sociale des ménages à travers leur appartenance à des organisations et associations, ainsi que leur accès aux projets de développement dans les observatoires d'Alaoatra et de Marovoay.

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires, et sont susceptibles de faire l'objet de corrections.

9.1 Insertion sociale

9.1.1 Appartenance à une organisation

Sur les 507 ménages enquêtés, 450 (88.8 %) déclarent qu'au moins un de leurs membres appartient à une organisation ou association. La participation est nettement plus élevée à Marovoay qu'à Alaoatra.

9.1.2 Nombre d'organisations par ménage

Parmi les ménages membres, la plupart n'adhèrent qu'à une seule organisation, mais certains cumulent jusqu'à quatre affiliations.

9.1.3 Type d'organisation

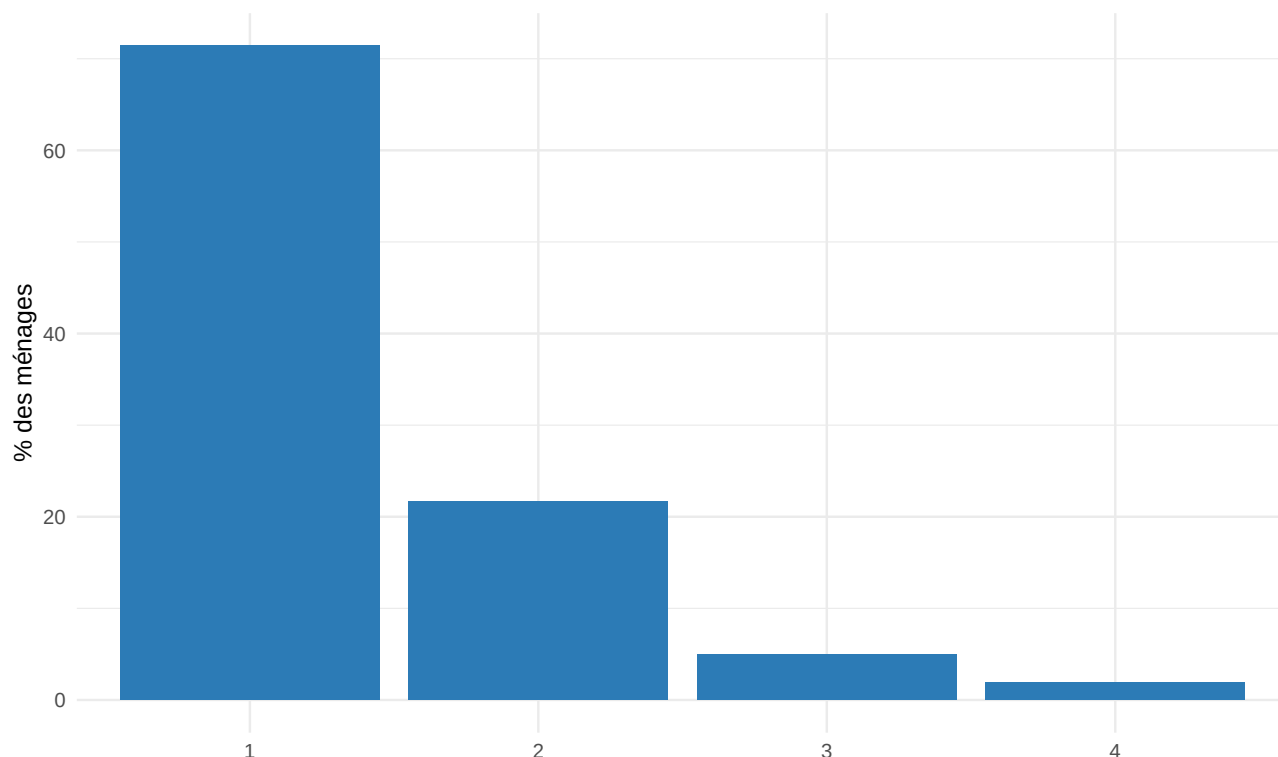
Les associations villageoises d'épargne et de crédit (tontines, *voamamy*) dominent à Marovoay, tandis que les associations religieuses prédominent à Alaoatra. Les associations de femmes (liées au 8 mars) et les organisations de producteurs figurent également parmi les types les plus courants.

Table 9.1 – Appartenance à une organisation ou association

Ménages ayant au moins un membre dans une organisation

Observatory	Nb ménages	Membres (nb)	Membres (%)
Alaoatra	507	163	32.1
NA	519	287	55.3

Figure 9.1 – Nombre d’organisations par ménage membre



9.1.4 Qui dans le ménage est membre

Le chef de ménage et le ou la conjoint(e) sont les membres les plus fréquemment affiliés, de façon quasi-égale.

9.1.5 Niveau de responsabilité

La grande majorité des membres se déclarent *membres occasionnels*, et seule une minorité occupe un poste de responsable.

9.2 Accès des ménages aux projets

Le questionnaire demande aux ménages s'ils ont bénéficié de projets ou de formations dans huit domaines. La variable `pro1` (dans `res_respg0`) indique si au moins un membre du ménage a bénéficié d'un projet, tandis que `res_pro` détaille les bénéficiaires par type de projet et leur source de financement.

9.2.1 Bénéficiaires de projets

L'accès aux projets de développement reste inégal entre les deux sites.

Dans l'Alaotra, 22.2 % des ménages déclarent avoir bénéficié d'au moins un projet ou d'une formation.

Figure 9.2 – Type d'organisation (toutes adhésions)

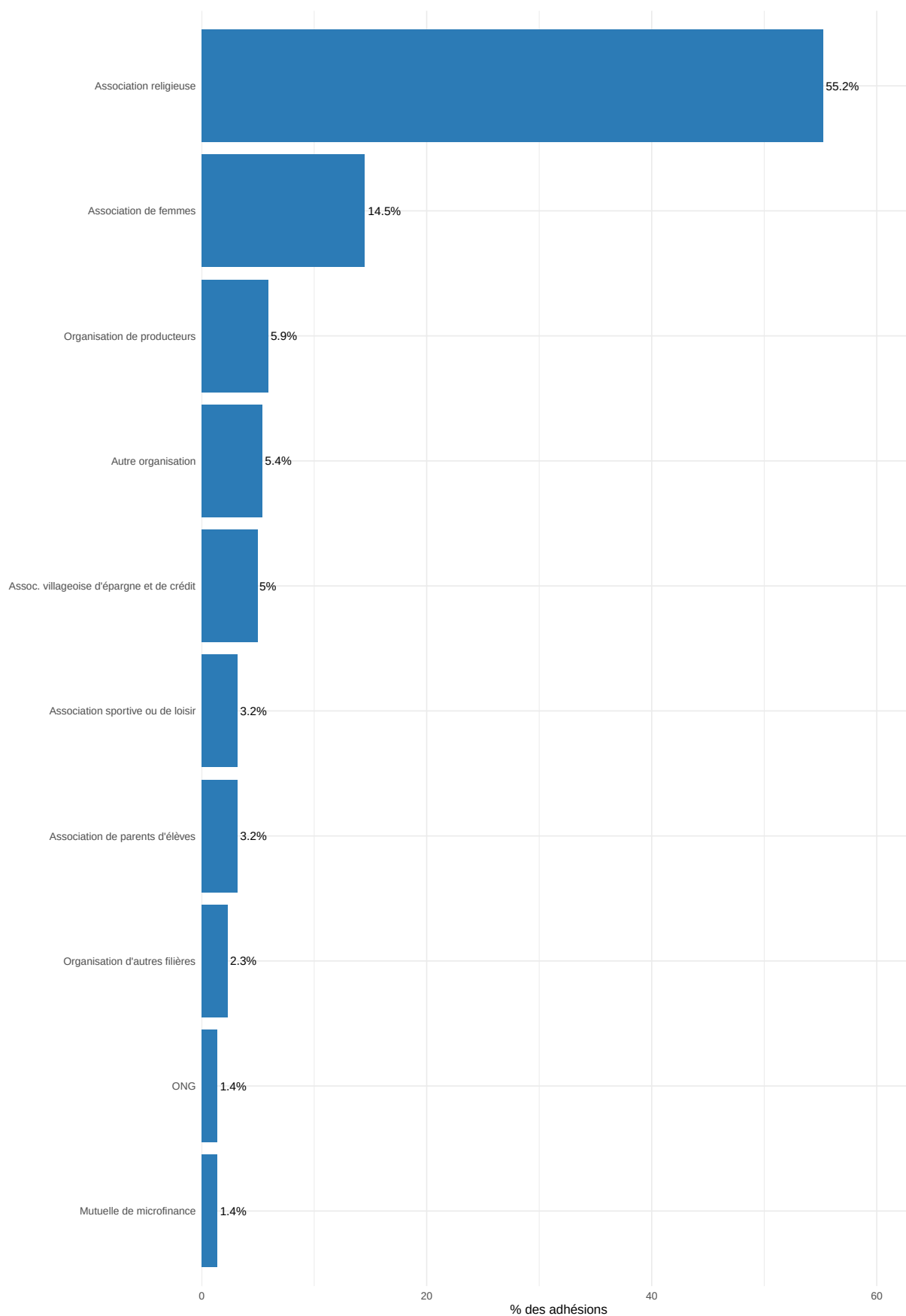


Figure 9.3 – Membre du ménage affilié à l'organisation

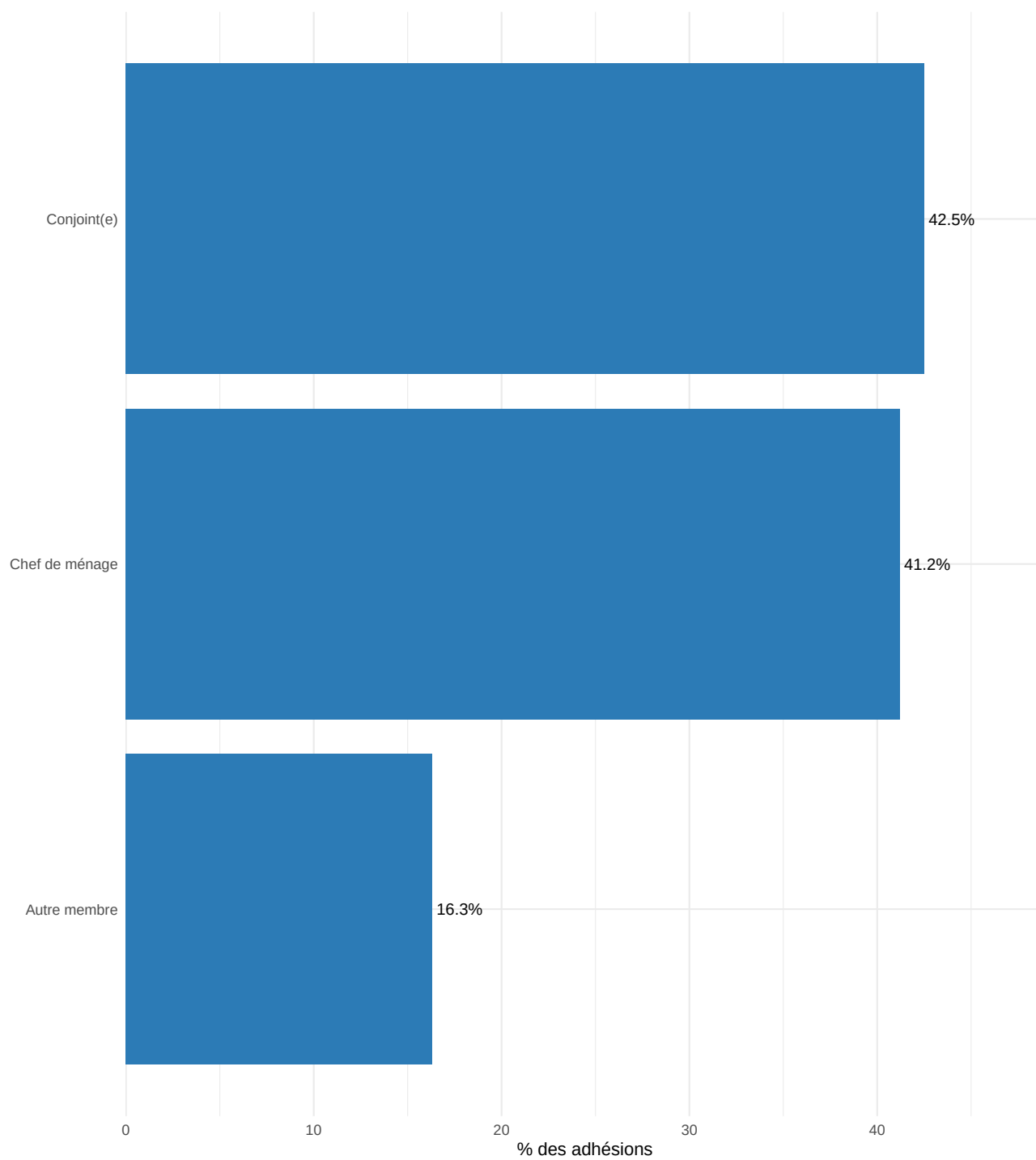


Figure 9.4 – Niveau de responsabilité dans l'organisation

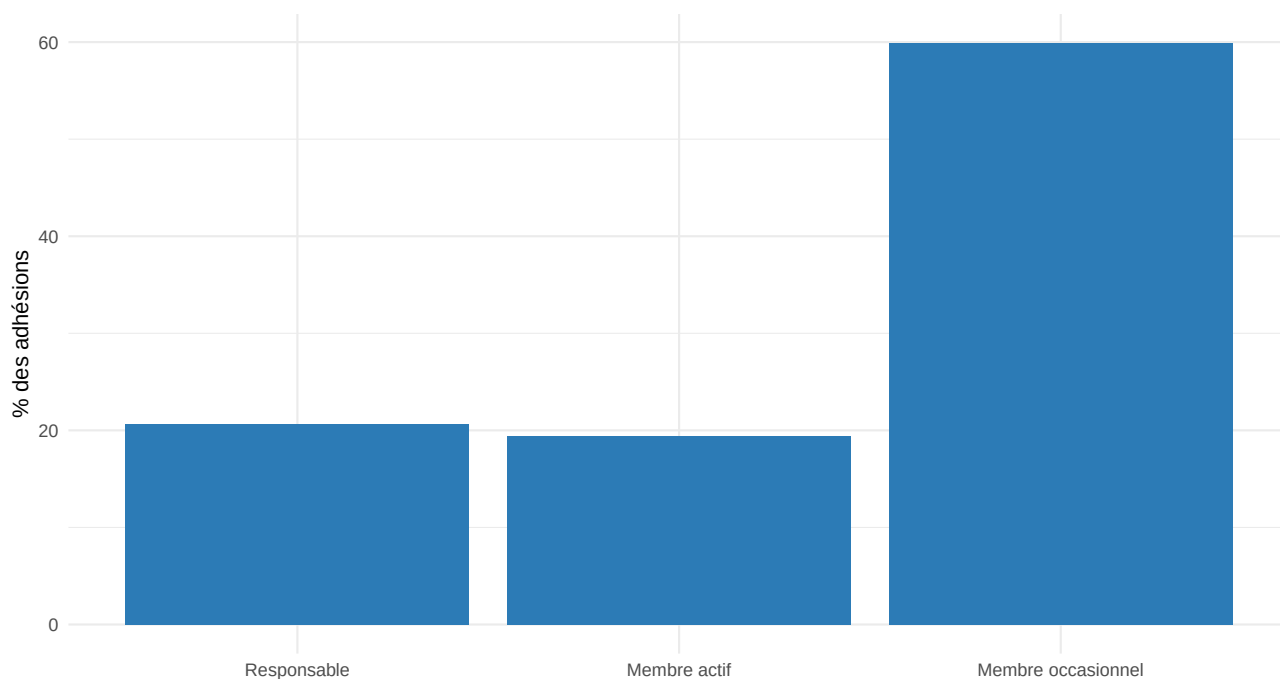


Table 9.2 – Ménages bénéficiaires de projets ou formations

Le ménage a-t-il bénéficié d'un projet ou d'une formation ?

Beneficiaire	Alaotra (%)	NA
Ne sait pas	9.3	3.7
Non	70.6	71.5
Oui	20.1	24.9

Table 9.3 – Taux de bénéficiaires par type de projet et observatoire

% de ménages bénéficiaires par type de projet

Type de projet	Alaotra (%)	NA
Éducation & santé	56.4	40.8
Agriculture	43.4	23.7
Nutrition	39.4	32.0
Environnement	8.6	9.3
Élevage / pêche	5.4	7.5
Autre (ex. HIMO)	3.3	39.6
Autres productions	0.0	6.6
Tourisme	0.0	0.0

Table 9.4 – Source des projets (tous types confondus)

Source des projets pour les ménages bénéficiaires

Observatory	Total bénéficiaires	État (nb)	État (%)	ONG/Projet (nb)	ONG/Projet (%)	Église (nb)
Alaotra	149	107	71.8	48	32.2	1
NA	172	115	66.9	74	43.0	1

9.2.2 Taux de bénéficiaires par type de projet

L'éducation et la santé, la nutrition et l'agriculture sont les domaines pour lesquels les ménages bénéficient le plus de projets. Le tourisme reste totalement absent des deux observatoires.

9.2.3 Source des projets

Pour les ménages bénéficiaires, le financement provient principalement de l'État et des ONG/projets. L'Église et les autres sources restent marginales.

9.3 Croisement insertion sociale et accès aux projets

Les ménages membres d'une organisation sont-ils davantage bénéficiaires de projets ? Ce croisement permet de tester l'hypothèse selon laquelle le capital social facilite l'accès aux interventions de développement.

Dans l'Alaotra, 32.1 % des ménages sont membres d'une organisation.

Table 9.5 – Accès aux projets selon l'appartenance à une organisation

% de ménages bénéficiaires de projets selon l'appartenance à une organisation

Observatory	N (non membres)	N (membres)	Bénéf. (%) non membres	Bénéf. (%) membres
Alaotra	307	153	19.5	27.5
NA	223	277	13.9	35.4

Figure 9.5 – Taux de ménages bénéficiaires par type de projet

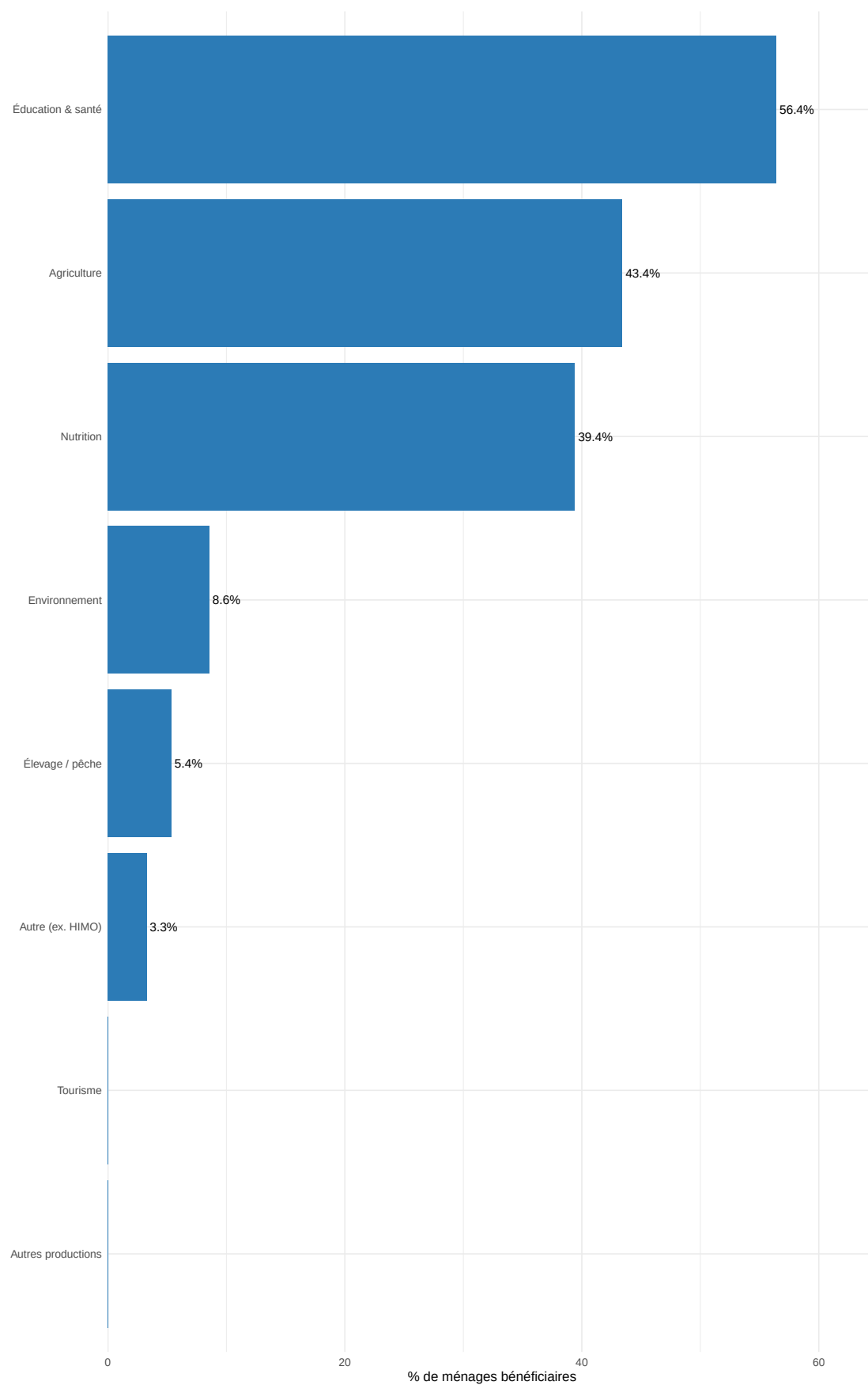
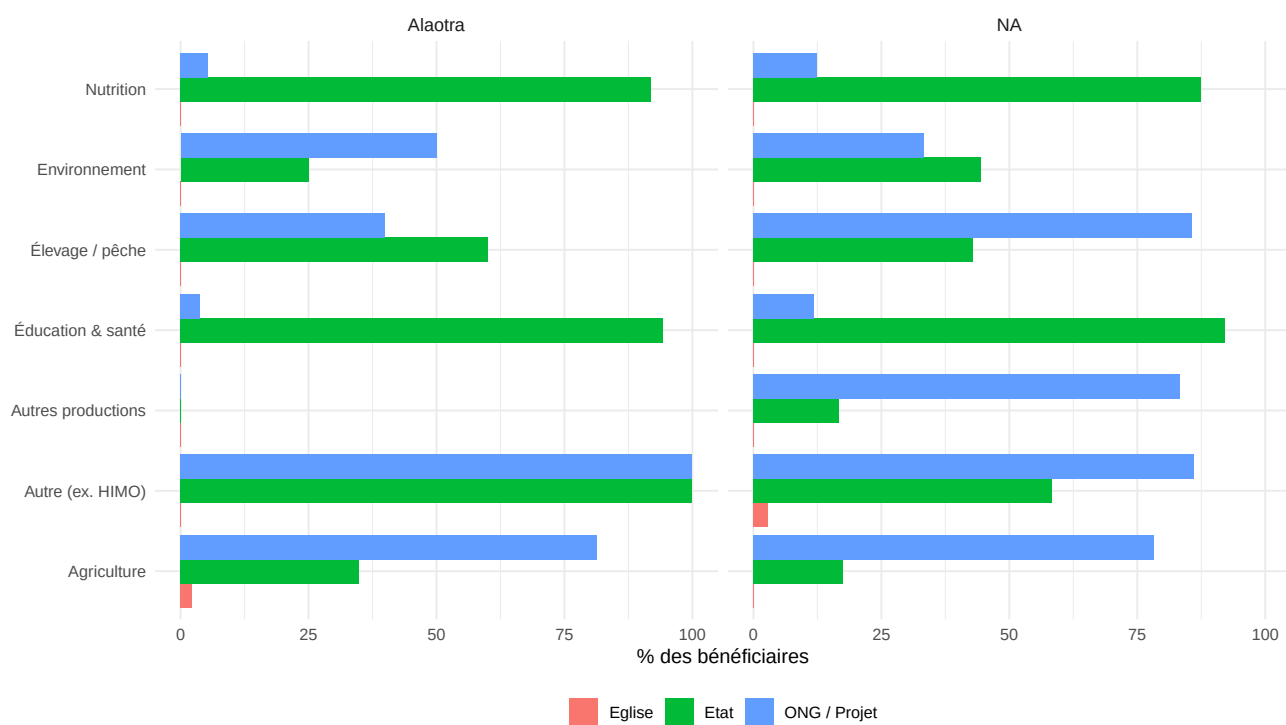


Figure 9.6 – Source des projets pour les ménages bénéficiaires



Chapitre 10

Évaluation de la qualité de l'enquête

Cette partie rassemble les indicateurs de qualité de la collecte. Les trois variables présentées ci-dessous sont **toutes renseignées par l'enquêteur** (et non par le ménage enquêté) :

- **j11** — « *Qualité de l'enquête* » : appréciation globale de l'entretien, renseignée sur la page de couverture du questionnaire (fichier **res_deb**).
- **qual1aa** — « *Qualité de la réponse en générale* » : évaluation de la qualité des réponses obtenues, renseignée dans le module de remarques en fin de questionnaire (fichier **res_remq**).
- **qual2aa** — « *Réaction du répondant* » : appréciation de l'attitude du répondant pendant l'entretien, renseignée dans le même module de fin de questionnaire.

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires, et sont susceptibles de faire l'objet de corrections.

10.1 Qualité de l'enquête (évaluation par l'enquêteur, page de couverture)

La variable **j11** — « *Qualité de l'enquête* » — est renseignée par l'enquêteur sur la page de couverture du questionnaire. Les modalités sont : 1 = bonne, 2 = moyenne, 3 = mauvaise. La grande majorité des entretiens sont jugés de bonne qualité ou de qualité moyenne (Figure 10.1).

10.2 Répondant

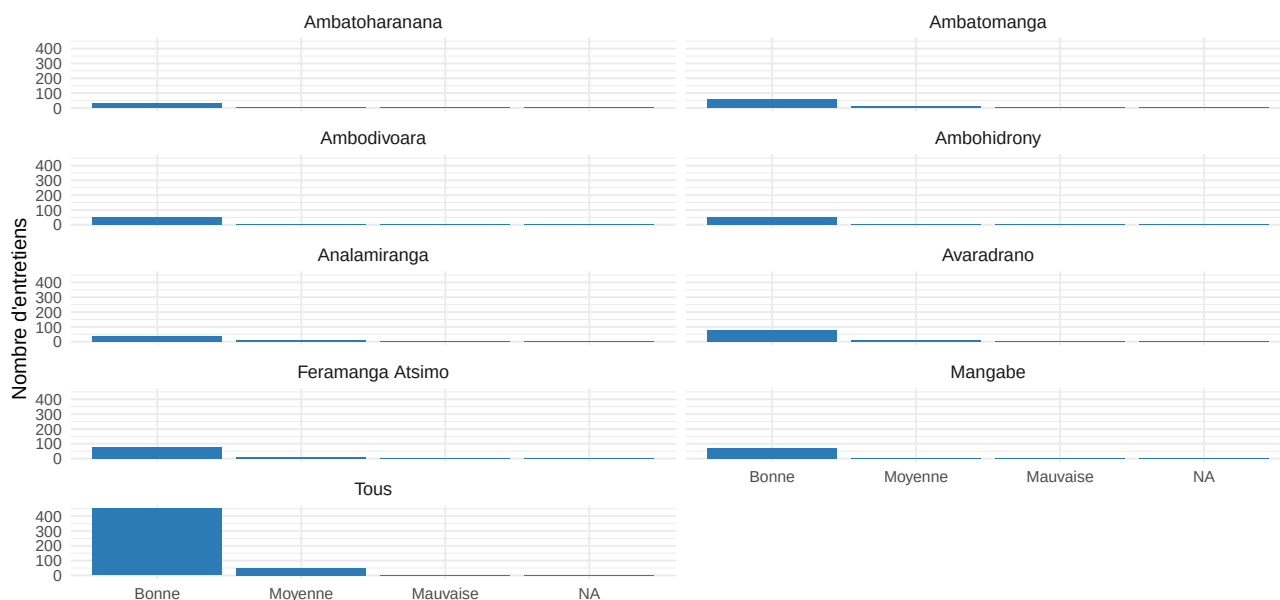
Dans la plupart des cas, le répondant est le chef de ménage lui-même ou son conjoint. Quelques entretiens ont été réalisés avec un autre membre du ménage (Table 10.1).

Table 10.1 – Qualité du répondant par observatoire

Répondant	Alaotra
Autre	11
Chef de ménage	282
Code NA	2
Conjoint(e)	212

Source : Enquête auprès des OR 2025

Figure 10.1 – Qualité de l'enquête selon l'enquêteur (j11, page de couverture)



10.3 Qualité de la réponse (évaluation par l'enquêteur, fin de questionnaire)

La variable `qual1aa` — « *Qualité de la réponse en générale* » — est renseignée par l'enquêteur dans le module de remarques en fin de questionnaire. Les modalités prévues sont : **1 = bonne**, **2 = mauvaise**. La Figure 10.2 présente la répartition par observatoire (les codes aberrants sont exclus, voir l'encadré ci-dessous).

10.4 Réaction du répondant (évaluation par l'enquêteur, fin de questionnaire)

La variable `qual2aa` — « *Réaction du répondant* » — est renseignée par l'enquêteur dans le même module. Les modalités prévues sont : **1 = ouvert (à l'aise)**, **2 = neutre**, **3 = méfiant**. La Figure 10.3 présente la répartition (les codes aberrants sont exclus).

Figure 10.2 – Qualité de la réponse selon l'enquêteur (qual1aa, fin de questionnaire)

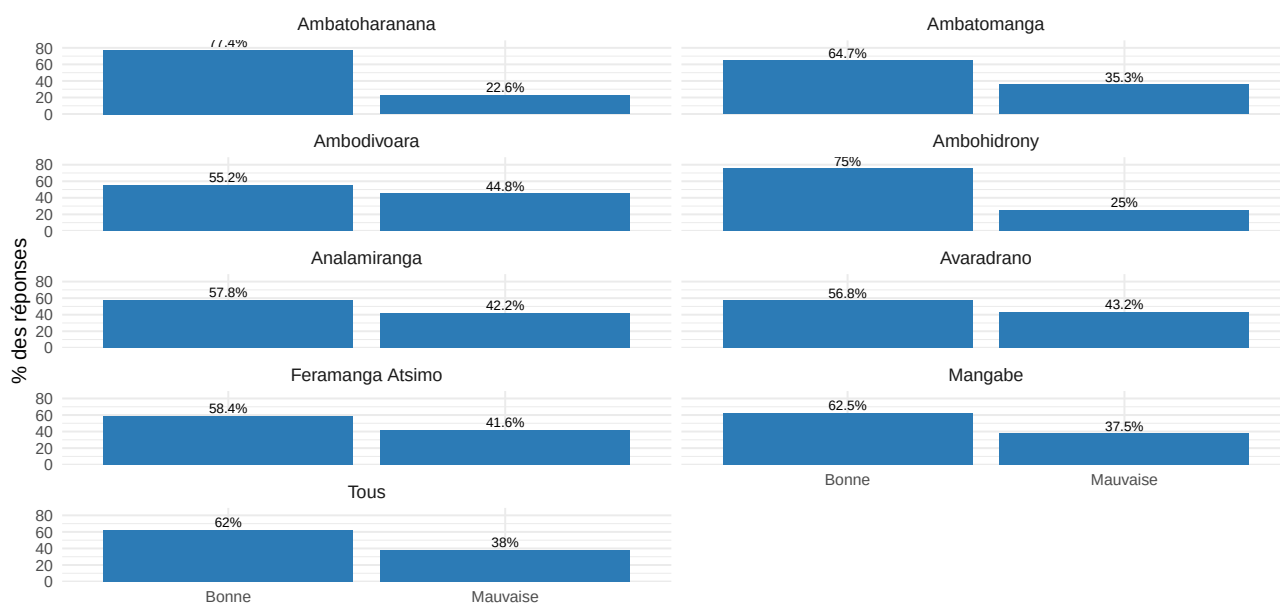
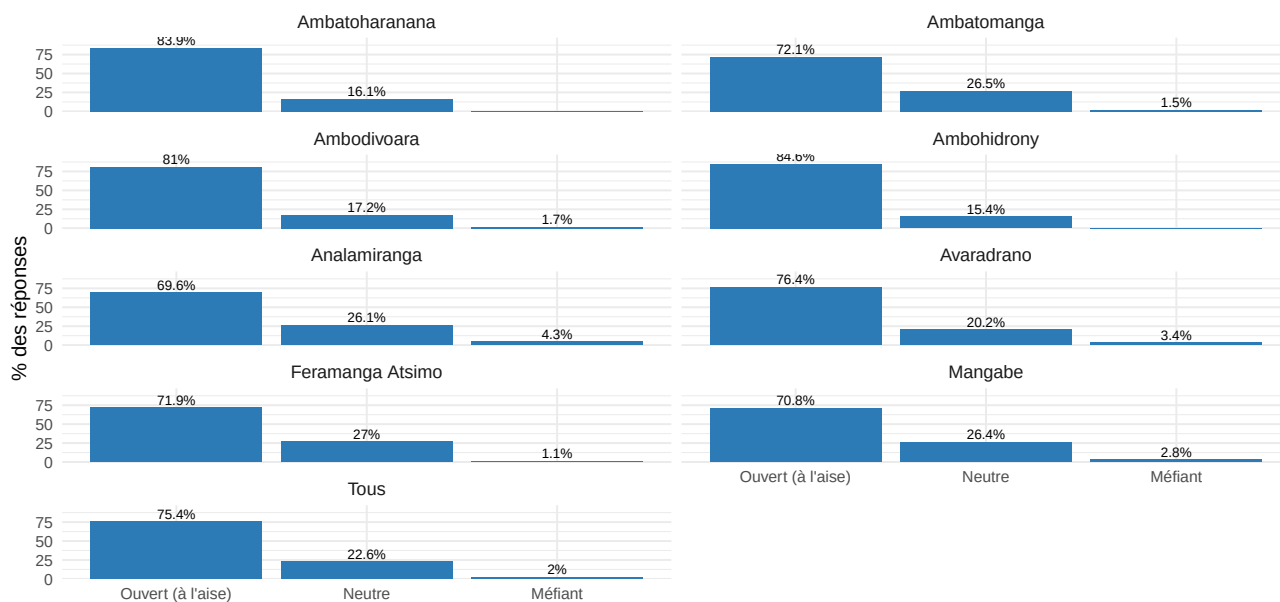


Figure 10.3 – Réaction du répondant selon l'enquêteur (qual2aa, fin de questionnaire)



Bibliographie